

INDICE

1.	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	11
1.1	INTRODUCCION	11
1.2	LAS MAQUINARIAS EN EL CONTEXTO DE LA HISTORIA	11
2.	FACTORES IMPORTANTES PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION	13
2.1	GENERALIDADES	13
2.2	CLASIFICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14
2.2.1	Maquinaria para construcción ligera	14
2.2.2	Maquinaria para construcción pesada	14
2.3	PARA EFECTUAR UNA CORRECTA SELECCIÓN DE LAS MÁQUINAS, SE DEBEN CONSIDERAR CUANDO MENOS LOS SIGUIENTES FACTORES	15
2.3.1	Características de la obra	15
2.3.2	Potencia del motor	15
2.3.3	Oferta del mercado	15
2.3.4	Equipos especiales	16
2.3.5	Equipos estándar	16
3.	FUNDAMENTOS INGENIERALES	17
3.1	GENERALIDADES	17
3.2	ESTADOS DE LOS MATERIALES	17
3.2.1	Volumen en banco "Vb"	18
3.2.2	Volumen en estado suelto "Vs"	18
3.2.3	Volumen compactado "Vc"	18
3.3	TIEMPO	19
3.3.1	Tiempo fijo	20
3.3.2	Tiempo variable	20
3.4	FACTORES DE EFICIENCIA	20
3.4.1	Factores de eficiencia en el trabajo	20
3.4.2	Factores de corrección	20
3.5	FUERZA MOTRIZ	21
3.5.1	Fuerza motriz requerida [FMR]	21
3.5.2	Resistencia total "RT"	22
3.5.3	Pendiente compensada "PC"	22
3.6	FUERZA MOTRIZ DISPONIBLE [FMD]	23
3.7	FUERZA MOTRIZ UTILIZABLE [FMU]	23
4.	MOTONIVELADORA	65
4.1	DESCRIPCION DEL EQUIPO	65

4.2	ESQUEMA.....	65
4.3	TIPOS DE MOTONIVELADORAS.....	65
4.3.1	Según su peso y potencia.....	65
4.3.2	Según el número de ruedas.....	66
4.4	APLICACIONES DE LA MOTONIVELADORA.....	66
4.4.1	Nivelación de acabado.....	66
4.4.2	Trabajo pesado con la hoja.....	66
4.4.3	Preparación de plataformas y desplantes.....	67
4.4.4	Mantenimiento de carreteras.....	67
4.4.5	Mantenimiento de caminos de acarreo.....	67
4.4.6	Construcción/Limpieza de zanjas.....	68
4.4.7	Desgarrar/Escarificar.....	68
4.4.8	Limpieza de nieve.....	68
4.5	MOVIMIENTOS DE MAXIMA PRESICION DE LA HOJA.....	69
4.6	CRITERIOS DE UTILIZACION.....	70
4.7	DIMENSIONES.....	71
4.8	PRODUCCION.....	71
4.8.1	Longitud efectiva de la hoja.....	72
4.8.2	Espesor de capa.....	73
4.8.3	Velocidad de trabajo.....	73
4.8.4	Ancho de superposición.....	73
4.8.5	Numero de pasadas.....	73
4.9	EJERCICIOS DE APLICACION.....	74
5	TRACTORES CON HOJA DE EMPUJE.....	81
5.1	DESCRIPCION DEL EQUIPO.....	81
5.2	ESQUEMA.....	81
5.3	TIPOS.....	82
5.3.1	Por el sistema de traslación De Orugas.....	82
5.3.2	Por el sistema de traslación de neumáticos.....	82
5.4	CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE HOJAS.....	82
5.4.1	OTRA CLASIFICACIÓN SEGÚN CATERPILLAR.....	83
5.4.2	Accesorios Adicionales.....	84

5.5	APLICACIONES.....	84
5.6	ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE TRACTOR DE ORUGA Y NEUMATICO	84
5.6.1	Tractor de Orugas.....	84
5.6.2	Tractor de Neumáticos.....	84
5.7	DIMENSIONES.....	85
5.8	PRODUCCION	86
5.9	EJERCICIOS DE APLICACIÓN	86
6.	RETROEXCAVADORA.....	93
6.1	DESCRIPCION DEL EQUIPO.....	93
6.2	ESQUEMA.....	93
6.3	TIPOS.....	93
6.3.1	Según su accionamiento:.....	94
6.3.2	Según el sistema de traslación:	94
6.3.3	Según el Tipo de operación:.....	94
6.4	APLICACION	95
6.5	CARACTERÍSTICAS PARA LA SELECCIÓN DE UNA EXCAVADORA.....	95
6.5.1	Volúmenes de obra.....	95
6.5.2	Tipo de materiales.....	95
6.5.3	Profundidad del corte.....	95
6.5.4	Tipo de superficie y movilidad	95
6.5.5	Diversos.....	95
	Selección de excavadoras cadenas vs ruedas.....	96
6.6	CAPACIDADES DEL CUCHARON RETROEXCAVADOR	96
6.6.1	Capacidad a ras	96
6.6.2	Capacidad colmada	96
6.7	CARGA UTIL DEL CUCHARON.....	96
6.8	CICLO DE TRABAJO	97
6.9	AUMENTO DE LA PRODUCCION CON UNA RETROEXCAVADORA.....	97
6.10	PRODUCCION	97
6.11	DIMENSIONES.....	98
7.	DRAGA Y DRAGALINA.....	103
7.1	DESCRIPCION DEL EQUIPO (DRAGA).....	103
7.2	DESCRIPCION DEL EQUIPO (DRAGALINA)	103
7.3	ESQUEMA.....	103
7.3.1	Draga.....	104

7.3.2	Dragalina.....	104
7.4	TIPOS.....	104
7.4.1	Dragas Hidráulicas.....	104
7.4.2	Dragas mecánicas.....	104
7.4.3	Dragas de arrastre.....	105
7.4.4	Transporte.....	105
7.5	OPERACIONES DE LA DRAGA Y DRAGALINA.....	105
7.5.1	Aplicaciones.....	105
8.	RETROEXCAVADORA O MIXTA.....	106
8.1	DESCRIPCION DEL EQUIPO.....	106
8.2	ESQUEMA.....	106
8.2.1	Componentes principales de la retroexcavadora o mixta.....	106
8.3	APLICACIÓN.....	108
8.4	DIMENSIONES.....	108
9.	PALA CARGADORA.....	111
9.1	DESCRIPCION DEL EQUIPO.....	111
9.2	ESQUEMA.....	111
9.3	TIPOS.....	111
9.3.1	De acuerdo a la forma de efectuar la descarga.....	111
9.3.2	De acuerdo a la forma de rodamiento.....	111
9.4	APLICACIÓN.....	113
9.5	CLASIFICACIONES SAE DE CUCHARONES.....	113
9.5.1	Capacidad a ras.....	113
9.5.2	Capacidad colmada.....	113
9.6	FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCION.....	114
9.6.1	Factor de cucharón o de acarreo.....	114
9.7	DURACION DEL CICLO.....	115
9.8	CICLO DE TRABAJO.....	116
9.9	DIMENSIONES.....	118
9.10	METODO DE SELECCIÓN DEL TAMAÑO DEL CUCHARON.....	119
9.11	PRODUCTIVIDAD.....	119
9.11.1	Tiempo del ciclo.....	119
9.12	EJERCICIO DE APLICACIÓN.....	120
10.	VOLQUETES.....	122
10.1	DESCRIPCION DEL EQUIPO.....	122

10.2	ESQUEMA.....	122
10.2.1	Elementos de union.....	123
10.2.2	Sistema de elevación.....	123
10.3	OPERACIONES.....	124
10.4	VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS VOLQUETES DE ACUERDO A SU CAPACIDAD.....	125
10.4.1	Volquetes pequeños.....	125
10.4.2	Volquetes de gran capacidad.....	125
10.5	APLICACION.....	125
10.6	OTRAS NORMAS SOBRE LOS VEHÍCULOS VOLQUETES.....	126
10.6.1	Situación de la carga con un mismo tipo de mercancía.....	126
10.6.2	Situación de la carga con varios tipos de mercancías.....	126
10.6.3	Situación del vehículo volquete sobre el terreno en el momento del basculamiento.....	126
10.6.4	Situación de la mercancía durante la marcha.....	126
10.6.5	Peligro de muerte.....	127
10.7	EQUIPOS PARA GRANDES MOVIMIENTOS DE TIERRA.....	127
10.7.1	Semirremolques y remolques.....	127
10.7.2	Dumpers.....	128
10.8	TRABAJO COMBINADO DE VOLQUETES CON CARGADORES FRONTALES Y EXCAVADORAS.....	129
10.9	PRODUCCION.....	130
10.10	EJERCICIO DE APLICACIÓN.....	131
11.	TRAILLA.....	137
11.1	DESCRIPCION DEL EQUIPO.....	137
11.2	ESQUEMA.....	137
11.2.1	La Cuba.....	137
11.2.2	La Cuchilla.....	138
11.2.3	Eje Portador.....	138
11.2.4	Eje timón y de dirección.....	138
11.3	APLICACIÓN DE LA TRAILLA.....	138
11.4	OPERACIONES DE LA TRAILLA.....	139
12.	MOTOTRAILLAS.....	139
12.1	DESCRIPCION DEL EQUIPO.....	139
12.2	ESQUEMA.....	139
12.3	TIPOS DE TRAILLAS.....	141
12.3.1	Por el método de carga.....	141

12.3.2	Sistema auto cargable.....	141
12.3.3	Por el numero de ejes.....	141
12.3.4	Por el numero de motores.....	141
12.3.5	Por el tipo de traccion.....	141
12.3.6	Dimensiones de profundidad y anchura de corte.....	141
12.4	CONDICIONES DE TRABAJO.....	142
12.5	CICLO DE TRABAJO DE LAS MOTOTRAILLAS.....	142
12.5.1	1ra. FASE: Carga.....	142
12.5.2	2da. FASE: Acarreo.....	143
12.5.3	3ra. FASE Descarga.....	143
12.5.4	4ta. FASE: Retorno.....	143
12.6	UTILIZACIÓN Y COMPARACION DE MODELOS DE MOTOTRAILLAS.....	143
12.6.1	Duración del ciclo.....	144
12.7	SELECCIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS MOTOTRAILLAS.....	144
12.8	DIMENSIONES.....	145
12.9	PRODUCTIVIDAD.....	146
12.10	EJERCICIOS DE APLICACIÓN.....	146
13.	EQUIPOS DE COMPACTACION.....	161
13.1	DEFINICION.....	161
13.1.1	Granulometría del Material.....	161
13.1.2	Contenido de Agua o grado de humedad del suelo.....	161
13.1.3	Esfuerzo de Compactación.....	162
13.2	MAQUINARIA DE COMPACTACION.....	163
13.2.1	Compactadores pata de cabra.....	163
13.2.2	Compactadores de rodillos vibratorios.....	163
13.2.3	Compactadores pata de cabra de alta velocidad.....	164
13.2.4	Compactadores de neumáticos.....	164
13.2.5	Compactador de rodillos de rueda lisa.....	164
13.2.6	Compactadores combinados.....	165
13.2.7	Apisonadores estáticos.....	165
13.3	EFICACIA DE LA COMPACTACIÓN EN OBRA.....	165
13.4	SELECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPACTACIÓN.....	166
13.5	PRODUCTIVIDAD.....	167
13.5.1	Velocidad de operación.....	167
13.5.2	Ancho Efectivo de compactación.....	167

1. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

1.1 INTRODUCCION

La maquinaria para ejecutar trabajos de construcción, es una fuerza vital para las operaciones competitivas modernas, para la llamada construcción pesada. La planeación de la producción para un proyecto dado, se enfoca a menudo hacia la productividad del equipo, misma que rige la cantidad de trabajo a entregar. La planeación financiera de una empresa constructora, siempre comienza a partir de la inversión en equipo, ya que este elemento constituye la mayor inversión de capital a largo plazo. Los equipos de construcción se diseñan para trabajar con algún tipo de material, en una forma

1.2 LAS MAQUINARIAS EN EL CONTEXTO DE LA HISTORIA

En los tiempos primitivos, el hombre en su afán de supervivencia empezó a desarrollar su sentido de conciencia, lo que lo llevó a sobresalir de los de más animales. Aprendió a utilizar ya no solo sus manos y cuerpo, sino que se valió de lo que la naturaleza le ponía a su alcance.

Esta fue la manera en que el hombre aprendió a modificar la naturaleza, y a valerse de ella, ya que de allí siguen una infinidad de instrumentos o herramientas que utilizó en su provecho: la lanza, el hacha y otras más.

Otro paso importante fue el descubrimiento de los metales, ya que de allí se perfeccionaron y se inventaron muchísimas otras herramientas; este desarrollo desde entonces no se ha detenido, y ha llegado hasta lo que son las actuales máquinas.



La historia del mejoramiento en el diseño de máquinas, que se dio principalmente en los Estados Unidos, nos da una fascinante ilustración del principio de cómo la forma sigue la función. La especialización del equipamiento de mover tierra, esencialmente como función de la distancia de acarreo, hizo aparecer la niveladora, el raspador, el buldózer, la compactadora, el cargador y el ubicuo tractor agrícola. Este proceso se dio más o menos alrededor de los 1880 hasta el final de la primera guerra mundial. Ya en esta época todos habían adquirido su silueta familiar.



El diseño elegante y utilitario del tractor de hacienda cambió poco en los últimos noventa años. Las primeras niveladoras, raspadores y compactadoras eran de tracción animal, pero el esfuerzo de tracción necesario requería de equipos de un tamaño excesivo (se mencionaron equipos de hasta dieciséis mulas), entonces rápidamente el tractor, y luego el asentador de vías fueron adaptados para poder jalarlos. Luego fueron motorizados. La adición de la cuchara del Buldócer

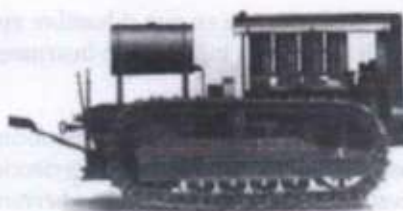
al tractor arrastrador, una innovación clave para desplazar tierra sobre cortas distancias, llegó un poco más tarde.

En la medida en que la tracción por vapor no dominaba como era el caso en el Reino Unido, donde la indestructibilidad (las máquinas de vapor victorianas quedaron en servicio por medio siglo y más) era sin duda un freno al desarrollo de maquinaria relativamente ligera y ágil, el motor a combustión interna fue adoptado rápidamente. Sin duda, el hecho de que fuera tan compacto y práctico estimuló mucho el diseño. A pesar de que no fuera una tarea trivial encender un motor a petróleo en temperaturas de congelamiento a principios de siglo, los procedimientos para arrancar una máquina de vapor ocupaban las primeras horas de cada día.

Después del desarrollo rápido de los treinta años antes de la primera guerra mundial, se consolidó el diseño en los años 20 y 30. El tamaño y la potencia de los motores incrementaron, los motores diesel se volvieron bastante universales, así como los sistemas hidráulicos. Al umbral de la segunda guerra mundial la maquinaria de construcción había llegado grosso modo a su forma actual.

Bulldózer

La historia del Bulldózer empieza con el desarrollo del vehículo asentador de vías. El primero, que funcionaba a vapor, fue utilizado por primera vez en Crimea en 1854. Modelos tempranos tomaron cierto tiempo en encontrar su forma ideal y tomó su tiempo antes que el manejo por control diferencial de la velocidad de la llanta de oruga se volvió generalizado y permitió deshacerse del eje principal.



Niveladora

La primera niveladora reconocible apareció en 1886. Era naturalmente de tracción animal, sin embargo se ve asombrosamente similar a su descendiente, fotografiado al mismo lugar 100 años después.



Compactadora

El Reino Unido, lideraba en el desarrollo de compactadoras mecánicas, debido probablemente a la propagación rápida de los caminos de Macadam durante el siglo XIX. Las primeras apisonadoras, manufacturadas por Aveling and Porter (un nombre familiar para los viejos que en su juventud se han entusiasmado con su movimiento pesado, su inmenso volante y lo que se imaginaba que resultaría si se cayera debajo de la



máquina, así como lo pintaban las tiras dibujadas de la época), fueron utilizadas en 1867.

Excavadora de vapor bucyrus

Esta excavadora a vapor llamada BUCYRUS (ver foto) que perteneció a la empresa constructora española Fomento de Obras y Construcciones SA es una de las piezas más importantes de la colección del Museo de las Minas de Cercs, situado en el pueblo minero de Sant Corneli, Cercs, provincia de Barcelona, (Cataluña España). Ocupa un destacado espacio en el centro de la plaza San Roman, una antigua escombrera de la mina del mismo nombre, frente al museo y el pueblo minero. Desde noviembre de 1998 da la bienvenida a todos los visitantes del museo y del pueblo minero.



Tractor agrícola

El tractor nació para substituirse, en las faenas agrícolas, a los animales de tracción, los cuales estaban alcanzando rápidamente precios prohibitivos. Resulta interesante notar que alimentar un caballo durante un año requería apartar dos hectáreas de cultivo, además de una hora por día de cuidado.



2. FACTORES IMPORTANTES PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION

2.1 GENERALIDADES

Una de las partes vitales de los trabajos de construcción, es la correcta selección y utilización de los equipos o máquinas a emplear en ellos.

Los factores más importantes al hacer la selección del equipo para realizar una obra, son sus costos de adquisición, operación y mantenimiento. Es decir se escoge al equipo que pueda hacer el trabajo al mínimo costo, cuando los demás factores son iguales. Estos factores, también significativos son principalmente:

- Operación a ejecutar
- Especificación de la construcción
- Influencia de las condiciones atmosféricas en el funcionamiento del equipo
- Tiempo programado para hacer el trabajo
- Balanceo del equipo interdependiente
- Versatilidad y adaptabilidad del equipo a otras máquinas

➤ Efectividad del operador con el equipo

La rapidez de desarrollo y la variedad de máquinas aumenta constantemente, y las técnicas para su uso provechoso se hacen cada vez más complicadas, por lo que se debe tener especial cuidado en que se utilicen para lo que fueron diseñadas.

2.2 CLASIFICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Hay tan diversos y variados tipos o unidades de equipo para construcción, que se necesita que sean identificados de manera conveniente. Una manera de clasificación sería considerar el trabajo que realiza el equipo en cuestión, o bien teniendo en cuenta el tipo de construcción que se ejecuta.

La clasificación inicial o básica de los equipos de construcción, es en base a los trabajos que realiza es:

- Maquinaria para construcción ligera
- Maquinaria para construcción pesada

Se debe entender que construcción ligera se refiere a las obras de edificación, mientras que la construcción pesada incluye las obras de gran magnitud, sobre todo de movimientos de tierra, como presas, carreteras, desmontes y otras.

2.2.1 Maquinaria para construcción ligera

Estos equipos ligeros, son utilizados en obras civiles de diferentes magnitudes, como es construcción de casas o fraccionamientos, edificios, bodega, talleres y obras de servicios como parques recreativos, plazas, áreas deportivas y de distracción pública.

Algunas de las maquinarias usadas en estas obras, son las bomba y vibradores para concreto, malacates, compresores, bombas de agua, equipo de soldadura, diferentes tipos de cortadoras y dobladoras de varillas y otras.



2.2.2 Maquinaria para construcción pesada

La construcción, pesada abarca una variedad de obras, como ser los grandes movimientos de tierra, como son las carreteras, presas, desmontes, también la perforación de túneles y de trincheras, dragado, excavaciones y cimentaciones profundas.

Los principales equipos utilizados en este tipo de trabajos, son los tractores, cargadores, excavadoras, escarpas, moto conformadoras, equipos de acarreo, compactadoras, compresoras, perforadoras y otras.



Otra forma de clasificar los equipos es básicamente en dos clases de equipos para la construcción:

2.3 PARA EFECTUAR UNA CORRECTA SELECCIÓN DE LAS MÁQUINAS, SE DEBEN CONSIDERAR CUANDO MENOS LOS SIGUIENTES FACTORES

- ❖ Características de la obra
- ❖ Potencia del motor
- ❖ Oferta del mercado

2.3.1 Características de la obra

Se debe analizar detenidamente todos los elementos que afectan a la ejecución de cada obra en particular, considerando con mayor detenimiento tres aspectos importantes:

Magnitud: La magnitud de la obra nos definirá la cantidad, la variedad y la potencia del equipo requerido, de acuerdo a los volúmenes estimados para cada ítem. Además, la conveniencia de que este equipo sea comprado, alquilado o una combinación de ambas opciones.

Ubicación: La ubicación de la obra, nos proporcionará referencias de los centros urbanos más próximos, de la disponibilidad de vías de acceso, de la posibilidad de suministro de materiales y combustibles, de la oferta de mano de obra, de la facilidad de compra de repuestos, etc. Además de las condiciones climatológicas de la zona y de su régimen pluviométrico.

Características del Terreno: La información de las características del terreno y su conformación geológica (contenido de roca, granulometría, humedad, etc.), será la base para determinar las cualidades técnicas que debe tener el equipo y su grado de especialización.

2.3.2 Potencia del motor

Potencia es la energía del motor en acción, que es capaz de efectuar un trabajo, a una velocidad determinada, se requiere potencia para empujar, levantar o jalar una carga. Para determinar la potencia de las máquinas se debe tener en cuenta la disminución de potencia que ocasionan la fricción interna del motor y las pérdidas generadas por las condiciones de trabajo.

De esta manera la potencia disponible será la potencia nominal establecida por el fabricante menos las pérdidas que originan las condiciones de operación y la fricción interna de la máquina.

2.3.3 Oferta del mercado

Es importante conocer, la oferta de equipos y repuestos que existe en el lugar donde se encuentra la obra, en las ciudades más próximas y en el mercado nacional; para hacer un análisis comparativo de marcas, modelos, potencia, versatilidad, disponibilidad de repuestos, facilidad de importación, etc., en relación a su costo.

También es necesario hacer un análisis realista de las ofertas de trabajo existentes para el futuro, con el objeto de definir los periodos de amortización y tener un criterio sobre la cantidad de recursos económicos que racionalmente se pueden invertir en la compra de máquinas, para garantizar que su recuperación



sea producto del trabajo del mismo equipo, en un plazo razonable y reeditando ganancias para el inversor, en proporción al monto invertido.

Si la obra es pequeña y no existen posibilidades inmediatas para asegurar el uso continuado de las máquinas hasta que amorticen su costo, la opción más conveniente será alquilar todo el equipo o parte del requerido para la obra, aprovechando las facilidades que brinda el mercado. Si la empresa dispone de máquinas de su propiedad, prioritariamente se deberá considerar su utilización, en este caso solo se analizarán las opciones para el equipo faltante.

Sobre la base del análisis de los puntos anteriores se definirá, en primer lugar, la mejor alternativa entre comprar o alquilar equipo. De haberse optado por la compra, se analizará cada máquina para definir las cualidades que debe reunir: potencia, dimensiones, características mecánicas, etc. Y de acuerdo a estas características, a la oferta de trabajos futuros, a la facilidad de mantenimiento y provisión de repuestos, al costo y a las condiciones de pago se deberá elegir el número de máquinas, la marca y modelo más convenientes.

Otra forma de clasificar los equipos es básicamente en dos clases de equipos para la construcción:

2.3.4 Equipos especiales

Son aquellos que se fabrican para ser usados en una sola obra de características especiales o para un tipo de operación específica, es decir que su origen está en una necesidad puntual que es satisfecha mediante su diseño y construcción.



2.3.5 Equipos estándar

La definición de un equipo estándar es muy relativo, o sea un equipo que es estándar para un constructor, puede ser un equipo especial para otro constructor, depende de la cantidad de horas de operación que asigna el constructor, en sus operaciones de construcción.

Bajo estas consideraciones se tiene tres factores muy importantes que afectan a la selección del equipo de construcción

- a) Costo
- b) Versatilidad
- c) Facilidades para su construcción

- a) La adquisición de un equipo de construcción para una determinada obra es una inversión, por tanto debe pagar su costo original además de producir dividendos.
- b) El equipo así adquirido necesariamente debe cumplir, en lo posible más de una función.
- c) Para que se compatibilice esta situación se debe tomar en cuenta los lugares donde el equipo debe realizar sus operaciones a sus gastos de carburantes, lubricantes, mantenimiento y reparación.

De acuerdo a lo anterior podemos indicar los siguientes elementos que son determinantes en la operación óptima de equipo de construcción.

- Material
- Tiempo (ciclo)
- Factores de eficiencia
- Fuerza motriz

3. FUNDAMENTOS INGENIERIALES

3.1 GENERALIDADES

Es necesario efectuar una evaluación de los volúmenes de obra con la mayor exactitud posible, para definir el número de máquinas y el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta los cambios de volumen que sufren los materiales durante la ejecución de la obra.

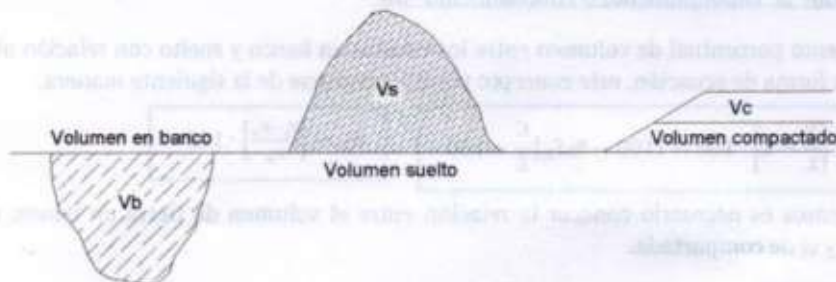
La alteración del porcentaje de vacíos existentes entre las partículas del suelo en su estado natural, producida por el esfuerzo mecánico aplicado al terreno, dará lugar a diferentes volúmenes para el mismo peso de material, por ejemplo un material inalterado al ser extraído de su lecho natural puede incrementar su volumen en un 20 %; si a este mismo material se le aplica un esfuerzo de compactación este volumen puede disminuir en un 30 % o más, con respecto al volumen suelto y en un 10 % o más con respecto al volumen original que tenía en su lecho.

El volumen de tierra, depende de las condiciones en que se encuentre, ya sea en su estado natural (sin excavar), suelta (después de ser excavada), o compactada mediante el uso de un esfuerzo mecánico.

Generalmente la productividad de las máquinas se expresa en función de tierra suelta, sin embargo los proyectos consideran para su evaluación económica volúmenes en banco para los ítems de excavación o desmonte y volúmenes compactados para los terraplenes o rellenos.

3.2 ESTADOS DE LOS MATERIALES

El volumen y densidad de la tierra sufre cambios considerables cuando se la excava, traslada y coloca, conociendo estos cambios es necesario especificar en una obra si el volumen se cuantifica en uno u otro volumen



3.2.1 Volumen en banco "Vb"

Es el estado en que se encuentra un material que no ha tenido ningún tipo de perturbación inherente al proceso, dicho volumen puede determinarse a partir de las siguientes ecuaciones.

$$V_b = \left[\frac{V_s}{1 + S_w} \right]$$

$$V_b = V_c \cdot [1 + S_h]$$

3.2.2 Volumen suelto "Vs"

Es el estado en que se encuentra un material que ha tenido, al menos, una perturbación generada por cualquiera de las actividades propias del proceso, dicho volumen puede determinarse a partir de la siguiente ecuación.

$$V_s = V_b \cdot [1 + S_w]$$

3.2.3 Volumen compactado "Vc"

Es el estado en que se encuentra un material que ha tenido perturbaciones inherentes a la fase de compactación, bien sea durante la disposición del mismo en los botaderos, o en la construcción de terraplenes, dicho volumen puede determinarse a partir de la siguiente ecuación.

$$V_c = \left[\frac{V_b}{1 + S_h} \right]$$

Los volúmenes de tierra en los tres estados se expresan en [m³]. Cuando el volumen aumenta (esponjamiento, hinchamiento) o disminuye (encogimiento, contracción), se puede expresar como porcentaje del volumen del suelo no movido, estos porcentajes pueden determinarse a partir de las siguientes ecuaciones.

➤ Porcentaje de Encogimiento o Contracción "Sh"

Es la reducción porcentual de volumen entre los estados en banco y compactado con relación al estado en banco. En forma de ecuación, este concepto puede expresarse de la siguiente manera.

$$S_h = \left[1 - \frac{B}{C} \right] \cdot 100 = 100 - [100 + \%S_w] \frac{L}{C}$$

$$S_h = \left[\frac{V_b - V_c}{V_b} \right] \cdot 100$$

➤ Porcentaje de Esponjamiento o Hinchamiento "Sw"

Es el incremento porcentual de volumen entre los estados en banco y suelto con relación al estado en banco. En forma de ecuación, este concepto puede expresarse de la siguiente manera.

$$S_w = \left[\frac{B}{L} - 1 \right] \cdot 100 = [100 - \%S_h] \frac{C}{L} - 100$$

$$S_w = \left[\frac{V_s - V_b}{V_b} \right] \cdot 100$$

En algunos casos es necesario conocer la relación entre el volumen de tierra en banco, el de la tierra suelta y el de compactada.

➤ Factor de Compresibilidad "F.C."

La relación entre el volumen del material compactado y en banco se denomina factor de compresibilidad.

$$FC = \left[\frac{V_c}{V_b} \right]$$

➤ Factor Volumétrico de Conversión "F.V.C."

La relación entre el volumen de la tierra en banco y el de la tierra suelta o si se conoce el porcentaje de expansión del material se puede obtener el factor volumétrico de conversión.

$$FVC = \frac{V_b}{V_s} = \frac{L}{B} = \left[\frac{100}{100 + \%S_w} \right]$$

➤ Densidad del suelo no removido "B", suelo "L" y compactado "C"

$$B = \frac{L \cdot (100 + S_w)}{100} = \frac{C \cdot (100 - S_h)}{100}$$

$$L = \left[\frac{100}{100 + S_w} \right] \cdot B$$

$$C = \left[\frac{100}{100 - S_h} \right] \cdot B$$

Dónde:

S_w = Porcentaje de esponjamiento o hinchamiento [%]

S_h = Porcentaje de encogimiento o contracción [%]

B = Densidad del suelo no movido [kg/m³]

L = Densidad del suelo suelto [kg/m³]

C = Densidad del suelo compactado [kg/m³]

3.3 TIEMPO

Cuando se utiliza una maquinaria en la construcción es necesario que ejecute las siguientes funciones básicas:

- Cargufo
- Acarreo
- Descarga
- Regreso

El periodo que invierte una máquina para ejecutar estas funciones básicas se denomina "TIEMPO DEL CICLO". Dentro de ella podemos clasificar en dos categorías:

- ❖ Tiempo fijo
- ❖ Tiempo variable

1.0	2.0	3.0
4.0	5.0	6.0
7.0	8.0	9.0
10.0	11.0	12.0
13.0	14.0	15.0
16.0	17.0	18.0
19.0	20.0	21.0
22.0	23.0	24.0
25.0	26.0	27.0
28.0	29.0	30.0

3.3.1 Tiempo fijo

Es el tiempo que se utiliza en el carguío y descarga con inclusión de las maniobras necesarias, estos tiempos parciales del ciclo generalmente son constantes, sea cual sea la longitud del acarreo y regreso.

3.3.1.1 Formas de reducir el tiempo fijo

El tiempo fijo se puede reducir bajo las siguientes consideraciones:

- ❖ Los bancos de préstamo deben estar situados, de tal forma que sea posible la carga puesta abajo.
- ❖ Eliminar el tiempo de espera (combinación de máquinas).
- ❖ De acuerdo al tipo de suelo, usar todos los elementos que tiene la máquina.

3.3.2 Tiempo variable

El tiempo variable estará en función a las distancias de acarreo, regreso y las velocidades (condiciones del camino) que utilizan al recorrer estas distancias.

3.3.2.1 Formas de reducir el tiempo variable

- ❖ Trazo correcto de los caminos de acarreo.
- ❖ Manteniendo continuo de ellos.

3.4 FACTORES DE EFICIENCIA

Al calcular la producción de una máquina o de una flota de máquinas el resultado se basa en el cien por ciento de eficiencia, sin embargo existen variables tales como los errores que son: el factor humano, el tiempo atmosférico, repuestos y servicios que necesitan las máquinas, la eficiencia en la producción depende también del método de producción que se utiliza.

3.4.1 Factores de eficiencia en el trabajo

Es uno de los elementos más complicado en la estimación del rendimiento, depende de los factores como ser: habilidad del operador, reparaciones pequeñas y ajustes, las demoras del personal y las demoras resultantes del plan de trabajo.

3.4.2 Factores de corrección

Se utilizan estos factores para modificar estos cálculos de producción, a fin de que se ajustan a las características de una obra en particular y a las condiciones del lugar de dicha obra, varen según el tipo de maquinaria utilizada en la obra, si no se cuenta con dicho factores, las estimaciones sobre la producción deben modificarse basándose en la experiencia y condiciones similares.

Como ejemplo se tiene en el cuadro, factores de eficiencia en el trabajo, donde no se toma en cuenta las demoras por mal tiempo, ni paralizaciones por mantenimiento y reparaciones.

FACTORES DE EFICIENCIA EN EL TRABAJO		
Operación	Hrs. de trabajo [min/hr]	Factor de eficiencia
Trabajo diurno:		
Tractor de carriles	50	0.83
Tractor de ruedas	45	0.75
Trabajo Nocturno		
Tractor de carriles	45	0.75
Tractor de ruedas	40	0.67

3-5 FUERZA MOTRIZ

En la selección de un equipo para que se efectúe trabajos en determinadas condiciones es necesario conocer:

- ❖ Fuerza motriz requerida [FMR]
- ❖ Fuerza motriz disponible [FMD]
- ❖ Fuerza motriz utilizable [FMU]

3-5.1 Fuerza motriz requerida [FMR]

Es una fuerza necesaria para mover una maquina en una superficie. Los factores que determinan la fuerza motriz requerida son:

3-5.1.1 Resistencia a la rodadura "R.R."

Es una medida que habrá que vencer para conseguir la rotación de una rueda en el suelo. El resultado depende de las condiciones del terreno y la carga del vehículo, pues mientras más se hundan las ruedas en el suelo mayor será la resistencia por experiencia por experiencia se demuestra que por cada tonelada de peso que se encuentra sobre las ruedas, hay que vencer una resistencia mínima de 20 [kg], en consecuencia el factor de resistencia al rodado será:

$$FRR_{min} = 20 \text{ [kg/ton]}$$

Y la resistencia al rodado será:

$$RR = FRR \cdot PBV$$

Dónde:

RR= Resistencia ala rodadura [kg]

FRR = Factor de resistencia ala rodadura [kg/ton]

PBV = Peso bruto del vehículo = Peso de la maquina vacía + Peso de la carga [ton]

La resistencia será tomada en cuenta solamente para vehículos que trabajan con neumáticos y no así para equipos con orugas o carriles, que se consideran trabajando sobre caminos de acero.

$$FRR_{orugas} = 0 \text{ [kg/ton]}$$

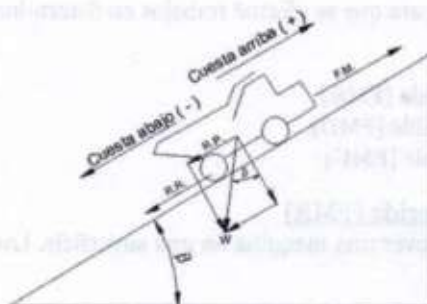
3-5.1.2 Resistencia en la pendiente "R.P."

Es la mitad de fuerza que debe vencer la maquina en pendiente desfavorables o sea cuesta arriba (+) o una ayuda que favorece a la maquina cuesta abajo (-). En toda pendiente adversa (+) cada tonelada de peso del equipo crea una resistencia adicional igual 10 kg por cada uno por ciento de inclinación:

$$FRP = 10 \text{ kg} \cdot [\% \text{ de inclinacion}]$$

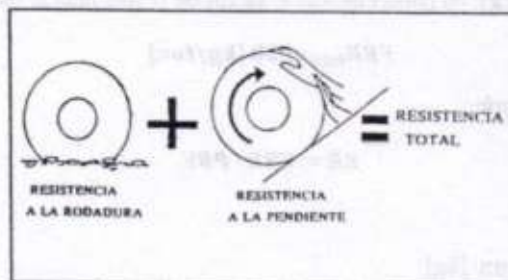
Y la resistencia a la pendiente será:

$$RP = FRP \cdot Pte \cdot PBV$$



3.5.2 Resistencia total "RT"

Es el efecto de la resistencia a la rodadura (solo para vehículos montados sobre neumáticos), y la resistencia en la pendiente, que viene a ser también la fuerza motriz requerida (FMR):



$$RT = FMR = RR \pm RP$$

3.5.3 Pendiente compensada "PC"

La pendiente compensada es una pendiente ficticia equivalente a la sumatoria de las resistencias a la rodadura y a la pendiente:

$$PC = RR(\%) \pm RP(\%)$$

La resistencia total también puede expresarse como porcentaje que recibe la denominación de pendiente compensada. La pendiente compensada se halla transformando el factor de resistencia a la rodadura en un porcentaje basándose en la relación de $10 \text{ [kg/ton]} = 1 \text{ [%]}$ y sumando el porcentaje de la pendiente existente.

$$PC = \frac{FRR}{10} \pm Pte$$

3.6 FUERZA MOTRIZ DISPONIBLE [FMD]

Son dos los factores que determinan la fuerza motriz disponible, la potencia y la velocidad. La relación entre velocidad, potencia y tracción en kg puede expresarse de la siguiente manera.

$$FMD = \text{Velocidad} \cdot \text{Tracción} [kg]$$

Un equipo sobre orugas o carriles, la fuerza de tracción en la barra de tiro (fuerza propulsora en la orugas) es equivalente a la fuerza motriz disponible. Cuando se trata de equipos sobre ruedas la fuerza motriz disponible es equivalente a la fuerza de tracción de las ruedas propulsoras. La fuerza motriz disponible máxima se halla limitada por el peso sobre la ruedas propulsoras, o el peso de todo el equipo (orugas), o sea una maquina no puede ejercer más tracción que la equivalente al peso de las ruedas o carriles.

3.7 FUERZA MOTRIZ UTILIZABLE [FMU]

Es la fuerza que realmente puede utilizar la maquina en virtud del agarro de las ruedas o carriles en el suelo y la altitud. Representa realmente las condiciones de apoyo de la máquina para poder desarrollar su potencia.

Haciendo un diagrama de cuerpo libre para una rueda motriz cargada y rodando sobre el suelo, se puede escribir:

$$FMU = P_m \cdot f [kg]$$

Dónde:

FMU= Fuerza motriz utilizable [kg]

Pm = Peso sobre la rueda motriz [ton]

f = Coeficiente de fricción entre la llanta o la oruga, o el cilindro de acero y el suelo [kg/ton]

El primer factor puede indicarse mediante un coeficiente de agarro, que será la relación, entre el número de kg de tracción que un equipo ejerce antes de producirse el resbalamiento de las ruedas o carriles y el peso total en kg sobre las ruedas propulsoras o carriles en la tabla siguiente se muestra los coeficientes de tracción tanto los neumáticos como de carriles en varias clases de superficies.

Coeficientes aproximados de varios factores de agarro en el suelo.

FACTORES DE TRACCION "f"		
Tipos de terreno	Neumaticos	Cadenas
Hormigon o asfalto	0.90	0.45
Arcilla seca	0.55	0.9
Arcilla humeda	0.45	0.7
Arcilla con huellas de rodada	0.4	0.7
Arena seca	0.2	0.3
Arena humeda	0.4	0.5
Cantera	0.65	0.55
Camino de grava suelta	0.36	0.5
Nieve compacta	0.2	0.25
Hielo	0.12	0.12
Tierra firme	0.55	0.9
Tierra suelta	0.45	0.6
Carbon mineral apilado	0.45	0.6

Utilizando el coeficiente de tracción y peso sobre las ruedas propulsoras o carriles se puede determinar la fuerza motriz utilizable.

$$FMU = \text{Coeficiente de traccion} \cdot \text{Peso sobre las ruedas propulsoras o peso del equipo (carriles)}[kg]$$

El segundo factor en la pérdida de potencia en el motor, determinado una disminución proporcional de tracción en la barra de tiro o en las ruedas propulsoras. La fuerza requerida continua igual a cualquier altitud, pero la tracción disponible disminuye a medida que aumenta la altitud. Los metros que tienen un turbo alimentador (mas aire en los cilindros), se debe considerar una pérdida del 3 [%] por cada 300 metros de altura, a partir de los 2300 metros.

Conociendo la **FUERZA MOTRIZ REQUERIDA, DISPONIBLE** y la **UTILIZABLE** y los otros componentes como ser: material, tiempo, factores de eficiencia, el contratista sabe si podrá hacer un trabajo determinado sobre esta base se puede comenzar a estimar la producción.

FACTORES DE RESISTENCIA A LA RODADURA			
TIPOS DE SUPERFICIE	FACTOR DE RESISTENCIA A LA RODADURA		EQUIV. EN % DE INCLINACION
	[lb/ton]	[kg/ton]	
Camino estabilizado, pavimentos, duro y liso que no cede bajo el peso y que riega y	40	20	2
Camino firme, liso y ondulado hecho de tierra con recubrimiento ligero que no cede bajo la carga, reparado con bastante regularidad y regado.	65	32.5	3.3
Nieve:			
* Compactada	50	25	2.5
* Suelta	90	45	4.5
Camino de tierra, con baches y surcos, que se repara muy poco o nada y no se riega, los neumaticos penetran	100	50	5
Caminode tierra, con baches y surcos, blandos sin estabilizar y que no se repara, la penetracion de los neumaticos es 10 a 15	150	75	7.5
Arena o grava suelta	200	100	10
Camino blando y fangoso con surcos, sin mantenimiento.	200-400	100-200	10-20

Fuente: Manual de rendimientos Caterpillar.

Ejemplo.- En zona periférica se ha instalado tubería de alcantarillado de 60" en un tramo de 2375 m, con las siguientes características: Material "A": $\theta = 160^\circ$; $B = 1950$ [kg/m³]; $L = 1780$ [kg/m³]; $S_h = 3,10$ % y Material "B": $FVC = 0,91$; $C = 1880$ [kg/m³]; $L = 1630$ [kg/m³]. Cuantificar los materiales en los diferentes estados.

Datos:

$$L_T = 2375 \text{ [m]}$$

$$D = 60 \text{ [pulg]}$$

MATERIAL "A"

$$\theta = 160^\circ$$

$$B = 1950 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$L = 1780 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

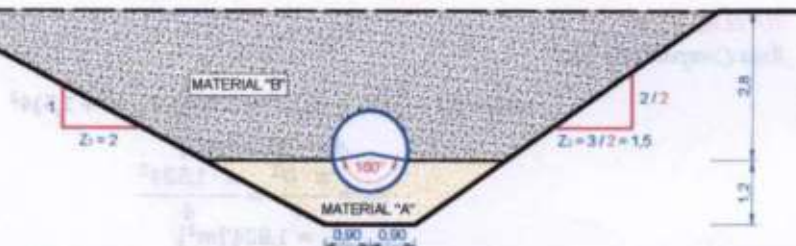
$$S_h = 3,10 \text{ [%]}$$

MATERIAL "B"

$$FVC = 0,91$$

$$C = 1880 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$L = 1630 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$



SOLUCION

MATERIAL "A"

Área Compactada "Ac"

$$A_v = by + \frac{1}{2}(Z_1 + Z_2)y^2 = 1,8(1,2) + \frac{1}{2}(2 + 1,5)1,2^2$$

$$A_v = 4,68 \text{ [m}^2\text{]}$$

$$D = 60 \text{ pulg} \cdot \frac{2,54 \text{ cm}}{1 \text{ pulg}} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 1,524 \text{ [m]}$$

$$\theta = 160^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 2,793 \text{ [radianes]}$$

Para el sistema sexagesimal

$$A_\theta = \frac{D^2}{8}(\theta_{\text{radianes}} - \sin \theta_{\text{grados}}) = \frac{1,524^2}{8}[2,793 - \sin(160)]$$

$$A_\theta = 0,712 \text{ [m}^2\text{]}$$

Para el sistema radial

$$A_\theta = \frac{D^2}{8}(\theta_{\text{radianes}} - \sin \theta_{\text{radianes}}) = \frac{1,524^2}{8}[2,793 - \sin(2,793)]$$

$$A_\theta = 0,712 \text{ [m}^2\text{]}$$

$$Ac_A = A_v - A_\theta = 4,68 - 0,712$$

$$Ac_A = 3,968 \text{ [m}^2\text{]}$$

Volumen Compactado "VcA"

$$Vc_A = Ac_A \cdot L_T = 3,968 \cdot 2375$$

$$Vc_A = 9424 \text{ [m}^3\text{]}$$

Volumen en Banco "VbA"

$$Vb_A = Vc_A \cdot (1 + S_h) = 9424 \cdot (1 + 0,031)$$

$$Vb_A = 9716,14 \text{ [m}^3\text{]}$$

Porcentaje de esponjamiento " S_w "

$$S_w = \left(\frac{B}{L} - 1 \right) \cdot 100 = \left(\frac{1950}{1780} - 1 \right) \cdot 100$$

$$S_w = 9,55 \text{ [\%]}$$

Volumen Suelto " V_{sA} "

$$V_{sA} = V_{bA} \cdot (1 + S_w) = 9716,14 \cdot (1 + 0,0955)$$

$$V_{sA} = 10644,03 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$V_c < V_b < V_s \text{ok}$$

MATERIAL "B"Área Compactada " A_c "

$$A_v = by + \frac{1}{2} (Z_1 + Z_2) y^2 = 1,8(4) + \frac{1}{2} (2 + 1,5) 4^2$$

$$A_v = 35,20 \text{ [m}^2\text{]}$$

$$A_o = \frac{\pi \cdot D^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1,524^2}{4}$$

$$A_o = 1,824 \text{ [m}^2\text{]}$$

$$A_{cB} = A_v - A_o - A_{cA} = 35,20 - 1,824 - 3,968$$

$$A_{cB} = 29,408 \text{ [m}^2\text{]}$$

Volumen Compactado " V_{cB} "

$$V_{cB} = A_{cB} \cdot L_T = 29,408 \cdot 2375$$

$$V_{cB} = 69844 \text{ [m}^3\text{]}$$

Porcentaje de esponjamiento " S_w "

$$FVC = \frac{100}{100 + S_w} \rightarrow S_w = \frac{100}{FVC} - 100 = \frac{100}{0,91} - 100$$

$$S_w = 9,89 \text{ [\%]}$$

Porcentaje de encogimiento " S_h "

$$S_h = 100 - (100 + S_w) \frac{L}{C} = 100 - (100 + 9,89) \frac{1630}{1880}$$

$$S_h = 4,72 \text{ [\%]}$$

Volumen en Banco " V_{bB} "

$$V_{bB} = V_{cB} \cdot (1 + S_h) = 69844 \cdot (1 + 0,0472)$$

$$V_{bB} = 73140,64 \text{ [m}^3\text{]}$$

Volumen Suelto " V_{sB} "

$$V_{sB} = V_{bB} \cdot (1 + S_w) = 73140,64 \cdot (1 + 0,0989)$$

$$V_{sB} = 80374,25 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$V_c < V_b < V_s \text{ok}$$

Ejemplo.- Superficie apta para emplazar maquinas estacionarias; Datos: $B/L = 1,25$; $C/B = 1,05$; Altura de excavación = $0,45$ [m]; Forma geométrica A(20;40); B(10;30); C(-20;-10); D(-10;50) y E(30;-40). Expresar volúmenes en los tres estados.

Datos:

Forma geométrica A(20;40); B(10;30); C(-20;-10); D(-10;50) y E(30;-40)

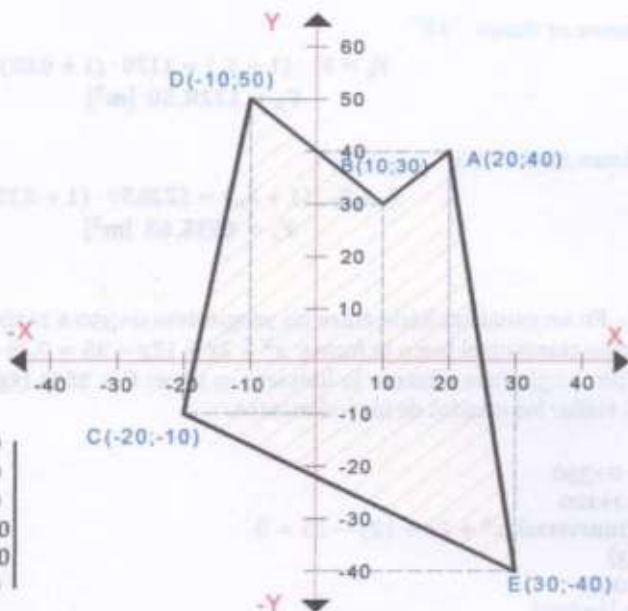
Altura excavación = $0,45$ [m]

$B/L = 1,25$

$C/B = 1,05$

SOLUCION

Área de excavación "Ab"



$$A_c = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} X_A & X_A \\ X_B & Y_B \\ X_D & Y_D \\ X_C & Y_C \\ X_E & Y_E \\ X_A & Y_A \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 20 & 40 \\ 10 & 30 \\ -10 & 50 \\ -20 & -10 \\ 30 & -40 \\ 20 & 40 \end{vmatrix}$$

$$A_c = \frac{1}{2} [20(30) + 10(50) + (-10)(-10) + (-20)(-40) + 30(40) - 20(-40) - 30(-10) - (-20)50 - (-10)30 - 10(40)]$$

$$A_c = \frac{1}{2} (5200) = 2600 [m^2]$$

Volumen Compactado "Vc"

$$V_c = A_c \cdot h_{exc} = 2600 \cdot 0,45$$

$$V_c = 1170 [m^3]$$

Porcentaje de esponjamiento "Sw"

$$S_w = \left[\frac{B}{L} - 1 \right] \cdot 100 = [1,25 - 1] \cdot 100$$

$$S_w = 25 [\%]$$

Porcentaje de encogimiento "Sh"

$$\frac{C}{B} = 1,05 \quad ; \quad \frac{B}{C} = \frac{1}{1,05} = 0,95$$

$$S_h = \left[1 - \frac{B}{C} \right] \cdot 100 = [1 - 0,95] \cdot 100$$

$$S_h = 5 \text{ [%]}$$

Volumen en Banco "Vb"

$$V_b = V_c \cdot (1 + S_h) = 1170 \cdot (1 + 0,05)$$

$$V_b = 1228,50 \text{ [m}^3\text{]}$$

Volumen Suelto "Vs"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 1228,50 \cdot (1 + 0,25)$$

$$V_s = 1535,63 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$V_c < V_b < V_s$$

Ejemplo.- En un canal sanitario entre las progresivas 0+350 a 1+120, se tiene sedimentos antiguos cuya sección transversal toma la forma: $x^2 + 2x + 12y - 35 = 0$, el canal asume los datos: Vértice (0;1) y Foco (0;3): Para efectuar la limpieza se tiene: $C = 2635 \text{ [kg/m}^3\text{]}$, $S_h = 3,05 \text{ [%]}$, $L = 2175 \text{ [kg/m}^3\text{]}$. Hallar los estados de los sedimentos.

Datos:

$$L_{PROG1} = 0+350$$

$$L_{PROG2} = 1+120$$

$$\text{sección transversal } x^2 + 2x + 12y - 35 = 0$$

Foco (0;3)

Vértice (0;1)

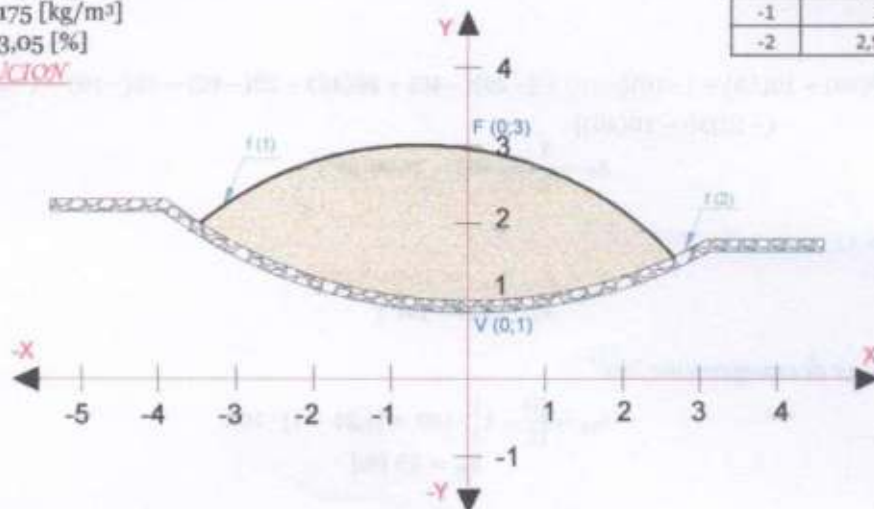
$$C = 2635 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$L = 2175 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$S_h = 3,05 \text{ [%]}$$

SOLUCION

X	$y = \frac{-x^2 - 2x + 35}{12}$
0	2,917
1	2,667
2	2,250
-1	3
-2	2,917



Ecuación de la parábola (1)

$$x^2 + 2x + 12y - 35 = 0$$

$$y = \frac{-x^2 - 2x + 35}{12} \dots \dots \dots (1)$$

Ecuación de la parábola (2)

$$(x - h)^2 = \pm 4a(y - k)$$

$$(x - 0)^2 = 4(2)(y - 1)$$

$$x^2 - 2(0)x + 0^2 = 8(y - 1)$$

$$x^2 = 8y - 8$$

$$y = \frac{x^2 + 8}{8} \dots \dots \dots (2)$$

Iguando las ecuaciones (1) y (2)

$$\frac{-x^2 - 2x + 35}{12} = \frac{x^2 + 8}{8}$$

$$-8x^2 - 16x + 280 = 12x^2 + 96 \dots \dots \dots (* 1/4)$$

$$-2x^2 - 4x + 70 = 3x^2 + 24$$

$$5x^2 + 4x - 46 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-4 \pm \sqrt{(4)^2 - 4(5)(-46)}}{2(5)} = \frac{-4 \pm \sqrt{936}}{10}$$

$$x_1 = \frac{-4 + \sqrt{936}}{10} = 2,659$$

$$x_2 = \frac{-4 - \sqrt{936}}{10} = -3,459$$

Área transversal del canal "Ab"

$$A_b = \int_{-3,459}^{2,659} \int_{\frac{x^2+8}{8}}^{\frac{-x^2-2x+35}{12}} dy \cdot dx = \int_{-3,459}^{2,659} \left[\left(\frac{-x^2 - 2x + 35}{12} \right) - \left(\frac{x^2 + 8}{8} \right) \right] \cdot dx$$

$$A_b = \int_{-3,459}^{2,659} \left(\frac{-3x^2 - 24 - 2x^2 - 4x + 70}{24} \right) \cdot dx$$

$$A_b = \int_{-3,459}^{2,659} \left[\frac{1}{24} (-5x^2 - 4x + 46) \right] \cdot dx = \frac{1}{24} \left[-\frac{5x^3}{3} - \frac{4x^2}{2} + 46x \right]_{-3,459}^{2,659}$$

$$A_b = \frac{1}{24} \left\{ \left[-\frac{5(2,659)^3}{3} - \frac{4(2,659)^2}{2} + 46(2,659) \right] - \left[-\frac{5(-3,459)^3}{3} - \frac{4(-3,459)^2}{2} + 46(-3,459) \right] \right\}$$

$$A_b = \frac{1}{24} [76,840 - (-114,067)]$$

$$A_b = 7,954 \text{ [m}^2\text{]}$$

Longitud del tramo "LT"

$$L_T = \text{Prog 2} - \text{Prog 1} = (1 + 120) - (0 + 350)$$

$$L_T = 0 + 770 = 770 \text{ [m]}$$

Volumen en Banco "Vb"

$$V_b = A_b \cdot L_T = 7,954 \cdot 770$$

$$V_b = 6124,58 \text{ [m}^3\text{]}$$

Volumen Suelto "Vs"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 6124,58 \cdot (1 + 0,0305)$$

$$V_s = 6311,38 \text{ [m}^3\text{]}$$

Porcentaje de encogimiento "Sh"

$$S_h = 100 - (100 + S_w) \frac{L}{C} = 100 - (100 + 3,05) \frac{2175}{2635}$$

$$S_h = 14,94 \text{ [%]}$$

Volumen Compactado "Vc"

$$V_c = \frac{V_b}{1 + S_h} = \frac{6124,58}{1 + 0,1494}$$

$$V_c = 5328,50 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$V_c < V_b < V_s$$

Factor de Compresibilidad "FC"

$$FC = \frac{V_c}{V_b} = \frac{5328,50}{6124,58}$$

$$FC = 0,87$$

Factor Volumétrico de Compresibilidad "FVC"

$$FVC = \frac{100}{100 + S_w} = \frac{100}{100 + 3,05}$$

$$FVC = 0,97$$

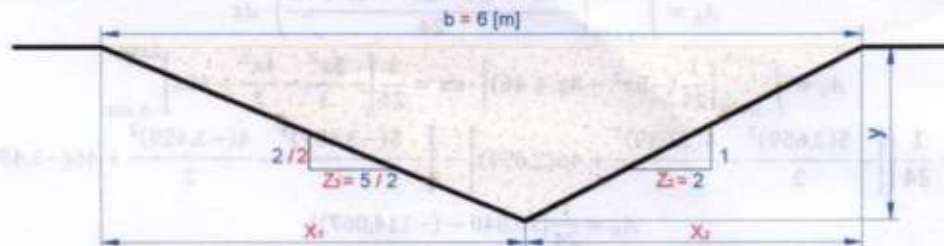
Ejemplo.- En un tramo de 2 Km, se desea construir un canal de riego; si $L/C = 0,75$ y $B/L = 1,25$; Calcular: Vs, Vc, Vb, F.C. y F.V.C.

Datos:

$$L_T = 2 \text{ [km]} = 2000 \text{ [m]}$$

$$L/C = 0,75$$

$$B/L = 1,25$$

SOLUCION

Área de explotación "A_b"

$$A_b = \frac{b \cdot y}{2} \dots (1)$$

$$\frac{1}{z_1} = \frac{y}{x_1} ; \quad X_1 = Z_1 \cdot y ; \quad \frac{1}{z_2} = \frac{y}{x_2} ; \quad X_2 = Z_2 \cdot y$$

$$b = X_1 + X_2 = Z_1 \cdot y + Z_2 \cdot y = y \cdot (Z_1 + Z_2)$$

$$y = \frac{b}{(Z_1 + Z_2)} \dots (2)$$

Reemplazando (2) en (1)

$$A_b = \frac{b \cdot \frac{b}{(Z_1 + Z_2)}}{2} = \frac{b^2}{2 \cdot (Z_1 + Z_2)} = \frac{6^2}{2 \cdot (2,5 + 2)}$$

$$A_b = 4 \text{ [m}^2\text{]}$$

Volumen en Banco "V_b"

$$V_b = A_b \cdot L_T = 4 \cdot 2000$$

$$V_b = 8000 \text{ [m}^3\text{]}$$

Porcentaje de esponjamiento "S_w"

$$\% S_w = \left(\frac{B}{L} - 1 \right) \cdot 100 = (1,25 - 1) \cdot 100$$

$$\% S_w = 25 \text{ [%]}$$

Porcentaje de encogimiento "S_h"

$$S_h = 100 - (100 + S_w) \cdot \frac{L}{C} = 100 - (100 + 25) \cdot 0,75$$

$$S_h = 6,25 \text{ [%]}$$

Volumen Suelto "V_s"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 8000 \cdot (1 + 0,25)$$

$$V_s = 10000 \text{ [m}^3\text{]}$$

Volumen Compactado "V_c"

$$V_c = \frac{V_b}{1 + S_h} = \frac{8000}{1 + 0,0625}$$

$$V_c = 7529,41 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$V_c < V_b < V_s$$

Factor de Compresibilidad "FC"

$$FC = \frac{V_c}{V_b} = \frac{7529,41}{8000}$$

$$FC = 0,94$$

Factor Volumétrico de Compresibilidad "FV_c"

$$FVC = \frac{100}{100 + S_w} = \frac{100}{100 + 25}$$

$$FVC = 0,80$$

Ejemplo.- Se explota un yacimiento a cielo abierto, en tres niveles con radios: $R_1=200$ [m]; $R_2=1500$ [dm]; $R_3=10000$ [cm] y altura $h_1=h_2=h_3=1200$ [cm], con $S_h=3,52$ %; $C=1980 \times 10^{-9}$ ton/cm³; $L=1560 \times 10^{-6}$ kg/cm³; Cuantificar los materiales en los diferentes estados y calcular F:C; ; F.V.C.

Datos:

$$R_1=200 \text{ [m]}$$

$$R_2=1500 \text{ [dm]}=150 \text{ [m]}$$

$$R_3=10000 \text{ [cm]}=100 \text{ [m]}$$

$$h_1=h_2=h_3=1200 \text{ [cm]}=12 \text{ [m]}$$

$$S_h=3,52 \text{ [%]}$$

$$C=1980 \times 10^{-9} \text{ [ton/cm}^3\text{]}=1980 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$L=1560 \times 10^{-6} \text{ [kg/cm}^3\text{]}=1560 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

SOLUCION

Área de explotación "Ab"

PLANTA

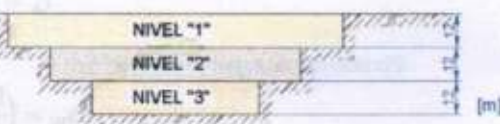


$$A_b = A_1 + A_2 + A_3 = \pi \cdot R_1^2 + \pi \cdot R_2^2 + \pi \cdot R_3^2$$

$$A_b = \pi \cdot (R_1^2 + R_2^2 + R_3^2) = \pi \cdot (200^2 + 150^2 + 100^2)$$

$$A_b = 227765,47 \text{ [m}^2\text{]}$$

PERFIL



Volumen en Banco "Vb"

$$V_b = A_b \cdot h_{\text{expl}} = 227765,47 \cdot 12$$

$$V_b = 2733185,64 \text{ [m}^3\text{]}$$

Porcentaje de esponjamiento "Sw"

$$S_w = (100 - S_h) \cdot \frac{C}{L} - 100 = (100 - 3,52) \cdot \frac{1980}{1560} - 100$$

$$S_w = 22,46 \text{ [%]}$$

Volumen Suelto "Vs"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 2733185,64 \cdot (1 + 0,2246)$$

$$V_s = 3347059,35 \text{ [m}^3\text{]}$$

Volumen Compactado "Vc"

$$V_c = \frac{V_b}{1 + S_h} = \frac{2733185,64}{1 + 0,0352}$$

$$V_c = 2640248,88 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$V_c < V_b < V_s$$

Factor de Compresibilidad "FC"

$$FC = \frac{V_c}{V_b} = \frac{2640248,88}{2733185,64}$$

$$FC = 0,97$$

Factor Volumétrico de Conversión "FVC"

$$FVC = \frac{100}{100 + S_w} = \frac{100}{100 + 22,46}$$

$$FVC = 0,82$$

Ejemplo.- De acuerdo al esquema (planta) se tiene una superficie donde se emplazara equipo estacionario. Se cuenta con los siguientes datos: $R = 0,9$ [m], $h = 6,39$ [m]. En el empotramiento se ha utilizado material con las siguientes características $B/L = 1,25$; $B/C = 0,88$; Calcular los estados de sedimento V_s ; V_b ; V_c ; FVC ; FC

Datos:

$$R = 0,9 \text{ [m]}$$

$$h = 6,39 \text{ [m]}$$

$$B/L = 1,25$$

$$B/C = 0,88$$

SOLUCION

Área de emplazamiento " A_c "

$$A_1 = \frac{\pi \cdot R^2}{2} = \frac{\pi \cdot 0,9^2}{2}$$

$$A_1 = 1,272 \text{ [m}^2\text{]}$$

$$A_2 = A_v - A_\Delta$$

$$A_v = \frac{\pi \cdot R^2 \cdot \alpha}{360^\circ} = \frac{\pi \cdot 1,8^2 \cdot 60^\circ}{360^\circ} = 1,696 \text{ [m}^2\text{]}$$

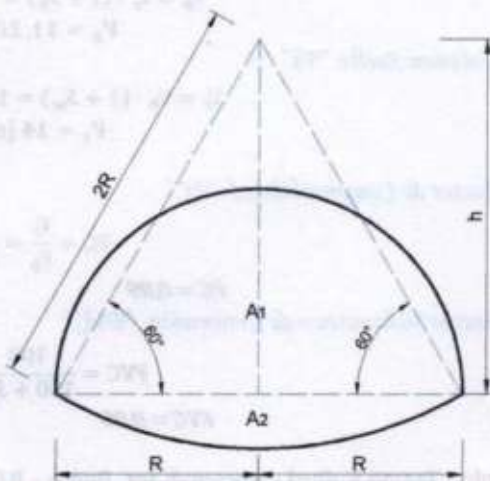
$$A_\Delta = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$h = \sqrt{1,8^2 - 0,9^2} = 1,559 \text{ [m]}$$

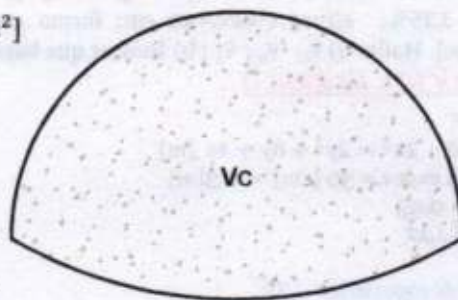
$$A_\Delta = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{1,8 \cdot 1,559}{2} = 1,403 \text{ [m}^2\text{]}$$

$$A_c = A_1 + A_2 = 1,272 + (1,696 - 1,403)$$

$$A_c = 1,565 \text{ [m}^2\text{]}$$



VISTA EN PLANTA



Volumen Compactado " V_c "

$$V_c = A_c \cdot h = 1,565 \cdot 6,39$$

$$V_c = 10 \text{ [m}^3\text{]}$$

Porcentaje de esponjamiento " S_w "

$$S_w = \left[\frac{B}{L} - 1 \right] \cdot 100 = [1,25 - 1] \cdot 100$$

$$S_w = 25 \text{ [%]}$$

Porcentaje de encogimiento " S_h "

$$S_h = \left[1 - \frac{B}{C} \right] \cdot 100 = [1 - 0,88] \cdot 100$$

$$S_h = 12[\%]$$

Volumen en Banco "V_b"

$$V_b = V_c \cdot (1 + S_h) = 10 \cdot (1 + 0,12)$$

$$V_b = 11,20 \text{ [m}^3\text{]}$$

Volumen Suelto "V_s"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 11,20 \cdot (1 + 0,25)$$

$$V_s = 14 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$V_c < V_b < V_s$$

Factor de Compresibilidad "FC"

$$FC = \frac{V_c}{V_b} = \frac{10}{11,20}$$

$$FC = 0,89$$

Factor Volumétrico de Conversión "FVC"

$$FVC = \frac{100}{100 + S_w} = \frac{100}{100 + 25}$$

$$FVC = 0,80$$

Ejemplo.- Tramo Kulluri - Ancaravi: 1er. Banco.- B/C=0,93; B/L=1,12; altura excav.=30 cm; forma geométrica: $12790 - 2x^2 = 2y^2 + 8y + 4x$ [m]; 2do. Banco.- L=1790 kg/m³; C=1912 kg/m³; S_h = 3,25%; altura evcav.=40 cm; forma geométrica: A(-50;-20) B(-20;60) C(80;0) D(-10;-50) [m]. Hallar a) V_c; V_b; V_s; b) Indicar que banco tiene mayor capacidad de abastecimiento.

SOLUCION 1er BANCO

Datos:

$$12790 - 2x^2 = 2y^2 + 8y + 4x \text{ [m]}$$

$$\text{Altura excav.} = 30 \text{ [cm]} = 0,3 \text{ [m]}$$

$$B/C = 0,93$$

$$B/L = 1,12$$

Área de excavación "A_b"

$$12790 - 2x^2 = 2y^2 + 8y + 4x \quad (\text{ordenando})$$

$$2x^2 + 2y^2 + 4x + 8y - 12790 = 0 \quad (\text{m/m} + 2)$$

$$x^2 + y^2 + 2x + 4y - 6395 = 0$$

$$h = -\frac{D}{2} = -\frac{2}{2} = -1 \quad ; \quad k = -\frac{E}{2} = -\frac{4}{2} = -2$$

$$r = \sqrt{h^2 + k^2 - F} = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 - (-6395)} = 80 \text{ [m]}$$

$$A_b = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 80^2$$

$$A_b = 20106,193 \text{ [m}^2\text{]}$$

Volumen en Banco "V_b"

$$V_b = A_b \cdot h_{exc.} = 20106,193 \cdot 0,3$$

$$V_b = 6031,858 \text{ [m}^3\text{]}$$

Porcentaje de esponjamiento " S_w "

$$S_w = \left[\frac{B}{L} - 1 \right] \cdot 100 = [1,12 - 1] \cdot 100$$

$$S_w = 12 [\%]$$

Porcentaje de encogimiento " S_h "

$$S_h = \left[1 - \frac{B}{C} \right] \cdot 100 = [1 - 0,93] \cdot 100$$

$$S_h = 7 [\%]$$

Volumen Suelto " V_s "

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 6031,858 \cdot (1 + 0,12)$$

$$V_s = 6755,681 [m^3]$$

Volumen Compactado " V_c "

$$V_c = \frac{V_b}{1 + S_h} = \frac{6031,858}{1 + 0,07}$$

$$V_c = 5637,25 [m^3]$$

SOLUCION 2do BANCO

Datos:

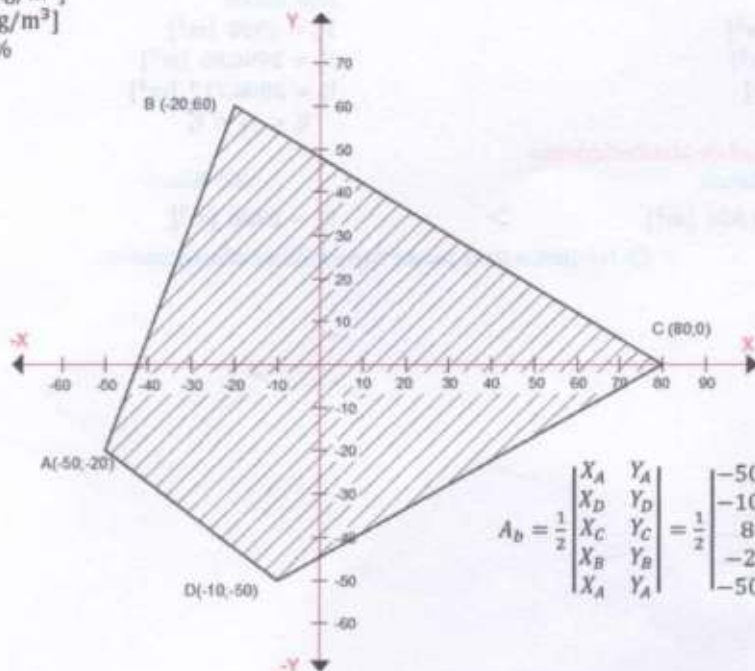
A (-50;-20) B (-20; 60) C (80; 0) D (-10;-50) [m]

Altura excav. = 40 [cm] = 0,4 [m]

L = 1790 [kg/m³]

C = 1912 [kg/m³]

$S_h = 3,25\%$



$$A_b = \frac{1}{2} [(-50)(-50) + (-10)0 + (80)60 + (-20)(-20) - (-50)60 - (-20)0 - 80(-50) - (-10)(-20)]$$

$$A_b = \frac{1}{2} (14500) = 7250 [m^2]$$

Volumen en Banco "Vb"

$$V_b = A_b \cdot h_{exc.} = 7250 \cdot 0,4$$

$$V_b = 2900 [m^3]$$

Porcentaje de esponjamiento "Sw"

$$S_w = (100 - S_h) \frac{C}{L} - 100 = (100 - 3,25) \frac{1912}{1790} - 100$$

$$S_w = 3,34 [\%]$$

Volumen Suelto "Vs"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 2900 \cdot (1 + 0,0334)$$

$$V_s = 2996,86 [m^3]$$

Volumen Compactado "Vc"

$$V_c = \frac{V_b}{1 + S_h} = \frac{2900}{1 + 0,0325}$$

$$V_c = 2808,717 [m^3]$$

a) Resumen

1er Banco

$$V_b = 6031,858 [m^3]$$

$$V_s = 6755,681 [m^3]$$

$$V_c = 5637,25 [m^3]$$

$$V_c < V_b < V_s$$

2do Banco

$$V_b = 2900 [m^3]$$

$$V_s = 2996,86 [m^3]$$

$$V_c = 2808,717 [m^3]$$

$$V_c < V_b < V_s$$

b) Mayor capacidad de abastecimiento

Como: 1er Banco

$$V_b = 6031,858 [m^3]$$

>

2do Banco

$$V_b = 2900 [m^3]$$

∴ El 1er Banco tiene mayor capacidad de abastecimiento.

Ejemplo.- En el tramo: 12+375; 18+050, ABC construye drenaje longitudinal, seccion transversal definida por lugares geometricos: Foco (-30;50), Vertice (-30;10), y angulo de inclinacion $\beta = \frac{2\pi}{15} \text{ rad}$; P(0;40); B/C = 0,92 y B/L = 1,18; Calcular los diferentes estados del material.

Datos:

$$L_{\text{PROG } 1} = 12+375$$

$$L_{\text{PROG } 2} = 18+050$$

$$\text{Foco } (-30;50)$$

$$\text{Vértice } (-30;10)$$

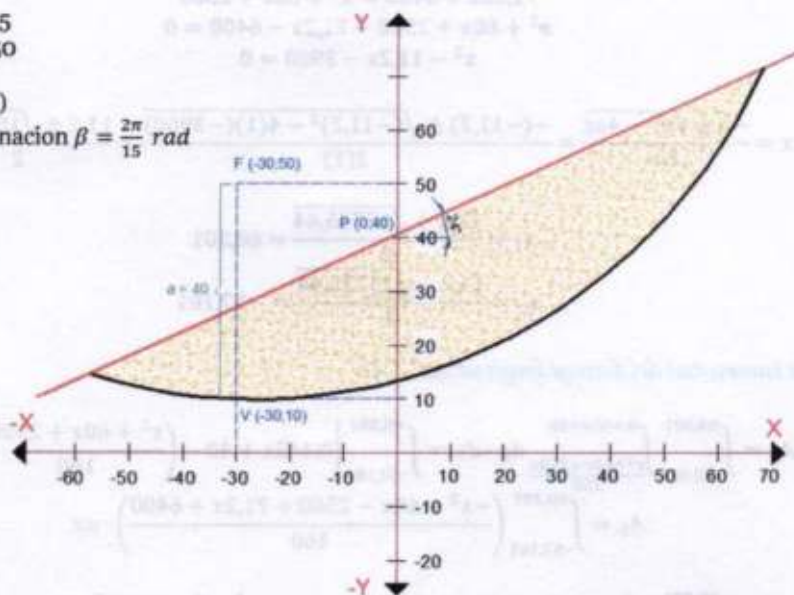
$$\text{Angulo de inclinacion } \beta = \frac{2\pi}{15} \text{ rad}$$

$$P(0;40)$$

$$B/C = 0,92$$

$$B/L = 1,18$$

SOLUCION



Ecuación de la recta

$$\beta = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 24^\circ$$

$$m = \tan \beta = \tan(24^\circ)$$

$$m = 0,445$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 40 = 0,445(x - 0)$$

$$y = 0,445x + 40 \dots \dots \dots (1)$$

Ecuación de la parábola

$$(x - h)^2 = \pm 4a(y - k)$$

$$[x - (-30)]^2 = 4(40)(y - 10)$$

$$x^2 - 2(-30)x + (-30)^2 = 160(y - 10)$$

$$x^2 + 60x + 900 = 160y - 1600$$

$$y = \frac{x^2 + 60x + 900 + 1600}{160}$$

$$y = \frac{x^2 + 60x + 2500}{160} \dots \dots \dots (2)$$

Iguando las ecuaciones (1) y (2)

$$\begin{aligned}0,445x + 40 &= \frac{x^2 + 60x + 2500}{160} \\71,20x + 6400 &= x^2 + 60x + 2500 \\x^2 + 60x + 2500 - 71,2x - 6400 &= 0 \\x^2 - 11,2x - 3900 &= 0\end{aligned}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-11,2) \pm \sqrt{(-11,2)^2 - 4(1)(-3900)}}{2(1)} = \frac{11,2 \pm \sqrt{15725,44}}{2}$$

$$x_1 = \frac{11,2 + \sqrt{15725,44}}{2} = 68,301$$

$$x_2 = \frac{11,2 - \sqrt{15725,44}}{2} = -57,101$$

Área transversal del drenaje longitudinal "Ab"

$$A_b = \int_{-57,101}^{68,301} \int_{\frac{x^2 + 60x + 2500}{160}}^{0,445x + 40} dy \cdot dx = \int_{-57,101}^{68,301} \left[0,445x + 40 - \left(\frac{x^2 + 60x + 2500}{160} \right) \right] \cdot dx$$

$$A_b = \int_{-57,101}^{68,301} \left(\frac{-x^2 - 60x - 2500 + 71,2x + 6400}{160} \right) \cdot dx$$

$$A_b = \int_{-57,101}^{68,301} \left[\frac{1}{160} (-x^2 + 11,2x + 3900) \right] \cdot dx = \frac{1}{160} \left[\frac{-x^3}{3} + \frac{11,2x^2}{2} + 3900x \right]_{-57,101}^{68,301}$$

$$A_b = \frac{1}{160} \left\{ \left[-\frac{(68,301)^3}{3} + \frac{11,2(68,301)^2}{2} + 3900(68,301) \right] - \left[-\frac{(-57,101)^3}{3} + \frac{11,2(-57,101)^2}{2} + 3900(-57,101) \right] \right\}$$

$$A_b = \frac{1}{160} [186289,388 - (-142375,234)]$$

$$A_b = 2054,154 \text{ [m}^2\text{]}$$

Longitud del tramo "LT"

$$L_T = \text{Prog 2} - \text{Prog 1} = (18 + 050) - (12 + 375)$$

$$L_T = 5 + 675 = 5675 \text{ [m]}$$

Volumen en Banco "Vb"

$$V_b = A_b \cdot L_T = 2054,154 \cdot 5675$$

$$V_b = 11657323,95 \text{ [m}^3\text{]}$$

Porcentaje de esponjamiento "Sw"

$$S_w = \left[\frac{B}{L} - 1 \right] \cdot 100 = [1,18 - 1] \cdot 100$$

$$S_w = 18 \text{ [%]}$$

Porcentaje de encogimiento "Sh"

$$S_h = \left[1 - \frac{B}{C} \right] \cdot 100 = [1 - 0,92] \cdot 100$$

$$S_h = 8 \text{ [\%]}$$

Volumen Suelto "Vs"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 11657323,95 \cdot (1 + 0,18)$$

$$V_s = 13755642,26 \text{ [m}^3\text{]}$$

Volumen Compacto "Vc"

$$V_c = \frac{V_b}{1 + S_h} = \frac{11657323,95}{1 + 0,08}$$

$$V_c = 10793818,47 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$V_c < V_b < V_s$$

Ejemplo.- Un canal de 2 Km, cuyo perfil es de forma parabólica que pasa por los puntos: A (6;3), B (-2;3), C (2;1) debe ser rellenado en forma horizontal, representado por $y = 6$; Hallar: Volúmenes en los tres estados si: $L = 1960 \text{ [kg/m}^3\text{]}$, $C = 2440 \text{ [kg/m}^3\text{]}$, $S_h = 4,2 \text{ \%}$.

Datos:

$$L_T = 2 \text{ [km]} = 2000 \text{ [m]}$$

$$L = 1960 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

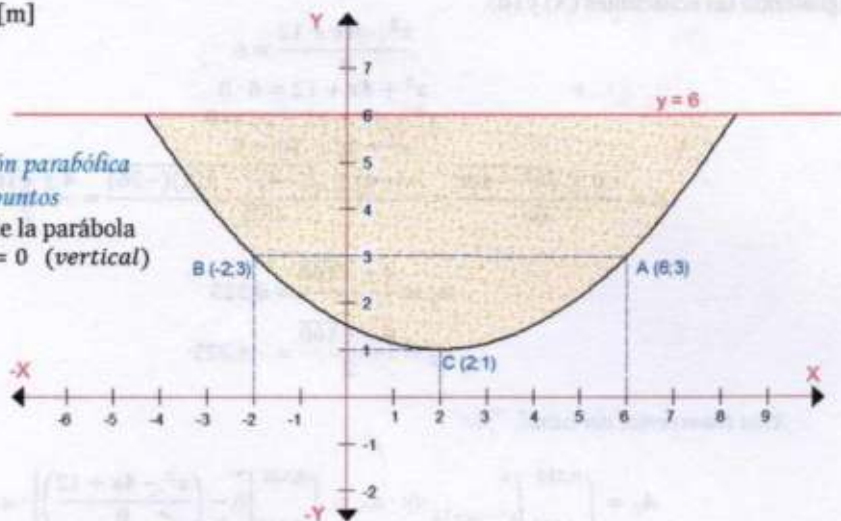
$$C = 2440 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$S_h = 4,2 \text{ \%}$$

SOLUCION

Calculo de la función parabólica que pasa por los 3 puntos

Ecuación general de la parábola $x^2 + Dx + Ey + F = 0$ (vertical)



Formulación del sistema de ecuaciones

Punto A (6; 3) $6D + 3E + F = -36 \dots\dots\dots (1)$

Punto B (-2; 3) $-2D + 3E + F = -4 \dots\dots\dots (2)$

Punto C (2; 1) $2D + E + F = -4 \dots\dots\dots (3)$

Sumando (2) y (3)

$$-2D + 3E + F = -4$$

$$2D + E + F = -4$$

$$\hline 4E + 2F = -8 \dots\dots\dots (4)$$

De (4) despejamos "E"

$$E = \frac{-8 - 2F}{4} \dots\dots\dots (5)$$

En (1) y (2)

$$\begin{array}{r} 6D + 3E + F = -36 \\ -2D + 3E + F = -4 \quad (-1) \\ \hline 8D = -32 \end{array}$$

$$D = -4$$

En (4) y (6)

$$\begin{array}{r} 4E + 2F = -8 \\ 3E + F = -12 \quad (-2) \\ \hline -2E = 16 \end{array}$$

$$E = -8$$

Reemplazando "D" en (1)

$$\begin{array}{r} 6(-4) + 3E + F = -36 \\ 3E + F = -12 \dots\dots (6) \end{array}$$

Reemplazando "D" y "E" en (3)

$$\begin{array}{r} 2(-4) + (-8) + F = -4 \\ -16 + F = -4 \end{array}$$

$$F = 12$$

Reemplazando "D", "E" y "F" en la ecuación general de la parábola

$$x^2 - 4x - 8y + 12 = 0 \quad ; \quad y = \frac{x^2 - 4x + 12}{8} \dots\dots (A)$$

Ecuación de la recta

$$y = 6 \dots\dots (B)$$

Igualando las ecuaciones (A) y (B)

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - 4x + 12}{8} &= 6 \\ x^2 + 4x + 12 &= 6 \cdot 8 \\ x^2 + 4x + 12 - 48 &= 0 \\ x^2 + 4x - 36 &= 0 \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(-36)}}{2(1)} = \frac{4 \pm \sqrt{160}}{2} \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{4 + \sqrt{160}}{2} = 8,325$$

$$x_2 = \frac{4 - \sqrt{160}}{2} = -4,325$$

Área transversal del canal "Ac"

$$\begin{aligned} A_c &= \int_{-4,325}^{8,325} \int_{\frac{x^2 - 4x + 12}{8}}^6 dy \cdot dx = \int_{-4,325}^{8,325} \left[6 - \left(\frac{x^2 - 4x + 12}{8} \right) \right] \cdot dx \\ A_c &= \int_{-4,325}^{8,325} \left(\frac{-x^2 + 4x - 12 + 48}{8} \right) \cdot dx \\ A_c &= \int_{-4,325}^{8,325} \left[\frac{1}{8} (-x^2 + 4x + 36) \right] \cdot dx = \frac{1}{8} \left[\frac{-x^3}{3} + \frac{4x^2}{2} + 36x \right]_{-4,325}^{8,325} \\ A_c &= \frac{1}{8} \left\{ \left[-\frac{(8,325)^3}{3} + \frac{4(8,325)^2}{2} + 36(8,325) \right] - \left[-\frac{(-4,325)^3}{3} + \frac{4(-4,325)^2}{2} + 36(-4,325) \right] \right\} \\ A_c &= \frac{1}{8} [245,988 - (-91,321)] \\ A_c &= 42,164 \text{ [m}^2\text{]} \end{aligned}$$

Volumen Compactado " V_c "

$$V_c = A_c \cdot L_T = 42,164 \cdot 2000$$

$$V_c = 84328 \text{ [m}^3\text{]}$$

Porcentaje de esponjamiento " S_w "

$$S_w = (100 - S_h) \cdot \frac{C}{L} - 100 = (100 - 4,2) \cdot \frac{2440}{1960} - 100$$

$$S_w = 19,26 \text{ [%]}$$

Volumen en Banco " V_b "

$$V_b = V_c \cdot (1 + S_h) = 84328 \cdot (1 + 0,042)$$

$$V_b = 87869,78 \text{ [m}^3\text{]}$$

Volumen Suelto " V_s "

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 87869,78 \cdot (1 + 0,1926)$$

$$V_s = 104793,50$$

$$V_c < V_b < V_s$$

Ejemplo.- Según vista en planta, se tiene áreas preparadas para emplazar equipos, Área (1): altura=70 cm; C=2780 kg/m³; S_w=2.15 %; L=2250 kg/m³; Área=15 Has. Área (2): altura=0.40 m; C=1790 kg/m³; L=1580 kg/m³; FVC=0.95; Hallar: V_s; V_c y V_b.

SOLUCION

Área "1"

Datos:

$$h_1 = 70 \text{ [cm]} = 0.70 \text{ [m]}$$

$$A_1 = 15 \text{ [Has]}$$

$$L = 2250 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$C = 2780 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$S_w = 2,15 \text{ [%]}$$



$$A_1 = 15 \text{ [Has]} \cdot \frac{10000 \text{ [m}^2\text{]}}{1 \text{ [Has]}} = 150000 \text{ [m}^2\text{]}$$

➤ Volumen Compactado " V_c "

$$V_c = A_c \cdot h_1 = 150000 \cdot 0,7$$

$$V_c = 105000 \text{ [m}^3\text{]}$$

➤ Porcentaje de encogimiento " S_h "

$$S_h = 100 - (100 + S_w) \cdot \frac{L}{C} = 100 - (100 + 2,15) \cdot \frac{2250}{2780}$$

$$S_h = 17,32 \text{ [%]}$$

➤ Volumen en Banco " V_b "

$$V_b = V_c \cdot (1 + S_h) = 105000 \cdot (1 + 0,1732)$$

$$V_b = 123186 \text{ [m}^3\text{]}$$

➤ Volumen Suelto " V_s "

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 123186 \cdot (1 + 0,0215)$$

$$V_s = 125834,50 \text{ [m}^3\text{]}$$

Área "2"

Datos:

$$h_2 = 0.40 \text{ [m]}$$

$$L = 1580 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

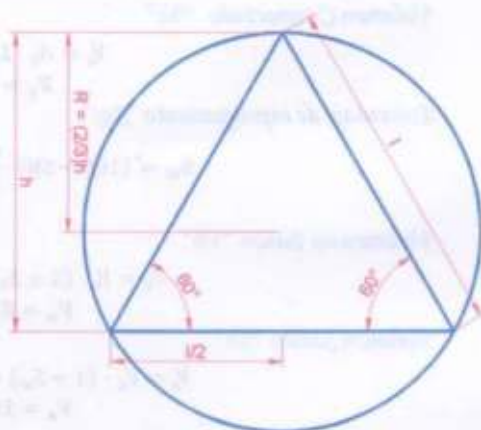
$$C = 1790 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$FVC = 0.95$$

Altura del triángulo

$$A_1 = \frac{b \cdot h}{2} = 150000 \text{ [m}^2\text{]} \dots\dots\dots (1)$$

$$\sin 60^\circ = \frac{h}{l} \rightarrow h = l \cdot \sin 60^\circ \dots\dots\dots (2)$$



Reemplazando (2) en (1)

$$A_1 = \frac{l \cdot (l \cdot \sin 60^\circ)}{2} = \frac{l^2 \cdot \sin 60^\circ}{2} = 150000$$

$$\sqrt{l^2} = \sqrt{\frac{2 \cdot 150000}{\sin 60^\circ}}$$

$$l = 588,57 \text{ [m]}$$

Reemplazando en (2)

$$h = l \cdot \sin 60^\circ = 588,57 \cdot \sin 60^\circ$$

$$h = 509,72 \text{ [m]}$$

➤ Radio del triángulo

$$R = \frac{2}{3} \cdot h \text{ (pasa por el baricentro de la circunferencia)}$$

$$R = \frac{2}{3} \cdot h = \frac{2}{3} \cdot 509,72$$

$$R = 339,81 \text{ [m]}$$

➤ Área Compacta "Ac"

$$A_c = \pi \cdot R^2 - A_1 = \pi \cdot 339,81^2 - 150000$$

$$A_c = 212762,33 \text{ [m}^2\text{]}$$

➤ Volumen Compactado "Vc"

$$V_c = A_c \cdot h_2 = 212762,33 \cdot 0,4$$

$$V_c = 85104,93 \text{ [m}^3\text{]}$$

➤ Porcentaje de esponjamiento "Sw"

$$FVC = \frac{100}{100 + S_w} \rightarrow S_w = \frac{100}{FVC} - 100 = \frac{100}{0,95} - 100$$

$$S_w = 5,26 \text{ [%]}$$

➤ Porcentaje de encogimiento "Sh"

$$S_h = 100 - (100 + S_w) \cdot \frac{L}{C} = 100 - (100 + 5,26) \cdot \frac{1580}{1790}$$

$$S_h = 7,09 \text{ [%]}$$

➤ Volumen en Banco "V_b"

$$V_b = V_c \cdot (1 + S_h) = 85104,93 \cdot (1 + 0,0709)$$

$$V_b = 91138,87 \text{ [m}^3\text{]}$$

➤ Volumen Suelto "V_s"

$$V_s = V_b \cdot (1 + S_w) = 91138,87 \cdot (1 + 0,0526)$$

$$V_s = 95932,77 \text{ [m}^3\text{]}$$

Volumenes Totales

$$V_b = V_{b1} + V_{b2} = 123186 + 91138,87 = 214324,87 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$V_s = V_{s1} + V_{s2} = 125834,50 + 95932,77 = 221767,27 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$V_c = V_{c1} + V_{c2} = 105000 + 85104,93 = 190104,93 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$V_c < V_b < V_s$$

Ejemplo.- Un equipo sobre ruedas traslada material de 1 a 3 y de 3 a 2; para el ciclo; 1-3 y 3-1. Calcular: RT y PC si:

FRR₍₁₋₂₎ = 50 [kg/ton]; FRR₍₂₋₃₎ = 75 [kg/ton]; RR₍₃₋₂₎ = -3600 [kg]; Peso carga₍₁₋₃₎ = 25000 [kg] y Peso carga₍₃₋₂₎ = 30000 [kg].

SOLUCION



Peso Bruto del Vehículo "PBV"

$$RR_{3-2} = FRR_{3-2} \cdot PBV_{3-2} \quad \rightarrow \quad PBV_{3-2} = \frac{RR_{3-2}}{FRR_{3-2}} = \frac{3600 \text{ kg}}{75 \frac{\text{kg}}{\text{ton}}}$$

$$PBV_{3-2} = 48 \text{ [Ton]}$$

Peso Equipo Vacio "P_v"

$$P_v = PBV_{3-2} - P_{c3-2} = 48 \text{ ton} - 30000 \text{ kg} \cdot \frac{1 \text{ ton}}{1000 \text{ kg}}$$

$$P_v = 18 \text{ [Ton]}$$

PENDIENTES

TRAMO "1-2"

$$y = mx + C \quad \text{donde } m = \text{pendiente}$$

$$\frac{x}{8} + \frac{y}{2} = 1$$

$$y = -\frac{2}{8}x + 2 \quad \rightarrow \quad \text{Pendiente } m = -\frac{2}{8}$$

$$Pte_{1-2} = -\frac{2}{8} \cdot 100$$

$$Pte_{1-2} = -25 [\%]$$

TRAMO "2-3"

$$Pte_{2-3} = \tan(\alpha) = \frac{1}{5} \cdot 100$$

$$Pte_{2-3} = 20 [\%]$$

RESISTENCIA TOTAL "RT"

PENDIENTE COMPENSADA "PC"

$$RT = FMR = FRR \cdot PBV \pm 10 \cdot Pte \cdot PBV$$

$$PC = \frac{FRR}{10} \pm Pte$$

IDA

$$RT_{1-2} = 50(18 + 25) - 10(25)(18 + 25) = -8600 [kg]$$

$$PC_{1-2} = \frac{50}{10} - 25 = -20 [\%]$$

$$RT_{2-3} = 75(18 + 25) + 10(20)(18 + 25) = 11825 [kg]$$

$$PC_{2-3} = \frac{75}{10} + 20 = 27,50 [\%]$$

VUELTA

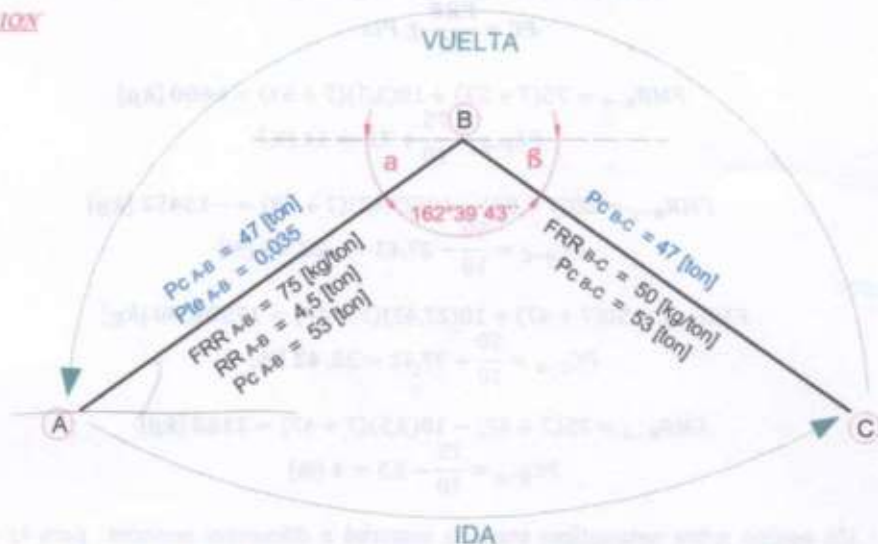
$$RT_{3-2} = 75(18 + 30) - 10(20)(18 + 30) = -6000 [kg]$$

$$PC_{3-2} = \frac{75}{10} - 20 = -12,50 [\%]$$

$$RT_{2-1} = 50(18 + 0) + 10(25)(18 + 0) = 5400 [kg]$$

$$PC_{2-1} = \frac{50}{10} + 25 = 30 [\%]$$

Ejemplo.- Equipo sobre neumáticos, deposita material en dos sectores (A y C), Calcular: PC y FMR, para los diferentes tramos si: $FRR_{BC} = 50$ [kg/ton], $RR_{AB} = 4,5$ [ton], $FRR_{AB} = 75$ [kg/ton], Peso carga AC = 53 [ton], Peso carga CA = 47 [ton].

SOLUCION

Peso Bruto del Vehículo "PBV"

$$RR_{A-B} = FRR_{A-B} \cdot PBV_{A-B} \rightarrow PBV_{A-B} = \frac{RR_{A-B}}{FRR_{A-B}} = \frac{4,5 \text{ ton}}{75 \frac{\text{kg}}{\text{ton}} \cdot \frac{1 \text{ ton}}{1000 \text{ kg}}}$$

$$PBV_{A-B} = 60 \text{ [Ton]}$$

Peso Equipo Vacio "Pv"

$$P_v = PBV_{A-B} - P_{cA-B} = 60 - 53$$

$$P_v = 7 \text{ [Ton]}$$

PENDIENTES

TRAMO "A-B"

$$Pte_{A-B} = 0,035(100)$$

$$Pte_{A-B} = 3,5 \text{ [%]}$$

TRAMO "B-C"

$$m = \tan \alpha = 0,035$$

$$\alpha = \tan^{-1}(0,035) = 2^{\circ}0'16,32''$$

$$\beta = 180^{\circ} - 162^{\circ}39'43'' - 2^{\circ}0'16,32''$$

$$\beta = 15^{\circ}20'00,68''$$

$$Pte_{B-C} = \tan(\beta) = [\tan(15^{\circ}20'00,68'')] \cdot 100$$

$$Pte_{B-C} = 27,42 \text{ [%]}$$

FUERZA MOTRIZ REQUERIDA "FMR"
PENDIENTE COMPENSADA "PC"

$$FMR = FRR \cdot PBV \pm 10 \cdot Pte \cdot PBV$$

$$PC = \frac{FRR}{10} \pm Pte$$

IDA

$$FMR_{A-B} = 75(7 + 53) + 10(3,5)(7 + 53) = 6600 \text{ [kg]}$$

$$PC_{A-B} = \frac{75}{10} + 3,5 = 11 \text{ [%]}$$

$$FMR_{B-C} = 50(7 + 53) - 10(27,42)(7 + 53) = -13452 \text{ [kg]}$$

$$PC_{B-C} = \frac{50}{10} - 27,42 = -22,42 \text{ [%]}$$

VUELTA

$$FMR_{C-B} = 50(7 + 47) + 10(27,42)(7 + 47) = 17506,80 \text{ [kg]}$$

$$PC_{C-B} = \frac{50}{10} + 27,42 = 32,42 \text{ [%]}$$

$$FMR_{B-A} = 75(7 + 47) - 10(3,5)(7 + 47) = 2160 \text{ [kg]}$$

$$PC_{B-A} = \frac{75}{10} - 3,5 = 4 \text{ [%]}$$

Ejemplo.- Un equipo sobre neumaticos traslada material a diferentes sectores para lo cual se necesita determinar el, Calculo de FMR y PC si ademas se cuenta con la siguiente informacion:

TRAMO	PESO CARGA [Ton]	RR [Ton]	FRR [kg/ton]	TRAYECTORIA
A-B			75	$x/10 - y/5 = 1$
B-C	25(C-B)	2,30	50	$x + 5y = 50$
C-D			20	$80 + 8y = 3x$
A-D	20			

SOLUCION

PENDIENTES

$$y = mx + C \quad \text{donde } m = \text{pendiente}$$

TRAMO "A-B"

$$\frac{x}{10} - \frac{y}{5} = 1$$

$$y = \frac{5}{10}x + 5 \quad \rightarrow \quad \text{Pendiente } m = \frac{5}{10}$$

$$Pte_{AB} = \frac{5}{10} \cdot 100$$

$$Pte_{AB} = 50 \text{ [%]}$$

TRAMO "B-C"

$$x + 5y = 50$$

$$y = -\frac{1}{5}x + 10 \quad \rightarrow \quad \text{Pendiente } m = -\frac{1}{5}$$

$$Pte_{BC} = -\frac{1}{5} \cdot 100$$

$$Pte_{BC} = -20 [\%]$$

TRAMO "C-D"

$$80 + 8y = 3x$$

$$y = \frac{3}{8}x - 10 \rightarrow \text{Pendiente } m = \frac{3}{8}$$

$$Pte_{CD} = \frac{3}{8} \cdot 100$$

$$Pte_{CD} = 37,50 [\%]$$

Peso Bruto del Vehículo "PBV"

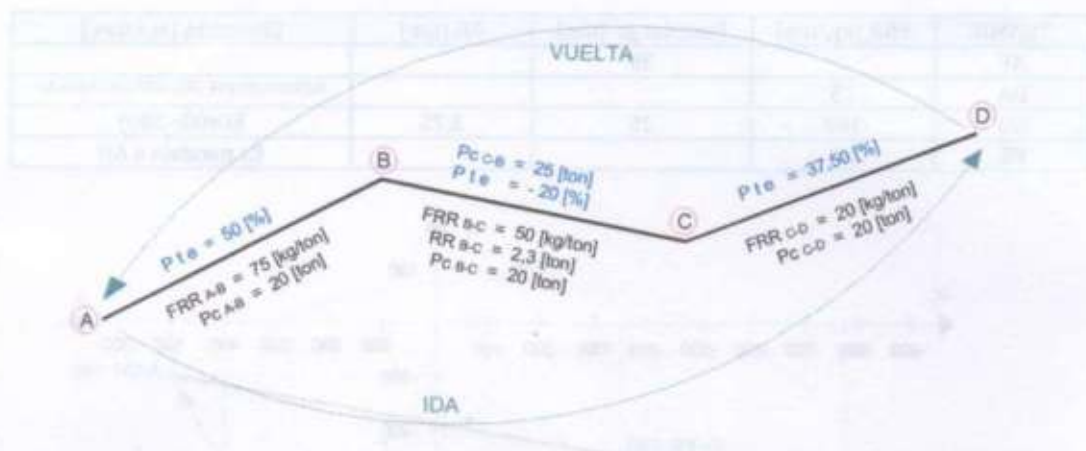
$$RR_{BC} = FRR_{BC} \cdot PBV_{BC} \rightarrow PBV_{BC} = \frac{RR_{BC}}{FRR_{BC}} = \frac{2,30 \text{ ton}}{50 \frac{\text{kg}}{\text{ton}} \cdot \frac{1 \text{ ton}}{1000 \text{ kg}}}$$

$$PBV_{BC} = 46 [\text{Ton}]$$

Peso Equipo Vacio "Pv"

$$P_V = PBV_{BC} - P_{C_{BC}} = 46 - 20$$

$$P_V = 26 [\text{Ton}]$$

FUERZA MOTRIZ REQUERIDA "FMR"
PENDIENTE COMPENSADA "PC"

$$FMR = FRR \cdot PBV \pm 10 \cdot Pte \cdot PBV$$

$$PC = \frac{FRR}{10} \pm Pte$$

IDA

$$FMR_{AB} = 75(26 + 20) + 10(50)(26 + 20) = 26450 [kg]$$

$$PC_{AB} = \frac{75}{10} + 50 = 57,50 [\%]$$

$$FMR_{BC} = 50(26 + 20) - 10(20)(26 + 20) = -6900 [kg]$$

$$PC_{BC} = \frac{50}{10} - 20 = -15 [\%]$$

$$FMR_{CD} = 20(26 + 20) + 10(37,50)(26 + 20) = 18170 \text{ [kg]}$$

$$PC_{CD} = \frac{20}{10} + 37,50 = 39,50 \text{ [%]}$$

VUELTA

$$FMR_{DC} = 20(26 + 0) - 10(37,50)(26 + 0) = -9230 \text{ [kg]}$$

$$PC_{DC} = \frac{20}{10} - 37,50 = -35,50 \text{ [%]}$$

$$FMR_{CB} = 50(26 + 25) + 10(20)(26 + 25) = 12750 \text{ [kg]}$$

$$PC_{CB} = \frac{50}{10} + 20 = 25 \text{ [%]}$$

$$FMR_{BA} = 75(26 + 0) - 10(50)(26 + 0) = -11050 \text{ [kg]}$$

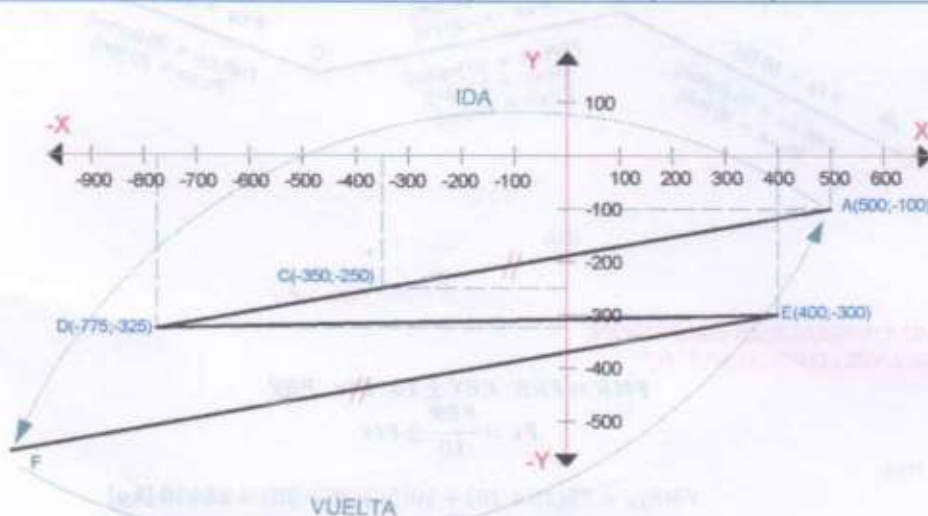
$$PC_{BA} = \frac{75}{10} - 50 = -42,50 \text{ [%]}$$

Ejemplo.- Sobre un perfil longitudinal AF (ida), equipo sobre neumáticos traslada material, el ciclo se completa con los siguientes datos:

Las poblaciones A, R, C y D son equidistantes entres si: Calcular PC y FMR.

SOLUCION

TRAMO	FRR [kg/ton]	Peso carga [ton]	RR [ton]	Elevación [m.s.n.m.]
AF		30		
DA	75			A(500;-100) y C(-350;-250) está sobre AD
ED	100	25	3,75	E(400;-300)
FE	50			Es paralela a AD



Calculo de la coordenada del punto "D"

calculo de la razón $r = \frac{CD}{CA} = -\frac{1}{3}$ (Equidistante entre ABC y D)

$$x_D = \frac{x_C + r \cdot x_A}{1 + r} = \frac{-350 + \left(-\frac{1}{3}\right) 500}{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)} = -775$$

$$y_D = \frac{y_C + r \cdot y_A}{1 + r} = \frac{-250 + \left(-\frac{1}{3}\right) (-100)}{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)} = -325$$

$$\Delta D(-775; -325)$$

PENDIENTES

TRAMO "AD"

$$Pte_{AD} = \frac{y_D - y_A}{x_D - x_A} = \left[\frac{-325 - (-100)}{-775 - 500} \right] \cdot 100$$

$$Pte_{AD} = 17,65 \%$$

TRAMO "DE"

$$Pte_{DE} = \frac{y_E - y_D}{x_E - x_D} = \left[\frac{-300 - (-325)}{400 - (-775)} \right] \cdot 100$$

$$Pte_{DE} = 2,13 \%$$

TRAMO "EF"

$$Pte_{EF} = Pte_{AD} = 17,65 \%$$
 (condición de paralelo AD)

Peso Bruto del Vehículo "PBV"

$$RR_{ED} = FRR_{ED} \cdot PBV_{ED} \rightarrow PBV_{ED} = \frac{RR_{ED}}{FRR_{ED}} = \frac{3,75 \text{ ton}}{100 \frac{\text{kg}}{\text{ton}} \cdot \frac{1 \text{ ton}}{1000 \text{ kg}}}$$

$$PBV_{ED} = 37,50 \text{ [Ton]}$$

Peso Equipo Vacio "Pv"

$$P_V = PBV_{ED} - P_{CED} = 37,50 - 25$$

$$P_V = 12,50 \text{ [Ton]}$$

FUERZA MOTRIZ REQUERIDA "FMR"

PENDIENTE COMPENSADA "PC"

$$FMR = FRR \cdot PBV \pm 10 \cdot Pte \cdot PBV$$

$$PC = \frac{FRR}{10} \pm Pte$$

IDA

$$FMR_{AD} = 75(12,50 + 30) - 10(17,65)(12,50 + 30) = -4313,75 \text{ [kg]}$$

$$PC_{AD} = \frac{75}{10} - 17,65 = -10,15 \%$$

$$FMR_{DE} = 100(12,50 + 30) + 10(2,13)(12,50 + 30) = 5155,25 \text{ [kg]}$$

$$PC_{DE} = \frac{100}{10} + 2,13 = 12,13 \text{ [%]}$$

$$FMR_{EF} = 50(12,50 + 30) - 10(17,65)(12,50 + 30) = -5376,25 \text{ [kg]}$$

$$PC_{EF} = \frac{50}{10} - 17,65 = -12,65 \text{ [%]}$$

VUELTA

$$FMR_{FE} = 50(12,50 + 0) + 10(17,65)(12,50 + 0) = 2831,25 \text{ [kg]}$$

$$PC_{FE} = \frac{50}{10} + 17,65 = 22,65 \text{ [%]}$$

$$FMR_{ED} = 100(12,50 + 25) - 10(2,13)(12,50 + 25) = 2951,25 \text{ [kg]}$$

$$PC_{DE} = \frac{100}{10} - 2,13 = 7,87 \text{ [%]}$$

$$FMR_{DA} = 75(12,50 + 0) + 10(17,65)(12,50 + 0) = 3143,75 \text{ [kg]}$$

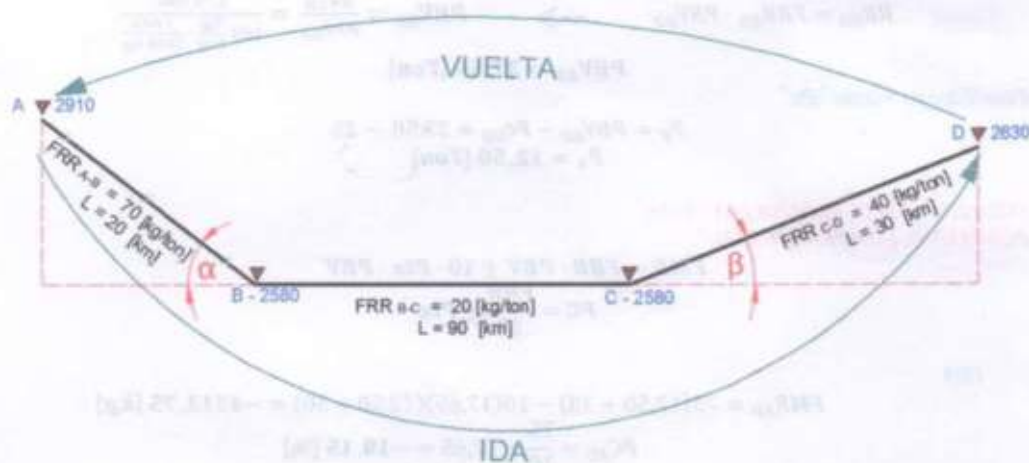
$$PC_{DA} = \frac{75}{10} + 17,65 = 25,15 \text{ [%]}$$

Ejemplo.- Un equipo montado sobre neumaticos, traslada material desde la poblacion A hasta la poblacion D, y cuenta con los siguiente informacion de los diferentes tramos.

TRAMO	FRR [kg/ton]	Distancia [kg]	Elevación [m.s.n.m.]
AB	70	20	2910 (en A)
BC	20	90	2580 (en B y C)
CD	40	30	2630 (en D)

Además: Equipo vacío = 12,30 [ton], Capacidad tolva = 40 [m³], Esponjamiento = 4,15 [%], Densidad suelo no removido = 1810 [kg/m³]. Calcular: FMR y PC para el ciclo.

SOLUCION



PENDIENTES

TRAMO "AB"

$$\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{2910 - 2580}{20000} \right) = 0,945^\circ$$

$$Pte_{AB} = \tan \alpha = [\tan(0,945)] \cdot 100$$

$$Pte_{AB} = 1,65 [\%]$$

TRAMO "BC"

$$Pte_{BC} = 0 [\%]$$

TRAMO "CD"

$$\beta = \sin^{-1} \left(\frac{2630 - 2580}{30000} \right) = 0,095^\circ$$

$$Pte_{CD} = \tan \beta = [\tan(0,095)] \cdot 100$$

$$Pte_{CD} = 0,17 [\%]$$

Peso de la carga "Pc"

$$V_b = \frac{Cap. tolva}{1 + S_w} = \frac{40}{1 + 0,0415}$$

$$V_b = 38,41 [m^3]$$

$$P_c = B \cdot V_b = 1810 \frac{kg}{m^3} \cdot 38,41 m^3 \cdot \frac{1 ton}{1000 kg}$$

$$P_c = 69,52 [ton]$$

Peso Bruto del Vehículo "PBV"

$$PBV = P_v + P_c = 12,30 + 69,52$$

$$PBV = 81,82 [Ton] \quad (IDA)$$

FUERZA MOTRIZ REQUERIDA "FMR"

PENDIENTE COMPENSADA "PC"

$$FMR = FRR \cdot PBV \pm 10 \cdot Pte \cdot PBV$$

$$PC = \frac{FRR}{10} \pm Pte$$

IDA

$$FMR_{AB} = 70(12,30 + 69,52) - 10(1,65)(12,30 + 69,52) = 4377,37 [kg]$$

$$PC_{AB} = \frac{70}{10} - 1,65 = 5,35 [\%]$$

$$FMR_{BC} = 20(12,30 + 69,52) + 10(0)(12,30 + 69,52) = 1636,40 [kg]$$

$$PC_{BC} = \frac{20}{10} + 0 = 2 [\%]$$

$$FMR_{CD} = 40(12,30 + 69,52) + 10(0,17)(12,30 + 69,52) = 3411,89 [kg]$$

$$PC_{CD} = \frac{40}{10} + 0,17 = 4,17 [\%]$$

VUELTA

$$FMR_{DC} = 40(12,30 + 0) - 10(0,17)(12,30 + 0) = 471,09 [kg]$$

$$PC_{DC} = \frac{40}{10} - 0,17 = 3,83 \text{ [\%]}$$

$$FMR_{CB} = 20(12,30 + 0) + 10(0)(12,30 + 0) = 246 \text{ [kg]}$$

$$PC_{CB} = \frac{20}{10} + 0 = 2 \text{ [\%]}$$

$$FMR_{BA} = 70(12,30 + 0) + 10(1,65)(12,30 + 0) = 1063,95 \text{ [kg]}$$

$$PC_{BA} = \frac{70}{10} + 1,65 = 8,65 \text{ [\%]}$$

Ejemplo.- En los tramos 1, 2 y 3 opera un volqueta que traslada material el cual ejecuta el ciclo con los siguientes datos.

TRAMO	PESO CARGA [Ton]	RR [Ton]	FRR [kg/ton]	TRAYECTORIA
1	30		Camino blando, con surcos sin mantenimiento	$x/14 - y/7 = 1$
2	25	3,45	Camino de tierra, penetración mayor a 10 cm.	Ang. de inclinación = $12^{\circ}20'42''$
3	30		Camino pavimentado	Tramo paralelo a 1

Calcular FMR y PC.

FACTORES DE RESISTENCIA A LA RODADURA			
TIPOS DE SUPERFICIE	FACTOR DE RESISTENCIA A LA RODADURA		EQUIV. EN % DE INCLINACION
	[lb/ton]	[kg/ton]	
Camino estabilizado, pavimentos, duro y liso que no cede bajo el peso y que riega y	40	20	2
Camino firme, liso y ondulado hecho de tierra con recubrimiento ligero que no cede bajo la carga, reparado con bastante regularidad y regado.	65	32.5	3.3
Nieve: * Compactada * Suelta	50	25	2.5
	90	45	4.5
Camino de tierra, con baches y surcos, que sede bajo la carga, se repara muy poco o nada y nose riega, los neumaticos penetran	100	50	5
Camino de tierra, con baches y surcos, blandos sin estabilizar y que nose repara, la penetracion de los neumaticos es 10 a 15	150	75	7.5
Arena o grava suelta	200	100	10
Camino blando y fangoso con surcos, sin mantenimiento.	200-400	100-200	10-20

Fuente: Manual de Rendimiento Caterpillar

PENDIENTES

$$y = mx + C$$

donde m = pendiente

TRAMO "1"

$$-\frac{x}{14} - \frac{y}{7} = 1$$

$$y = -\frac{7}{14}x - 7 \rightarrow \text{Pendiente } m = -\frac{7}{14}$$

$$Pte_1 = -\frac{7}{14} \cdot 100$$

$$Pte_1 = -50 [\%]$$

TRAMO "2"

$$Pte_2 = \tan \alpha = [\tan(12^\circ 20' 42'')] \cdot 100$$

$$Pte_2 = 21,89 [\%]$$

TRAMO "3"

$$Pte_3 = Pte_1 = 50 [\%] \quad (\text{condición de paralelo a tramo 1})$$

Peso Bruto del Vehículo "PBV"

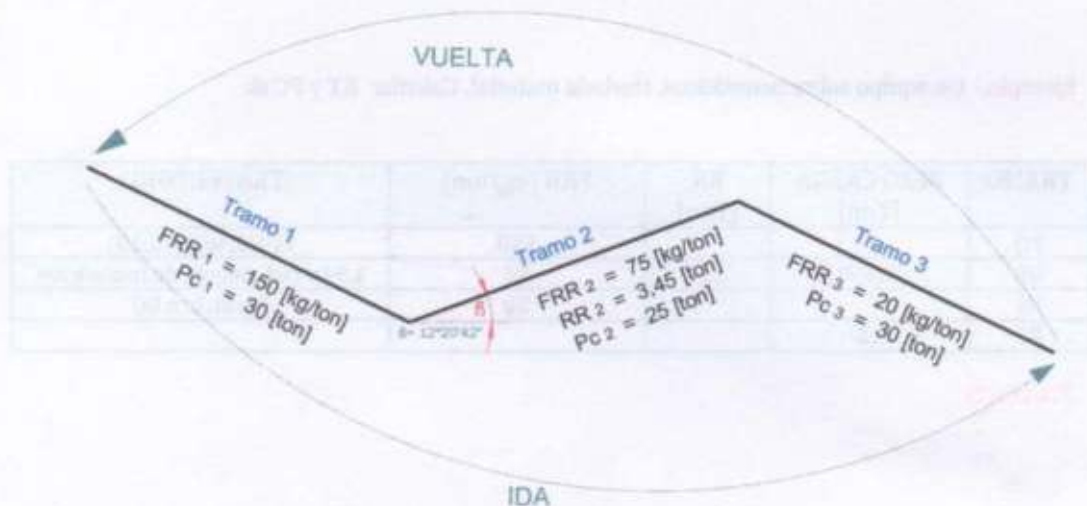
$$RR_2 = FRR_2 \cdot PBV_2 \rightarrow PBV_2 = \frac{RR_2}{FRR_2} = \frac{3,45 \text{ ton}}{75 \frac{\text{kg}}{\text{ton}} \cdot \frac{1 \text{ ton}}{1000 \text{ kg}}}$$

$$PBV_2 = 46 [\text{Ton}] \quad (\text{Tramo de Ida})$$

Peso Equipo Vacio "Pv"

$$P_v = PBV_2 - P_{c2} = 46 - 25$$

$$P_v = 21 [\text{Ton}]$$



FUERZA MOTRIZ REQUERIDA "FMR"

PENDIENTE COMPENSADA "VC"

$$FMR = FRR \cdot PBV \pm 10 \cdot Pte \cdot PBV$$

$$PC = \frac{FRR}{10} \pm Pte$$

IDA

$$FMR_1 = 150(21 + 30) - 10(50)(21 + 30) = -17850 [kg]$$

$$PC_1 = \frac{150}{10} - 50 = -35 [\%]$$

$$FMR_2 = 75(21 + 25) + 10(21,89)(21 + 25) = 13519,40 [kg]$$

$$PC_2 = \frac{75}{10} + 21,89 = 29,39 [\%]$$

$$FMR_3 = 20(21 + 30) - 10(50)(21 + 30) = -24480 [kg]$$

$$PC_3 = \frac{20}{10} - 50 = -48 [\%]$$

VUELTA

$$FMR_3 = 20(21 + 0) + 10(50)(21 + 0) = 10920 [kg]$$

$$PC_3 = \frac{20}{10} + 50 = 52 [\%]$$

$$FMR_2 = 75(21 + 0) - 10(21,89)(21 + 0) = -3021,90 [kg]$$

$$PC_2 = \frac{75}{10} - 21,89 = -14,39 [\%]$$

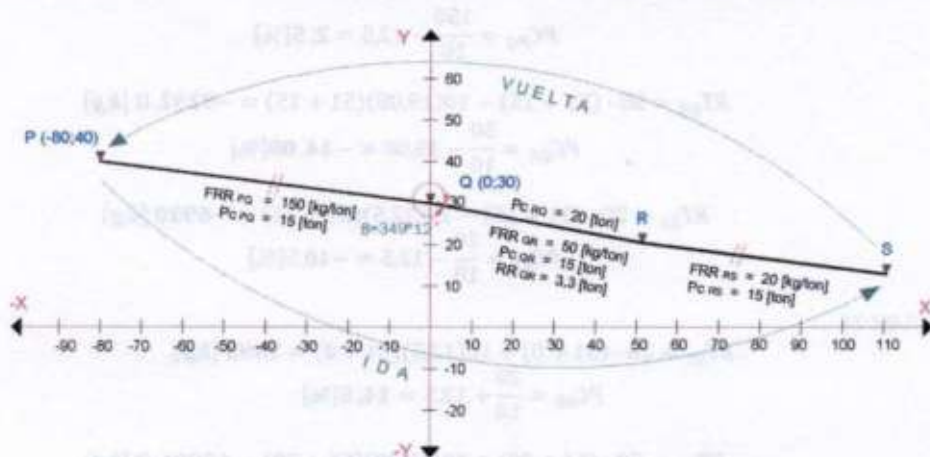
$$FMR_1 = 150(21 + 0) + 10(50)(21 + 0) = 13650 [kg]$$

$$PC_1 = \frac{150}{10} + 50 = 65 [\%]$$

Ejemplo.- Un equipo sobre neumáticos, traslada material. Calcular RT y PC si:

TRAMO	PESO CARGA [Ton]	RR [Ton]	FRR [kg/ton]	TRAYECTORIA
PQ			150	P(-80;40) Q(0;30)
QR	20(R-Q)	3,30	50	1.94π rad. Angulo de inclinación
RS			20	Paralelo a PQ
PS	15			

SOLUCION



Peso Bruto del Vehículo "PBV"

$$RR_{QR} = FRR_{QR} \cdot PBV_{QR} \quad \rightarrow \quad PBV_{QR} = \frac{RR_{QR}}{FRR_{QR}} = \frac{3,3 \text{ ton}}{50 \frac{\text{kg}}{\text{ton}} \cdot \frac{1 \text{ ton}}{1000 \text{ kg}}}$$

$$PBV_{QR} = 66 \text{ [Ton]}$$

Peso Equipo Vacio "Pv"

$$P_v = PBV_{QR} - Pc_{QR} = 66 - 15$$

$$P_v = 51 \text{ [Ton]}$$

PENDIENTES

TRAMO "P-Q"

$$Pte_{pq} = \frac{Y_p - Y_q}{X_p - X_q} = \frac{40 - 30}{-80 - 0} \cdot 100$$

$$Pte_{pq} = -12,5 \text{ [%]}$$

TRAMO "Q-R"

$$\beta = 1,94\pi \cdot \frac{180}{\pi} = 349^\circ 12'$$

$$Pte_{QR} = \tan(\beta) = [\tan(349^\circ 12')] \cdot 100$$

$$Pte_{QR} = -19,08 \text{ [%]}$$

TRAMO "R-S"

$$Pte_{RS} = Pte_{pq} = -12,5 \text{ [%]} \quad \text{"Por qu  los tramos P-Q y R-S son paralelos"}$$

RESISTENCIA TOTAL "RT"

PENDIENTE COMPENSADA

$$RT = FMR = FRR \cdot PBV \pm 10 \cdot Pte \cdot PBV$$

$$PC = \frac{FRR}{10} \pm Pte$$

IDA

$$RT_{pq} = 150 \cdot (51 + 15) - 10(12,5)(51 + 15) = 1650 \text{ [kg]}$$

$$PC_{PQ} = \frac{150}{10} - 12,5 = 2,5[\%]$$

$$RT_{QR} = 50 \cdot (51 + 15) - 10(19,08)(51 + 15) = -9292,8 [kg]$$

$$PC_{QR} = \frac{50}{10} - 19,08 = -14,08[\%]$$

$$RT_{RS} = 20 \cdot (51 + 15) - 10(12,5)(51 + 15) = -6930 [kg]$$

$$PC_{RS} = \frac{20}{10} - 12,5 = -10,5[\%]$$

$$RT_{SR} = 20 \cdot (51 + 0) + 10(12,5)(51 + 0) = 7395 [kg]$$

$$PC_{SR} = \frac{20}{10} + 12,5 = 14,5[\%]$$

$$RT_{RQ} = 50 \cdot (51 + 20) + 10(19,08)(51 + 20) = 17096,8 [kg]$$

$$PC_{RQ} = \frac{50}{10} + 19,08 = 24,08[\%]$$

$$RT_{QP} = 150 \cdot (51 + 0) + 10(12,5)(51 + 0) = 14025 [kg]$$

$$PC_{QP} = \frac{150}{10} + 12,5 = 27,5[\%]$$

Ejemplo.- Indicar cuál de los equipos tiene más potencia a 4750 [m.s.n.m.] de altura con turbo alimentador si: Potencia de equipo "A" a 2000 [m.s.n.m.] es de 320 [HP] y Potencia del equipo "B" a 3000 [m.s.n.m.] es de 250 [HP].

SOLUCION



EQUIPO "A"*Pérdidas por altura*

$$4750 - 2300 = 2450 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$2450 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$x = \frac{2450 (3)}{300} = 24,50 \text{ [%]}$$

$$2000 - 2300 = -300 \text{ [m]}$$

[Como el equipo "A" trabaja por debajo de las pérdidas

Por altura por tanto el equipo "A" trabaja al 100 % de su potencia.]

Potencia Efectiva

$$100 - 24,50 = 75,50 \text{ [%]}$$

$$100 - 0 = 100 \text{ [%]}$$

$$75,50 \text{ [%]} \rightarrow \text{Pot} = ? \text{ [HP]}$$

$$100 \text{ [%]} \rightarrow \text{Pot} = 320 \text{ [HP]}$$

$$\text{Pot} = \frac{75,50(320)}{100} = 241,60 \text{ [HP]}$$

EQUIPO "B"*Pérdidas por altura*

$$4750 - 2300 = 2450 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$2450 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$x = \frac{2450 (3)}{300} = 24,50 \text{ [%]}$$

$$3000 - 2300 = 700 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$700 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$y = \frac{700 (3)}{300} = 7 \text{ [%]}$$

Potencia Efectiva

$$100 - 24,50 = 75,50 \text{ [%]}$$

$$100 - 7 = 93 \text{ [%]}$$

$$75,50 \text{ [%]} \rightarrow \text{Pot} = ? \text{ [HP]}$$

$$93 \text{ [%]} \rightarrow \text{Pot} = 250 \text{ [HP]}$$

$$\text{Pot} = \frac{75,50(250)}{93} = 202,96 \text{ [HP]}$$

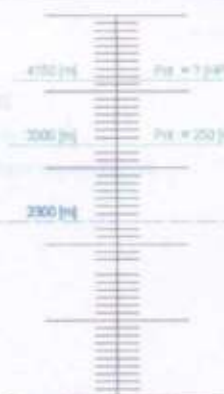
∴ El equipo que tiene mayor potencia es el equipo "A" con Pot = 241,60 [HP] a 4750 [m. s. n. m.]

Ejemplo.- Equipo "A" a 3700 [m.s.n.m.] tiene 310 [HP]; Equipo "B" a 3300 [m.s.n.m.] tiene 250 [HP]; Equipo "C" a 2990 [m.s.n.m.] tiene 260 [HP]. Cuál de los equipos tiene menor potencia a 4150 [m.s.n.m.] de altura.

SOLUCION



Equipo "A"
Con turbo Alimentador



Equipo "B"
Con turbo Alimentador



Equipo "C"
Con turbo Alimentador

"Como no nos indica si los equipos trabajan con o sin turbo alimentador consideramos con turbo alimentador"

EQUIPO "A"

Pérdidas por altura

$$4150 - 2300 = 1850 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$1850 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$x = \frac{1850 (3)}{300} = 18,50 \text{ [%]}$$

$$3700 - 2300 = 1400 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$1400 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$y = \frac{1400 (3)}{300} = 14 \text{ [%]}$$

Potencia Efectiva

$$100 - 18,50 = 81,50 \text{ [%]}$$

$$100 - 14 = 86 \text{ [%]}$$

$$81,50 \text{ [%]} \rightarrow \text{Pot} = ? \text{ [HP]}$$

$$86 \text{ [%]} \rightarrow \text{Pot} = 310 \text{ [HP]}$$

$$\text{Pot} = \frac{81,50 (310)}{86} = 293,78 \text{ [HP]}$$

EQUIPO "B"

Pérdidas por altura

$$4150 - 2300 = 1850 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$1850 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$x = \frac{1850 (3)}{300} = 18,50 \text{ [%]}$$

$$3300 - 2300 = 1000 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$1000 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$y = \frac{1000 (3)}{300} = 10 \text{ [%]}$$

Potencia Efectiva

$$100 - 18,50 = 81,50 \text{ [%]}$$

$$100 - 10 = 90 \text{ [%]}$$

$$81,50 \text{ [%]} \rightarrow \text{Pot} = ? \text{ [HP]}$$

$$90 \text{ [%]} \rightarrow \text{Pot} = 250 \text{ [HP]}$$

$$\text{Pot} = \frac{81,50(250)}{90} = 226,39 \text{ [HP]}$$

EQUIPO "C"

Pendientes por altura

$$4150 - 2300 = 1850 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$1850 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$x = \frac{1850(3)}{300} = 18,50 \text{ [%]}$$

$$2990 - 2300 = 690 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$690 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$y = \frac{690(3)}{300} = 6,90 \text{ [%]}$$

Potencia Efectiva

$$100 - 18,50 = 81,50 \text{ [%]}$$

$$100 - 6,90 = 93,10 \text{ [%]}$$

$$81,50 \text{ [%]} \rightarrow \text{Pot} = ? \text{ [HP]}$$

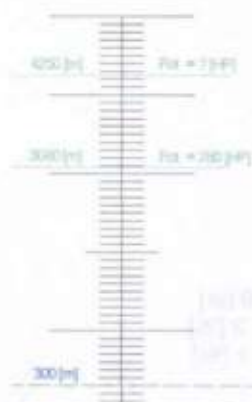
$$93,10 \text{ [%]} \rightarrow \text{Pot} = 260 \text{ [HP]}$$

$$\text{Pot} = \frac{81,50(260)}{93,10} = 227,60 \text{ [HP]}$$

∴ El equipo que tiene menor potencia a 4150 [m. s. n. m.] es el equipo "B" con $\text{Pot} = 226,39 \text{ [HP]}$

Ejemplo.- Equipos sin turbo, operan en diferentes frentes de trabajo determinar cuál de los equipos se descarta a 4250 [m.s.n.m.]: Equipo "X" a 3080 [m.s.n.m.] con 280 [HP]; Equipo "Y" a 2089 [m.s.n.m.] con 318 [HP]; Equipo "Z" a 3880 [m.s.n.m.] con 249 [HP].

SOLUCION



Equipo "X"
Sin turbo Alimentador



Equipo "Y"
Sin turbo Alimentador



Equipo "Z"
Sin turbo Alimentador

EQUIPO "X"

Pérdidas por altura

$$4250 - 300 = 3950 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$3950 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$x = \frac{3950(3)}{300} = 39,50 \text{ [%]}$$

Potencia Efectiva

$$100 - 39,50 = 60,50 \text{ [%]}$$

$$100 - 27,80 = 72,20 \text{ [%]}$$

$$60,50 \text{ [%]} \rightarrow \text{Pot} = ? \text{ [HP]}$$

$$72,20 \text{ [%]} \rightarrow \text{Pot} = 280 \text{ [HP]}$$

$$\text{Pot} = \frac{60,50(280)}{72,20} = 234,63 \text{ [HP]}$$

EQUIPO "Y"

Pérdidas por altura

$$4250 - 300 = 3950 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$3950 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$x = \frac{3950(3)}{300} = 39,50 \text{ [%]}$$

$$3080 - 300 = 2780 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$2780 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$y = \frac{2780(3)}{300} = 27,80 \text{ [%]}$$

$$2089 - 300 = 1789 \text{ [m]}$$

$$300 \text{ [m]} \rightarrow 3 \text{ [%]}$$

$$1789 \text{ [m]} \rightarrow x \text{ [%]}$$

$$y = \frac{1789(3)}{300} = 17,89 \text{ [%]}$$

Potencia Efectiva

$$100 - 39,50 = 60,50 [\%]$$

$$100 - 17,89 = 82,11 [\%]$$

$$60,50 [\%] \rightarrow Pot = ? [HP]$$

$$82,11 [\%] \rightarrow Pot = 318 [HP]$$

$$Pot = \frac{60,50(318)}{82,11} = 234,31 [HP]$$

EQUIPO "Z"**Pérdidas por altura**

$$4250 - 300 = 3950 [m]$$

$$300 [m] \rightarrow 3 [\%]$$

$$3950 [m] \rightarrow x [\%]$$

$$3880 - 300 = 3580 [m]$$

$$300 [m] \rightarrow 3 [\%]$$

$$3580 [m] \rightarrow x [\%]$$

$$x = \frac{3950(3)}{300} = 39,50 [\%]$$

$$y = \frac{3580(3)}{300} = 35,80 [\%]$$

Potencia Efectiva

$$100 - 39,50 = 60,50 [\%]$$

$$100 - 35,80 = 64,20 [\%]$$

$$60,50 [\%] \rightarrow Pot = ? [HP]$$

$$64,20 [\%] \rightarrow Pot = 339 [HP]$$

$$Pot = \frac{60,50(339)}{64,20} = 234,65 [HP]$$

∴ El equipo que se descarta a 4250 [m. s. n. m.] es el equipo "Y" con $Pot = 234,31 [HP]$

Ejemplo.- Equipo con turbo alimentador, sobre neumáticos opera a 3570 [m.s.n.m.], con una potencia de 280 [HP]. A que altura operara dicho equipo cuando tenga una potencia de 160 [HP].

SOLUCION

Pérdidas por altura

$$\begin{aligned} H - 2300 &= \text{Perd}_H \\ 300 \text{ [m]} &\rightarrow 3 \text{ [%]} \\ \text{Perd}_H \text{ [m]} &\rightarrow x \text{ [%]} \end{aligned}$$

$$x = \frac{\text{Perd}_H(3)}{300} = P_{\%H} \text{ [%]}$$

$$\begin{aligned} 3570 - 2300 &= 1270 \text{ [m]} \\ 300 \text{ [m]} &\rightarrow 3 \text{ [%]} \\ 1270 \text{ [m]} &\rightarrow x \text{ [%]} \end{aligned}$$

$$y = \frac{1270(3)}{300} = 12,70 \text{ [%]}$$

Potencia Efectiva

$$100 - \frac{(H - 2300) \cdot 3}{300} = \text{Perd}_{\%H} \text{ [%]} \quad (1)$$

$$100 - 12,70 = 87,30 \text{ [%]}$$

$$\begin{aligned} \text{Perd}_{\%H} \text{ [%]} &\rightarrow \text{Pot} = 160 \text{ [HP]} \\ 87,30 \text{ [%]} &\rightarrow \text{Pot} = 280 \text{ [HP]} \end{aligned}$$

$$\text{Perd}_{\%H} = \frac{87,30(160)}{280} = 49,89 \text{ [%]}$$

Reemplazando en (1)

$$\begin{aligned} 100 - \frac{(H - 2300) \cdot 3}{300} &= 49,89 \\ 100 - 0,01H + 23 &= 49,89 \\ H &= \frac{123 - 49,89}{0,01} = \frac{73,11}{0,01} \\ H &= 7311 \text{ [m. s. n. m.]} \end{aligned}$$

∴ El equipo opera a una altura de $H = 7311 \text{ [m. s. n. m.]}$ con una potencia de 160 [HP]

12H
Motor Grader

CAT



4. MOTONIVELADORA

4.1 DESCRIPCION DEL EQUIPO

La motoniveladora es una maquina especialmente concebida, diseñada y construida para ejecutar excavaciones de precisión tales como las correspondientes al céreo y pulimento de taludes, y para extender las capas de materiales componentes de la estructura del pavimento. Debido a que es una máquina de precisión, la posición de la cabina del operador está ubicada de tal manera que este pueda visualizar, en todo momento, la posición de la hoja.

4.2 ESQUEMA

Son equipos conformados por una cabina, un sistema de traslación por neumáticos, una hoja de vertedora de variada posición según el modelo, escarificador, barra de tiro, corona. Es un equipo que presenta las siguientes características: aplicada en excavaciones (afinar corte) en terrenos blandos y semiduros, su capacidad está dada por la capacidad de corte y arrastre, lo mejor es realizar la operación de corte de arriba hacia abajo.



PARTES DE LA MOTONIVELADORA

4.3 TIPOS DE MOTONIVELADORAS

Las Motoniveladoras se clasifican de la siguiente manera:

4.3.1 Según su peso y potencia

La potencia puede variar de los 115 a los 225 HP, con velocidad de hasta 45 km/h. Las motoniveladoras van equipadas con hasta 8 velocidades hacia delante y 6 detrás, con el fin de que sea el maquinista el que para cada trabajo elija la más idónea. Consiguen unos 40 km/h y unos 25 km/h atrás.

4.3.2 Según el número de ruedas

- ❖ De seis ruedas o tres ejes
- ❖ De cuatro ruedas o dos ejes en modelos pequeños
- ❖ Actualmente existen modelos más grandes de cuatro ejes

4.4 APLICACIONES DE LA MOTONIVELADORA

La amplia línea de marcas y modelos permite que el usuario seleccione la motoniveladora que mejor se adapte a la aplicación de interés. A continuación damos un resumen de las aplicaciones típicas de las motoniveladoras.

4.4.1 Nivelación de acabado

Esta aplicación consiste en preparar la superficie de una carretera o de un sitio de trabajo para poder pavimentarlo posteriormente o realizar alguna otra actividad de construcción.

Generalmente, el material que se tiene que mover es un material de base, duro y seco, y se trabaja sobre un suelo sólido en buenas condiciones. La nivelación de acabado es la aplicación de motoniveladora que requiere el mayor grado de precisión. Por lo tanto, se realiza a bajas velocidades



PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Normalmente a menos de 5 km/hr (3 mph) en primera o en segunda. Para asegurar que se obtiene una superficie lisa y con acabado uniforme se mantiene generalmente la misma velocidad en una pasada. La longitud de la pasada en estas aplicaciones se suele mantener por debajo de 650 metros (2000 pies) para construcción de carreteras y de 160 metros (500 pies) para desarrollo de solares. La nivelación de acabado es una aplicación realizada por contratistas en las industrias de construcción pesada y construcción de edificios.

4.4.2 Trabajo pesado con la hoja

Esta aplicación consiste en cortar, mover y mezclar material, generalmente en las fases iniciales de la preparación de una superficie. De esta forma se mueve una amplia variedad de materiales y la posición de la punta de la hoja varía de acuerdo con el material.

Frecuentemente, la hoja está completamente cargada ya que en muchos casos la meta principal es el movimiento de material. La longitud de cada pasada en esta aplicación varía, pero suele mantenerse por debajo de 600 metros (2000 pies). A diferencia de la nivelación de acabado, la velocidad de la máquina depende de la carga que se tiene que mover. Las velocidades típicas de operación están



MEZCLA DE MATERIAL

entre 0 y 10 km/hr (0 y 6 mph). Por lo tanto, se usan frecuentemente las velocidades segunda, tercera y cuarta en estas aplicaciones. Este tipo de aplicaciones suele realizarse por contratistas de construcción pesada, obras públicas, aplicaciones industriales y forestales.

4.4.3 Preparación de plataformas y desplantes

Esta aplicación consiste en cortar, mover y mezclar el material necesario para preparar, ya sea una plataforma o el desplante de obras residenciales, comerciales o industrial para su construcción. En esta aplicación uno se encuentra una gran variedad de materiales.

Las cargas de la hoja varían dependiendo de la actividad. Al preparar la plataforma se realiza trabajo pesado con la hoja y nivelación de acabado. La longitud de cada pasada se mantiene en la gama de 30-300 metros (100-1000 pies).

Las velocidades típicas de la máquina en esta aplicación dependen de las tareas que se realizan: trabajo pesado con la hoja o nivelación de acabado. La mayoría de las actividades de preparación de solares las realizan los contratistas de construcción de edificios.

4.4.4 Mantenimiento de carreteras

Esta aplicación consiste en modificar una carretera de tierra o grava para mantener el peralte o el abovedado, o para restablecer la propia superficie. Incluye generalmente carreteras secundarias conservadas por instituciones gubernamentales como condados o pueblos. Los materiales que se mueven en esta aplicación varían desde bases de tierra extremadamente duras hasta superficies de grava húmeda. La carga típica de la hoja es intermedia entre la de nivelación de acabado y la de trabajos pesados con la hoja. La longitud de cada pasada suele ser mayor de 600 metros (2000 pies) y a veces llega a varios kilómetros.



MANTENIMIENTO DE UNA CARRETERA DE TIERRA

La gama general de velocidades para esta aplicación es de 5 a 16 km/h (3 a 10 mph), correspondientes a las marchas segunda (tierra pesada) a quinta (grava suave). Al igual que en la nivelación de acabado, la precisión de la superficie nivelada es la principal preocupación en esta aplicación.

4.4.5 Mantenimiento de caminos de acarreo

Esta aplicación de las motoniveladoras consiste en modificar los caminos de acarreo en sitios de trabajos mineros, de construcción y forestales, generalmente para mantener la superficie de los caminos suaves y uniformes. El tipo de material que hay que mover durante el mantenimiento de los caminos de acarreo varía dependiendo de la aplicación.

Normalmente, la hoja se llena hasta un tercio o hasta la mitad de su capacidad. En algunos caminos de material blando por los que circulan camiones y equipo de acarreo de gran tamaño pueden necesitar cargas pesadas con la hoja para poder conformar la superficie del camino.

4.4.6 Construcción/Limpieza de zanjas

Esta aplicación consiste en cortar zanjas en "V" o de fondo plano para tareas de drenaje y reconstruirlas cuando sea necesario. Las zanjas deben limpiarse y reformarse con frecuencia debido a exceso de lluvias o a la calidad del material. Al construir zanjas se encuentran materiales con una gama muy amplia de densidades. Las cargas de la hoja varían por lo tanto desde la mitad de la capacidad de la hoja hasta la capacidad máxima. La longitud de las pasadas no suele exceder de 600 metros (2000 pies). El objetivo principal es mover el material de forma que se obtenga una zanja con la pendiente deseada. A veces hay que cortar y mover material de alta densidad. Por lo tanto, la gama de velocidades es muy variable. La mayoría del trabajo de construcción de zanjas se hace en primera, segunda o tercera, con velocidades de desplazamiento de hasta 8 km/hr (5 mph).



4.4.7 Desgarrar/Escarificar

Esta aplicación consiste en el acondicionamiento de suelos duros y desiguales antes de pasar con la hoja. Los vástagos del desgarrador y/o escarificador se introducen en la tierra rompiendo el suelo duro. También se pueden aflojar materiales duros como asfalto, para evitar causar daños a la vertedera durante el trabajo de nivelación. Los desgarradores y escarificadores pueden usarse también para mezclar áridos. Los materiales que se desgarran suelen ser duros y secos. Los desgarradores suelen penetrar de 15 a 30 cm (6-12 pulgadas) en el suelo mientras que los escarificadores suelen penetrar hasta una profundidad de 2,5 a 20 cm (1-8 pulgadas). La longitud de las pasadas suele ser inferior a 600 metros (2000 pies) en ambas actividades. Como el material que hay que desgarrar suele ser duro, la velocidad máxima en esta aplicación es de 6,5 km/hr (4 mph) (en primera o segunda). Cuando se utiliza el desgarrador/escarificador para mezclar áridos, la gama de velocidades es de 6 a 20 km/hr (4-12 mph) (de tercera a sexta). La mayoría de las actividades con el desgarrador/escarificador se hacen en las industrias de construcción pesada y de trabajos públicos.



ESCARIFICADOR EN LA PARTE TRASERA DE LA MAQUINA

4.4.8 Limpieza de nieve

Las tareas de limpieza de nieve consisten en cortar y remover la nieve o el hielo de la carretera. Además de la vertedera normal de la motoniveladora, se pueden usar otros accesorios como un ala para nieve, una hoja en V, una hoja para nieve de una dirección o una hoja reversible, para quitar la nieve.

4.5 MOVIMIENTOS DE MAXIMA PRECISION DE LA HOJA

Es el elemento de trabajo de la motoniveladora y está soportada por el círculo o corona, llevando en el borde de ataque cuchillas reemplazables.

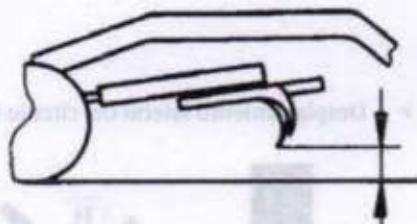
Sus dimensiones varían en longitud, altura y espesor, dependiendo de la potencia de la máquina.

Se denomina:

- ❖ Pie de la hoja: El punto de la hoja que se encuentra lo más próximo a las ruedas delanteras.
- ❖ Talón de la hoja: El más alejado.
- ❖ Angulo de la hoja: ángulo formado entre el pie de la hoja y el eje del bastidor de la niveladora.

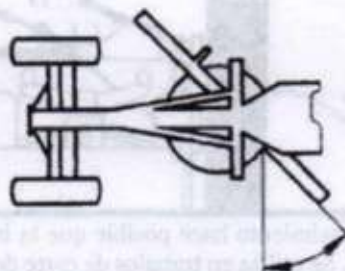
Los diferentes movimientos de máxima precisión son:

- Elevación o descenso de la hoja respecto al suelo



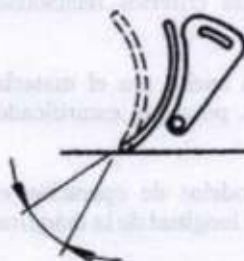
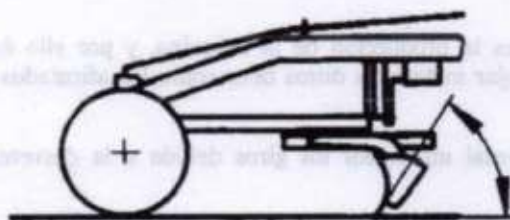
- Giro de la misma en su plano horizontal

Este movimiento permite variar el ángulo de la hoja respecto a la sección longitudinal de la máquina.



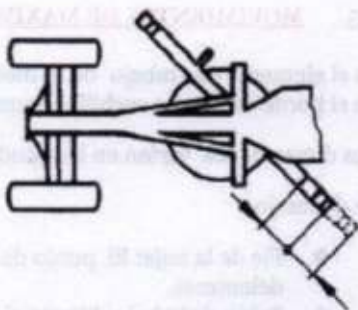
- Variación del ángulo de ataque de la hoja respecto al terreno (inclinación)

Influye mucho en el rendimiento del trabajo a realizar. Conviene elegir el ángulo, dependiendo del tipo del suelo y las condiciones de trabajo.



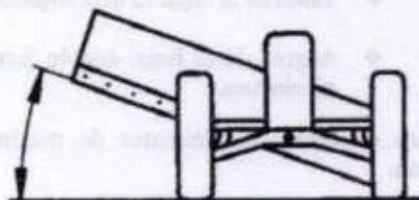
➤ Movimiento lateral respecto del círculo

Se utiliza para trabajos de extendido de materiales dispuesto lateralmente, relleno de zanjas y nivelación entre obstáculos.

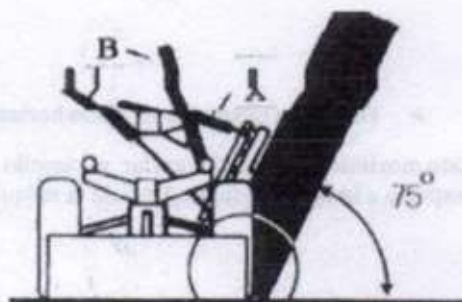
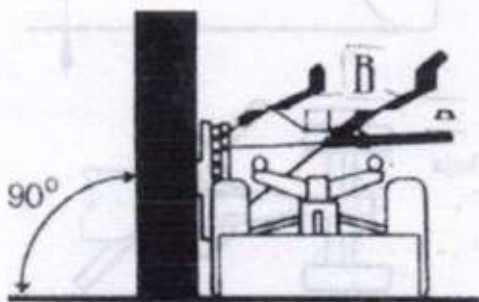


➤ Inclinación de los extremos de la hoja (Movimiento "Tilt")

Para excavación y terminado de cunetas y zanjas, nivelación de taludes, etc.



➤ Desplazamiento lateral del círculo fuera de la máquina a ambos lados



Este movimiento hace posible que la hoja trabaje en una posición exterior a la trayectoria de las ruedas. Se utiliza en trabajos de corte de taludes, de diferentes inclinaciones y excavación de rampas laterales, así como en nivelación de curvas estrechas.

4.6 CRITERIOS DE UTILIZACION

Los principales criterios relacionados con la operación y uso de la motoniveladora son los siguientes:

- Entre más suelto sea el material, mayor es la producción de la máquina, y por ello ésta, normalmente, posee un escarificador para aflojar materiales duros tales como los afirmados de carreteras.
- En los modelos de operación es fundamental minimizar los giros debido a la desventaja inherente a la longitud de la máquina.

c) Las velocidades de operación de la máquina oscilan entre 1,8 km/h y 8,0 km/h.

4.7 DIMENSIONES



16M3		
1 Altura: parte superior de la cabina	3.719 mm	146,4"
2 Altura: centro del eje delantero	733 mm	28,9"
3 Longitud: entre ejes en tandem	1.841 mm	72,5"
4 Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera	3.066 mm	120,7"
5 Longitud: desde el eje delantero hasta el tandem medio	7.365 mm	290"
6 Longitud desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina (incluido el enganche de remolque)	10.593 mm	417"
7 Longitud: desde el contrapeso hasta el desgarrador	12.051 mm	474,4"
8 Espacio libre sobre el suelo en el eje trasero	396 mm	15,6"
9 Altura hasta la parte superior de los cilindros	3.088 mm	121,6"
10 Altura hasta el tubo de escape vertical	3.557 mm	140"
11 Ancho: líneas centrales de los neumáticos	2.703 mm	106,4"
12 Ancho: neumáticos traseros exteriores	3.411 mm	134,3"
13 Ancho: neumáticos delanteros exteriores	3.411 mm	134,3"

Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una configuración de máquina estándar con neumáticos 23.5R25.

4.8 PRODUCCION

Las motoniveladoras se usan en una amplia gama de aplicaciones en una variedad de industrias. Por lo tanto, hay muchas formas de medir su capacidad de operación, o producción. Un método expresa la producción de la motoniveladora en función del área cubierta por la vertedera.

Fórmula:

$$A = S \cdot (L_e - L_o) \cdot 1000 \cdot E$$

Dónde:

A = Área de operación [m²/hr]

S = Velocidad de operación [km/hr]

L_e = Longitud efectiva de la hoja [m]

L_o = Ancho de superposición [m]

E = Eficiencia de trabajo

El tiempo de operación de la motoniveladora viene expresad por la siguiente ecuación:

$$T = \frac{N_1 \cdot L}{V_1 \cdot E} + \frac{N_2 \cdot L}{V_2 \cdot E} + \frac{N_3 \cdot L}{V_3 \cdot E} + \dots + \frac{N - 1}{30 \cdot E}$$

Dónde:

T = Tiempo de operación [Hr]

L = Longitud del tramo [km]

$N_1; N_2; N_3; \dots; N_n$ = Numero de pasadas

N = Número total de pasadas

$V_1; V_2; V_3; \dots; V_n$ = Velocidad de cada pasada $\left[\frac{\text{km}}{\text{Hr}} \right]$

E = Eficiencia [adimencional] 70-90 %



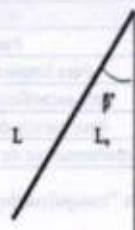
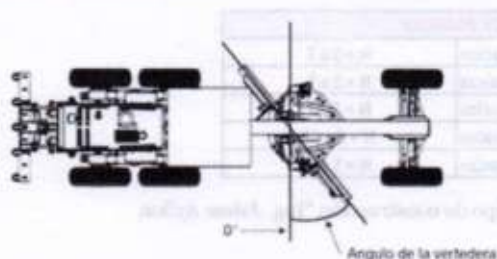
VELOCIDADES DE OPERACIÓN	
Nivelacion de acabado	0 - 4 [km/hr]
Trabajo pesado con la hoja	0 - 9 [km/hr]
Reparacion de zanjas	0 - 5 [km/hr]
Desgarramiento	0 - 5 [km/hr]
Mantenimiento de carreteras	5 - 16 [km/hr]
Mantenimiento de caminos de acarreo	5 - 16 [km/hr]
Movimiento de nieve	7 - 21 [km/hr]
Limpieza de nieve	15 - 28 [km/hr]

Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar

4.8.1 Longitud efectiva de la hoja

Como la vertedera está normalmente formando un ángulo cuando se está moviendo material, debe calcularse la longitud efectiva de la hoja teniendo en cuenta este ángulo. El resultado es el ancho real de material barrido por la vertedera

Varía de acuerdo al ángulo de trabajo de la hoja de corte, su valor depende del tipo de trabajo, de las características del material, el tamaño de la máquina, etc., en general se eligen ángulos en el rango de $\beta = 15$ a 50 grados



$$L_x = L \cdot \cos \beta$$

Para un ángulo de 15°

$$L_x = L \cdot \cos 15^\circ = 0.97 \cdot L$$

Para un ángulo de 50°

$$L_x = L \cdot \cos 50^\circ = 0.64 \cdot L$$

L = Longitud de la hoja

4.8.2 Espesor de capa

En la construcción de terraplenes, se refiere al espesor de la capa de relleno, la cual puede ser medida antes o después de la compactación, según el caso será espesor suelto $[e_s]$, o espesor compactado $[e_c]$. En los trabajos de nivelación, escarificado, perfilado, reparación de caminos, limpieza de maleza, conformación de subrasantes y reparación de caminos, la productividad de la motoniveladora se calculará en superficie $[m^2/hr]$.

4.8.3 Velocidad de trabajo

La velocidad es el factor más difícil de evaluar, porque en gran medida depende de la habilidad del operador y del tipo de material que el que está trabajando, además la velocidad depende del tamaño de la máquina, del espesor de la capa y del tipo de trabajo, para condiciones normales se puede utilizar, como referencia, los valores siguientes

VELOCIDADES DE OPERACIÓN		
Nivelación	5 - 6	[km/hr]
Escarificado	4 - 5	[km/hr]
Perfilado	4.5 - 6.5	[km/hr]
Limpieza de maleza	6.5 - 8.5	[km/hr]
Conformación de subrasantes	4 - 6	[km/hr]
Mezcla de materiales	4 - 6	[km/hr]
Reparaciones de caminos	2 - 5	[km/hr]
Excavaciones de zanjas	1.5 - 3	[km/hr]
Terminación de orillas	1 - 2	[km/hr]
Explanación de campo	1.5 - 4	[km/hr]
Velocidad de retorno	15	[km/hr]

Fuente: Texto guía "maquinaria y equipo de construcción" Ing. Jaime Ayllon

4.8.4 Ancho de superposición

El ancho de superposición es generalmente 0.6 m. Esta superposición es para mantener los neumáticos fuera de los camellones en la pasada de retorno.

4.8.5 Numero de pasadas

Depende del tipo de trabajo que ejecutará la motoniveladora, de las características del material y del espesor de la capa, por ejemplo: Para conformación de subrasantes.

NUMERO DE PASADAS	
Para nivelacion	N = 5 a 7
Para limpieza de maleza	N = 3 a 5
Para escarificado de suelos	N = 1 a 2
Para mezcla de materiales	N = 8 a 10
Para conformacion de subrasantes	N = 5 a 7

Fuente: Texto guía "maquinaria y equipo de construcción" Ing. Jaime Ayllon

4.9 EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Ejemplo.- Una motoniveladora, que efectúa un mantenimiento entre las progresivas: 114+125 y 152+050; Hallar el tiempo; Si: velocidad = 3,8 [km/hr] (20% del total de pasadas); velocidad = 6,2 [km/hr] (30% de total de pasadas) y velocidad = 9,8 [km/hr] (50% del total de pasadas); ancho efectivo hoja = 2,05 [m]; ancho tramo = 11,5 [m]; E = 80 [%].

Datos:

$$Prog_1 = 114 + 125$$

$$Prog_2 = 152 + 050$$

$$a_{Carretera} = 11,5 \text{ [m]}$$

$$a_{Ef.Hoja} = 2,05 \text{ [m]}$$

$$Ef.Equipo = 80 \text{ [%]}$$

$$V_1 = 3,8 \text{ [km/hr]}$$

$$V_2 = 6,2 \text{ [km/hr]}$$

$$V_3 = 9,8 \text{ [km/hr]}$$



SOLUCION

Longitud del tramo " L_T "

$$L_T = Prog_2 - Prog_1 = (152 + 050) - (114 + 125)$$

$$L_T = 37 + 925 = 37925 \text{ [m]} = 37,925 \text{ [km]}$$

Número total de pasadas " N "

$$Numero \text{ de pasadas} = N = \frac{a_{Carretera}}{a_{Ef.Hoja}} = \frac{11,5}{2,05}$$

$$Numero \text{ de pasadas} = N = 5,61 \approx 6 \text{ [pasadas]}$$

$$N_1 = 20\% \cdot N = 0,20 \cdot 6 = 1,20 \approx 1 \text{ [pasada]}$$

$$N_2 = 30\% \cdot N = 0,30 \cdot 6 = 1,80 \approx 2 \text{ [pasadas]}$$

$$N_3 = 50\% \cdot N = 0,50 \cdot 6 = 3 \approx 3 \text{ [pasadas]}$$

Tiempo de operación "T"

$$T = \frac{N_1 \cdot L_T}{V_1 \cdot E} + \frac{N_2 \cdot L_T}{V_2 \cdot E} + \frac{N_3 \cdot L_T}{V_3 \cdot E} + \frac{N - 1}{30 \cdot E}$$

$$T = \frac{1 \cdot 37,925}{3,8 \cdot 0,8} + \frac{2 \cdot 37,925}{6,2 \cdot 0,8} + \frac{3 \cdot 37,925}{9,8 \cdot 0,8} + \frac{6 - 1}{30 \cdot 0,8}$$

$$T = 42,49 \text{ [Hrs]}$$

Ejemplo.- Se cuenta con los siguientes datos. Ancho de carretera = 10,75 [m]; ancho efectivo hoja = 2,15 [m]; E = 82 [%]; V₁ = 3,60 [km/hr] (35% del total de pasadas); V₂ = 6,25 [km/hr] (40% del total de pasadas); V₃ = 9,75 [km/hr] (25% del total de pasadas); la motoniveladora opera en el tramo Huachacalla - Pisiga; longitud del tramo 120297,463 [yd].

Datos:

$$L_T = 120297,463 \text{ [yd]} = 110000 \text{ [m]} = 110 \text{ [km]}$$

$$a_{\text{Carretera}} = 10,75 \text{ [m]}$$

$$a_{\text{Ef.Hoja}} = 2,15 \text{ [m]}$$

$$E_{\text{Equipo}} = 82 \text{ [%]}$$

$$V_1 = 3,60 \text{ [km/hr]}$$

$$V_2 = 6,25 \text{ [km/hr]}$$

$$V_3 = 9,75 \text{ [km/hr]}$$



SOLUCION

Número total de pasadas "N"

$$\text{Numero de pasadas} = N = \frac{a_{\text{Carretera}}}{a_{\text{Ef.Hoja}}} = \frac{10,75}{2,15}$$

$$\text{Numero de pasadas} = N = 5 \text{ [pasadas]}$$

$$N_1 = 35\% \cdot N = 0,35 \cdot 5 = 1,75 \approx 2 \text{ [pasada]}$$

$$N_2 = 40\% \cdot N = 0,40 \cdot 5 = 2 \approx 2 \text{ [pasadas]}$$

$$N_3 = 25\% \cdot N = 0,25 \cdot 5 = 1,25 \approx 1 \text{ [pasadas]}$$

Tiempo de operación "T"

$$T = \frac{N_1 \cdot L_T}{V_1 \cdot E} + \frac{N_2 \cdot L_T}{V_2 \cdot E} + \frac{N_3 \cdot L_T}{V_3 \cdot E} + \frac{N - 1}{30 \cdot E}$$

$$T = \frac{2 \cdot 110}{3,6 \cdot 0,82} + \frac{2 \cdot 110}{6,25 \cdot 0,82} + \frac{1 \cdot 110}{9,75 \cdot 0,82} + \frac{5 - 1}{30 \cdot 0,82}$$

$$T = 131,37 \text{ [Hrs]}$$

Ejemplo.- Para una nivelación de camino vecinal comprendida entre las progresivas 7+050 y 9+297, determinar el Tiempo que tardara en nivelar dicho camino y el costo de operación, si se conoce los siguientes datos: Ef. Equipo = 75 [%]; Ancho efectivo de hoja = 2,60 [m]; Ancho de carretera 14 [m]; Velocidad de la primera pasada 4,36 [km/hr]; Velocidad de las dos segundas pasadas 6,55 [km/hr]; Velocidad de las restantes pasadas 7,75 [km/hr]; Flete del equipo 180 [Bs/hr].

Datos

$$Prog_1 = 7 + 050$$

$$Prog_2 = 9 + 297$$

$$a_{Carretera} = 14 \text{ [m]}$$

$$a_{Ef.Hoja} = 2,60 \text{ [m]}$$

$$Ef. \text{Equipo} = 75 \text{ [%]}$$

$$V_{1 \text{ primera pasada}} = 4,36 \text{ [km/hr]}$$

$$V_{2 \text{ primeras pasadas}} = 6,55 \text{ [km/hr]}$$

$$V_{\text{restantes pasadas}} = 7,75 \text{ [km/hr]}$$

$$\text{Flete} = 180 \text{ [Bs/hr]}$$



SOLUCION

Longitud del tramo " L_T "

$$L_T = Prog_2 - Prog_1 = (9 + 297) - (7 + 050)$$

$$L_T = 22 + 470 = 2247 \text{ [m]} = 2,247 \text{ [km]}$$

Número total de pasadas " N "

$$\text{Numero de pasadas} = N = \frac{a_{Carretera}}{a_{Ef.Hoja}} = \frac{14}{2,60}$$

$$\text{Numero de pasadas} = N = 5,385 \approx 6 \text{ [pasadas]}$$

$$N_1 = 1 \text{ [pasadas]}$$

$$N_2 = 2 \text{ [pasadas]}$$

$$N_3 = N - N_1 - N_2 = 6 - 1 - 2 = 3 \text{ [pasadas]}$$

Tiempo de operación " T "

$$T = \frac{N_1 \cdot L_T}{V_1 \cdot E} + \frac{N_2 \cdot L_T}{V_2 \cdot E} + \frac{N_3 \cdot L_T}{V_3 \cdot E} + \frac{N - 1}{30 \cdot E}$$

$$T = \frac{1 \cdot 2,247}{4,36 \cdot 0,75} + \frac{2 \cdot 2,247}{6,55 \cdot 0,75} + \frac{3 \cdot 2,247}{7,75 \cdot 0,75} + \frac{6 - 1}{30 \cdot 0,75}$$

$$T = 2,98 \text{ [Hrs]}$$

Costo de Operación

$$COSTO_{OPERACION} = \text{Flete} \cdot T = 180 \cdot 2,98$$

$$COSTO_{OPERACION} = 536,40 \text{ [Bs]}$$

Ejemplo.- En sector de 15000 m (1730cm), se realiza la nivelación: Ancho hoja = 3,40 [m]; Ef. Hoja = 75 [%]; Ef. Equipo = 85 [%]; Velocidad de las tres primeras pasadas = 8,50 [km/hr]; Las restantes pasadas = 7,00 [km/hr]; Hallar el tiempo utilizado.

Datos:

$$L_T = 15000 \text{ [m]} = 15 \text{ [km]}$$

$$a_{\text{Carretera}} = 1730 \text{ [cm]} = 17,30 \text{ [m]}$$

$$a_{\text{Hoja}} = 3,40 \text{ [m]}$$

$$\text{Ef. Hoja} = 75 \text{ [%]}$$

$$\text{Ef. Equipo} = 85 \text{ [%]}$$

$$V_{\text{3 primeras pasadas}} = 8,50 \text{ [km/hr]}$$

$$V_{\text{restantes pasadas}} = 7 \text{ [km/hr]}$$

SOLUCION

Ancho efectivo de la hoja " $a_{\text{ef. Hoja}}$ "

$$a_{\text{ef. Hoja}} = a_{\text{Hoja}} \cdot \text{Ef. Hoja}$$

$$a_{\text{ef. Hoja}} = 3,40 \cdot 0,75$$

$$a_{\text{ef. Hoja}} = 2,55 \text{ [m]}$$

Número total de pasadas " N "

$$\text{Numero de pasadas} = N = \frac{a_{\text{Carretera}}}{a_{\text{ef. Hoja}}} = \frac{17,30}{2,55}$$

$$\text{Numero de pasadas} = N = 6,78 \approx 7 \text{ [pasadas]}$$

$$N_1 = 3 \text{ [pasadas]}$$

$$N_2 = N - N_1 = 7 - 3 = 4 \text{ [pasadas]}$$

Tiempo de operación " T "

$$T = \frac{N_1 \cdot L_T}{V_1 \cdot E} + \frac{N_2 \cdot L_T}{V_2 \cdot E} + \frac{N - 1}{30 \cdot E}$$

$$T = \frac{3 \cdot 15}{8,50 \cdot 0,85} + \frac{4 \cdot 15}{7,00 \cdot 0,85} + \frac{7 - 1}{30 \cdot 0,85}$$

$$T = 16,55 \text{ [Hrs]}$$

Ejemplo.- Para un tramo vecinal que tiempo tardara en nivelar y cuál será el costo de operación si el flete del equipo es 250 [Bs/hr].

Datos:

$$L_T = 7500 \text{ [m]} = 7,5 \text{ [km]}$$

$$a_{\text{Carretera}} = 15,5 \text{ [m]}$$

$$a_{\text{Hoja}} = 3,50 \text{ [m]}$$

$$\text{Ef. Hoja} = 80 \text{ [%]}$$

$$\text{Ef. Equipo} = 80 \text{ [%]}$$

$$V_{\text{1ra pasada}} = 3,80 \text{ [km/hr]}$$

$$V_{\text{3 primeras pasadas}} = 5,60 \text{ [km/hr]}$$

$$V_{\text{restantes pasadas}} = 9,20 \text{ [km/hr]}$$

SOLUCIONAncho efectivo de la hoja " $a_{Ef.Hoja}$ "

$$a_{Ef.Hoja} = a_{Hoja} \cdot Ef.Hoja$$

$$a_{Ef.Hoja} = 3,5 \cdot 0,80$$

$$a_{Ef.Hoja} = 2,8 \text{ [m]}$$

Número total de pasadas " N "

$$\text{Numero de pasadas} = N = \frac{a_{Carretera}}{a_{Ef.Hoja}} = \frac{15,5}{2,8}$$

$$\text{Numero de pasadas} = N = 5,54 \approx 6 \text{ [pasadas]}$$

$$N_1 = 3 \text{ [pasadas]}$$

$$N_3 = N - N_1 - N_2 = 6 - 1 - 3 = 2 \text{ [pasadas]}$$

Tiempo de operación " T "

$$T = \frac{N_1 \cdot L_T}{V_1 \cdot E} + \frac{N_2 \cdot L_T}{V_2 \cdot E} + \frac{N_3 \cdot L_T}{V_3 \cdot E} + \frac{N - 1}{30 \cdot E}$$

$$T = \frac{1 \cdot 7,5}{3,8 \cdot 0,80} + \frac{3 \cdot 7,5}{5,6 \cdot 0,80} + \frac{2 \cdot 7,5}{9,2 \cdot 0,80} + \frac{6 - 1}{30 \cdot 0,80}$$

$$T = 9,74 \text{ [Hrs]}$$

Costo de Operación

$$COSTO_{OPERACION} = \text{Flete} \cdot T = 250 \cdot 9,74$$

$$COSTO_{OPERACION} = 2435 \text{ [Bs]}$$

D9R
Tractor de Cadenas

CAT

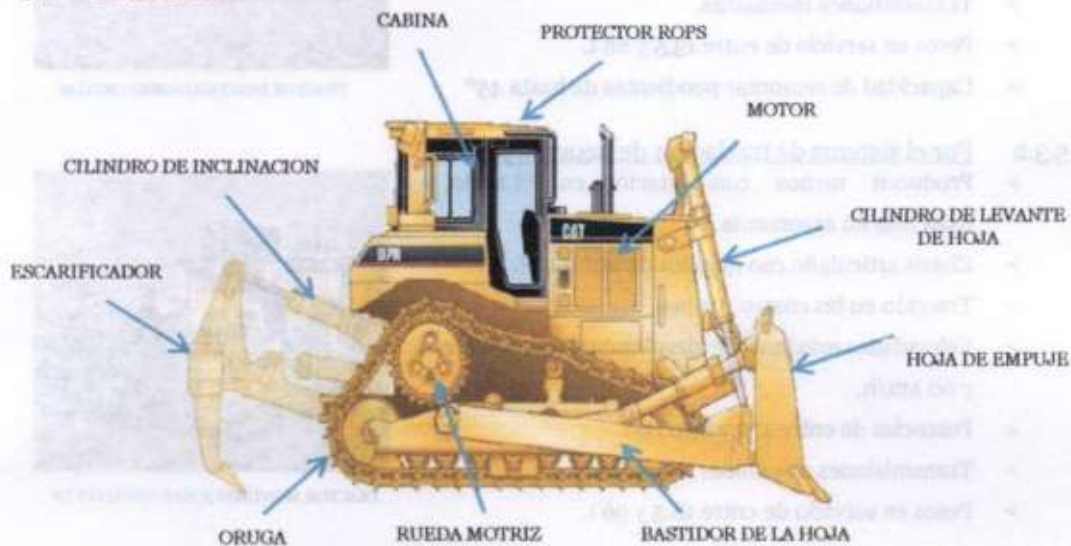


5. TRACTORES CON HOJA DE EMPUJE

5.1 DESCRIPCION DEL EQUIPO

Máquina para movimiento de tierra con una gran potencia y robustez en su estructura, diseñado especialmente para el trabajo de corte (excavando) y al mismo tiempo empujando con la hoja (transporte). En esta máquina son montados diversos equipos para poder ejecutar su trabajo, además debido a su gran potencia tiene la posibilidad de empujar o apoyar a otras máquinas cuando estas lo necesiten.

5.2 ESQUEMA



PARTES DEL TRACTOR SOBRE ORUGAS



PARTES DEL TRACTOR SOBRE NEUMATICOS

5.3 TIPOS

5.3.1 Por el sistema de traslación De Orugas

- Su combustible mayormente es el diesel, son equipos de mayor potencia.
- Chasis rígido.
- Velocidades máximas de entre 7 y 15 km/h.
- Potencias de entre 140 y 770 HP.
- Transmisiones mecánicas.
- Pesos en servicio de entre 13,5 y 68 t.
- Capacidad de remontar pendientes de hasta 45°



TRACTOR MONTADO SOBRE ORUGAS

5.3.2 Por el sistema de traslación de neumáticos

- Producen menos compactación en el suelo, se usan más en agronomía.
- Chasis articulado con ángulos de 40° a 45°.
- Tracción en las cuatro ruedas.
- Velocidades máximas de desplazamiento de entre 16 y 60 km/h.
- Potencias de entre 170 y 820 HP.
- Transmisiones mecánicas o eléctricas.
- Pesos en servicio de entre 18,5 y 96 t.



TRACTOR MONTADO SOBRE NEUMATICOS

Por la forma en que mueve su barra Las hojas de empuje pueden realizar los siguientes movimientos:

- Inclinación lateral.
- Variación del ángulo de ataque de la hoja.
- Variación del ángulo de la hoja respecto de la dirección de avance.
- Elevación y descenso de la hoja.

5.4 CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE HOJAS

Hoja recta: aconsejada para trabajos de empuje en general, especialmente en aquellos que requieren pasadas cortas o de media distancia. Es la de mayor versatilidad y capacidad para trabajos en roca.

Hoja angulable: diseñada para empujar el material lateralmente, para lo cual puede situarse en el bastidor de los brazos con ángulos de 25° a la derecha o izquierda respecto de la dirección del tractor.

Hoja de empuje amortiguado: se trata de una hoja de poco ancho, lo que le otorga mayor maniobrabilidad al tractor en su labor de empuje

TIPO DE HOJA	DEINOMINACION
Hoja recta	Bulldozer
Hoja angulable	Angledozer
Hoja inclinable	Tiltadozer
Hoja de elevacion	Pitchdozer
Corta tronco	Cutdozer
C/tope	Tractor empujador



BULLDOZER



ANGLEDZOZER



TILTDOZER

5.4.1 OTRA CLASIFICACIÓN SEGÚN CATERPILLAR

- Hoja recta
 - Hoja universal
 - Hoja semiuniversal
 - Hoja semiuniversal de radio variable
 - Hoja amortiguada
- ❖ **Hoja universal o en "U":** usada para el empuje de grandes volúmenes de material a largas distancias. Por esto, la curvatura de los extremos de la hoja impulsa el material hacia el centro de la misma, disminuyendo los derrames laterales.
 - ❖ **Las hojas semiuniversales** combinan la capacidad de retención de la carga de las hojas universales con la capacidad de penetración del terreno de las hojas rectas en un solo diseño de alto rendimiento.
 - ❖ **Las hojas amortiguadas** se usan para cargar mediante empuje trallas o tractores de cadenas. El diseño de servicio pesado incluye una placa de revestimiento central resistente al desgaste y una sección reforzada de cuchilla.
 - ❖ **Las hojas semiuniversales** de radio variable son excelentes herramientas para el mejoramiento de tierras, conservación de suelos, desarrollo de emplazamiento de obras y construcción general.

5.4.2 Accesorios Adicionales

También puede contar en su parte trasera con un escarificador. Este accesorio permite excavar suelos duros que no se pueden remover con la hoja, tales como asfalto, pavimento viejo y superficies congeladas.



ESCARIFICADOR COMPUESTO DE TRES VASTAGOS

5.5 APLICACIONES

- Grandes excavaciones a cielo abierto.
- Excavación en banco de préstamo.
- Limpieza y desbroce.
- Apertura de vías.



APERTURA DE NUEVA VIA

5.6 ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE TRACTOR DE ORUGA Y NEUMATICO

5.6.1 Tractor de Orugas

- Mayor tracción (fuerza).
- En un río se deteriora la oruga.
- Tiene que ser transportado en un camión.
- Funciona bien en grandes volúmenes de tierra.
- Trabaja bien en suelos arcillosos, mojados.
- Distancia máxima económica 100 metros.

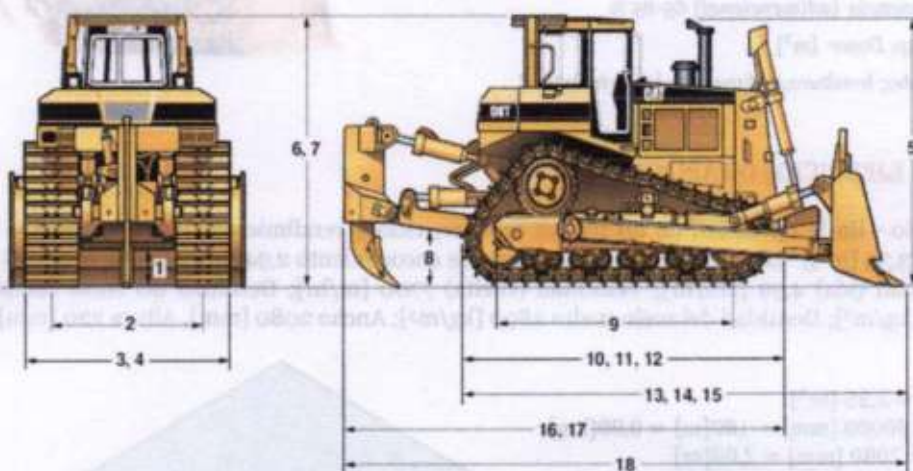
5.6.2 Tractor de Neumáticos

- Menor tracción que un tractor a orugas.
- No deteriora el pavimento.
- Se desestabiliza rápido.

- Trabaja mejor en rio, suelos granulares, dunas.
- Con fango patina.
- Distancia máxima económica 150-180 metros.

5-7 DIMENSIONES

Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una configuración de un Tractor de cadenas D8T



	mm
1 Altura libre sobre el suelo	618
2 Ancho de vía	2080
3 Anchura sin muñones (zapata estándar)	2842
4 Anchura sobre los muñones	3057
5 Altura (hasta la parte superior del tubo de escape)	3448
6 Altura (con cabina FOPS)	3456
7 Altura (con techo/ROPS)	3461
8 Altura de la barra de tiro (en el centro de la horquilla)	708
9 Longitud de cadena sobre el suelo	3207

	mm
10 Longitud total del tractor básico	4541
11 Longitud del tractor básico con barra de tiro	4998
12 Longitud del tractor básico con cabrestante	5275
13 Longitud con hoja de empuje SU	6091
14 Longitud con hoja de empuje U	6434
15 Longitud con hoja de empuje A	6278
16 Longitud con ripper de un solo diente	6422
17 Longitud con ripper de dientes múltiples	6344
18 Longitud total (con hoja de empuje SU/ripper de un solo diente)	7872

5.8 PRODUCCION

La capacidad del Dozer de un tractor está dada por sus dimensiones, en consecuencia su rendimiento está dado por la siguiente expresión.

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot 60}{T_c}$$

$$V_s = \text{Cap. Dozer} = \frac{a \cdot h \cdot l}{2}$$

Dónde:

R = Rendimiento $\left[\frac{m^3}{hr}\right]$

Q = Capacidad de la cuchilla medida en banco $[m^3]$

T_c = Tiempo del ciclo $[min]$

60 = 60 minutos trabajado en una hora

E = Eficiencia [adimensional] 65-85 %

V_s = Cap. Dozer $[m^3]$

a = ancho; h = altura; l = largo (de la cuchilla) $[m]$



5.9 EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Ejemplo.- En la operación de un tractor calcular, ciclo y rendimiento si: tramo 180000 [mm]; Dozer 3,35 $[m^3]$; Eficiencia 75 [%]; Porcentaje de encogimiento 2,94 [%]; Tiempo fijo 3,08 [min]; Velocidad (ida) 4,39 [km/hr]; Velocidad (vuelta) 7700 [m/hr]; Densidad del suelo compactado 3280 $[kg/m^3]$; Densidad del suelo suelto 2890 $[kg/m^3]$; Ancho 2080 [mm], Altura 220 [mm].

Datos:

Dozer = 3,35 $[m^3]$

$L_T = 180000 [mm] = 180[m] = 0,80[km]$

$a_{exc} = 2080 [mm] = 2,08[m]$

$h_{exc} = 220 [mm] = 0,22[m]$

$L = 2890 [kg/m^3]$

$C = 3280 [kg/m^3]$

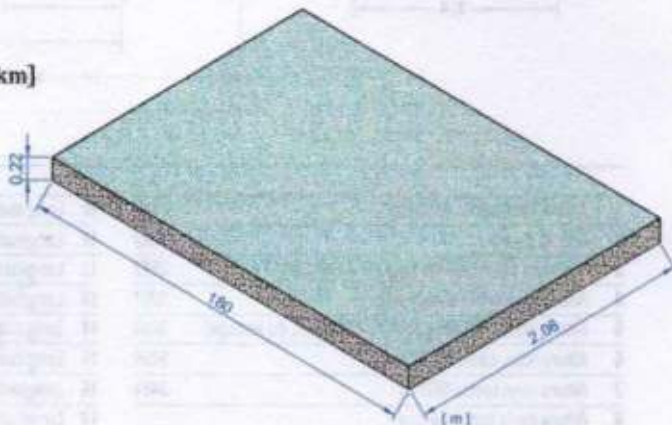
$S_h = 2,94 [%]$

$E = 75 [%]$

$t_f = 3,08 [min]$

$V_{ida} = 4,39 [km/hr]$

$V_{vuelta} = 7700 [m/hr] = 7,70 [km/hr]$

SOLUCION

Porcentaje de esponjamiento "Sw"

$$S_w = (100 - S_h) \frac{C}{L} - 100 = (100 - 2,94) \frac{3280}{2890} - 100$$

$$S_w = 10,16 [%]$$

Volumen en Banco " $V_b = Q$ "

$$V_b = Q = \frac{V_s}{1 + S_w} = \frac{\text{Dozer}}{1 + S_w} = \frac{3,35}{1 + 0,1016}$$

$$V_b = Q = 3,04 \text{ [m}^3\text{]}$$

Tiempo variable " t_v "

$$t_v = t_{ida} + t_{vuelta} = \frac{L_T}{V_{ida}} + \frac{L_T}{V_{vuelta}}$$

$$t_v = \frac{0,18}{4,39} + \frac{0,18}{7,70}$$

$$t_v = 0,064 \text{ [hr]} = 3,84 \text{ [min]}$$

Tiempo total del ciclo " T_c "

$$T_c = t_f + t_v = 3,08 + 3,84$$

$$T_c = 6,92 \text{ [min]}$$

Rendimiento " R "

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot 60}{T_c} = \frac{3,04 \cdot 0,75 \cdot 60}{6,92}$$

$$R = 19,77 \text{ [m}^3\text{/hr]}$$

Ejemplo.- Determinar el rendimiento de un tractor D40 cuya cuchilla tiene los siguientes dimensiones: $l = 3,12 \text{ [m]}$; $h = 0,70 \text{ [m]}$, la distancia de acarreo está comprendida entre las progresivas 1+020 y 1+520; además se cuenta con los siguientes datos: Velocidad (avance) 51,67 [m/min]; Velocidad (retro) 63,33 [m/min]; Eficiencia 85 [%]; densidad del suelo suelto 1550 [kg/m³]; Densidad del suelo compactado 3338 [lb/yd³]; $S_h = 6,5 \text{ [%]}$; $t_f = 4,20 \text{ [min]}$; $a = 0,45 \text{ [m]}$.

Datos:

$$Prog_1 = 1 + 020$$

$$Prog_2 = 1 + 520$$

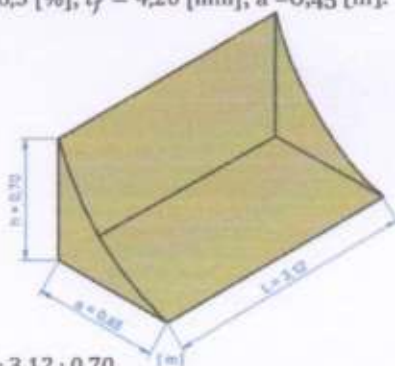
$$E = 85 \text{ [%]}$$

$$S_h = 6,50 \text{ [%]}$$

$$t_f = 4,20 \text{ [min]}$$

$$V_{avance} = 51,67 \text{ [m/min]}$$

$$V_{retro} = 63,33 \text{ [m/min]}$$

SOLUCION

Capacidad de la cuchilla

$$Cap. \text{cuchilla} = V_s = \frac{a \cdot l \cdot h}{2} = \frac{0,45 \cdot 3,12 \cdot 0,70}{2}$$

$$V_s = 0,49 \text{ [m}^3\text{]}$$

Porcentaje de esponjamiento " S_w "

$$C = 3338 \frac{\text{lb}}{\text{yd}^3} \cdot \frac{0,4536 \text{ kg}}{1 \text{ lb}} \cdot \left[\frac{1 \text{ yd}}{0,9144 \text{ m}} \right]^3$$

$$C = 1980,39 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$S_w = (100 - Sh) \frac{C}{L} - 100 = (100 - 6,50) \frac{1980,39}{1550} - 100$$

$$S_w = 19,46 [\%]$$

Volumen en Banco " $V_b = Q$ "

$$V_b = Q = \frac{V_s}{1 + S_w} = \frac{Cap. cuchilla}{1 + S_w} = \frac{0,49}{1 + 0,1946}$$

$$V_b = Q = 0,41 [m^3]$$

Longitud del tramo " L_T "

$$L_T = Prog 2 - Prog 1 = (1 + 520) - (1 + 020) = 500 [m]$$

Tiempo variable " t_v "

$$t_v = t_{avance} + t_{retro} = \frac{L_T}{V_{avance}} + \frac{L_T}{V_{retro}}$$

$$t_v = \frac{500}{51,67} + \frac{500}{63,33} = 17,57 [min]$$

Tiempo total del ciclo " T_c "

$$T_c = t_f + t_v = 4,20 + 17,57$$

$$T_c = 21,77 [min]$$

Rendimiento " R "

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot 60}{T_c} = \frac{0,41 \cdot 0,85 \cdot 60}{21,77}$$

$$R = 0,96 [m^3/hr]$$



CÁLCULOS DE PRODUCCIÓN PARA EQUIPOS CATERPILLAR

Compare los costos de desgarramiento con otros métodos para aflojar o fragmentar materiales — sobre todo con el de perforación y voladura — a base del costo por m^3 (yd^3) en banco. Por lo tanto, hay que estimar exactamente el rendimiento con desgarrador a fin de hallar el costo por unidad de volumen.

Hay tres métodos usuales para estimar la producción del desgarrador:

1. El mejor método consiste en medir el tiempo invertido en desgarrar, y luego sacar (mediante traillas o cargadores y camiones) el material desgarrado y pesarlo. El peso total dividido por el tiempo usado dará la producción por hora. Si al contratista se le paga por volumen, se debe utilizar un factor de densidad, recordando que el grado de precisión de los cálculos estará determinado por la exactitud del valor de densidad que se use. Si se paga por volumen sacado, el método 2 puede ser el más conveniente. Se debe tener cuidado de que sólo se quite el material que ha sido desgarrado.
2. Otro método consiste en hacer cortes transversales del sitio y luego medir el tiempo invertido en desgarrar. Después que se haya sacado el material, haga de nuevo un corte transversal para determinar el volumen de roca sacado. El volumen dividido por el tiempo invertido da la velocidad de desgarramiento por minuto o por hora.
3. El método menos exacto, pero usado con frecuencia en la obra por su rapidez, consiste en medir el tiempo en que el desgarrador necesita para avanzar una cierta distancia. Para obtener el tiempo medio de un ciclo se deben utilizar los tiempos medidos durante varios ciclos, incluyendo el tiempo invertido en giros y retrocesos. Se mide, además, la distancia media de desgarramiento, el espaciamiento y la penetración del desgarrador. Con estos datos, se halla el volumen por ciclo, que es la base para calcular la producción en m^3 en banco. Se sabe por experiencia que los resultados de este método son del 10 al 20% más altos que los obtenidos por el método de cortes transversales, que es más exacto.

Damos a continuación un ejemplo del método de medir la distancia para calcular la producción del desgarrador:

Ejemplo.- Datos — Tractor D10T — desgarrador No. 10 con un diente.

Espacio entre las pasadas: 910 mm (36 pulg) 1,6 km/h (1 MPH) de velocidad media (incluyendo resbalamientos y paradas. Cada 91 m (300 pies), que es la distancia de una pasada, se invierte 0,25 minutos en levantar el diente, hacerlo girar, y bajarlo, después de hacer dar vuelta al tractor. Penetración del desgarrador: 610 mm (24 pulg) El tractor desgarrará durante toda la jornada (no empuja trallas ni trabaja con la hoja parte del tiempo).

SOLUCION

Tiempo por pasada: 1,6 km/hr = 26,7 m/min

$$\text{Entonces } \frac{91\text{m}}{26,7 \text{ m/min}} = 3,41 \text{ min}$$

$$3,41 \text{ min} + 0,25 \text{ min (tiempo de viraje)} = 3,66 \text{ min/pasada}$$

$$\text{Si el trabajo medio del operador es de 45 min por hora es posible hacer } = \frac{45}{3,66} = 12,3 \text{ pasadas por hora}$$

$$\text{Volumen desgarrado: } 91 \text{ m} \cdot 0,9 \text{ m} \cdot 0,6 \text{ m} = 49,1 \text{ m}^3 \text{ B}$$

$$\text{Produccion} = 49,1 \cdot 12,3 = 604 \text{ m}^3/\text{hr}$$

Recuerde que los resultados de este metodo suelen ser del 10 al 20 % mas altos de la produccion real que se consigue en el trabajo



6. RETROEXCAVADORA

6.1 DESCRIPCION DEL EQUIPO

La retroexcavadora es una maquina en la cual la pluma baja y sube en cada operación; la cuchara, unida a ella, excava tirando hacia el carretón, es decir hacia atrás como se ve en la figura, en vez de empujar hacia delante, como lo hace la excavadora normal.

Es fundamental que el transporte este organizado de manera tal que la excavadora no espere a los medios de transporte; la capacidad de estos debe ser múltiplo de la cuchara, para evitar que una carga tenga que vaciarse en elementos distintos; un buen sistema, siempre que sea posible en la práctica, consiste en situar los camiones alternativamente a un lado y al otro de la excavadora y lo más cerca posible del frente de ataque.

6.2 ESQUEMA



PARTES DE UNA RETROEXCAVADORA MONTADO SOBRE ORUGA

6.3 TIPOS

Las excavadoras se clasifican de la siguiente manera:

6.3.1 Según su accionamiento:

- Excavadoras de cable o mecánicas.
- Excavadoras Hidráulicas.

6.3.2 Según el sistema de traslación:

- Excavadoras montadas sobre cadenas (orugas)
- Excavadoras montadas sobre ruedas o neumáticos.
- Excavadoras montadas sobre rieles.
- Excavadoras montadas sobre barcos.

6.3.3 Según el Tipo de operación:

- Excavadoras normal o Standard
- Excavadoras de mordazas.
- Excavadoras de tambor
- Excavadora de Rosario

6.3.3.1 Excavadora Normal de Cuchara

Para efectuar la descarga la cuchara gira alrededor de un eje vertical y se baja hasta colocar en un punto de vertido; se descarga sobre el fondo. El giro corresponde a un tiempo improductivo y este debe ser reducido al mínimo; por ello los camiones para cargar el material excavado, deben situarse lo más cerca posible del frente del ataque. Cuando el operario es experto, efectúa ambos movimientos, giro y puesta en posición de descarga, simultáneamente, reduciéndose de esta manera al mínimo el tiempo necesario para el ciclo de funcionamiento de la máquina.

6.3.3.2 Excavadora de Mordazas

Este tipo de excavadoras tiene la particularidad de utilizar un accesorio que trabaja a peso propio, con mecanismos que permiten excavar en un material apilado, la cuchara tiene mordazas que se abren y cierran. Este tipo de equipos tiene muy poca aplicación en movimiento de tierras, pero si se aplica en construcción de edificios, ya que transporta material suelto. La capacidad de este equipo está dada por la cuchara de mordazas cuya capacidad varía de 0.3 a 2 m³ sueltos. Los pesos de este tipo de excavadoras oscilan entre 10 y 30 toneladas y su velocidad de traslación de 1 a 4 KPH. La cuchara pesa alrededor de una tonelada. Existen varios diseños de cucharas de mordazas

**6.3.3.3 Excavadora de tambor Normal**

Es utilizada para diferentes trabajos, tales como hacer zanjas en superficies duras y compactas, fresado de muros pantalla, perfilado de paredes de roca y concreto; demoliciones, acabados en túneles, saneamiento de superficies, operaciones en inmersión y se acoplan a diferentes tipos de maquinaria en punta de retro.



6.3.3.4 Excavadoras de Rosario

Este tipo de equipos se utiliza para la excavación de zanjas de gran magnitud. El sistema de excavación lo constituye una especie de cinta sin fin con numerosas cucharas de excavación. Este equipo tiene bastante utilización en Europa, principalmente en Alemania.

6.4 APLICACION

- Zanjas para alojar tuberías
- Excavación de canales
- Excavación de cimentaciones
- Colocación de tubería
- Excavación de cunetas y drenes
- Dragado y limpieza de canales
- Carga de material a vehículos
- Demoliciones en general
- Levantar y hacer maniobras con grandes pesos
- Talar y acarrear árboles
- Separar y acarrear chatarra
- Trabajo en canteras



EXCAVACION DE CANALES



MOVIMIENTO DE TIERRAS

6.5 CARACTERÍSTICAS PARA LA SELECCIÓN DE UNA EXCAVADORA

6.5.1 Volúmenes de obra

- Grandes
- Regulares
- Pequeños

6.5.2 Tipo de materiales

- Duros
- Suaves

6.5.3 Profundidad del corte

- Muy profundo
- Poco profundo

6.5.4 Tipo de superficie y movilidad

- Sobre orugas
- Sobre neumáticos

6.5.5 Diversos

- Condiciones de la obra
- Altura máxima de descarga
- Facilidad de adquisición de la máquina



RETROEXCAVADORA MONTADA SOBRE CADENAS

Selección de excavadoras cadenas vs ruedas

RUEDAS	CADENAS
Movilidad y velocidad	Flotación
No dañan el pavimento	Tracción
Mejor estabilidad con estabilizadores o con hoja	Maniobrabilidad
Nivelación de la maquina con estabilizadores	Para terrenos muy difíciles
Capacidad de trabajo con la hoja	Cambio de ubicación

6.6 CAPACIDADES DEL CUCHARON RETROEXCAVADOR

Las capacidades de los cucharones se clasifican colmados y a ras de la manera siguiente:

6.6.1 Capacidad a ras

El volumen de material dentro del contorno de las planchas laterales, delantera y trasera sin contar material en la plancha de derrame ni en los dientes.

6.6.2 Capacidad colmada

El volumen del cucharón cargado a ras más el volumen de material encima del nivel a ras, con un ángulo de reposo de 1:1 sin contar material en la plancha de derrame ni en los dientes. La comisión de Equipo de Construcción Europeo (CECE) clasifica el volumen de cucharón colmado con un ángulo de reposo de 2:1 para el material encima del nivel a ras.

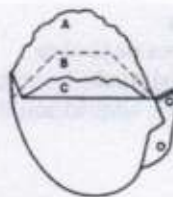


CAPACIDADES DEL CUCHARON RETROEXCAVADOR

6.7 CARGA UTIL DEL CUCHARON

En una excavadora, la carga útil del cucharón (la cantidad de tierra del cucharón en cada ciclo de excavación) depende del tamaño y forma del cucharón, de la fuerza de plegado y de ciertas características del suelo, tales como el factor de llenado de ese tipo de tierra. Se indican a continuación los factores de llenado de diversos materiales.

MATERIAL	Factor de llenado (Porcentaje de la capacidad colmada del cucharón)
Marga mojada o arcilla arenosa	A-100-110 %
Arena y grava	B-95-110 %
Arcilla dura y compactada	C-80-90 %
Roca bien fragmentada por voladura	60-75 %
Roca mal fragmentada por voladura	40-50 %



Promedio de carga útil del cucharón = (Capacidad colmada del cucharón) x (Factor de llenado del cucharón)

6.8 CICLO DE TRABAJO

Consta de 4 fases:

- 1ra Carga.-La excavadora hince los dientes del cazo en el terreno y lo mueve en el frente de excavación cargándolo.
- 2da Giro.-Una vez cargado el cazo, se eleva mediante la elevación de la pluma y el brazo se produce el giro de la plataforma hasta el punto de descargo.
- 3ra Descarga.- Colocado el cazo sobre la caja del dúmper, se procede a la descarga.
- 4ta Giro sin carga.-Descargado el cazo, la plataforma gira hacia el frente de excavación para comenzar el ciclo

6.9 AUMENTO DE LA PRODUCCION CON UNA RETROEXCAVADORA

- ❖ Altura del banco y distancia al camión ideales

Cuando el material es estable, la altura del banco debe ser aproximadamente igual a la longitud del brazo. Si el material es inestable, la altura del banco debe ser menor. La posición ideal del camión es con la pared cercana de la caja del camión situada debajo del pasador de articulación de la pluma con el brazo.



- ❖ Zona de trabajo y ángulo de giro óptimos

Para obtener la máxima producción, la zona de trabajo debe estar limitada a 15° a cada lado del centro de la máquina o aproximadamente igual al ancho del tren de rodaje. Los camiones deben colocarse tan cerca como sea posible de la línea central de la máquina. La ilustración muestra dos alternativas posibles.



- ❖ Distancia ideal del borde

La máquina debe colocarse de forma que el brazo esté vertical cuando el cucharón alcanza su carga máxima. Si la máquina se encuentra a una distancia mayor, se reduce la fuerza de desprendimiento. Si se encuentra más cerca del borde, se perderá tiempo al sacar el brazo. El operador debe comenzar a levantar la pluma cuando el cucharón haya recorrido el 75% de su arco de plegado. En ese momento el brazo estará muy cerca de la vertical.



6.10 PRODUCCION

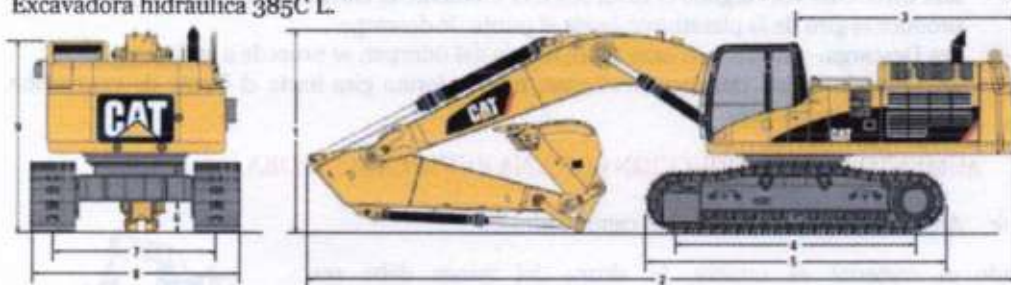
La producción de una excavadora depende de:

- Capacidad del cazo.
- Grado de llenado del cazo.
- Capacidad de acarreo del medio de transporte.
- Naturaleza del material a excavar.

- Ángulo de giro de la plataforma.
- Organización de la obra.
- Desplazamientos de la excavadora.

6.11 DIMENSIONES

Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una configuración de una máquina Excavadora hidráulica 385C L.



Brazo	Pluma de alcance 10,0 m (32'10")		Pluma de uso general (GP) 8,4 m (27'7")				Pluma de excavación de gran volumen 7,25 m (23'9")	
	5,5 m (18'1")	4,4 m (14'5")	5,5 m (18'1")	4,4 m (14'5")	3,4 m (11'2")	2,92 m (9'7")	3,4 m (11'2")	2,92 m (9'7")
1 Altura para embarque Con pluma, brazo y cucharón	5.320 mm (17'5")	4.960 mm (16'3")	5.870 mm (19'3")	5.250 mm (17'3")	5.060 mm (16'7")	4.890 mm (16'1")	4.970 mm (16'4")	4.800 mm (15'9")
Sin brazo y cucharón	4.020 mm (13'2")	4.020 mm (13'2")	3.760 mm (12'4")	3.760 mm (12'4")	3.760 mm (12'4")	3.760 mm (12'4")	3.870 mm (12'8")	3.870 mm (12'8")
2 Longitud de embarque Con pluma, brazo y cucharón	16.230 mm (53'3")	16.290 mm (53'5")	14.420 mm (47'4")	14.660 mm (48'1")	14.220 mm (46'8")	14.750 mm (48'5")	13.520 mm (44'4")	13.510 mm (44'4")
Sin brazo y cucharón	14.620 mm (48'0")	14.620 mm (48'0")	12.950 mm (42'6")	12.950 mm (42'6")	12.950 mm (42'6")	12.950 mm (42'6")	11.750 mm (38'7")	11.750 mm (38'7")
3 Radio de giro de cola	4.590 mm (15'1")	4.590 mm (15'1")	4.590 mm (15'1")	4.590 mm (15'1")	4.590 mm (15'1")	4.590 mm (15'1")	4.590 mm (15'1")	4.590 mm (15'1")
4 Longitud hasta el centro de los rodillos*	5.120 mm (16'10")	5.120 mm (16'10")	5.120 mm (16'10")	5.120 mm (16'10")	5.120 mm (16'10")	5.120 mm (16'10")	5.120 mm (16'10")	5.120 mm (16'10")
5 Longitud de la cadena*	6.360 mm (20'10")	6.360 mm (20'10")	6.360 mm (20'10")	6.360 mm (20'10")	6.360 mm (20'10")	6.360 mm (20'10")	6.360 mm (20'10")	6.360 mm (20'10")
6 Espacio libre sobre el suelo	850 mm (33'5")	850 mm (33'5")	850 mm (33'5")	850 mm (33'5")	850 mm (33'5")	850 mm (33'5")	850 mm (33'5")	850 mm (33'5")
7 Entreverja (embarque)** Para zapatas de 750 mm (30 pulg)	2.750 mm (9'0")	2.750 mm (9'0")	2.750 mm (9'0")	2.750 mm (9'0")	2.750 mm (9'0")	2.750 mm (9'0")	2.750 mm (9'0")	2.750 mm (9'0")
Para zapatas de 900 mm (36 pulg)	2.940 mm (9'8")	2.940 mm (9'8")	2.940 mm (9'8")	2.940 mm (9'8")	2.940 mm (9'8")	2.940 mm (9'8")	2.940 mm (9'8")	2.940 mm (9'8")
8 Ancho para transporte Para zapatas de 750 mm (30 pulg)	3.500 mm (11'6")	3.500 mm (11'6")	3.500 mm (11'6")	3.500 mm (11'6")	3.500 mm (11'6")	3.500 mm (11'6")	3.500 mm (11'6")	3.500 mm (11'6")
Para zapatas de 900 mm (36 pulg)	3.840 mm (12'7")	3.840 mm (12'7")	3.840 mm (12'7")	3.840 mm (12'7")	3.840 mm (12'7")	3.840 mm (12'7")	3.840 mm (12'7")	3.840 mm (12'7")
9 Altura de la cabina	3.620 mm (11'11")	3.620 mm (11'11")	3.620 mm (11'11")	3.620 mm (11'11")	3.620 mm (11'11")	3.620 mm (11'11")	3.620 mm (11'11")	3.620 mm (11'11")

* Tren de rodaje largo

** Entreverja en posición extendida (de trabajo): 3.510 mm (11 pies 6 pulg)

CÁLCULOS DE PRODUCCIÓN CATERPILLAR

Como en toda máquina para mover material, la producción de una excavadora hidráulica depende de la carga útil media del cucharón, el tiempo medio del ciclo, y la eficiencia del trabajo. Si un técnico predice con exactitud el tiempo de ciclo de la excavadora y la carga útil del cucharón, se puede usar la fórmula siguiente para hallar la producción de una máquina.

$$m^3(yd^3)/h \text{ de } 60 \text{ min} = (\text{ciclos/h de } 60 \text{ min}) \cdot (\text{carga util media del cuch. en } m^3(yd^3))$$

$$\frac{m^3(yd^3)}{h} \text{ de } 60 \text{ min} = \frac{60 \text{ min/hr}}{\text{Tiempo de ciclo (en min)}} \cdot \text{Carga util media del cuch. en } m^3(yd^3)$$

$$\text{Carga util media del cuch.} = (\text{Cap. colmada del cuch.}) \cdot (\text{Factor de llenado del cuch.})$$

$$m^3(yd^3)\text{reales/hora} = m^3(yd^3)/h \text{ de } 60 \text{ min} \cdot (\text{factor de eficiencia del trabajo})$$

Las Tablas de Cálculo de Producción (página siguiente) proporcionan el rendimiento teórico en movimiento de tierra de una excavadora hidráulica en m^3/h si puede estimarse la carga media del cucharón y el tiempo medio del ciclo. Usando un tiempo medio de ciclo se puede ajustar la producción calculada para tener en cuenta las características específicas del lugar de la obra y de la aplicación.

Por ejemplo, los cálculos en aplicaciones de carga de camiones deben incluir el tiempo necesario para cambiar el camión, lo cual aumenta el tiempo de ciclo y reduce la productividad teórica. Los valores de la tabla se basan en 60 min. De trabajo por hora, que es el 100% de eficiencia, lo cual nunca se consigue en la práctica. Por lo tanto, el estimador aplica un factor de eficiencia en el trabajo a las cifras de la tabla, basándose en su criterio o el conocimiento de las condiciones reales de la obra.

Las zonas de trabajo que hay en las Tablas de Cálculo de Producción muestran las capacidades productivas de las excavadoras hidráulicas en las categorías de tamaños de la 307 a la 5230 ME. El límite superior de cada una de estas categorías corresponde a los tiempos de ciclo más rápidos y prácticos de las máquinas, y el ancho de cada zona indica la escala de capacidades (carga útil) de los cucharones que se puede utilizar con cada una de las máquinas. Los valores óptimos de rendimiento, en la zona sombreada de arriba, se basan en condiciones favorables de trabajo: facilidad de excavación, zanjas de poco fondo, buen operador, etc.

Las Tablas de Cálculo de Producción también pueden servir de guía para elegir la máquina del tamaño adecuado para un trabajo, según se muestra en el ejemplo siguiente.

Ejemplo.- Un contratista debe mover 15.300 m^3 b — en banco — de tierra arenosa mojada (19.100 m^3 S — tierra suelta — si consideramos un factor de expansión del 25%) en camiones de descarga trasera que serán cargados por una excavadora.

La profundidad media del frente de trabajo es de 2,4 metros, y el ángulo medio de giro es de 60 a 90 grados. El trabajo debe hacerse en diez días. La jornada será de 10 horas y se estima que se trabajará a razón de 50 min/hora (83% de eficiencia). Tiene 2 excavadoras disponibles: una 320 con cucharón de 1 m^3 , y una 336 con cucharón de $1,9 \text{ m}^3$. Se sabe por experiencia que cualquiera de las máquinas mantiene su capacidad indicada en suelos de tierra arenosa. ¿Puede hacerse el trabajo con cualquiera de las máquinas, o tendrá que usarse la 336?

SOLUCION

La excavadora debe mover 1900 m^3 de tierra suelta por día ($19.100 \text{ m}^3 \text{ S} / 10$ días), lo cual significa que la tasa media de producción requerida sería de $190 \text{ m}^3 \text{ S} / \text{hora de } 60 \text{ min}$. Efectivos ($1900 \text{ m}^3 \text{ S} / \text{día} \div 10 \text{ h} / \text{día}$). Si consideramos además el 83% como factor de eficiencia en el trabajo, la capacidad de la excavadora tendrá que ser de $230 \text{ m}^3 \text{ S} / \text{hora de } 50 \text{ minutos efectivos}$.

La Tabla de Estimación de Producción muestra que el ciclo medio de la 320 debe ser de 17,1 segundos a fin de lograr dicha tasa de producción con un cucharón de 1 m^3 , mientras que la 336 podría rendir lo necesario aun con ciclos de 35 segundos. Con ayuda de la tabla, el contratista determinaría que la 320 tendrá que trabajar casi a capacidad máxima a fin de alcanzar la producción requerida, mientras que la 336 haría fácilmente el trabajo.

Todo esto puede considerarse ahora teniendo en cuenta los datos que haya acerca de la obra (alcance requerido, condiciones del trabajo, habilidad del operador, etc.) para decidir si debe utilizarse la máquina más grande.

Excavadoras -Tablas de cálculos de producción

Metros cúbicos por hora de 60 minutos*

Tiempos de Ciclo Calculados		CARGA ÚTL. CALCULADA DEL CUCHARÓN** — METROS CÚBICOS SUELTOS																		Tiempos de Ciclo Calculados		
Tiempo en																					Ciclos por min.	Ciclos por seg.
Seg.	Min.	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	4,0		
10,0	0,17																				6,0	360
11,0	0,18																				5,5	330
12,0	0,20	60	90	150	210	270															5,0	300
13,3	0,22	54	81	135	189	243	297	351	405	459	513	567	621	675	729	783	837	891	945	1080	4,5	270
15,0	0,25	48	72	120	168	216	264	312	360	408	456	504	552	600	648	696	744	792	840	960	4,0	240
17,1	0,29	42	63	105	147	189	231	273	315	357	399	441	483	525	567	609	651	693	735	840	3,5	210
20,0	0,33	36	54	90	126	162	198	234	270	306	342	378	414	450	486	522	558	594	630	720	3,0	180
24,0	0,40	30	45	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	405	435	465	495	525	600	2,5	150
30,0	0,50	24	36	60	84	108	132	156	180	204	228	252	276	300	324	348	372	396	420	480	2,0	120
35,0	0,58	20	31	51	71	92	112	133	153	173	194	214	235	255	275	296	316	337	357	408	1,7	102
40,0	0,67					81	99	177	135	153	171	189	207	225	243	261	279	297	315	360	1,5	90
45,0	0,75									133	148	164	179	195	211	226	242	257	273	312	1,3	78
50,0	0,83																				1,2	72

Yardas cúbicas por hora de 60 minutos*

Tiempos de Ciclo Calculados		CARGA ÚTIL CALCULADA DEL CUCHARÓN** — YARDAS CÚBICAS SUELTAS																Tiempos de Ciclo Calculados	
Tiempo en																		Ciclos por min.	Ciclos por seg.
Seg.	Min.	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00		
10,0	0,17																	6,0	360
11,0	0,18																	5,5	330
12,0	0,20	75	150	225	300	375												5,0	300
13,3	0,22	67	135	202	270	337	404	472	540	607	675	742	810	877	945	1012	1080	4,5	270
15,0	0,25	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	4,0	240
17,1	0,29	52	105	157	210	262	315	367	420	472	525	577	630	682	735	787	840	3,5	210
20,0	0,33	45	90	135	180	225	270	315	360	405	450	495	540	585	630	675	720	3,0	180
24,0	0,40	37	75	112	150	187	225	262	300	337	375	412	450	487	525	562	600	2,5	150
30,0	0,50	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	2,0	120
35,0	0,58	26	51	77	102	128	154	180	205	231	256	282	308	333	360	385	410	1,7	102
40,0	0,67					112	135	157	180	202	225	247	270	292	315	337	360	1,5	90
45,0	0,75								180	200	220	240	260	280	300	320	340	1,3	78
50,0	0,83																	1,2	72

Estimador de Eficiencia en la Obra

Tiempo de trabajo	Eficiencia
60 Min	100%
55	91%
50	83%
45	75%
40	67%

*Producción realhora = (producción en hora de 60 min.) × (Factor de efec. en la obra)

**Carga útil estimada del cucharón = (Cantidad de material en el cucharón)

+ (Capacidad colmada del cucharón) × (Factor de llenado del cucharón)

Los números sobre fondo blanco indican producción media.

Metros/Yardas cúbicos por hora de 60 minutos*

Tiempos de Ciclo Calculados		CARGA ÚTIL CALCULADA DEL CUCHARÓN** — METROS/YARDAS CÚBICOS SUELTOS											Tiempos de Ciclo Calculados	
Tiempo en													Ciclos por min.	Ciclos por seg.
Seg.	Min.	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0		
15,0	0,25	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640	2880	3120	3360	3600	4,0	240
17,1	0,29	1050	1260	1470	1680	1890	2100	2310	2520	2730	2940	3150	3,5	210
20,0	0,33	900	1080	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700	3,0	180
24,0	0,40	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2,5	150
30,0	0,50	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800	2,0	120
35,0	0,58	510	612	714	816	918	1020	1122	1224	1326	1428	1530	1,7	102
40,0	0,67	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1350	1,5	90
45,0	0,75	390	468	546	624	702	780	858	936	1014	1092	1170	1,3	78
50,0	0,83	360	432	504	576	648	720	792	864	936	1008	1080	1,2	72
55,0	0,92	330	396	462	528	594	660	726	792	858	924	990	1,1	66
60,0	1,00	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	1,0	60

Metros/Yardas cúbicos por hora de 60 minutos*

Tiempo de Ciclo Calculados		CARGA ÚTIL CALCULADA DEL CUCHARÓN** — METROS/YARDAS CÚBICOS SUELTOS										Tiempo de Ciclo Calculados	
Tiempo en												Ciclos por min.	Ciclos por seg.
Seg.	Min.	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0		
15,0	0,25	3840	4080	4320	4560	4800	5040	5280	5520	5760	6000	4,0	240
17,1	0,29	3360	3570	3780	3990	4200	4410	4620	4830	5040	5250	3,5	210
20,0	0,33	2880	3060	3240	3420	3600	3780	3960	4140	4320	4500	3,0	180
24,0	0,40	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	2,5	150
30,0	0,50	1920	2040	2160	2280	2400	2520	2640	2760	2880	3000	2,0	120
35,0	0,58	1632	1734	1836	1938	2040	2142	2244	2346	2448	2550	1,7	102
40,0	0,67	1440	1530	1620	1710	1800	1890	1980	2070	2160	2250	1,5	90
45,0	0,75	1248	1326	1404	1482	1560	1638	1716	1794	1872	1950	1,3	78
50,0	0,83	1152	1224	1296	1368	1440	1512	1584	1656	1728	1800	1,2	72
55,0	0,92	1056	1122	1188	1254	1320	1386	1452	1518	1584	1650	1,1	66
60,0	1,00	960	1020	1080	1140	1200	1260	1320	1380	1440	1500	1,0	60

Estimador de Eficiencia en la Obra

Tempo de trab/h	Eficiencia
60 Min	100%
55	91%
50	83%
45	75%
40	67%

*Producción real/hora = (producción en hora de 60 min.) x (Factor de efic. en la obra)

**Carga útil estimada del cucharón = (Cantidad de material en el cucharón)

= (Capacidad colmada del cucharón) x (Factor de llenado del cucharón)

NOTA: Para estimar la producción de carga del camión, incluya aproximadamente 0,7 minutos para el tiempo de intercambio de camiones.

Tiempo de Ciclo Calculados		CARGA ÚTIL CALCULADA DEL CUCHARÓN** — METROS/YARDAS CÚBICOS SUELTOS										Tiempo de Ciclo Calculados	
Tiempo en												Ciclos por min.	Ciclos por seg.
Seg.	Min.	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0		
15,0	0,25	3840	4080	4320	4560	4800	5040	5280	5520	5760	6000	4,0	240
17,1	0,29	3360	3570	3780	3990	4200	4410	4620	4830	5040	5250	3,5	210
20,0	0,33	2880	3060	3240	3420	3600	3780	3960	4140	4320	4500	3,0	180
24,0	0,40	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	2,5	150
30,0	0,50	1920	2040	2160	2280	2400	2520	2640	2760	2880	3000	2,0	120
35,0	0,58	1632	1734	1836	1938	2040	2142	2244	2346	2448	2550	1,7	102
40,0	0,67	1440	1530	1620	1710	1800	1890	1980	2070	2160	2250	1,5	90
45,0	0,75	1248	1326	1404	1482	1560	1638	1716	1794	1872	1950	1,3	78
50,0	0,83	1152	1224	1296	1368	1440	1512	1584	1656	1728	1800	1,2	72
55,0	0,92	1056	1122	1188	1254	1320	1386	1452	1518	1584	1650	1,1	66
60,0	1,00	960	1020	1080	1140	1200	1260	1320	1380	1440	1500	1,0	60

7. DRAGA Y DRAGALINA

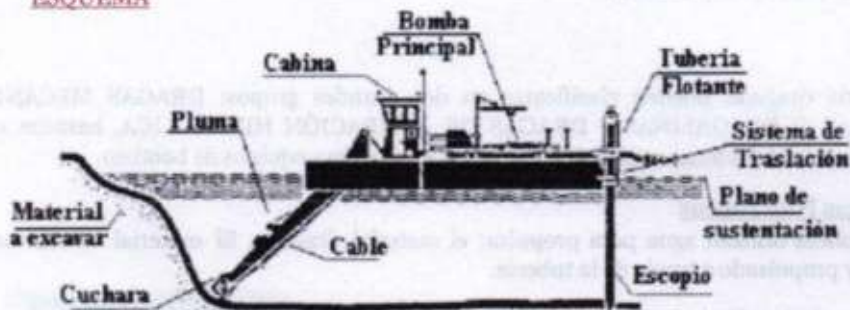
7.1 DESCRIPCION DEL EQUIPO (DRAGA)

Las dragas son máquinas especialmente diseñadas para realizar excavaciones acuáticas y extraer los residuos de estas obras. En el mercado se dispone de variados diseños, las dragas se pueden clasificar según su función u operación, de acuerdo a su función se tienen dragas para lagunas, residuos peligrosos, bombeo de flujos viscosos y construcciones marinas y según el modo de operación se dispone de dragas eléctricas, diesel, a control remoto, tripuladas ó propulsión automática.

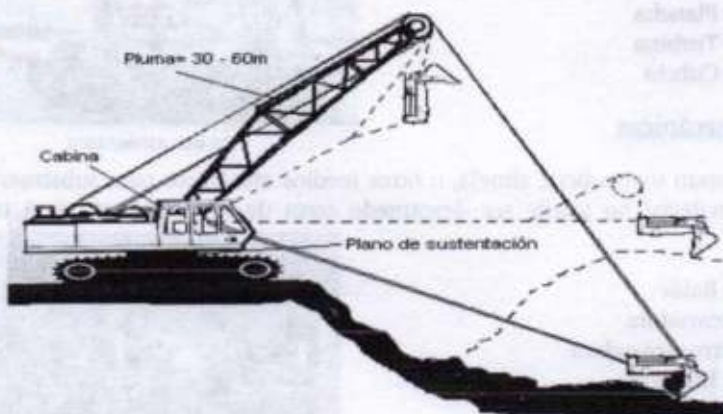
7.2 DESCRIPCION DEL EQUIPO (DRAGALINA)

La dragalina, llamada también draga de arrastre, es el equipo indicado para realizar excavaciones bajo su nivel de sustentación en terrenos blandos, fangosos o sumergidos. Esto es posible por su gran alcance, que le permite excavar un gran área sin desplazarse o desplazándose por terreno firme. Este mismo alcance le posibilita descargar lejos del sitio de excavación y formar montones altos con el material extraído.

7.3 ESQUEMA



PARTES DE UNA DRAGA



PARTES DE UNA DRAGALINA

7.3.1 Draga

Es una embarcación soportante del sistema de bombas y malacates. La draga está anclada a las orillas del embalse por cuatro puntos mediante cables que salen de cuatro malacates desde las cuatro aristas de la draga. Los cables se pueden enrollar o desenrollar con lo cual el equipo puede posicionarse en un tramo determinado.

7.3.1.1 Módulo de dragado

Es el dispositivo sujeto a un castillo soportante en la proa de la draga mediante un cable que al ser soltado por un malacate permite que el módulo llegue hasta el sedimento para disgregarlo, mezclarlo con agua y absorberlo.

7.3.1.2 Tubería

Constituye la tercera parte y permite que la mezcla sea transportada sobre el nivel del agua del embalse y sea depositada a pié de presa donde las excedencias que salen por el vertedero y desagüe de fondo y los tributarios arrastren el sedimento aguas abajo del río.

7.3.2 Dragalina

Son equipos que están conformados por una cabina, un sistema de traslación, una pluma de gran longitud, en el orden de hasta los 60 metros. Tienen una cuchara accionada por un sistema de cables y realiza excavación por arrastre.

7.4 TIPOS

Los equipos de dragado pueden clasificarse en dos grandes grupos: DRAGAS MECÁNICAS EXCAVADORAS O DRAGALINAS y DRAGAS DE ASPIRACIÓN HIDRÁULICA, basadas en la captación del material del lecho mediante tuberías de aspiración y equipos de bombeo.

7.4.1 Dragas Hidráulicas

Dragas Hidráulicas utilizan agua para propulsar el material dragado. El material es succionado por la bomba y propulsado a través de la tubería.

- Dragas de Succión
- Dragas de Barrena
- Dragas de Plancha
- Dragas de Turbina
- Dragas de Cubeta



DRAGA HIDRAULICA

7.4.2 Dragas mecánicas

Dragas mecánicas usan una cubeta, almeja, u otros medios mecánicos para substraer el material del fondo. Si el material no puede ser descargado cerca de la draga, este será transportado alternamente.

- Dragas de Balde
- Dragas Excavadora
- Dragas Retroexcavadora
- Dragas de Escalera
- Dragas de Cucharón



DRAGA MECANICA

7.4.3 Dragas de arrastre

Una operación de dragado consiste en excavar material terroso cubierto por agua

7.4.4 Transporte

La Draga se transporta por medio del Low Boy en caso de no poder transportarse sola, si esta sobre ruedas y la obra se encuentra cerca puede transportarse sola.



DRAGA TRANSPORTADA

7.5 OPERACIONES DE LA DRAGA Y DRAGALINA

Una operación de dragado consiste en excavar material terroso cubierto por agua. A menudo, se provoca la suspensión del material en el agua, para transportarlo al lugar de depósito. Tales trabajos pueden tener por objetivo la excavación general submarina de una bahía, de una playa, de un río o de un lago. En esos casos, si el área por excavar tiene una anchura considerable, lo mismo que longitud, se sitúa la draga de manera que ejerza una acción de recorrido continuo y extenso sobre la superficie del agua, alrededor de un centro de giro. En otros trabajos, la draga tendrá que excavar un canal o una trinchera, y necesitara moverse según una línea, a medida que avance la excavación.

- ❖ **Excavar** Por arrastre de material.
- ❖ **Cargar** Carguío de material suelto

7.5.1 Aplicaciones

- Limpieza del fondo de los puertos y costas.
- Aumento de la profundidad de calado necesaria para el tránsito de ciertas embarcaciones.
- Dragado de ríos y presas
- Excavación de áridos del fondo del lecho de los ríos
- Aumento de la profundidad de calado necesaria para el tránsito de ciertas embarcaciones.
- Técnica de trasbordo de material
- Remoción del estéril para mostrar las vetas de carbón
- Demolición
- Construcción de oleoductos
- Dragado de ríos y presas



LIMPIEZA DE PUERTOS



EXCAVACION DE BANCOS DE PRESTAMO



DRAGADO DE RIOS
LIMPIEZA DE RIOS

8. RETROEXCAVADORA O MIXTA

8.1 DESCRIPCION DEL EQUIPO

Este tipo de máquina es muy práctica dado que por un lado dispone de una pala ancha capaz de mover volúmenes considerables de tierras y por otro lado dispone de una pala con brazo articulado muy práctica para la ejecución de zanjas, trabajos en taludes, de escombros etc.

Unido todo ello al reducido volumen de la máquina y su diseño por lo cual es capaz de moverse en terrenos difíciles hace de esta máquina un modelo muy práctico e imprescindible para toda empresa dedicada al movimiento de tierras y/o construcción. Es muy usual su utilización en el desbroce o desescombro de solares y terrenos para comenzar nuevos edificios, limpiando el terreno y realizando las excavaciones en zanja y pozos para sus cimientos

8.2 ESQUEMA



PARTES DE UNA RETROEXCAVADORA O MIXTA

8.2.1 Componentes principales de la retroexcavadora o mixta

8.2.1.1 Equipo de Carga

El equipo de carga en paralelo significa – mayor versatilidad, mayor fuerza de arranque y mayor capacidad de elevación.

8.2.1.2 Equipo de Retroexcavación

Equipo de retro excavación, tipo excavadora.



APLICACIONES DEL EQUIPO DE RETROEXCAVACION

8.2.1.2.1 Tipos de Cucharones de Retroexcavación

Tipos de cucharones de retroexcavación los diferentes tipos de cucharones retro permiten realizar las aplicaciones más duras.

Cucharón de Servicio Estándar

Se utiliza en suelos moderadamente abrasivos, de bajo impacto y fácil penetración.

Cucharón de Servicio Pesado

Se utiliza para trabajos de excavación en roca fragmentada, tierra helada y materiales muy abrasivos.

Cucharón de Servicio Extremo

Se utiliza con materiales de alto impacto, muy abrasivos.

Cucharón de Gran Capacidad

Tiene la misma construcción y resistencia a los materiales duros que el cucharón de servicio pesado, pero el mayor radio de giro de su punta le proporciona mayor capacidad.

Implementos

Existe una amplia gama de implementos para el equipo de retroexcavación, como martillos, ahoyadores, cabezales desbrozadores y muchos más.



8.3 APLICACIÓN

En apertura de zanja se realiza la doble función de abrir la zanja con la retro y rellenarla después con la cuchara frontal. Reemplaza el cazo de la retro por martillo demoledor, cuando encuentra en una zanja de hormigón, pavimentos asfálticos u otro material excavable fácilmente así como en trabajos urbanos levanta firmes y pavimentos.



EXCAVACION DE ZANJAS

8.4 DIMENSIONES

Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una configuración de una máquina Retropala 432D.

	Uso General	Uso Múltiple
A Longitud total para transporte	5760 mm	5685 mm
Longitud total (excluyendo frontal en el suelo)	5710 mm	5630 mm
B Altura de transporte total (con balancín estándar)	3740 mm	3740 mm
Altura de transporte total (con balancín extendible)	3740 mm	3740 mm
Anchura total (Brazos estándar)	2396 mm	2406 mm
Anchura total (Brazos Extendidos)	2382 mm	2382 mm
C Altura hasta la parte superior de la cabina/canopy	2600 mm	2600 mm
D Altura hasta la parte superior del tubo de escape	2700 mm	2700 mm
Altura hasta el balón de garo del cucharón frontal (en posición de transporte)	320 mm	320 mm
Altura libre sobre el suelo (aprox.)	320 mm	320 mm
E Distancia desde el eje trasero hasta la rejilla delantera	2613 mm	2613 mm
Distancia entre las ruedas delanteras	1780 mm	1780 mm
Distancia entre las ruedas traseras	1714 mm	1714 mm
F Distancia entre ejes (AWD)	2100 mm	2100 mm



Equipo de Carga en Paralelo



Pala de Ruedas

928G

CAT[®]

9. PALA CARGADORA

9.1 DESCRIPCION DEL EQUIPO

Es un equipo tractor, montado en orugas o en ruedas, que tiene un cucharón de gran tamaño en su extremo frontal. Los cargadores son equipos de carga, acarreo y eventualmente excavación, en el caso de acarreo solo se recomienda realizarlo en distancias cortas. El uso de cargadores da soluciones modernas a un problema de acarreo y carga de materiales, con la finalidad de reducir los costos y aumentar la producción.

9.2 ESQUEMA



9.3 TIPOS

Los cargadores frontales se clasifican de la siguiente manera

9.3.1 De acuerdo a la forma de efectuar la descarga

- DESCARGA FRONTAL
- DESCARGA LATERAL
- DESCARGA TRASERA

9.3.2 De acuerdo a la forma de rodamiento

- MONTADO SOBRE NEUMATICOS (BASTIDOR RIGIDO O ARTICULADO)
- MONTADO SOBRE CADENAS

Montado sobre neumáticos

Las palas cargadoras de ruedas representan un novísimo sector de producción dentro de la gama de máquinas para movimiento de tierra, ya que incorporan a la unidad cargadora el factor velocidad, lo que las hace idóneas para rápidos traslados de un punto a otro.

El mecanismo de traslación está constituido por cuatro ruedas motrices de gran diámetro y todas iguales. Normalmente las cargadoras sobre neumáticos tienen el bastidor articulado. Fueron las necesidades del trabajo las que exigieron la creación de la nueva maquinaria que fuese capaz de excavar y, así mismo tiempo, de cargar los materiales excavados, agilizando el traslado con un incremento de la velocidad. Estos objetivos se lograron con las siguientes aportaciones:

- ✓ Mayor potencia en el motor.
- ✓ Neumáticos de mayor peso, tamaño y base más grandes, capaces de aumentar el poder de tracción y, así mismo, permitir la flotación de la máquina precise.
- ✓ Adopción de convertidores de par, para conseguir un trabajo más intenso.
- ✓ Transmisión automática.
- ✓ Ejes planetarios más potentes.
- ✓ Sistemas hidráulicos más precisos.

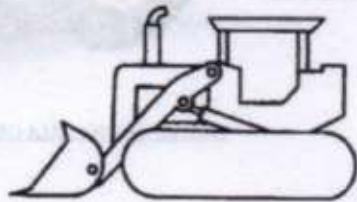


PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS

Montado sobre cadenas

Las palas cargadoras de cadenas, tienen su aplicación más característica en trabajos de cantera y sectores afines, así como en el la excavación y vaciados de terreno en nivelaciones y movimientos de tierra de gran volumen. Suelen ser unidades con un alto rendimiento, tanto en potencia, de reacción instantánea para facilitar el trabajo sin esfuerzo o tensión como capacidad de carga. Otra aplicación de este tipo de unidades es sobre terrenos embarrados, ya que el tren de rodaje está especialmente proyectado para trabajos difíciles y pesados, salvando circunstancias adversas que las cargadoras sobre neumáticos, en igualdad de potencia, no pueden superar.

El sistema hidráulico es hermético, completamente cerrado, y va protegido con filtros, dotados con válvulas de seguridad sobre cada circuito. Se fabrican modelos con potencias desde 70 HP hasta 275 HP, y más en determinadas unidades especiales. Los cucharones estándar son de gran capacidad, comprendida entre 1 m³ y los 3.85 m³. La elevación del brazo, determina la altura de descarga, característica de gran importancia que todos los fabricantes se preocupan en superar.



PALA CARGADORA SOBRE CADENAS

9.4 APLICACIÓN

Se aplica en construcciones donde existe amplio espacio para maniobrar, se utiliza en toda obra que requiere de corte, carga acarreo y descarga de medianos volúmenes de tierra.

- Carga de materiales
- Mezcla de materiales
- Excavación de terrenos sueltos o blandos
- Apilado de material y carguío de material suelto
- Deposita el material suelto, ya sea en una planta (chancadora, de hormigón, asfalto, recicladora, etc.) o en un relleno sanitario



APLICACIONES DE LA PALA CARGADORA

9.5 CLASIFICACIONES SAE DE CUCHARONES

Capacidades de cucharones según la SAE

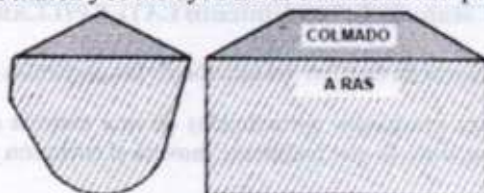
9.5.1 Capacidad a ras

Es el volumen contenido en el cucharón después de nivelar la carga pasando un rasero que se apoye sobre la cuchilla y la parte trasera del cucharón.

9.5.2 Capacidad colmada

Es la capacidad a ras, más la cantidad adicional que se acumule sobre la carga a ras a un ángulo de reposo de 2:1 con el nivel a ras paralelo al suelo.

Las normas J742 (FEB85) de la SAE determinan que el empleo de auxiliares de protección contra derrames de la carga a fin de proteger al operador no influirá en la clasificación de la capacidad del cucharón. En los cucharones con cuchilla de forma irregular (en V), el plano a ras se debe trazar a un tercio de la distancia del punto más saliente de la cuchilla. Los cucharones Caterpillar para rocas se fabrican con protectores integrados transparentes. Los cucharones para material ligero vienen estándar con cuchillas empernables. Estas características aumentan la capacidad real del cucharón y se incluyen en las clasificaciones publicadas.



CAPACIDADES DE LOS CUCHARONES

9.6 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCION

Para obtener la producción real de los cargadores frontales y las palas mecánicas se deberá corregir la producción teórica aplicando los factores de pendiente, de eficiencia del trabajo y de cucharón o acarreo. Los dos primeros tienen los mismos valores que los considerados para los equipos anteriormente descritos. Cuando estas máquinas realizan trabajos de carga y transporte se deberá considerar, además, el factor de resistencia a la rodadura

9.6.1 Factor de cucharón o de acarreo

Representa la disminución del volumen del material acumulado en el cucharón, debido a la pérdida por derrame en la operación de levante y descarga, varía de acuerdo a la forma y tamaño de las partículas y de las condiciones de humedad, de acuerdo a las condiciones de operación

Factor "k" de acuerdo a las condiciones de trabajo

Condiciones de operación	Factor "k"
Cargado del cucharón fácil: cargado desde un acopio de tierra, o desde un montón de roca excavada por otra máquina, el cucharón puede llenarse sin necesidad de utilizar la potencia de excavación, se utiliza para arena, suelo arenoso, suelo arcilloso con buen contenido de agua.	1.00 a 1.10
Cargado del cucharón en condiciones promedio: el cargado de tierra suelta desde el acopio es más difícil, pero se puede llenar el cucharón. se utiliza para arena, suelo arenoso, suelo arcilloso, grava a sin cementar, grava compactada y en excavación y cargado de tierra suave.	0.85 a 0.95
Cargado del cucharón moderadamente difícil: difícil cargar cucharón lleno. se utiliza para roca pequeña acopiada por otra máquina, roca molida, arcilla dura, arena mezclada con grava, suelo arenoso, suelo arcilloso seco.	0.80 a 0.85
Cargado difícil: difícil cargar el cucharón. se utiliza para rocas grandes de forma irregular que forman grandes espacios de aire, roca excavada con explosivos, piedras grandes, arena mezclada con piedras, etc.	0.75 a 0.80

Fuente: Manual de rendimiento CATERPILLAR

Este factor también se puede valorar en función del tamaño de las partículas de suelo.

Las siguientes tablas indican las cantidades aproximadas de una materia como porcentaje de la capacidad nominal del cucharón, o sea lo que realmente moverá el cucharón por ciclo.

MATERIAL SUELTO**Factor de acarreo**

Tamaño	Factor de acarreo
Agregados húmedos mezclados	95-100%
Agregados de 3 a 10 [mm]	90-95%
Agregados uniformes hasta 3 [mm]	95-100%
Agregados de 12 a 20 [mm]	85-90%
Agregados mayores a 20 [mm]	80-85%

Fuente: Manual de rendimiento CATERPILLAR

ROCA DE VOLADURA**Factor de llenado**

Tamaño	Factor de acarreo
Bien fragmentado	95-100%
Fragmentación mediana	90-95%
Mal fragmentado con lascas o bloques	95-100%

Fuente: Manual de rendimiento CATERPILLAR

VARIOS**Factor de llenado**

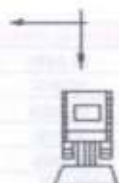
Tamaño	Factor de acarreo
Mezclado de tierra y roca	95-100%
Limo húmedo	90-95%
Suelo, piedras, raíces	95-100%
Materiales cementados	85-90%

Fuente: Manual de rendimiento CATERPILLAR

9.7 DURACION DEL CICLO

Es conveniente cronometrar este valor en la obra, en las condiciones reales de trabajo, en las tablas que siguen se proporcionan las duraciones de los ciclos para condiciones promedio, considerando la forma de cargado, las condiciones de operación y una distancia de recorrido del acopio al equipo de transporte de cinco a siete metros. Si el recorrido es mayor se deberá incrementar la duración del ciclo en forma proporcional a la distancia que recorre la máquina.

CARGADO EN CRUZ



CARGADO EN V



FORMAS DE CARGADO DE LA PALA CARGADORA

Duración del ciclo para cargadores frontales en minutos

Condiciones de operación	Velocidades con carga [km/hr]	Velocidades de retorno [km/hr]
Buenas: acarreo sobre camino lleno bien compactado, con pocas protuberancias	10 a 23	11 a 24
Promedio: camino parejo con pocas protuberancias, trabajo auxiliar de carga reducido, pequeño porcentaje de rocas.	10 a 18	11 a 19
Moderadas: protuberancias en la superficie del camino, mucho trabajo auxiliar	10 a 15	10 a 16
Deficientes: irregular con grandes protuberancias, trabajo difícil de realizar, trabajo auxiliar intenso	9 a 12	9 a 12

Fuente: Texto guía "Maquinaria y equipo de construcción" Ing. Jaime Ayllón

Duración del ciclo promedio para palas mecánicas en minutos

Condiciones de carga	Forma de cargado y tamaño del cucharón			
	Cargado en "V"		Cargado en cruz	
	< 3 M3	3.5 a 5 M3	< 3 M3	3.5 a 5 M3
Fácil	0.6	0.65	0.6	0.65
Promedio	0.65	0.75	0.65	0.75
Mod. Difícil	0.8	0.85	0.8	0.85
Difícil	0.85	0.9	0.85	0.9

Fuente: Texto guía "Maquinaria y equipo de construcción" Ing. Jaime Ayllón

9.8 CICLO DE TRABAJO

El ciclo de trabajo consta de 4 fases:

- ✓ 1ra fase (carga)
- ✓ 2da fase (acarreo)
- ✓ 3ra fase (descarga)
- ✓ 4ta fase (maniobra)

1ra fase (carga):

La cargadora empuja avanzando con la cuchara baja hasta hincarla en el material, la llena y la pone boca arriba elevándola ligeramente para retroceder.

*CARGUIO DEL MATERIAL*2da fase (acarreo):

Con la cuchara llena, la maquina retrocede y simultáneamente eleva y bascula la cuchara para que el material no se derrame. En esta posición puede transportar a pequeñas distancias.

*ACARREO DEL MATERIAL*3ra fase (descarga):

Se coloca junto al medio de transporte ajustando la altura de vertido al mismo, bascula la cuchara y el material cae en la caja del medio de transporte.

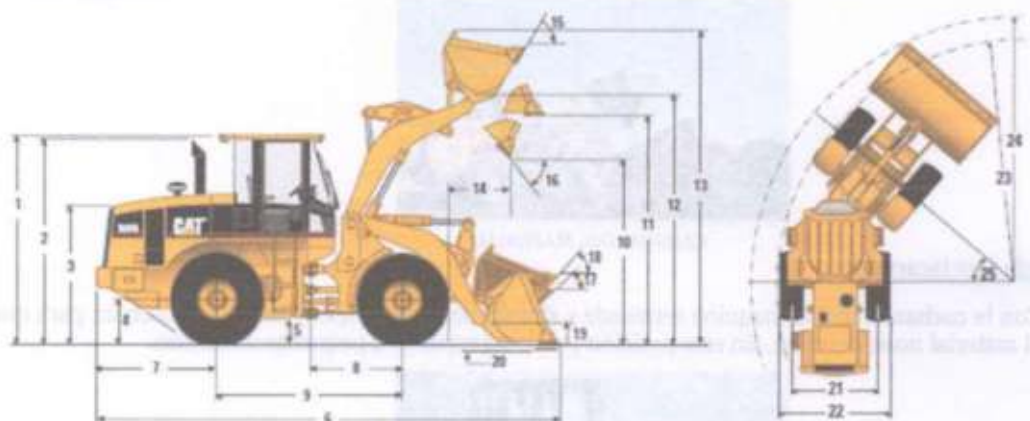
*DESCARGA DEL MATERIAL*4ta fase (maniobra):

Retrocede y maniobra mientras baja la cuchara vacía hasta alcanzar el frente de llenado con la cuchara a ras del suelo para comenzar el ciclo.

*COMIENZO DEL NUEVO CICLO*

9.9 DIMENSIONES

Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una configuración de máquina estándar Pala de Ruedas 928G.



1	Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS/FOPS	3269 mm	
2	Altura hasta el extremo superior del tubo de escape	3189 mm	
3	Altura hasta la parte superior del capó	2197 mm	
4	Altura en el centro del eje	685 mm	
5	Altura libre sobre el suelo	408 mm	
6	Longitud total	7252 mm	
7	Distancia desde el eje trasero hasta el paragolpes	1920 mm	
8	Distancia desde el eje delantero hasta el enganche	1450 mm	
9	Distancia entre ejes	2900 mm	
10	Altura libre de descarga a la máxima elevación con un ángulo de descarga de 45°	2879 mm	
11	Altura libre del cucharón en la máxima elevación, en posición de transporte	3752 mm	
12	Altura del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación	3872 mm	
13	Altura total con el cucharón levantado	4971 mm	
14	Alcance en la posición de máxima elevación, con un ángulo de descarga de 45°	927 mm	
15	Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación y horizontal	58°	
16	Ángulo de descarga en la posición de máxima elevación	45°	
17	Ángulo de recogida del cucharón, en el suelo	44°	
18	Ángulo de recogida del cucharón en posición de transporte	47.8°	
19	Altura de transporte	449 mm	
20	Profundidad de excavación	86 mm	
		17.5-25 Neumáticos 20.5-25 Neumáticos	
21	Anchura entre los centros de la banda de rodadura de los neumáticos	1950 mm 1950 mm	
22	Anchura total incluidos los neumáticos	2427 mm 2537 mm	
23	Radio de giro mínimo de las ruedas	5228 mm 5233 mm	
24	Círculo de seguridad de carga con el cucharón en posición de transporte	Ver las especificaciones de funcionamiento en las páginas 17	
25	Ángulo de dirección - izquierdo/derecho	40° 40°	
Variación de las dimensiones verticales		-68 mm	

9.10 METODO DE SELECCIÓN DEL TAMAÑO DEL CUCHARON

El método para seleccionar el cucharón de tamaño adecuado es el siguiente:

1. Determine la producción requerida o deseada.
2. Determine el tiempo de ciclo del cargador y el número de ciclos por hora. Se debe suponer un tamaño de máquina para poder seleccionar un tiempo de ciclo básico.
3. Determine la carga útil requerida por ciclo en m³ sueltos y en kilogramos.
4. Determine el tamaño requerido de cucharón.
5. Elija la máquina considerando el tamaño y la carga útil del cucharón como requisitos de producción que se deben satisfacer.
6. Compare el tiempo de ciclo del cargador utilizado en los cálculos con el tiempo de ciclo de la máquina seleccionada.
7. Si encuentra alguna diferencia, comience nuevamente con el Paso 2.

9.11 PRODUCTIVIDAD

La productividad de los cargadores frontales depende del volumen del cucharón y de la duración de su ciclo de trabajo. Este resultado será un valor teórico de su producción horaria "R" y se expresa por la siguiente ecuación.

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot f \cdot 60}{T_c}$$

Dónde:

R = Rendimiento $\left[\frac{m^3}{Hr}\right]$

Q = Capacidad de la trailla medida en banco [m³]

T_c = Tiempo del ciclo [min]

60 = 60 minutos trabajado en una hora

E = Eficiencia [adimensional]

f = Eficiencia de acarreo [adimensional]



9.11.1 Tiempo del ciclo

$$T_c = t_f + t_v$$

T_c = Tiempo del ciclo [min]

t_f = Tiempo fijo = t_{carguio} + t_{descarguio} + t_{maniobras} [min]

t_v = Tiempo variable = t_{ida} + t_{vuelta} [min]

9.11.1.1 **Tiempo variable "tv"**

Este tiempo estará en función a las distancias de acarreo y las velocidades que utilizan al recorrer estas distancias.

Velocidades de acarreo en condiciones promedio.

Condiciones de operación	Velocidades con carga (km/hr)	Velocidades de retorno (km/hr)
Buenas: acarreo sobre camino lleno bien compactado, con pocas protuberancias	10 a 23	11 a 24
Promedio: camino parejo con pocas protuberancias, trabajo auxiliar de carga reducido, pequeño porcentaje de rocas.	10 a 18	11 a 19
Moderadas: protuberancias en la superficie del camino, mucho trabajo auxiliar	10 a 15	10 a 16
Deficientes: irregular con grandes protuberancias, trabajo difícil de realizar, trabajo auxiliar intenso	9 a 12	9 a 12

Fuente: Texto guía "Maquinaria y equipo de construcción" Ing. Jaime Ayllón

9.11.1.2 **Tiempo fijo "tf"**

Para hallar el número de cargas por hora de un cargador, hay que determinar el tiempo de ciclo incluye los segmentos siguientes:

Tiempo de cargado "tcARGUO"

Este tiempo depende del tipo de material oscila entre 0,2 a 0,35 min

Tiempo de giro "t MANIOBRAS"

Este tiempo depende del operador, para un operador competente el tiempo de giro es de 0,15 min

Tiempo de descarga "tDESCARGUO"

Depende del tamaño y resistencia del vehículo o tolva en que se vacía y varía de 0 a 0,10 min

Por tanto el tiempo fijo se expresa con la siguiente formula

$$t_f = t_{\text{CARGUO}} + t_{\text{DESCARGUO}} + t_{\text{MANIOBRAS}}$$

9.12 **EJERCICIO DE APLICACIÓN**

Ejemplo.- Una maquinaria tiene: $V_a = 7,85$ [km/hr]; $V_r = 9,05$ [km/hr]; $D_c = 1,83D_d$; $S_w = 6,83$ [%]; $E = 80$ [%]; $t_r = 90$ [seg]; $t_r + t_v = 150$ [seg]; $R = 1,58$ [m³/min]. Calcular: capacidad del cucharón; distancias de carguo y descarguo.

Datos:

$$V_a = 7,85 \text{ [km/hr]}$$

$$V_r = 9,05 \text{ [km/hr]}$$

$$S_w = 6,83 \text{ [%]}$$

$$E = 80 \text{ [%]}$$

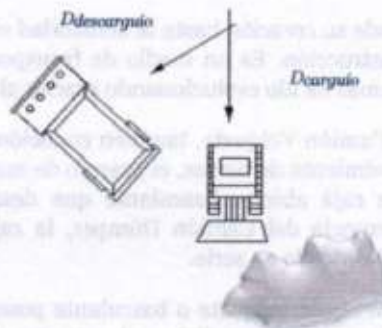
$$t_r = 90 \text{ [seg]}$$

$$t_r + t_v = 150 \text{ [seg]} = 2,5 \text{ [min]}$$

$$R = 1,58 \text{ [m}^3/\text{min]} = 94,80 \text{ [m}^3/\text{hr]}$$

$$D_c = 1,83D_d$$

SOLUCION



Capacidad del cucharón m.b. " $V_b = Q$ "

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot 60}{T_c}$$

$$Q = \frac{R \cdot T_c}{E \cdot 60} = \frac{94,80 \cdot 2,5}{0,80 \cdot 60}$$

$$V_b = Q = 4,938 \text{ [m}^3]$$

Capacidad del cucharón

$$\text{Cap. cucharón} = V_s = V_b \cdot (1 + S_w)$$

$$\text{Cap. cucharón} = V_s = 4,938 \cdot (1 + 0,0683)$$

$$\text{Cap. cucharón} = V_s = 5,275 \text{ [m}^3]$$

Tiempo variable " t_v "

$$t_v = T_c - t_r = 150 - 90$$

$$t_v = 60 \text{ [seg]} = 1 \text{ [min]}$$

Distancia de descarguio " D_d "

$$t_v = t_{ida} - t_{vuelta} = \left(\frac{D_c}{V_{retro}} + \frac{D_d}{V_{avance}} \right) + \left(\frac{D_d}{V_{retro}} + \frac{D_c}{V_{avance}} \right)$$

$$t_v = \left(\frac{1,83 \cdot D_d}{V_{retro}} + \frac{D_d}{V_{avance}} \right) + \left(\frac{D_d}{V_{retro}} + \frac{1,83 \cdot D_d}{V_{avance}} \right)$$

$$\frac{1}{60} = \left(\frac{1,83 \cdot D_d}{9,05} + \frac{D_d}{7,85} \right) + \left(\frac{D_d}{9,05} + \frac{1,83 \cdot D_d}{7,85} \right) = 0,673 \cdot D_d$$

$$D_d = 0,02476 \text{ [km]} = 24,76 \text{ [m]}$$

Distancia de carguo " D_c "

$$D_c = 1,83 \cdot D_d = 1,83 \cdot 0,02476$$

$$D_c = 0,04531 \text{ [km]} = 45,31 \text{ [m]}$$

10. VOLQUETES

10.1 DESCRIPCION DEL EQUIPO

Desde su creación hasta la actualidad el volquete juega un papel fundamental en la industria de la construcción. Es un medio de transporte con diferentes aplicaciones en la construcción, el cuál además ha ido evolucionando gracias al avance de la tecnología que ha permitido ampliar sus usos.

El Camión Volquete, también conocido como Camión Basculante o Bañera, está diseñado para el movimiento de tierras, el acarreo de materiales en general y su respectiva descarga. Está dotado de una caja abierta basculante que descarga por vuelco. Transporta cargas de hasta 20Tm. A diferencia del Camión Dúmp, la caja basculante se adapta a un bastidor dotado de motor, prefabricado en serie.

El vehículo volquete o basculante posee una tolva cuya capacidad puede ser al ras o colmada, el peso a cargar en dicha tolva está en función del tipo de material. El volumen de carga debe definirse además por la ley de cargas considerando las vías por donde vaya a movilizarse el camión (esto para no dañar el camino existente), es normalmente utilizado para descargar mercancías sin la intervención humana. Lógicamente el tipo de mercancía a descargar por el sistema de basculamiento ha de tener unas cualidades especiales para que no se dañen. Su utilización más común es en obras de excavaciones, rellenos y transporte de piedra o arena.

10.2 ESQUEMA



PARTES DEL VOLQUETE

10.2.1 Elementos de unión

Une la unidad motora con la caja, si el elemento de unión es articulado la caja y la unidad motora cada una su propio chasis o bastidor, si el elemento de unión es rígido la caja y la unidad motora estarán unidas por un bastidor común (camión de volteo). El chasis permite a la carga útil (de los materiales que son llevados) balancear con el reto del peso. La parte trasera es también donde se localiza la hidráulica, una característica que permite que el camión volquete articulado sea levantado y descendido, y a veces, ser liberado. Los frenos y la suspensión también están situados en la parte posterior del camión volquete articulado, para ser controlados por los interruptores y las palancas dentro de la cabina.



UNION ARTICULADA



UNION RIGIDA

10.2.2 Sistema de elevación

La caja de carga va sujeta por su parte inferior trasera al bastidor, por medio de unos bulones que hacen de eje de giro para permitir su volteo. Este tiene lugar elevando la parte delantera con uno, dos o cuatro cilindros hidráulicos, mandados por lo general de la cabina. El ángulo de inclinación, que en muchos modelos puede llegar hasta los 70° , da motivo a que la carga se deslice por la rampa y se desvíe en su totalidad en un tiempo realmente breve. En los modernos sistemas de volquete puede calcularse que el tiempo invertido en alcanzar la elevación necesaria y en producirse la descarga, estará comprendido entre los 10 y los 30 segundos.

Otro sistema de elevación, denominado de horquilla o de media luna. El embolo del pistón desplaza a un esparrago que, a su vez, actúa sobre la horquilla, encargada de levantar la caja. También puede utilizarse el sistema basculante de tijera. El procedimiento consiste en que el esparrago sale en dirección contraria de la caja, arrastrando en su carrea a unos tirantes que trabajan directamente sobre el brazo de palanca, que hace de tijera y levanta la caja.



ELEVACION TIPO TELESCOPIO



ELEVACION TIPO TIJERA

10.3 OPERACIONES

Entre las operaciones que realizan los volquetes autopropulsados sobre grandes ruedas, con caja abierta y muy resistente, están:

- ✓ Cargar
- ✓ Acarrear
- ✓ Descargar

Cargar

El volquete es utilizado para cargar el material excedente de una construcción con la contribución de maquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas con una súper estructura capaz de efectuar una rotación de 360 °, que excava, carga, eleva, gira y descarga al volquete los materiales por la acción de una cuchara fijada a un conjunto de pluma y balancín, sin que el chasis o la estructura portante se desplace. Su utilización más común es en obra de excavaciones y rellenos.



CARGUIO DEL MATERIAL

Acarrear

En la industria de la construcción el rubro de acarreo de los materiales constituye un renglón sumamente importante ya que su incidencia sobre el costo final y buen término depende de gran medida de este. El volquete se utiliza para el transporte de grandes volúmenes de acarreo de tierra o roca, traslada volúmenes de tierra excavada de la construcción.



ACARREO DEL MATERIAL

Descargar

El volquete es normalmente utilizado para descargar el material en obra sin la intervención humana. Lógicamente el tipo de mercancía a descargar por el sistema de báscula miento ha de tener unas cualidades especiales para que no se dañen, por ejemplo: arena, piedra, escombros, basura, trigo, etc. Su utilización es el transporte de piedra o arena. El bascula miento de la caja de carga se realiza por medio de un sistema hidráulico, compuesto de un depósito de aceite, de una bomba y normalmente, de uno o varios cilindros de tipo telescópico que actúan de empuje sobre la caja de carga.



DESCARGA DEL MATERIAL

10.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS VOLQUETES DE ACUERDO A SU CAPACIDAD

Son las siguientes ventajas y desventajas de los volquetes:

10.4.1 Volquetes pequeños

- Fáciles de maniobrar, ventajoso para acarreo a corta distancia.
- Desarrollan velocidades más altas.
- Es más fácil equilibrar el número de camiones con la capacidad del cargador.
- Mayor costo de operación por el número mayor de chóferes que se requiere.
- Mayor costo de adquisición por el mayor número de volquetas necesario, para obtener una determinada capacidad.
- Mayor costo de mantenimiento, porque requieren mayor cantidad de repuestos y más horas de mano de obra.



10.4.2 Volquetes de gran capacidad

- Requieren menor inversión porque se requieren menos unidades.
- Menor número de camiones facilita el ciclo de trabajo, evitando el embotellamiento y los tiempos de espera.
- Requieren menor número de chóferes.
- Su mayor peso puede dañar los caminos de acarreo.
- Mayor dificultad para equilibrar el número de camiones con la capacidad del equipo de carga.
- Requieren un cargador de mayor capacidad.



10.5 APLICACION

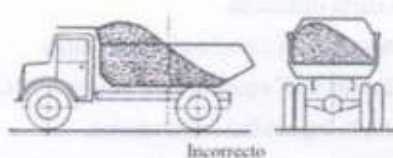
Se aplica en obras donde se requiera movimiento de tierra carguío, acarreo y descarga de grandes volúmenes de tierra

- Transporte del material excedente o escombros
- Para transportar materiales sueltos (como arena , grava o tierra) para la construcción
- Sobre acarreo

10.6 OTRAS NORMAS SOBRE LOS VEHÍCULOS VOLQUETES

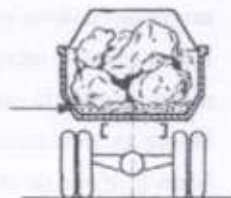
10.6.1 Situación de la carga con un mismo tipo de mercancía

Se debe intentar que el centro de gravedad de la mercancía se encuentre sobre el centro de gravedad de la caja de carga, tal y como se indican en las figuras. En las otras 2 figuras se indican la forma incorrecta de la situación de la carga.



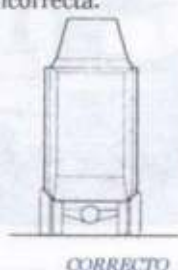
10.6.2 Situación de la carga con varios tipos de mercancías

Es aconsejable cargar primero la mercancía de pequeña granulación y después el otro tipo de mercancía, pero siempre de menor a mayor volumen, con objeto de que las más pequeñas hagan de cuñas sobre las más grandes.



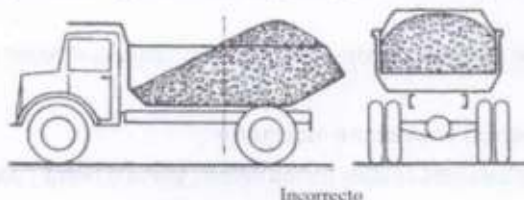
10.6.3 Situación del vehículo volquete sobre el terreno en el momento del basculamiento.

Este punto fue indicado en el 3º caso de las normas del basculamiento, si bien las figuras se indican la posición correcta e incorrecta.



10.6.4 Situación de la mercancía durante la marcha

Está totalmente prohibido que la mercancía se vaya cayendo sobre la calzada de las carreteras o vías públicas. Por consiguiente la mercancía no se debe situar como se indica en las figuras. Además debe evitarse que la trampilla de descarga tenga mucha holgura con los laterales de la caja de carga.



10.6.5 Peligro de muerte

Están totalmente prohibidos realizar cualquier tipo de trabajo por debajo de la caja de carga levantada. Los talleres que trabajen este tipo de vehículos y tengan necesidad de levantar la caja de carga para poder realizar el trabajo, es imprescindible que coloquen unas cuñas de madera entre el bastidor del vehículo y la caja de carga, con objeto de evitar un posible retroceso imprevisto.

Precisamente para evitar que la caja baje de forma inesperada cuando el cilindro hidráulico esta extendido, la bomba deberá disponer de una válvula anti-retorno, o en caso contrario se deberá ubicar una en el circuito a la salida de esta.

Sumando estas dos medidas de seguridad en caso de tener que realizar alguna operación de reparación o mantenimiento, reducimos al máximo el riesgo de ser atrapado bajo la caja.

10.7 EQUIPOS PARA GRANDES MOVIMIENTOS DE TIERRA

Para el movimiento de tierra considerable, existen otros equipos para realizar el acarreo como ser:

- Semirremolques y remolques
- Dumpers (rígidos y articulados)

10.7.1 Semirremolques y remolques

10.7.1.1 Descripción del equipo

Tanto semirremolques como remolques son unidades volquete dotadas de bastidor propio, que se articulan a un tractor camión o de orugas, para ser arrastradas por él. La diferencia fundamental que existe entre este grupo de transporte y los volquetes, reside en un solo factor: los volquetes para camión, se integran en el bastidor del mismo y forman un todo común con él; por eso se llaman camiones-volquete.

En cambio, los semirremolques y remolques son cajas de carga independientes, que se acoplan al elemento motriz para su arrastre, pero que pueden desacoplarse cuando interese estacionarlos. Entre semirremolques y remolques puede establecerse, asimismo, una distinción básica: los semirremolques tiene un solo eje de ruedas, el trasero, disponiendo en su parte delantera de unas palas, que en el momento de separarse la unidad del elemento transportador, apoyan en el suelo y mantienen el equilibrio de la caja. Los remolques, en cambio tienen dos, tres o cuatro ejes. La caja de carga se sostiene sobre cuatro, seis u ocho ruedas provistas de neumáticos, cuando se



independiza el elemento. La ventaja que ofrecen semirremolques y remolques, con respecto a los volquetes adaptados sobre chasis de camión, no solo reside en su mayor versatilidad, sino también en que permiten tamaños más grandes y, por consiguiente, pueden aumentar su capacidad de carga.

10.7.1.2 Aplicaciones

- Acarreo de carreo de áridos y aglomerados asfálticos por carretera.
- En pistas interiores de la obra pueden llevar más carga que en los camiones basculantes.

10.7.1.3 Inconvenientes

- Las bañeras son lentas en bascular y maniobrar.
- Solo pueden ir sobre firmes carreteras no sobre caminos sin asfaltar, porque solo tiene tracción la cabeza tractora.
- Tendencia a patinar y problemas de inestabilidad (peraltes de la curvas).

10.7.2 Dumpers

10.7.2.1 Descripción del equipo

Son camiones de mayor capacidad y potencia que los volquetes, con una carga útil superior a 20 ton. la diferencia con los volquetes es que su chasis, motor y caja basculante se fabrican como una unidad conjunta.

Los camiones dumpers tienen dos variantes en cuanto a su uso específico, dumpers para movimiento de tierras y dumpers para roca:

Los dumpers para movimiento de tierras están montados siempre sobre tres ejes, son construidos para obras de largo alcance, con la capacidad necesaria para vencer las dificultades de caminos de tierra mal conformados y cargar pesos entre 20 y 36 Ton, para lo cual están provistos de motores con potencias que varían de 180 a 400 HP.



Su caja de carga generalmente tiene doble o triple fondo para resistir los impactos de la carga. Los dumpers para roca están montados sobre dos ejes, están construidas especialmente para el transporte de materiales pesados, como ser rocas de gran tamaño de difícil acomodo. Por sus características impresionantes de tamaño y elevado peso no deben circular por carreteras

pavimentadas, su ciclo de trabajo debe ser corto para obtener su mayor rentabilidad. Están equipados con motores diesel de 400 a 2000 HP de potencia, pueden transportar cargas con pesos entre 36 y 250 Ton.

Su caja de carga está provista de una visera de protección, para evitar daños al techo de la cabina, además de un refuerzo especial para soportar el impacto de los materiales pétreos.

10.7.2.2 Clasificación de los dumpers

➤ DUMPER RIGIDO

Pueden transportar aproximadamente 75 tn.



DUMPER RIGIDO

➤ DUMPER ARTICULADO

Se utilizan en obras de mucha producción. Pueden llevar una carga entre 22 – 36 tn



DUMPER ARTICULADO

10.8 TRABAJO COMBINADO DE VOLQUETES CON CARGADORES FRONTALES Y EXCAVADORAS

En el trabajo combinado que normalmente realizan los volquetes y los cargadores frontales o excavadora, es deseable que la capacidad de operación de los volquetes sea igual al de los cargadores, para evitar los tiempos de espera, esto ocurrirá si se encuentran las condiciones que satisfagan la siguiente ecuación:

$$Q_{VOLQUETA} * M = Q_{CARG. O EXC.} * N$$

(1)

(2)

Dónde:

N = Número de cargadores o excavadores M = Número de volquetes

Si (1) > (2) Los volquetes tienen una capacidad excedente.

Si (1) < (2) Los cargadores tienen una capacidad excedente.



TRABAJO COMBINADO ENTRE MAQUINAS

10.9 PRODUCCION

El rendimiento de las volquetas podemos determinar a partir de la siguiente expresión:

$$R = \frac{10 \cdot C \cdot V}{V + (24 \cdot d)}$$

Dónde:

R = Rendimiento $\left[\frac{m^3}{Hr}\right]$

V = Velocidad promedio $\left[\frac{km}{Hr}\right]$

C = Capacidad del volquete $[m^3]$

d = Distancia de acarreo [km]

E = Eficiencia [adimensional]



$$N^{\circ} \text{cargulo} = \frac{\text{Cap. volquete}}{\text{Cap. pala}}$$

$$T_{\text{conjunto}} = (T_{c_{\text{pala}}} \cdot N^{\circ} \text{cargulo}) + T_{c_{\text{volquete}}}$$

$$N^{\circ} \text{de volquetes} = \frac{T_{\text{conjunto}}}{T_{c_{\text{pala}}} \cdot N^{\circ} \text{cargulo}}$$

10.10 EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Ejemplo.- Calcular el costo del transporte de materiales de 250 [m³] con un volquete de 8 [m³],
 $V_{IDA} = 0,75$ [km/min]; $V_{RETRO} = 65,2$ [km/hr]; $E = 80$ [%]; Flete 240 [Bs/hr].

Datos:

Cap. Volquete = 8 [m³]

Volumen de transporte = 250 [m³]

$V_{IDA} = 0,75$ [km/min]

$V_{RETRO} = 65,2$ [km/hr]

$E = 80$ [%]

Flete 240 [Bs/hr]

SOLUCIONCalculo de la distancia de acarreo

$$d = \sqrt{(E_{III} - E_I)^2 + (N - N_I)^2} = \sqrt{(1010 - 200)^2 + (1580 - 500)^2}$$

$$d = 1350 \text{ [m]}$$

$$\frac{\sin \alpha}{655} = \frac{\sin(115^\circ 5')}{1350} \rightarrow \alpha = 26^\circ 01' 44,91''$$

$$180^\circ = 115^\circ 5' + \alpha + \beta$$

$$180^\circ = 115^\circ 5' + 26^\circ 01' 44,91'' + \beta$$

$$\beta = 38^\circ 53' 15,09''$$

$$\frac{\sin(38^\circ 53' 15,09'')}{D_{I-II}} = \frac{\sin(115^\circ 5')}{1350} \rightarrow D_{I-II} = 935,772 \text{ [m]}$$

Distancia total de acarreo

$$D_T = D_{I-II} + D_{II-III} = 935,772 + 655$$

$$D_T = 1590,772 \text{ [m]} = 1,591 \text{ [km]}$$

Calculo de la velocidad promedio

$$V_{ida} = 0,75 \left(\frac{\text{km}}{\text{min}} \right) \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hr}} = 45 \left(\frac{\text{km}}{\text{hr}} \right)$$

$$V_{retro} = 65,2 \left(\frac{\text{km}}{\text{hr}} \right)$$

$$V_{prom} = \frac{V_{ida} + V_{retro}}{2} = \frac{45 + 65,2}{2} = 55,10 \left(\frac{\text{km}}{\text{hr}} \right)$$

Capacidad efectiva del volquete "C"

$$C = \text{Cap. volquete} \cdot E_{volquete} = 8 \cdot 0,8$$

$$C = 6,40 \text{ [m}^3\text{]}$$

Calculo del Rendimiento

$$R = \frac{10 \cdot V \cdot C}{V + (24 \cdot d)} = \frac{10 \cdot 55,10 \cdot 6,40}{55,10 + (24 \cdot 1,591)}$$

$$R = 37,80 \text{ [m}^3\text{/hr]}$$

Calculo del tiempo de transporte

$$R = \frac{V_{TRANSPORTE}}{T_{TRANSPORTE}} \rightarrow T_{TRANSPORTE} = \frac{V_{TRANSPORTE}}{R} = \frac{250}{37,80}$$

$$T_{TRANSPORTE} = 6,614 \text{ [hr]}$$

Costo del transporte

$$\text{Costo} = \text{Flete} \cdot T_{TRANSPORTE} = 240 \cdot 6,614$$

$$\text{Costo} = 1587,36 \text{ [Bs]}$$

∴ El costo de transporte del volquete es de 1587,36 [Bs].

Ejemplo.- En tramo Oruro-Caracollo, definir cuál de los equipos es en menor número si: Capacidad pala 2,85 [m³], ciclo 30 [seg], Capacidad volquetes de 25 y 40 [m³], ciclo 15 [min].

Datos:

Capacidad pala = 2,85 [m³]

T_{C PALA} = 30 [seg] = 0,5 [min]

Capacidad volquete 1 = 25 [m³]

Capacidad volquete 2 = 40 [m³]

T_{C VOLQUETES} = 15 [min]

SOLUCION

VOLQUETE 1

Numero de carguios

$$N^{\circ} \text{Carguios} = \frac{\text{Cap. volquete 1}}{\text{Cap. pala}} = \frac{25}{2,85}$$

$$N^{\circ} \text{Carguios} = 8,77 \approx 9 \text{ [carguios]}$$

Tiempo conjunto

$$T_{\text{conjunto}} = (T_{C \text{ PALA}} \cdot N^{\circ} \text{Carguios}) + T_{C \text{ VOLQUETE}} = (0,5 \cdot 9) + 15$$

$$T_{\text{conjunto}} = 19,50 \text{ [min]}$$

Numero de volquetes

$$N^{\circ} \text{ de Volquetes} = \frac{T_{\text{conjunto}}}{T_{C \text{ PALA}} \cdot N^{\circ} \text{Carguios}} = \frac{19,50}{0,5 \cdot 9}$$

$$N^{\circ} \text{ de Volquetes} = 4,33 \approx 4 \text{ [volquetes]}$$

VOLQUETE 2

Numero de carguios

$$N^{\circ} \text{Carguios} = \frac{\text{Cap. volquete 2}}{\text{Cap. pala}} = \frac{40}{2,85}$$

$$N^{\circ} \text{Carguios} = 14,035 \approx 14 \text{ [carguios]}$$

Tiempo conjunto

$$T_{\text{conjunto}} = (T_{C \text{ PALA}} \cdot N^{\circ} \text{ Carguios}) + T_{C \text{ VOLQUETE}} = (0,5 \cdot 14) + 15$$

$$T_{\text{conjunto}} = 22 \text{ [min]}$$

Numero de volquetes

$$N^{\circ} \text{ de Volquetes} = \frac{T_{\text{conjunto}}}{T_{C \text{ PALA}} \cdot N^{\circ} \text{ Carguios}} = \frac{22}{0,5 \cdot 14}$$

$$N^{\circ} \text{ de Volquetes} = 3,14 \approx 3 \text{ [volquetes]}$$

∴ El equipo en menor numero es el volquete N° 2, con cap. de 40 [m³] y numero de volquetes con 3 volquetes.

Ejemplo.- En proyecto Toledo-Kulluri, operan volquetes: 30 y 22 [m³], un ciclo de 1,28 [hr], incluido pala cargadora de 4 [m³], ciclo 3,45 [min]. Con el análisis detallado: Especificar el mayor tiempo de espera de la pala en [%] y número de volquetes para el caso.

Datos

Capacidad pala = 4 [m³]

$T_{C \text{ PALA}} = 3,45 \text{ [min]}$

Capacidad volquete 1 = 30 [m³]

Capacidad volquete 2 = 22 [m³]

$T_{C \text{ VOLQUETES}} = 1,28 \text{ [hr]} = 76,8 \text{ [min]}$

SOLUCION

VOLQUETE 1

Numero de carguios

$$N^{\circ} \text{ Carguios} = \frac{\text{Cap. volquete 1}}{\text{Cap. pala}} = \frac{30}{4}$$

$$N^{\circ} \text{ Carguios} = 7,5 \approx 8 \text{ [carguios]}$$

Tiempo conjunto

$$T_{\text{conjunto}} = (T_{C \text{ PALA}} \cdot N^{\circ} \text{ Carguios}) + T_{C \text{ VOLQUETE}} = (3,45 \cdot 8) + 76,8$$

$$T_{\text{conjunto}} = 104,40 \text{ [min]}$$

Numero de volquetes

$$N^{\circ} \text{ de Volquetes} = \frac{T_{\text{conjunto}}}{T_{C \text{ PALA}} \cdot N^{\circ} \text{ Carguios}} = \frac{104,40}{3,45 \cdot 8}$$

$$N^{\circ} \text{ de Volquetes} = 3,78 \approx 4 \text{ [volquetes]}$$

Tiempo de espera de la pala

$$\begin{aligned} T_{\text{conjunto}} &= 104,40 \text{ [min]} \rightarrow 100 [\%] \\ T_{C\text{VOLQUETE}} &= 76,80 \text{ [min]} \rightarrow x [\%] \end{aligned}$$

$$x = \frac{76,8(100)}{104,40} = 73,56 [\%]$$

VOLQUETE 2

Numero de carguios

$$N^{\circ}\text{Carguios} = \frac{\text{Cap. volquete 2}}{\text{Cap. pala}} = \frac{22}{4}$$

$$N^{\circ}\text{Carguios} = 5,5 \approx 6 \text{ [carguios]}$$

Tiempo conjunto

$$T_{\text{conjunto}} = (T_{C\text{PALA}} \cdot N^{\circ}\text{Carguios}) + T_{C\text{VOLQUETE}} = (3,45 \cdot 6) + 76,8$$

$$T_{\text{conjunto}} = 97,5 \text{ [min]}$$

Numero de volquetes

$$N^{\circ}\text{ de Volquetes} = \frac{T_{\text{conjunto}}}{T_{C\text{PALA}} \cdot N^{\circ}\text{Carguios}} = \frac{97,5}{3,45 \cdot 6}$$

$$N^{\circ}\text{ de Volquetes} = 4,71 \approx 5 \text{ [volquetes]}$$

Tiempo de espera de la pala

$$\begin{aligned} T_{\text{conjunto}} &= 97,50 \text{ [min]} \rightarrow 100 [\%] \\ T_{C\text{VOLQUETE}} &= 76,80 \text{ [min]} \rightarrow x [\%] \end{aligned}$$

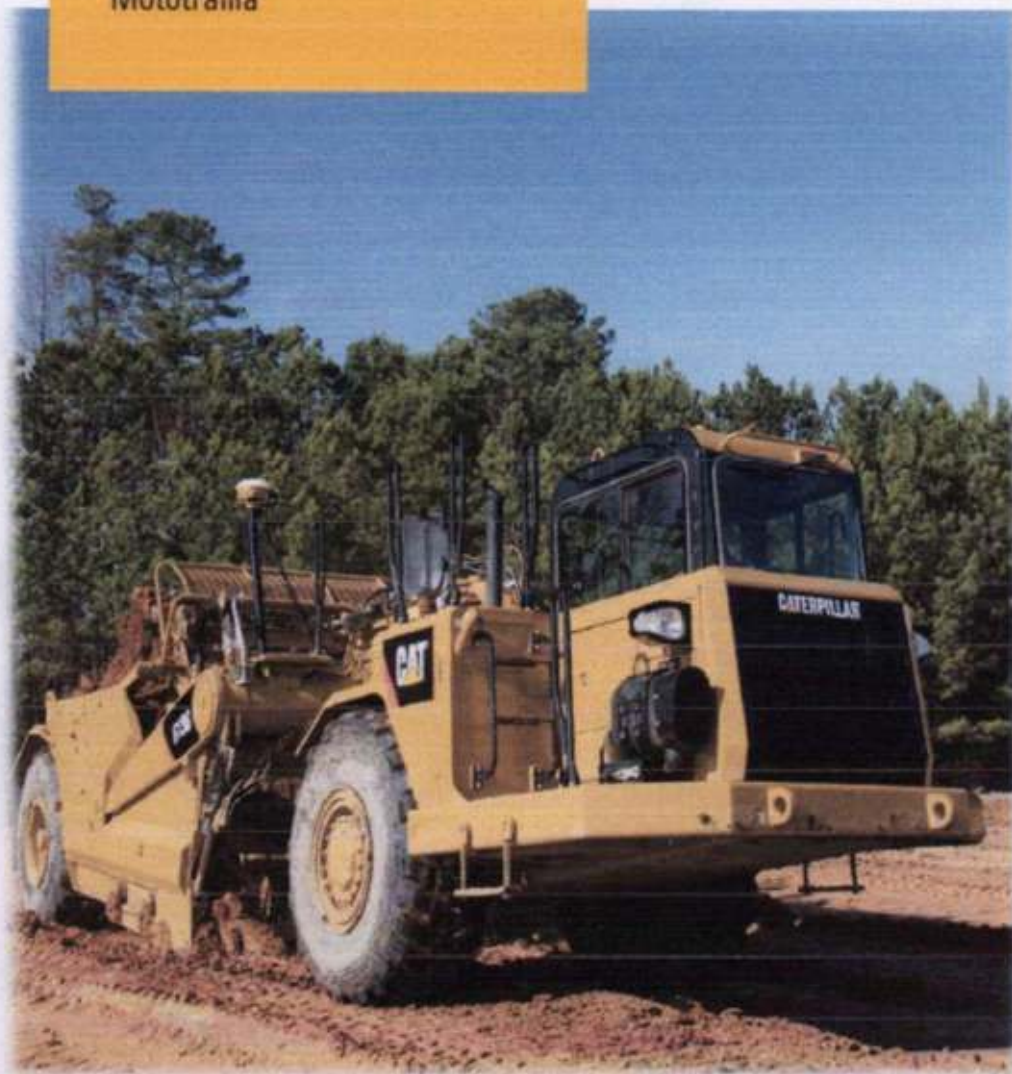
$$x = \frac{76,8(100)}{97,50} = 78,77 [\%]$$

∴ El volquete N° 2, tiene mayor porcentaje de tiempo de espera con 78,77 [%], y con 5 volques.

613G

Mototrailla

CATERPILLAR



11. TRAILLA

11.1 DESCRIPCION DEL EQUIPO

Las traillas son máquinas de uso común en movimiento de tierras en grandes volúmenes, especialmente en suelos finos o granulares de partículas pequeñas con poco o ningún contenido de roca. Son máquinas transportadoras que tienen capacidad para excavar, auto cargarse, transportar, descargar y desparramar los materiales en capas uniformes.

Son cajas montadas sobre ruedas neumáticas de tamaño considerable y baja presión, dotadas de una cuchilla frontal que efectúa la excavación del terreno introduciendo el material dentro la caja, a través de una abertura situada sobre la cuchilla y controlada por una compuerta móvil.

11.2 ESQUEMA



TRAILLA

11.2.1 La Cuba

Tiene un movimiento de subida y bajada y esta provista, en su parte inferior, de una cuchilla recambiable, orientada en el sentido de la marcha, para efectuar el corte o excavación del terreno. La caja lleva una compuerta basculante que sirve para admitir la carga, mantenerla en su interior y darle salida en el momento oportuno. Un eyector o pared deslizante sirve para empujar la carga y ayudar a su vertido.

Estos movimientos se controlan, normalmente por medio de cables. Cuando la cuba está llena se acciona la cuchilla para que deje trabajar y tome una posición levantada. Al mismo tiempo se procede a elevar la caja, que pasa a situarse horizontalmente, posición que mantiene mientras dura el transporte. Al llegar al punto de descarga se hace actuar el eyector o empujador.



CUBA DE LA TRAILLA

La capacidad de la Cuba varía de los 5 m³ hasta los 25 m³. Las traillas de tipo más corriente tienen un ancho de cuchilla entre los 1.83 y los 2.90 metros, y el peso total de la maquina puede establecerse entre los 3 y las 15 toneladas.

11.2.2 La Cuchilla

Ataca el material a disgregar de manera similar a un cepillo de carpintero. "Al ponerse la maquina en movimiento, la cuchilla trabaja cortando una capa del suelo, que puede llegar a los 60 cm de profundidad. Aunque en los modelos normales, el espesor de la capa arrancada suele andar alrededor de los 25 cm. El material cortado penetra automáticamente en el interior de la cuba.

Esta cuchilla, cuyo alcance de penetración es regulado por el conductor, en muchos tipos está dividida en tres secciones. De ellas la central aparece ligeramente avanzada, con lo que asegura una mayor penetración de la máquina. A cada lado la cuchilla de una reja vertical, que ocasiona un corte lateral limpio, sin que se formen cordones en el fondo de la excavación.



CUCHILLA DE LA TRAILLA

11.2.3 Eje Portador

El eje portador se encuentra ubicado en la parte trasera la misma que cumple la función de soportar la carga en mayor porcentaje que el eje delantero.

11.2.4 Eje timón y de dirección

El eje dotado de timón y de dirección se encuentra ubicado en la parte delantera como su nombre lo indica es para dirección la trailla. Por lo común, la trailla es remolcada por un tractor de cadenas.

11.3 APLICACIÓN DE LA TRAILLA

- Excavación carga, transporte y vertido de material indeseable (ejemplo: excavación en tramos en corte de vías y en canales; descortezado en obras viales y terrazas, etc.)
- Excavación, carga, transporte y vertido de material de relleno para construcción de explanaciones desde préstamos laterales (ejemplo: construcción de rellenos en diques, cortinas, terraplenes, terrazas o explanadas, etc.)
- Excavación carga, transporte y vertido de material de relleno para compensaciones longitudinales de tierra en explanaciones (compensaciones en terrazas y en terraplenes).
- Mezcla de suelos y de suelos con aditivos para obras hidráulicas y viales.
- Revestimiento de taludes con capa vegetal.



APLICACIÓN DE LA TRAILLA

- Excavación, carga, transporte
- y vertido de minerales en minas o cielo abierto.
- Al acometer las labores antes citadas estos equipos realizan cuatro operaciones básicas de manera sucesiva o consecutiva:

11.4 OPERACIONES DE LA TRAILLA

Entre las operaciones principales que realizan las traillas son:

- Excavación.
- Carga.
- Transporte o acarreo de tierra.
- Riego o extendido de tierra.

12. MOTOTRAILLAS

12.1 DESCRIPCION DEL EQUIPO

Las mototraillas son traillas automotrices, es decir que llevan incorporado el motor para su traslación y maniobra. Por tal motivo, deben considerarse estas máquinas como más apropiadas para cubrir distancias de transporte más largas que las traillas remolcadas por tractor, como referencia podemos indicar que las traillas con una capacidad hasta 25 m³ recorren una distancia máxima de 500m, mientras que una mototrailla de capacidad hasta 40 m³ recorre máximo hasta 50 km.

Las mototraillas pueden desarrollar velocidades de hasta 40 km/hora sobre caminos en buenas condiciones de rodadura, situación que difícilmente se encuentra en una obra en construcción, lo que impedirá alcanzar esta velocidad máxima.

12.2 ESQUEMA



PARTES DE LA MOTOTRAILLA

Una mototrailla se compone esencialmente de una tralla propiamente dicha y de un tractor de uno o dos ejes sobre neumáticos.

➤ Elemento tractor

Es el que mueve a la maquinaria y en él está situado el motor y la cabina del conductor, puede tener uno o dos motores.

➤ La caja

Abierta por su parte superior esta provista en un borde de atasque de una cuchilla recambiable dotada de movimiento ascendente y descendente. Tiene dos compuertas, una delantera de tipo "sector" que sirve para cargarla, mantener la carga y descargarla, y otra trasera, placa de descarga "eyector" que sirve para empujar la carga al efectuar la descarga. La caja, cuba o cuchara de la tralla va montada sobre el eje posterior y acostumbra a llevar un tampón de empuje, la capacidad de la caja puede ser superior a los 40 metros cúbicos.



El accionamiento tiene lugar por unos cables, por cilindros hidráulicos o bien por motores universales. En algunos modelos, el vaciado de la cuba tiene lugar por la parte posterior o por basculación de la misma sin inyectar.

Diseño de poca altura. Ofrece menor resistencia a la entrada del material para que las cajas se llenen más rápidamente.

Sistema de inyección. Expulsa el material rápidamente, evitando a que se quede adherido en la caja de la tralla, aumentando la productividad de la máquina.

Herramienta de ataque. Las cuchillas de ataque son reversibles para que tengan mayor duración. Se dispone de cuchillas de diferentes espesores para distintas aplicaciones. Para conseguir el máximo rendimiento. Debe utilizarse las cuchillas de ataque más delgadas que tenga una resistencia al desgaste y a los impactos satisfactorios. Se dispone de diferentes tipos de dientes, opcionales, que proporcionan mayor capacidad de penetración que una cuchilla sin dientes.

➤ La suspensión

Es la unión entre la caja y el elemento tractor, tiene forma de cuello de cisne. El sistema asegura conjunción y estabilidad entre ambas partes proporcionando una gran independencia de movimientos, que consta fundamentalmente de una caja que se puede subir y bajar, provista de una cuchilla para escavar, la caja lleva dos componentes una delantera, con movimiento de giro que sirve para mantener la el material durante el transporte, y otra trasera que se utiliza para empujarlo durante la descarga. Las compuertas se manejan desde el tractor hidráulico o eléctricamente.

➤ **Motor**

Motor de seis cilindro turboalimentado, controlado eléctricamente, diseñado y fabricado por ser potente, fiable y de bajo consumo.

12.3 TIPOS DE TRAILLAS

12.3.1 Por el método de carga

Sistema convencional o de caja abierta: Las mototrailas convencionales exigen la aplicación de un esfuerzo de tracción para cargar los materiales en la caja. Este esfuerzo de tracción puede efectuarlo la trailla misma, otra trailla acoplada a la primera de forma provisional o permanente, o por medio de la ayuda de un tractor de empuje.



MOTORAILLA CON ELEVADOR DE PALETAS

12.3.2 Sistema auto cargable

Las trailas auto cargables poseen un mecanismo de elevación fijado en la caja, para cargar los materiales.

12.3.3 Por el numero de ejes

- Dos ejes
- Tres ejes

12.3.4 Por el numero de motores

- Un motor
- Dos motores



MOTORAILLA CON DOS MOTORES

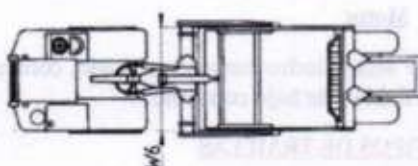
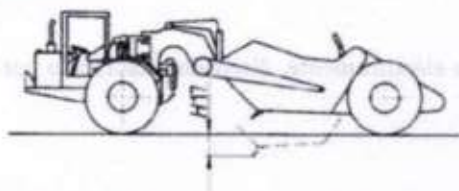
12.3.5 Por el tipo de traccion

- Tracción delantera
- Tracción a todas las ruedas
- Tracción por eje central

12.3.6 Dimensiones de profundidad y anchura de corte

Profundidad máxima de corte, H17: Distancia sobre el eje de coordenadas Z, entre el PRS y la cuchilla, con la caja en su posición más baja por debajo del PRS.

Anchura de corte, W6: Distancia sobre el eje de coordenadas Y, entre dos planos Y que pasan por los puntos exteriores de la trailla (cantонера) o laterales de la caja.



12.4 CONDICIONES DE TRABAJO

Para obtener un mayor rendimiento con un menor desgaste de la máquina, las mototraillas deben trabajar preferentemente:

- En la excavación de capas vegetales, de arcilla gredosa seca, de arcilla con poco contenido de humedad, de greda arenosa y de materiales granulares de grano fino.
- La excavación y cargado deben efectuar sobre terreno plano o con pendiente descendente
- Deben disponer de una distancia de cargado de por lo menos 50 metros, sin obstáculos, para las maniobras de la máquina.
- La superficie de excavación debe ser uniforme libre de huecos o huellas profundas.
- Deben ser apoyadas por un tractor empujador, cuando sea necesario, de acuerdo al tipo de material y las características de la mototrailla.

12.5 CICLO DE TRABAJO DE LAS MOTOTRAILLAS

Consta de cuatro fases:

- 1ra. FASE: Carga. Se baja la caja; Se levanta la compuerta
- 2da. FASE: Acarreo. Se levanta la caja; Se baja la compuerta.
- 3ra. FASE Descarga. Se baja la caja hasta la altura deseada; Se levanta la compuerta; La placa eyectora fuerza el material a salir
- 4ta. FASE: Retorno. Se levanta la caja; Se baja la compuerta.

12.5.1 1ra. FASE: Carga

El operador, una vez colocada la máquina en posición, actúa sobre el balancín de apertura de la compuerta de sector para abrirla, y acciona los cilindros de suspensión de la caja haciéndola bajar (con la máquina en marcha), hasta que ésta se apoye en el terreno y la cuchilla penetre en el mismo, cogiendo un rulo de terreno, de manera similar a un cepillo de carpintero.

En esta fase de trabajo es cuando el motor necesita desarrollar toda su potencia. Las traillas convencionales de un sólo motor y tracción solo delantera no tienen tracción suficiente para cargar la totalidad de la caja.



12.5.2 2da. FASE: Acarreo

Una vez cargada la mototrailla, el maquinista cierra la compuerta de sector mediante el balancín, para que no salga el material y acciona los cilindros de suspensión que levantan la caja para que el fondo de la misma no roce con el terreno, quedando el conjunto apoyado en las ruedas posteriores y en las del elemento tractor



12.5.3 3ra. FASE Descarga

Al llegar al punto de vertido, el maquinista levanta la compuerta de sector mediante el balancín y entra en acción el eyector, que avanza dentro de la caja (en el mismo sentido que la marcha de la mototrailla), expulsando el material contenido en ella por la parte delantera.

EYECTOR



12.5.4 4ta. FASE: Retorno

Una vez descargado el material se levanta la caja, se cierra la compuerta y se regresa al punto de carga para reiniciar el ciclo



12.6 UTILIZACIÓN Y COMPARACION DE MODELOS DE MOTOTRAILLAS

- Es rentable su utilización en una obra a partir de los 500.000 [m³], y principalmente si pueden cargar cuesta abajo.
- Dado que realiza el corte y extendido, si el material se destina a vertedero, tienen menos interés.
- El material ideal para cargar mototraillas es arcilloso ligero.
- Los arenosos secos y limpios, y arcillosos húmedos se cargan mal, y los muy pegajosos, a la hora de descargar, quedan adheridos a las cajas; en terrenos pizarrosos y con un ángulo de estratificación no muy elevado se puede cargar el material bien (aunque no con buenos rendimientos). Se facilita la carga de los terrenos arenosos secos regando previamente, lo cual beneficia posteriormente en la compactación.



- En terrenos duros, es conveniente escarificar previamente antes del corte porque aumenta la profundidad de éste, disminuyendo la longitud del mismo y por consiguiente el tiempo de carga.

12.6.1 Duración del ciclo

La duración del ciclo comprende los tiempos parciales siguientes:

T_{CARGUIO} = Tiempo de carga (depende de la capacidad de la trailla y del tipo de material)

T_{IDA} = Tiempo de acarreo t_a = Distancia / velocidad con carga = D/V_{IDA}

$T_{\text{DESCARGUIO}}$ = Tiempo de esparcido y giro (Tiempo que demora la trailla en descargar el material, esparcirlo y efectuar las maniobras de viraje para retomar)

T_{VUELTA} = Tiempo de retomo t_r = Distancia / velocidad sin carga = D/V_{VUELTA}

$T_{\text{MANIOBRAS}}$ = Tiempo de virajes (representa el tiempo de las maniobras para colocarse en posición de iniciar un nuevo ciclo)

$$T_C = t_{\text{CARGUIO}} + t_{\text{IDA}} + t_{\text{DESCARGUIO}} + t_{\text{VUELTAS}} + t_{\text{MANIOBRAS}}$$

$$T_C = t_{\text{CARGUIO}} + t_{\text{DESCARGUIO}} + t_{\text{MANIOBRAS}} + \frac{D}{V_{\text{IDA}}} + \frac{D}{V_{\text{VUELTA}}}$$

Cuadro de tiempo de carga, de esparcido, de giro y tiempo fijo:

Condiciones de trabajo	Tiempo de carga t_{cargui}	Tiempo de esparcido $t_{\text{descargui}}$	Tiempo de virajes $t_{\text{maniobras}}$	Tiempo fijo t_{fijo}
Excelente	0.90	0.60	0.50	2.00
Promedio	1.10	0.80	0.70	2.60
Desfavorable	1.60	1.40	1.00	4.00

Fuente: Texto guía "Maquinaria y equipo de construcción" Ing. Jaime Ayllon

$$t_{\text{fijo}} = t_{\text{CARGUIO}} + t_{\text{DESCARGUIO}} + t_{\text{MANIOBRAS}}$$

12.7 SELECCIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS MOTOTRAILLAS

La selección de la capacidad de las Mototraillas a utilizar se hará principalmente en función de la distancia media de acarreo de tierras, estando reglamentado por la NC 052 - 033:78, lo que se muestra en la tabla siguiente.

-Selección de la capacidad de las mototraillas

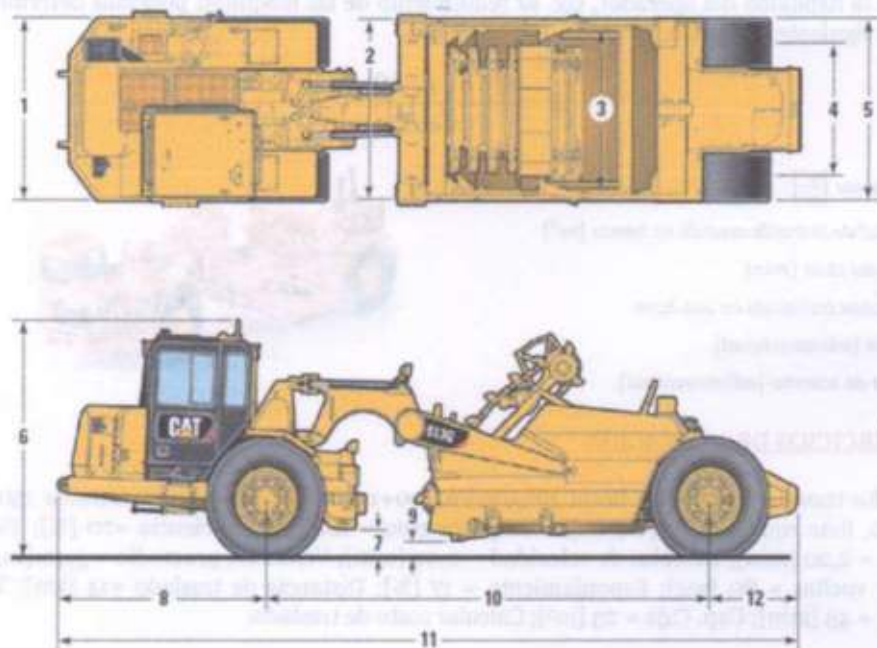
Capacidad [m3]	Distancia de tiro [m]
menores de 6	150-600
de 6 a 15	300-1000
de 15 a 25	450-1500
mayores a 25	hasta 3000

-Potencia del empujador o pusher según su capacidad

Capacidad [m3]	Potencia [HP]
de 5 a 7	95
de 7 a 9	120
de 9 a 14	150
de 14 a 21	210

12.8 DIMENSIONES

Todas las dimensiones son aproximadas de la Mototrailla 613G



	mm	pulg
1 Ancho – tractor	2.430	95,7
2 Ancho de corte a las puntas guía	2.430	95,7
3 Ancho – dentro de la caja	2.203	86,7
4 Ancho – líneas centrales de neumáticos traseros	1.797	70,7
5 Ancho – Parte exterior de los neumáticos	2.430	95,7
6 Altura – embarque total	3.190	125,6
7 Espacio libre sobre el suelo – tractor	367	14,4
8 Desde la parte delantera del tractor hasta el eje delantero	2.934	115,5
9 Altura – máxima de la hoja de la trailla	571	22,5
10 Distancia entre ejes	6.264	246,6
11 Longitud total de la máquina	10.419	410,2
12 Eje trasero a la parte trasera de la máquina	1.221	48,1

12.9 PRODUCTIVIDAD

La productividad de las mototraillas depende de las dimensiones de su caja, de la potencia del motor, de la dureza y humedad del suelo, de la velocidad que puede alcanzar la máquina, de la distancia a la que se debe trasladar el material excavado, de las condiciones en que se encuentra el camino, de la habilidad del operador, etc. El rendimiento de las maquinas podemos determinar a partir de la siguiente expresión.

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot f \cdot 60}{T_c}$$

Dónde:

R = Rendimiento $\left[\frac{m^3}{hr}\right]$

Q = Capacidad de la trailla medida en banco $[m^3]$

T_c = Tiempo del ciclo $[min]$

60 = 60 minutos trabajado en una hora

E = Eficiencia [adimensional]

f = Eficiencia de acarreo [adimensional]



12.10 EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Ejemplo.- En tramo Yucumo-San Borja, progresiva 300+175 se traslada con mototrailla 750 $[m^3]$ de material, flete equipo = 23 $[US/hr]$; Tiempo carguío = 180[seg]; Eficiencia =70 [%]; Tiempo descarguío = 2,20 [min]; Cambios de velocidad = 0,90 [min]; Velocidad promedio = 3,40 $[m/seg]$; Tiempo de vueltas = 80 [seg]; Esponjamiento = 17 [%]; Distancia de traslado =14 [km]; Turno (nocturno) = 45 [min]; Cap. Caja = 25 $[m^3]$; Calcular costo de traslado.

Datos:

Volumen de traslado = 750 $[m^3]$

Tiempo carguío = 180[seg] = 3 [min]

Tiempo descarguío = 2,20 [min]

Cambios de velocidad = 0,90 [min]

Tiempo de vueltas = 80 [seg] = 1,33 [min]

Velocidad promedio = 3,40 $[m/seg]$

Distancia de traslado =14 [km]

Eficiencia =70 [%]

Esponjamiento = 17 [%]

Turno (nocturno) = 45 [min]

Cap. Caja = 25 $[m^3]$

Flete equipo = 23 $[US/hr]$

SOLUCION

Capacidad de la mototrailla m.b.

$$V_b = Q = \frac{V_g}{1 + S_w} = \frac{Cap. trailla}{1 + S_w} = \frac{25}{1 + 0,17}$$

$$V_b = Q = 21,37 [m^3]$$

Tiempo Variable " t_v "

$$t_v = t_{ida} + t_{vuelta} = \frac{14 \cdot 1000}{3,40 \cdot 60} + \frac{14 \cdot 1000}{3,40 \cdot 60}$$

$$t_v = 137,25 \text{ [min]}$$

Tiempo Fijo " t_f "

$$t_f = t_{carguio} + t_{descarguio} + t_{maniobras} + t_{vueltas}$$

$$t_f = 3 + 2,20 + 0,90 + 1,33$$

$$t_f = 7,43 \text{ [min]}$$

Tiempo total del ciclo " T_c "

$$T_c = t_f + t_v = 7,43 + 137,25$$

$$T_c = 144,68 \text{ [min]}$$

Rendimiento " R "

Nota: Como no es dato el factor de acarreo adoptamos el 100 % (para fines académicos debido a que dicho factor de acarreo para traillas varía de 70-95 %)

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot f \cdot 45}{T_c} = \frac{21,37 \cdot 1 \cdot 0,70 \cdot 45}{144,68}$$

$$R = 4,65 \text{ [m}^3/\text{hr]}$$

Cálculo del tiempo de transporte

$$R = \frac{V_{TRANSPORTE}}{T_{TRANSPORTE}} \rightarrow T_{TRANSPORTE} = \frac{V_{TRANSPORTE}}{R} = \frac{750}{4,65}$$

$$T_{TRANSPORTE} = 161,29 \text{ [hr]}$$

Costo del transporte

$$\text{Costo} = \text{Flete} \cdot T_{TRANSPORTE} = 23 \cdot 161,29$$

$$\text{Costo} = 3709,67 \text{ [US\$]}$$

∴ El costo de transporte de la mototrailla es de 3709,67 [US\$].

Ejemplo.- La mototrailla traslada material de punto A, hasta C pasando por B.

TRAMO	DISTANCIA [km]	FRR [kg/ton]	PENDIENTES [%]
AB	7	40	-1,50
BC	30		+2,50

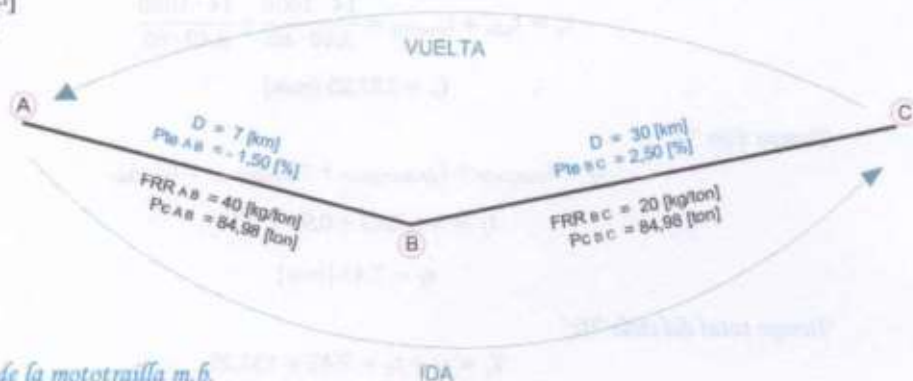
Tracción [ton]	8	4	2	1,20	0,80
Velocidad [km/hr]	6,20	12,10	20,50	35,90	60,40

Además se tiene; B = 2410 [kg/m³]; Cap. Trailla = 37,50 [m³]; peso equipo vacío = 14,85 [ton]; tiempo fijo = 2,70 [min]; E = 90 [%]; S_w = 6,35 [%]; S_b = 3,50 [%]; Calcular el rendimiento.

Datos:Cap. Trailla = 37,50 [m³]B = 2410 [kg/m³]P_v = 14,85 [ton]

tr = 2,70 [min]

E = 90 [%]

S_w = 6,35 [%]S_b = 3,50 [%]SOLUCION

Capacidad de la mototrailla m.b.

$$V_b = Q = \frac{V_a}{1 + S_w} = \frac{\text{Cap. trailla}}{1 + S_w} = \frac{37,50}{1 + 0,0635}$$

$$V_b = Q = 35,26 \text{ [m}^3\text{]}$$

Peso de la carga "Pc"

$$P_c = B \cdot V_b = 2410 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 35,26 \text{ m}^3 \cdot \frac{1 \text{ ton}}{1000 \text{ kg}}$$

$$P_c = 84,98 \text{ [ton]}$$

Peso Bruto del Vehículo "PBV"

$$PBV = P_v + P_c = 14,85 + 84,98$$

$$PBV = 99,83 \text{ [Ton]} \quad (\text{IDA})$$

FUERZA MOTRIZ REQUERIDA "FMR"

$$FMR = FRR \cdot PBV \pm 10 \cdot Pte \cdot PBV$$

IDA

$$FMR_{AB} = 40(14,85 + 84,98) - 10(1,50)(14,85 + 84,98) = 2495,75 \text{ [kg]} = 2,496 \text{ [ton]}$$

$$\therefore V_{AB} = 12,10 \text{ [km/hr]}. \quad \text{S/ G Tabla}$$

Nota: Como no es dato el FRR del tramo BC adoptamos el FRR min. = 20 [kg/ton].

$$FMR_{BC} = 20(14,85 + 84,98) + 10(2,50)(14,85 + 84,98) = 4492,35 \text{ [kg]} = 4,492 \text{ [ton]}$$

$$\therefore V_{BC} = 6,20 \text{ [km/hr]}. \quad \text{S/ G Tabla}$$

VUELTA

$$FMR_{CB} = 20(14,85 + 0) - 10(2,50)(14,85 + 0) = -74,25 \text{ [kg]} = -0,074 \text{ [ton]}$$

$$\therefore V_{CB} = 60,40 \text{ [km/hr]}. \quad \text{S/ G Tabla}$$

$$FMR_{BA} = 40(14,85 + 0) + 10(1,50)(14,85 + 0) = 816,75 \text{ [kg]} = 0,817 \text{ [ton]}$$

$$\therefore V_{BA} = 35,90 \text{ [km/hr]}. \quad \text{S/ G Tabla}$$

Tiempo Variable " t_v "

$$t_v = t_{ida} + t_{vuelta} = \left(\frac{D_{AB} (ida)}{V_{AB} (ida)} + \frac{D_{BC} (ida)}{V_{BC} (ida)} \right) + \left(\frac{D_{CB} (vuelta)}{V_{CB} (vuelta)} + \frac{D_{BA} (vuelta)}{V_{BA} (vuelta)} \right)$$

$$t_v = \left(\frac{7}{12,10} + \frac{30}{6,20} \right) + \left(\frac{30}{60,40} + \frac{7}{35,90} \right)$$

$$t_v = 6,11 \text{ [hr]} = 366,60 \text{ [min]}$$

Tiempo total del ciclo " T_c "

$$T_c = t_f + t_v = 2,70 + 366,60$$

$$T_c = 369,30 \text{ [min]}$$

Rendimiento " R "

Nota: Como no es dato el factor de acarreo adoptamos el 100 % (para fines académicos debido a que dicho factor de acarreo para traillas varía de 70-95 %

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot f \cdot 60}{T_c} = \frac{35,26 \cdot 1 \cdot 0,90 \cdot 60}{369,30}$$

$$R = 5,16 \text{ [m}^3/\text{hr]}$$

Ejemplo.- Hallar rendimiento de trailla jalada por tractor a neumáticos; Cap. trailla = 35 [m³]; Densidad suelo en banco = 1258 [kg/m³]; FRR = 45 [kg/ton]; Tiempo fijo = 190 [seg]; peso trailla vacía = 10, 50 [ton]; E = 65 [%]; Esponjamiento = 3,25 [%]; D1 = 600 [m]; D2 = 0,85 [km]; Pendiente (tramo 1, ida) = 2,15 [%]; Pendiente (tramo 2, ida) = 1,12 [%].

Tracción [ton]	10,00	8,50	5,50	3,00
Velocidad [km/hr]	6	8	10	12

Datos:

Cap. trailla = 35 [m³]

B = 1258 [kg/m³];

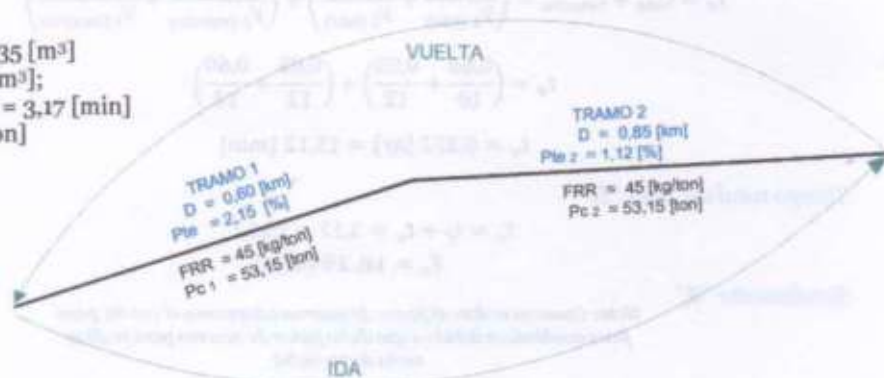
T_f = 190 [seg] = 3,17 [min]

P_v = 10, 50 [ton]

E = 65 [%]

S_w = 3,25 [%]

SOLUCION



Capacidad de la mototrailla m.b.

$$V_b = Q = \frac{V_s}{1 + S_w} = \frac{\text{Cap. trailla}}{1 + S_w} = \frac{35}{1 + 0,0325}$$

$$V_b = Q = 33,90 \text{ [m}^3\text{]}$$

Peso de la carga "Pc"

$$P_c = B \cdot V_b = 1258 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 33,90 \text{ m}^3 \cdot \frac{1 \text{ ton}}{1000 \text{ kg}}$$

$$P_c = 42,65 \text{ [ton]}$$

Peso Bruto del Vehículo "PBV"

$$PBV = P_v + P_c = 10,50 + 42,65$$

$$PBV = 53,15 \text{ [Ton]} \quad (\text{IDA})$$

FUERZA MOTRIZ REQUERIDA "FMR"

$$FMR = FRR \cdot PBV \pm 10 \cdot Pte \cdot PBV$$

IDA

$$FMR_{1 \text{ ida}} = 45(53,15) + 10(2,15)(53,15) = 3534,47 \text{ [kg]} = 3,534 \text{ [ton]}$$

$$\therefore V_{1 \text{ ida}} = 10 \text{ [km/hr]}. \quad S/G \text{ Tabla}$$

$$FMR_{2 \text{ ida}} = 45(53,15) + 10(1,12)(53,15) = 2987,03 \text{ [kg]} = 2,987 \text{ [ton]}$$

$$\therefore V_{2 \text{ ida}} = 12 \text{ [km/hr]}. \quad S/G \text{ Tabla}$$

VUELTA

$$FMR_{2 \text{ vuelta}} = 45(10,50) - 10(1,12)(10,50) = 354,90 \text{ [kg]} = 0,355 \text{ [ton]}$$

$$\therefore V_{2 \text{ vuelta}} = 12 \text{ [km/hr]}. \quad S/G \text{ Tabla}$$

$$FMR_{1 \text{ vuelta}} = 45(10,50) - 10(2,15)(10,50) = 246,75 \text{ [kg]} = 0,247 \text{ [ton]}$$

$$\therefore V_{1 \text{ vuelta}} = 12 \text{ [km/hr]}. \quad S/G \text{ Tabla}$$

Tiempo Variable "t_v"

$$t_v = t_{\text{ida}} + t_{\text{vuelta}} = \left(\frac{D_1 (\text{ida})}{V_1 (\text{ida})} + \frac{D_2 (\text{ida})}{V_2 (\text{ida})} \right) + \left(\frac{D_2 (\text{vuelta})}{V_2 (\text{vuelta})} + \frac{D_1 (\text{vuelta})}{V_1 (\text{vuelta})} \right)$$

$$t_v = \left(\frac{0,60}{10} + \frac{0,85}{12} \right) + \left(\frac{0,85}{12} + \frac{0,60}{12} \right)$$

$$t_v = 0,252 \text{ [hr]} = 15,12 \text{ [min]}$$

Tiempo total del ciclo "T_c"

$$T_c = t_f + t_v = 3,17 + 15,12$$

$$T_c = 18,29 \text{ [min]}$$

Rendimiento "R"

Nota: Como no es dato el factor de acarreo adoptamos el 100 % (para fines académicos debido a que dicho factor de acarreo para traillas varía de 70-95 %)

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot f \cdot 60}{T_c} = \frac{33,90 \cdot 1 \cdot 0,65 \cdot 60}{18,29}$$

$$R = 72,29 \text{ [m}^3\text{/hr]}$$

Ejemplo.- Calcular el número de viajes y rendimiento de una tralla aperada por un tractor a orugas, si trabaja 40 min/hr.

Tracción [kg]	10400	9700	8310	5440	3250
Velocidad [km/hr]	4,20(carguío)	5,60(descarguío)	8,30	9,40	10,50

Además distancia transporte = 700 m; cap. tralla = 15 m³; peso tralla vacía = 9500 kg; ancho corte = 3,20 m; capa colocada = 12 cm; Prof. De corte = 7 cm; eficiencia = 70 %; coef. Encogimiento = 2,50 %; densidad suelta = 2240 kg/m³ densidad compactada = 3980 lb/yd³.

Datos

Cap. tralla = 15 [m³]

Dh = 700 [m]

Pv = 9500 [kg] = 9,5 [ton]

Ancho corte = 3,20 [m]

Capa colocada = 12 [cm] = 0,12 [m]

Prof. De corte = 7 [cm] = 0,07 [m]

E = 70 [%]

Sh = 2,50 [%]

L = 2240 [kg/m³]

C = 3980 [lb/yd³]

SOLUCION

Porcentaje de esponjamiento "Sw"

$$C = 3980 \frac{\text{lb}}{\text{yd}^3} \cdot \frac{0,4536 \text{ kg}}{1 \text{ lb}} \cdot \left[\frac{1 \text{ yd}}{0,9144 \text{ m}} \right]^3$$

$$C = 2361,28 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$S_w = (100 - Sh) \frac{C}{L} - 100 = (100 - 2,50) \frac{2361,28}{2240} - 100$$

$$S_w = 2,78 \text{ [%]}$$

Capacidad de la mototrilla "m.b."

$$V_b = Q = \frac{V_a}{1 + S_w} = \frac{\text{Cap. tralla}}{1 + S_w} = \frac{15}{1 + 0,0278}$$

$$V_b = Q = 14,59 \text{ [m}^3\text{]}$$

TIEMPO TOTAL DEL CICLO "T_c"

$$T_c = t_f + t_v$$

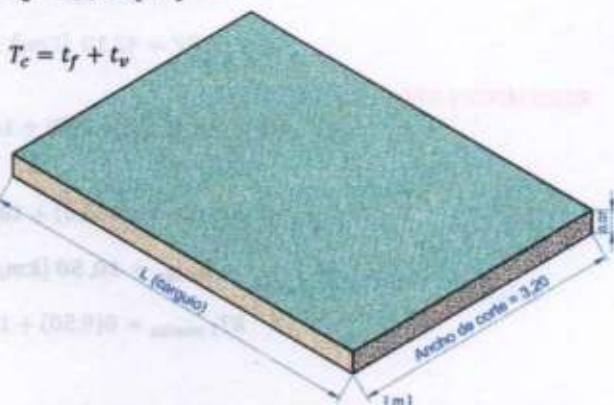
Tiempo Fijo "t_f"

$$t_f = t_{\text{carguío}} + t_{\text{descarguío}}$$

Tiempo carguío "t_{carguío}"

$$V_b = L_{\text{carguío}} \cdot \text{ancho corte} \cdot \text{Prof. de corte}$$

$$L_{\text{carguío}} = \frac{V_b}{\text{ancho corte} \cdot \text{Prof. de corte}}$$



$$L_{\text{carguio}} = \frac{14,59}{3,20 \cdot 0,07} = 65,13[\text{m}]$$

$$t_{\text{carguio}} = \frac{L_{\text{carguio}}}{V_{\text{carguio}}} = \frac{65,13 \text{ m}}{4,20 \frac{\text{km}}{\text{hr}} \cdot \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ min}} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}}}$$

$$t_{\text{carguio}} = 0,93[\text{min}]$$

Tiempo descarguio " $t_{\text{descarguio}}$ "

$$V_g = L_{\text{descarguio}} \cdot \text{ancho corte} \cdot \text{capa colocada}$$

$$L_{\text{descarguio}} = \frac{V_g}{\text{ancho corte} \cdot \text{capa colocada}}$$

$$L_{\text{descarguio}} = \frac{15}{3,20 \cdot 0,12} = 39,06[\text{m}]$$

$$t_{\text{descarguio}} = \frac{L_{\text{descarguio}}}{V_{\text{descarguio}}} = \frac{39,06 \text{ m}}{5,60 \frac{\text{km}}{\text{hr}} \cdot \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ min}} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}}}$$

$$t_{\text{descarguio}} = 0,42[\text{min}]$$

$$t_f = t_{\text{carguio}} + t_{\text{descarguio}} = 0,93 + 0,42$$

$$t_f = 1,35[\text{min}]$$

Tiempo Variado " t_v "

$$t_v = t_{\text{ida}} + t_{\text{vuelta}}$$

Peso de la carga " P_c "

$$P_c = L \cdot V_g = 2240 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 15 \text{ m}^3 \cdot \frac{1 \text{ ton}}{1000 \text{ kg}}$$

$$P_c = 33,60[\text{ton}]$$

Peso Bruto del Vehículo " P_{BV} "

$$P_{BV} = P_v + P_c = 9,50 + 33,60$$

$$P_{BV} = 43,10[\text{Ton}] \quad (\text{IDA})$$

RESISTENCIA TOTAL " RT "

$$RT = FRR_{\text{orugas}} \cdot P_{BV} \pm 10 \cdot P_{te} \cdot P_{BV}$$

IDA

$$RT_{1 \text{ ida}} = 0(43,10) + 10(0)(43,10) = 0[\text{kg}]$$

$$\therefore V_{1 \text{ ida}} = 10,50[\text{km/hr}]. \quad S/\text{G Tabla}$$

VUELTA

$$RT_{1 \text{ vuelta}} = 0(9,50) + 10(0)(9,50) = 0[\text{kg}]$$

$$\therefore V_1 \text{ vuelta} = 10,50 \text{ [km/hr]}. \text{ S/ G Tabla}$$

$$t_v = t_{ida} + t_{vuelta} = \left(\frac{D_1 (ida)}{V_1 (ida)} \right) + \left(\frac{D_1 (vuelta)}{V_1 (vuelta)} \right)$$

$$t_v = \frac{700 \text{ m}}{10,5 \frac{\text{km}}{\text{hr}} \cdot \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ min}} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}}} + \frac{700 \text{ m}}{10,5 \frac{\text{km}}{\text{hr}} \cdot \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ min}} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}}}$$

$$t_v = 8 \text{ [min]}$$

Tiempo total del ciclo "Tc"

$$T_c = t_f + t_v = 1,35 + 8$$

$$T_c = 9,35 \text{ [min]}$$

Rendimiento "R"

Nota: Como no es dato el factor de acarreo adoptamos el 100 % (para fines académicos debido a que dicho factor de acarreo para traillas varía de 70-95 %)

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot f \cdot 40}{T_c} = \frac{14,59 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 40}{9,35}$$

$$R = 43,69 \text{ [m}^3/\text{hr]}$$

Calculo del Numero de viajes para (1 jornal = 8 hrs.) "# de viajes"

$$R = \frac{\text{Volumen} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{Hrs}} \right]}{T} \rightarrow \text{Volumen} = R \cdot T = 43,69 \cdot 8$$

$$\text{Volumen} = 349,52 \text{ [m}^3]$$

$$\# \text{ de viajes} = \frac{\text{Volumen}}{\text{Cap. trailla (m. b.)}} = \frac{349,52}{14,59}$$

$$\# \text{ de viajes} = 23,96 \approx 24 \text{ [viajes]}$$

MOTOTRAILLAS (S/G MANUAL DEL CATERPILAR) Gráficas de Tracción en las ruedas -Velocidad - Rendimiento en pendientes

USO DE LAS GRÁFICAS DE TRACCIÓN EN LAS RUEDAS - VELOCIDAD - RENDIMIENTO EN PENDIENTES

La explicación que sigue es aplicable a las gráficas de Tracción en las ruedas - velocidad - rendimiento en pendiente para Mototraillas, Camiones y tractores de construcción y de minería y para Camiones articulados. Conociendo el peso bruto de la máquina y la pendiente total efectiva (resistencia total), se pueden obtener de las gráficas de las siguientes páginas la velocidad máxima alcanzable, la gama de marchas y la fuerza de tracción disponible.

Tracción en las ruedas es la fuerza medida en kg, kN o lb — y limitada por las condiciones del suelo — que hay disponible en las ruedas para mover la máquina.

Peso se define como el peso bruto del vehículo (en kg o lb) resultante de la suma de los pesos del tractor, de la trailla y de la carga útil.

Pendiente total efectiva (o resistencia total) es la resistencia de la pendiente más la resistencia a la rodadura, expresada como un porcentaje de pendiente. La pendiente se mide o se estima. La resistencia a la rodadura se estima (vea la sección de Tablas para obtener los valores más usuales.) 10 kg/tonelada (20 lb/ton. corta) = 1% de pendiente adversa.

Ejemplo.- Con una pendiente del 6% y resistencia a la rodadura de 40 kg/tonelada (80 lb/ton. corta), ¿Cuál es la resistencia total?

SOLUCION

Resistencia a la rodadura = 40 kg/tonelada ÷ 10 = Pendiente efectiva del 4%.

Resistencia total = 4% de resistencia a la rodadura + pendiente del 6% = 10%.

Reducción de potencia a causa de la altitud

La fuerza de tracción en las ruedas y la velocidad deben reducirse según la altitud, de modo similar a la potencia en el volante. El % de pérdida de la fuerza de tracción en las ruedas es similar al % de reducción de potencia en el volante. Vea en la Sección de Tablas las reducciones de potencia a causa de la altitud.

Tracción en las ruedas – Velocidad – Rendimiento en pendientes

Para determinar el rendimiento en pendientes lea en la gráfica el peso bruto de su máquina y baje hasta el % de resistencia total (como se indica en la columna anterior, la resistencia total es igual al % real de pendiente más 1% por cada 10 kg/tonelada (20 lb./U.S. ton) métrica de resistencia de rodadura). Desde este punto peso-resistencia, vaya horizontalmente hasta la curva con la gama de velocidad más alta obtenible y desde allí baje hasta la velocidad máxima. La tracción utilizable depende de la tracción y del peso en las ruedas propulsoras.

Ejemplo.- Una **631G** con una carga útil estimada de 37285 kg (82200 lb) está trabajando en una pendiente total efectiva del 10%. ¿Cuál es la tracción en las ruedas y la velocidad máxima obtenible?

Peso neto + carga útil = Peso bruto

45362 kg + 37285 kg = 82647 kg

(100006 lb + 82200 lb = 182206 lb)

SOLUCION

Usando la gráfica de la página siguiente, encuentre el punto de 80.495 kg (177.460 lb) (punto A) en la parte superior de la escala de peso bruto y siga hacia abajo (línea B) hasta que interseccione la línea de la resistencia total del 10%.

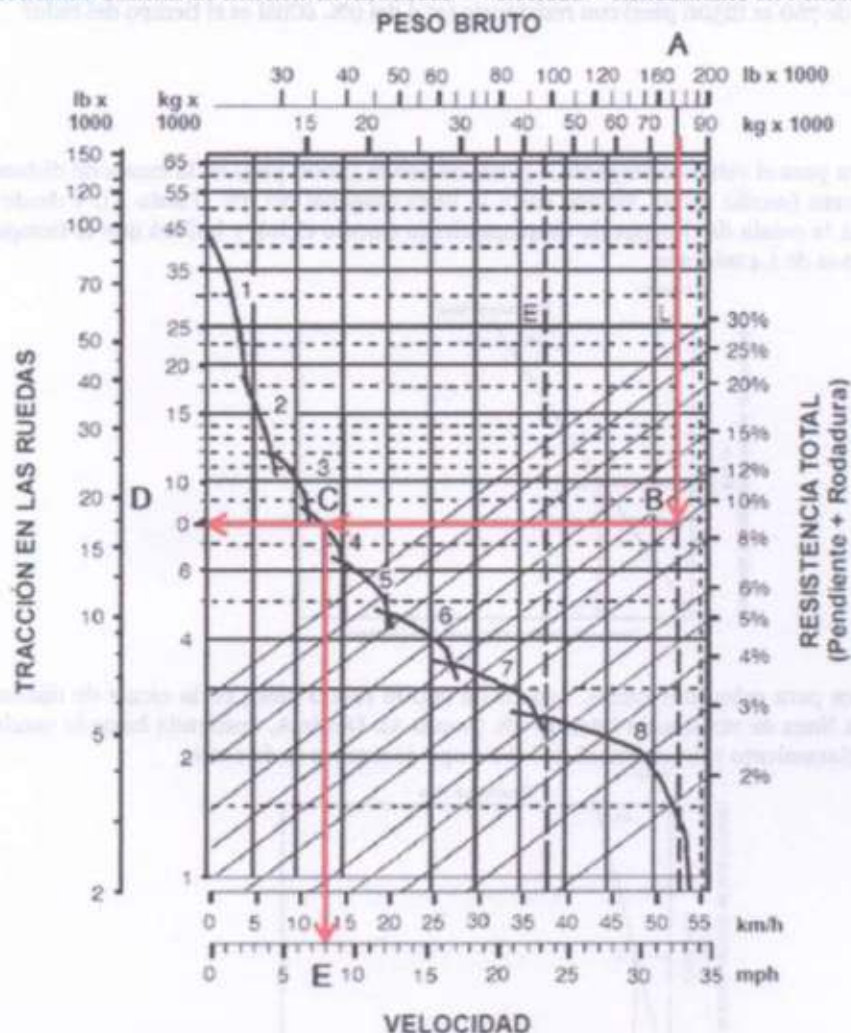
Siga horizontalmente desde este punto "B" hasta la escala de Tracción en las Ruedas de la izquierda (punto D). Así encontrará la tracción en las ruedas requerida: 7756 kg (17100 lb).

Siga verticalmente hacia abajo desde el punto en donde la línea atraviesa la curva de velocidad (punto C) para encontrar la velocidad máxima posible para una pendiente efectiva del 10% (punto E): 12,9 km/h (8,0 mph).

REPUESTA

Este vehículo subirá la pendiente efectiva del 10% a una velocidad máxima de 12,9 km/h (8 mph) en cuarta (4a). La tracción en las ruedas disponible es de 7756 kg (17100 lb).

Mototraíllas Gráficas de tracción en las ruedas – Velocidad – Rendimiento en Pendiente



CLAVE

- 1 — 1a. de conv. par
- 2 — 2a. de conv. par
- 3 — 3a. mando directo
- 4 — 4a. mando directo
- 5 — 5a. mando directo
- 6 — 6a. mando directo
- 7 — 7a. mando directo
- 8 — 8a. mando directo

CLAVE

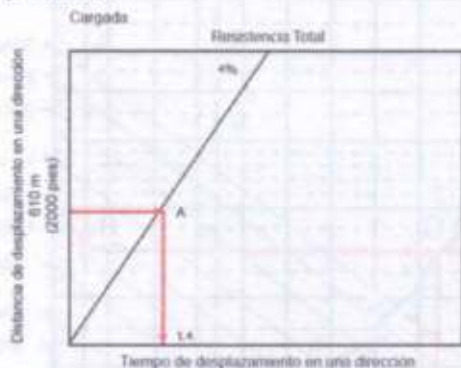
- A — Cargada: 82 647 kg (182 206 lb)
- B — Intersección con la línea de Resistencia Total del 10%
- C — Intersección con la curva de tracción en las ruedas (4a.)
- D — Tracción requerida en las ruedas: 7756 kg (17 100 lb)
- E — Velocidad máxima: 12,9 km/h (8 mph)

USO DE LAS GRÁFICAS DEL TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO

Ejemplo.- Una 631G lleva su carga útil nominal de 37.285 kg, o sea 22 metros cúbicos en banco (82.200 lb = 29 yd³ b), por un camino de 610 m (2000 pies) con resistencia total del 4%, y regresa por un camino de 760 m (2500 pies) con resistencia total del 0%. ¿Cuál es el tiempo del ciclo?

SOLUCION**Acarreo**

Utilice la gráfica para el vehículo cargado. A partir de 610 m (2000 pies) en la escala de distancias de desplazamiento (medio ciclo), avance hasta la línea diagonal del 4% (Punto A), y desde ahí descienda hasta la escala de tiempos de desplazamiento (medio ciclo), y hallará que el tiempo de desplazamiento es de 1,4 minutos.

**Regreso**

Utilice la gráfica para máquinas vacías. Apartir de 760 m (2500 pies), en la escala de distancias avance hasta la línea de resistencia total de 0% (punto A). Desde A, descienda hasta la escala de tiempo de desplazamiento y determinará que el tiempo de regreso es de 1 min.

**Tiempo de ciclo**

$$= \text{Carga}^* + \text{acarreo} + \text{maniobras y esparcir}^* + \text{regreso} = 0,6 + 1,4 + 0,7 + 1,0 = 3,7 \text{ minutos}$$

*Para tiempos fijos (carga, maniobras y esparcimiento), utilice la tabla de abajo. Se puede calcular la productividad cuando se conocen el tiempo de ciclo y la carga útil. En la sección de Datos sobre Movimiento de Tierra, hay un ejemplo más completo.

USO DE LAS GRÁFICAS DEL RETARDADOR

Ejemplo.- Una 651E, con carga útil estimada de 47175 kg (104000 lb), baja por una pendiente efectiva total del 10%. Halle la velocidad constante y la marcha, con el retardador a plena capacidad. Halle, además, el tiempo de desplazamiento si la pendiente es de 610 m (2000 pies) de largo.

Peso del vehículo vacío + carga útil = peso bruto = 60950 kg + 47175 kg = 108125 kg

(134370 lb + 104000 lb = 238370 lb)

SOLUCION

Usando la gráfica de retardación siguiente, encuentre el valor de 108125 kg (238370 lb) en la parte superior de la escala de peso bruto (Punto A) y siga hacia abajo hasta que intersecte la línea de la pendiente efectiva total del 10% (Punto B).

Siga horizontalmente desde este punto "B" hasta el punto de intersección con la gráfica de retardación (punto C). Este punto C intersecta en la gama 5 (5a. velocidad).

Desde el punto C de intersección con la gráfica de retardación, lea verticalmente hacia abajo hasta el punto D en la parte inferior de la escala para encontrar la velocidad constante: 21,7 km/h (13,5 mph)

RESPUESTA

La 651E descenderá la pendiente a 21,7 km/h en 5a. velocidad. El tiempo de desplazamiento es 1,68 minutos.

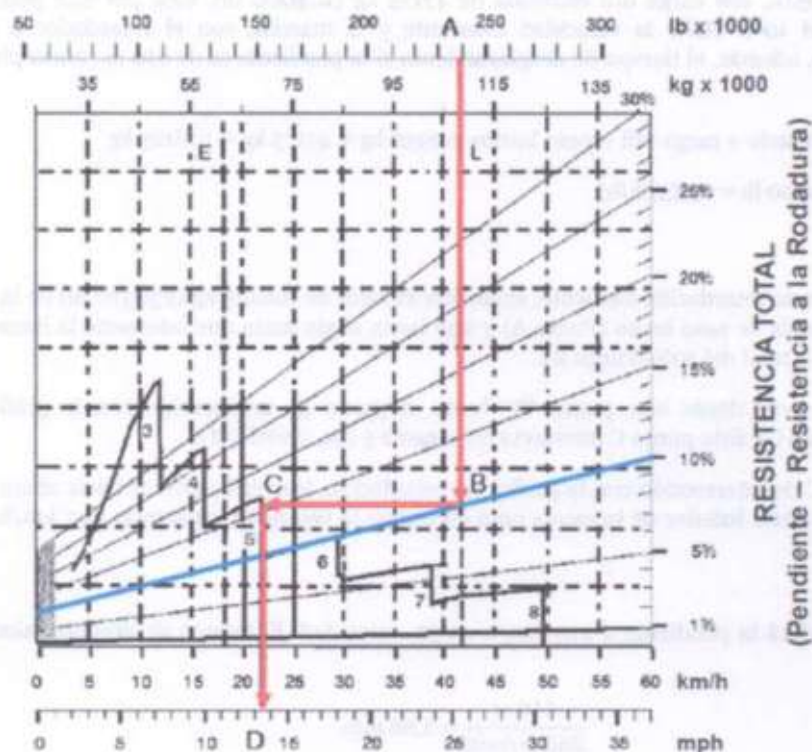
$$\frac{610 \text{ m}}{363 \text{ m/min}} = 1,68 \text{ min}$$

$$\frac{2000 \text{ pies}}{13,5 \text{ mph} \cdot 88} = 1,68 \text{ min} \quad * (\text{mph} \cdot 88 = \text{pies/min})$$

Nota

La fórmula básica de Distancia-Velocidad-Tiempo es $60 D \div S = T$, donde 60 es el número de minutos, D es la distancia, S es la velocidad y T es el tiempo. En este problema, $60 \times 610 \text{ m} \div 21,7 \text{ km/h} \times 1000 = T$.

$$\frac{60 \cdot 610}{21,7 \cdot 1000} = T = (1,68)$$



CLAVE

- 3 — 3a. mando directo
- 4 — 4a. mando directo
- 5 — 5a. mando directo
- 6 — 6a. mando directo
- 7 — 7a. mando directo
- 8 — 8a. mando directo

VELOCIDAD

CLAVE

- A — Cargada: 108.125 kg (238.370 lb)
- B — Intersección con la línea de pendiente efectiva total del 10%
- C — Intersección con la gráfica de retardación (5a.)
- D — Velocidad constante: 21,7 km/h (13,5 mph)

Compactadores de
Suelos Vibratorios

CS56/CP56

CS64/CP64

CS74/CP74



13. EQUIPOS DE COMPACTACION

13.1 DEFINICION

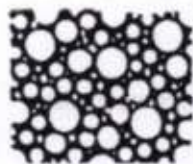
Consiste fundamentalmente en el proceso artificial que se sigue para lograr el aumento en la densidad de un suelo natural o de relleno, a fin de obtener la mayor estabilidad de él. Este proceso se realiza mediante el empleo de equipos mecánicos o manuales (energía) y la adición de agua que fuere necesaria.

Con el fin de conseguir una buena compactación, se deben controlar los siguientes factores importantes:

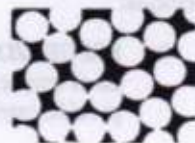
- Granulometría del material
- Contenido de agua del material
- Esfuerzo de compactación

13.1.1 Granulometría del Material

Representa la distribución de las partículas en porcentajes de acuerdo a su tamaño. Un suelo tiene buena granulometría si el tamaño de las partículas es variado y su distribución uniforme. Si la mayor parte tiene igual tamaño, su granulometría es inadecuada, por lo cual es difícil compactarlo.



GRANULOMETRIA BUENA



GRANULOMETRIA INADECUADA

Mientras mayor sea la diversidad de tamaños, los vacíos existentes entre las partículas grandes se llenarán fácilmente con las partículas de menor tamaño, dando como resultado una mayor densidad.

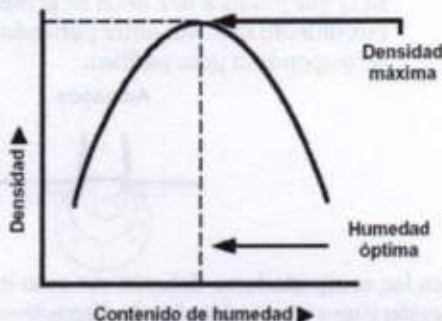
13.1.2 Contenido de Agua o grado de humedad del suelo

Para un suelo y un esfuerzo de compactación dado, existe un contenido óptimo de humedad, expresado en porcentaje de peso del suelo seco, que permita el máximo grado de compactación.

Se sabe por experiencia que es muy difícil o tal vez imposible conseguir una compactación adecuada si los materiales están muy secos o muy húmedos, para cada tipo de suelo corresponde cierto contenido de agua, el cual se denomina "humedad Óptima". La humedad óptima se determina en laboratorio, mediante la obtención de densidades para diferentes contenidos de humedad, hasta alcanzar la densidad máxima. Este ensayo se denomina Proctor y muestra la relación entre la densidad y el contenido de humedad.

HUMEDAD ÓPTIMA

- | | |
|------------------------------------|-------|
| ➤ Arcilla pesada | 17,5% |
| ➤ Arcilla limosa | 15,0% |
| ➤ Arcilla arenosa | 13,0% |
| ➤ Arena | 10,0% |
| ➤ Mezcla de grava, arena y arcilla | 7,0% |



El grado de compactación especificado es, en general, más alto para las capas superiores del terraplén que para las capas inferiores. Un requerimiento de compactación de 95% significa que el material, ya compactado, debe tener una densidad del 95% de la densidad máxima del terreno, el cual se obtiene cuando el material se ha llegado a su contenido óptimo de su humedad. La densidad máxima para el material de relleno en particular, puede encontrarse por las pruebas de laboratorio. Deben hacerse frecuentes pruebas del terreno en la medida que prosigue la compactación, a fin de obtener la compactación mínima especificada. Cuando es necesario, el relleno se humedece con el equipo de riego. El contenido de agua del material del relleno es menos crítico en los granulares que en los materiales finos como limos o arcillas. Tales rellenos pueden rechazarse cuando el contenido de agua no puede llevarse hasta el nivel óptimo especificado a causa de factores no sujetos a control, como el clima húmedo.

13.1.3 Esfuerzo de Compactación

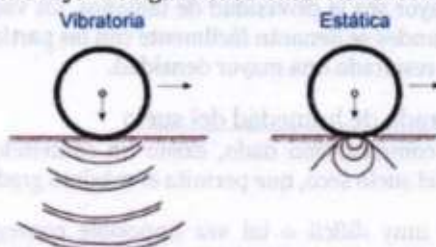
Es la energía mecánica que se aplica al suelo, utilizando una máquina, con el objeto de apisonarlo para aumentar su densidad. El proceso de compactación se realiza utilizando uno de los siguientes métodos:

➤ ESFUERZO VIBRATORIO

Es el que se produce con una rápida sucesión de impactos y por lo tanto de ondas de presión que se propagan en profundidad

➤ ESFUERZO ESTÁTICO

Es el que produce bajo la carga circulante tensiones con predominio de la componente vertical.

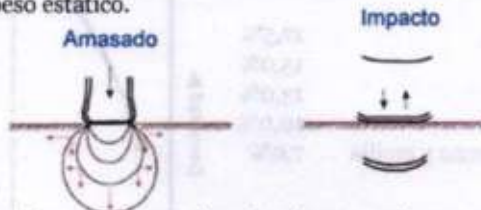


➤ ESFUERZO DE AMASADO

Es el que produce esfuerzos en dos sentidos, vertical y horizontal obligando al material a deformarse en más de una dirección.

➤ ESFUERZO DE IMPACTO

Es el que produce una onda de presión que se propaga hacia abajo, produciendo movimiento relativos entre partículas. Se alcanza un esfuerzo mayor que el que corresponde al peso estático.



Todos los compactadores deberán ser auto impulsados, tener inversores del sentido de la marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso necesario.

13.2 MAQUINARIA DE COMPACTACION

Entre los compactadores que se usan con mayor frecuencia en los trabajos de compactación de plataformas y terraplenes en carreteras, aeropuertos, vías urbanas, presas de tierra, etc., se puede citar los siguientes:

- Compactadores con rodillo pata de cabra
- Compactadores con rodillo liso vibratorio
- Compactadores de ruedas neumáticas
- Compactadores combinados
- Apisonadores estáticos

13.2.1 Compactadores pata de cabra

Están formados por rodillos cilíndricos huecos, en cuya superficie van montados pisones de sección prismática que se asemejan en su forma a las patas de cabra, con un alto de 20 a 25 centímetros. Estos rodillos están montados en un bastidor, que se acopla a un tractor para su remolque, los mismos vienen acoplados en pares, en tándem o simples. La energía de compactación se obtiene por la presión de contacto de una hilera de pisones, sobre la cual se distribuye el peso total de la máquina. Estos rodillos pueden ser remolcados o autopropulsados, ambos pueden ser apisonadores o vibratorios. El número de rodillos depende de la potencia del tractor de remolque. Debido a que estos rodillos son huecos deben ser lastrados con arena u otro material, para aumentar su peso.

Se usan preferentemente en la compactación de suelos cohesivos, formados por partículas finas. El espesor de la capa compactada debe ser igual a la altura de los pisones o patas, para obtener una compactación óptima.



COMPACTADOR PATA DE CABRA



13.2.2 Compactadores de rodillos vibratorios

Son rodillos vibrantes que se utilizan especialmente en terrenos pedregosos, en conglomerados granulares, en cantos rodados y en mezclas asfálticas. De acuerdo al tipo de material se debe graduar la amplitud y frecuencia de vibración. Pueden ser remolcados o autopropulsados: Rodillos vibratorios remolcados: Se usan preferentemente en lugares donde los autopropulsados tienen dificultades de tracción. Rodillos vibratorios autopropulsados: Se fabrican en



diversidad de tamaños y modelos, con pesos que varían de 1 a 18 Ton; anchos de rodillo de 1 a 2,20 -metros; frecuencias de vibración de 1800 a 3600 r.p.m., amplitudes de vibración de 0,3 a 2 mm; y velocidades de trabajo de 2 a 13 [km/hr]. Una misma máquina trabajando a baja velocidad compactará mayores espesores de capa, aumentando la velocidad disminuirá su capacidad de compactación, lo cual reducirá su alcance en profundidad.

13.2.3 Compactadores pata de cabra de alta velocidad

Los compactadores Pata de Cabra de alta velocidad, están formados por cuatro ruedas o tambores de acero, provistos de patas o pisones, tienen propulsión propia a través de un motor diesel de 170 a 300 HP de potencia, tienen anchos de compactación que varían de 3 a 3,80 metros; desarrollan velocidades entre 5 y 35 km/hora. Además están equipados con una hoja topadora de control hidráulico que se utiliza para el esparcimiento del material y para uniformar el terreno; los más conocidos son los contruidos por las fábricas CATERPILLAR, KOMATSU, BOMAG Y DYNAPAC.



COMPACTADOR PATA DE CABRA DE ALTA VELOCIDAD

13.2.4 Compactadores de neumáticos

El mayor uso de estos equipos se realiza en la construcción de carpetas asfálticas, capas base y sub base estabilizadas, capas granulares, etc., donde su efecto resulta superior al de otro tipo de compactadores, ya que puede conseguir un perfecto cierre de poros y superficies uniformes libres de defectos. Son unidades de marcha rápida que disponen de un número impar de llantas que puede ser 7, 9 ó 11 montadas en dos ejes, sin son de siete, 3 en el eje delantero y 4 en el eje trasero. Las llantas están colocadas de tal manera que las traseras cubren los espacios no compactados por las delanteras. Tienen pesos que varían de 6 a 24 toneladas, o más. El tipo de compactación que utilizan es el apisonamiento estático, sus ruedas pueden tener suspensión oscilante. Para aumentar su peso se pueden utilizar pesos de lastre, colocados sobre su bastidor rectangular, este incremento de peso tiene la desventaja de aumentar la resistencia a la rodadura, disminuyendo la velocidad de trabajo.



COMPACTADOR DE NEUMATICOS

La compactación de los suelos depende de la presión de contacto de los neumáticos, la que a su vez depende de la presión de inflado; por esta razón los compactadores con neumáticos de alta presión serán los más eficientes, éstos conseguirán la densidad requerida en menos pasadas y en capas de mayor espesor.

13.2.5 Compactador de rodillos de rueda lisa

Son apropiados para rodadas de prueba de sub rasantes y para la operación final de rellenos con suelos arenosos y arcillosos. Estos cubren el 100% bajo las ruedas con presiones de contacto con el suelo de 310 hasta 380



COMPACTADOR DE RODILLOS DE RUEDA LISA

KN/m² y o son apropiados para reducir altos pesos específicos de compactación al usarse en capas gruesas.

13.2.6 Compactadores combinados

Están formados por un rodillo vibratorio liso montado en su eje delantero, y en su eje trasero están provistos de ruedas neumáticas generalmente en un número cuatro, para mejorar las condiciones de compactación, dándole mayor uniformidad a la superficie. Se fabrican en una amplia variedad de pesos y modelos.



COMPACTADOR COMBINADO

13.2.7 Apisonadores estáticos

Son máquinas compactadoras que comprimen el material por efecto de su elevado peso. El efecto de compactación es mucho menos profundo que el de los rodillos vibratorios. Se utilizan principalmente para el acabado de capas granulares y excepcionalmente en la compactación de carpetas asfálticas. Se fabrican con pesos de 2 a 30 toneladas, de dos o tres ejes, cada eje lleva un rodillo de acero liso.

13.3 EFICACIA DE LA COMPACTACIÓN EN OBRA

La eficacia de la compactación que se puede lograr en obra depende, entre otros factores de:

- Naturaleza del suelo a compactar.
- Cantidad y espesor de las capas del terraplén.
- Elección adecuada del equipo: tipo, peso, presión de inflados de neumáticos, área de contacto, frecuencia de vibración, etc.
- La energía específica de compactación (energía que se le entrega al suelo por unidad de volumen durante el proceso mecánico de que se trate).
- Contenido de humedad del suelo.
- Número de pasadas del equipo de compactación.



Los métodos usados para la compactación dependen del tipo de suelo. Los friccionales, como las arenas, se compactan eficientemente por métodos vibratorios (placas vibratorias); mientras que los suelos tipo arcillosos se compactan mejor por métodos estáticos (rodillos pata de cabra, rodillos neumáticos, rodillos lisos).

13.4 SELECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPACTACIÓN

La elección del equipo de compactación se debe efectuar considerando la diversidad de los suelos y la variedad de modelos disponibles. Para este fin es conveniente agrupar los suelos en dos grupos:

SUELOS COHESIVOS

Tienen un mayor porcentaje de partículas finas y muy finas (materiales arcillosos), las fuerzas internas de cohesión tienen un papel preponderante. Para los suelos cohesivos la acción de amasado es la única capaz de producir esfuerzos internos para vencer la resistencia opuesta por las fuerzas de cohesión, por lo cual los más recomendados son los equipos tipo pata de cabra o combinados.

SUELOS GRANULARES

Formado por partículas de mayor tamaño, en las cuales no existe cohesión, en cambio presentan fuerzas de rozamiento interno. Para los suelos granulares o arenosos el método más adecuado es la vibración, que anula las fuerzas de rozamiento para conseguir el acomodo de las partículas reduciendo la cantidad de vacíos y aumentando la densidad del suelo. El mayor rendimiento se consigue cuando la vibración producida por el rodillo entra en resonancia con la oscilación del material que se está compactando, a una frecuencia que depende del tipo de suelo y de las características del rodillo y que se denomina "Frecuencia de Resonancia".

En la mayoría de los suelos se encuentran materiales cohesivos y granulares en diferentes proporciones, para los cuales es difícil determinar el equipo más adecuado. Los fabricantes ofrecen modelos que se adaptan a la mayoría de los suelos, mediante la combinación de diferentes esfuerzos de compactación, por ejemplo los vibro compactadores con rodillo pata de cabra que combinan la vibración y el amasado, consiguen una rápida compactación de mezclas de suelos que específicamente no son cohesivos ni granulares. Los rodillos neumáticos de gran diámetro y anchura con alta presión interna, pueden compactar una variedad de suelos, de igual manera los compactadores neumáticos de ruedas oscilantes tienen su campo de aplicación en suelos constituidos por mezclas de arcilla, limo y arena. Para determinar más o menos el tipo de máquina que se debe utilizar en distintos tipos de suelos se muestra la siguiente figura:



13.5 PRODUCTIVIDAD

La productividad del equipo de compactación depende del ancho y el peso de sus rodillos, del tipo de suelo, de la velocidad que puede alcanzar la máquina, del número de pasadas necesario para obtener la densidad especificada, del espesor de la capa, de la habilidad del operador, etc. Los equipos de compactación poseen una capacidad elevada. Por siguiente los costos de esta actividad serán menores en proporción o en otras. La producción o rendimiento de una máquina de compactación para un suelo dada y un grado de compactación fijado en proyecto, es el número de metros cúbicos que la maquina puede compactar en una unidad de tiempo determinada, generalmente una hora.

Este rendimiento se puede calcular teóricamente de una manera aproximada, aplicando la siguiente formula:

$$R = \frac{E \cdot V \cdot a \cdot e \cdot 60}{N}$$

Dónde:

$R = \text{Rendimiento} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{Hr}} \right]$

$a = \text{Ancho de rodillo de compactación} [\text{m}]$

$e = \text{Espesor de la capa a compactar} [\text{m}]$

$V = \text{Velocidad del equipo} \left[\frac{\text{m}}{\text{min}} \right]$

$E = \text{Eficiencia} [\text{adimensional}] \text{ 70-85 \%}$

$N = \text{Numero de pasadas que necesitan para que la, capa alcance el grado de compactación requerido}$



13.5.1 Velocidad de operación

La velocidad de compactación debe ser adecuada a la producción deseada, al cabo de la superficie y al número necesario de pasadas. La velocidad normal de compactación es de 5 a 7 [km/hr], la cual puede aumentar hasta 10 [km/hr] en capas delgadas y calientes, y disminuir hasta 3 o 4 [km/hr] en capas gruesas y mezclas rígidas.

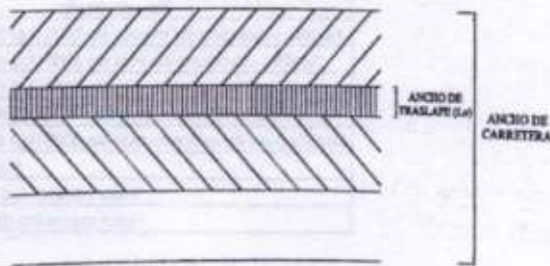
En condiciones normales se sugiere utilizar los siguientes valores.

- Compactador neumático 2.0 a 4.0 [km/hora]
- Rodillo vibratorio (liso o pata de cabra) 2.5 a 4.5 [km/hora]

13.5.2 Ancho Efectivo de compactación

Es el ancho del rodillo menos el ancho de traslape "Lo":

- Para Compactadores neumáticos
 $Lo = 0.30 [\text{m}]$
- Para Rodillos Vibratorios
 $Lo = 0.20 [\text{m}]$
- Para Rodillos Vibratorios pequeños
 $Lo = 0.10 [\text{m}]$



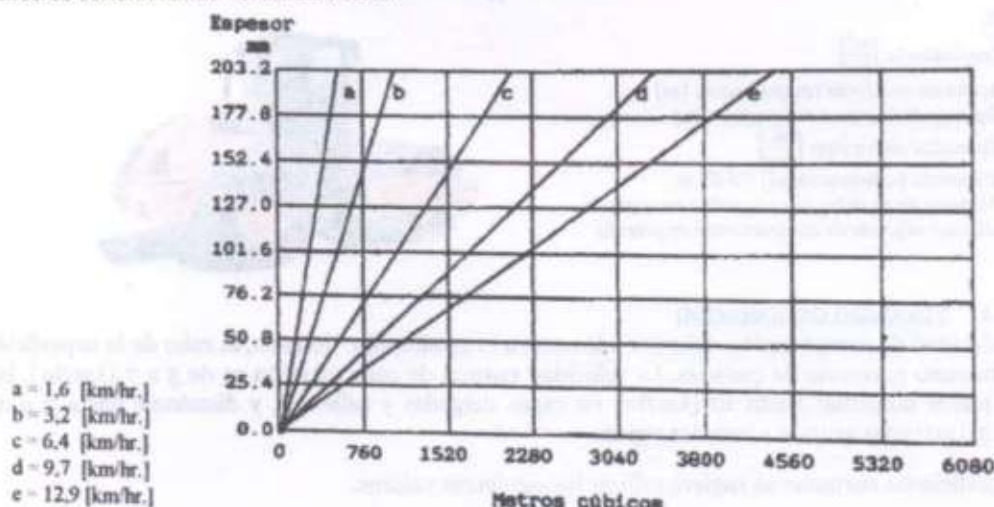
13.5.3 Numero de pasadas

Es el número de pasadas que el compactador debe efectuar para conseguir la densidad requerida, se determina de acuerdo a las especificaciones de construcción, o sobre la base de los resultados de las pruebas de compactación. Si no se dispone de esta información, se pueden usar los siguientes valores:

- Compactador Neumático 6 a 10 pasadas
- Rodillo Vibratorio (Liso o pata de cabra) 8 a 12 pasadas

13.5.4 Espesor compactado por capa

El espesor de compactación se determina de acuerdo a las especificaciones que rigen en la obra, o de acuerdo a los resultados de las pruebas. Como regla general este espesor varía de 0.15 a 0.50 metros considerando volumen suelto.



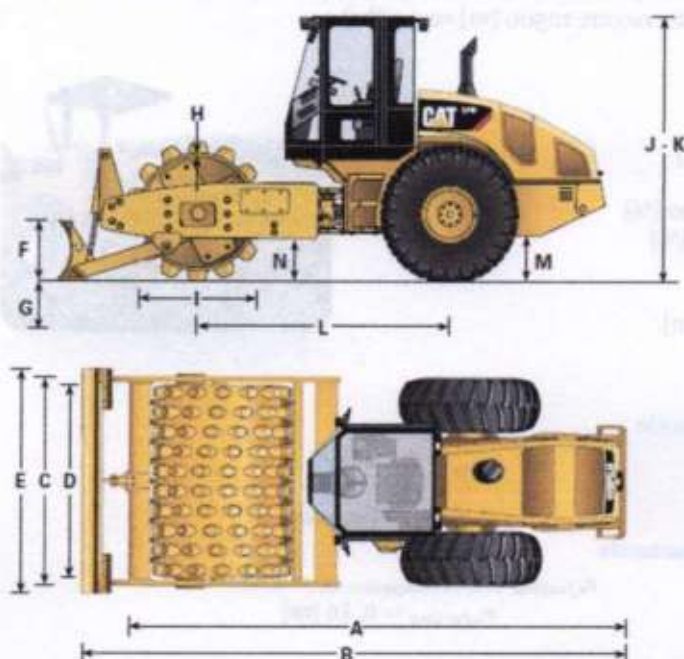
Velocidades de compactación.

El espesor de la capa depende del equipo a utilizar y del tipo de material a compactar. El tamaño máximo del material no debe ser mayor a $\frac{3}{4}$ del espesor de la capa compactadora o $\frac{2}{3}$ de la capa sin compactar a título de orientación se entregan los siguientes valores,

Tipo de equipo	Espesor [cm]
Rodillo vibratorio de menos de 1000 [kg] de peso estatico	15
Rodillo vibratorio de mas de 1000 [kg] de peso estatico	20
Rodillo vibratorio de mas de 5000 [kg] de peso estatico	30
Rodillo vibratorio de mas de 10000 [kg] de peso estatico	60
Rodillo pata de cabra de mas de 5000 [kg] de peso estatico	20
Rodillo neumatico	15
Paca vibratoria d mas de 120 [kg]	15
Pison mecanico de mas de 80 [kg]	10

13.6 DIMENSIONES

Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una configuración de máquina de los Compactadores de Suelos CS/CP56 y CS/CP64.



Compactadores de suelos con tambor de piones

	CP56	CP64
A Longitud total	5,86 m (19' 3")	5,97 m (19' 7")
B Longitud con hoja	6,39 m (21')	6,52 m (21' 5")
C Ancho total	2,30 m (7' 6")	2,37 m (7' 9")
D Ancho del tambor	2,13 m (7')	2,13 m (7')
E Ancho con hoja	2,5 m (8' 2")	2,5 m (8' 2")
F Altura de la hoja	680 mm (27")	680 mm (27")
G Profundidad de corte de la hoja	120 mm (4,7")	120 mm (4,7")
H Grosor del casco del tambor	25 mm (1")	25 mm (1")
I Diámetro del tambor	1.295 mm (51")	1.295 mm (51")
Diámetro del tambor sobre los piones	1.549 mm (61")	1.549 mm (61")
J Altura hasta el techo ROPS/FOPS	3,07 m (10' 1")	3,07 m (10' 1")
K Altura hasta la cabina ROPS/FOPS	3,07 m (10' 1")	3,07 m (10' 1")
L Distancia entre ejes	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6")
M Espacio libre sobre el suelo	555 mm (21,9")	555 mm (21,9")
N Espacio libre vertical	510 mm (20,1")	510 mm (20,1")
Radio de giro interior	3,68 m (12' 1")	3,68 m (12' 1")
Radio de giro exterior	5,81 m (19' 1")	5,81 m (19' 1")

13.7 EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Ejemplo.- Calcular el rendimiento de una compactadora pata de cabra si; ancho de rodillo = 2,3 [m]; $E = 85$ [%]; capa a compactar = 23 [cm]; eficiencia de la capa a compactar = 70 [%]; también se conoce el N° total de pasadas 12 que es el 90 [%] pero solo se necesita el 75 [%] de pasadas; además la compactación recorre 12500 [m] en 3,5 [hr].

Datos:

$$a = 2,3 \text{ [m]}$$

$$E = 85 \text{ [%]}$$

$$e = 23 \text{ [cm]} = 0,23 \text{ [m]}$$

$$E_{\text{compactación}} = 70 \text{ [%]}$$

$$N_T = 12 \text{ [pasadas]} \rightarrow 90 \text{ [%]}$$

$$N = ? \text{ [pasadas]} \rightarrow 75 \text{ [%]}$$

$$B = 1258 \text{ [kg/m}^3\text{]};$$

$$d = 12500 \text{ [m]}$$

$$T = 3,5 \text{ [hr]} = 210 \text{ [min]}$$

SOLUCION*Velocidad de compactación*

$$V = \frac{d}{T} = \frac{12500}{210}$$

$$V = 59,52 \text{ [m/min]}$$

Capa efectiva de compactación

$$e_{\text{efectiva}} = e \cdot E_{\text{compactación}} = 0,23 \cdot 0,70$$

$$e_{\text{efectiva}} = 0,16 \text{ [m]}$$

Numero de pasadas

$$N_T = 12 \text{ [pasadas]} \rightarrow 90 \text{ [%]}$$

$$N = ? \text{ [pasadas]} \rightarrow 75 \text{ [%]}$$

$$N = 10 \text{ [pasadas]}$$

Rendimiento de la compactadora

$$R = \frac{E \cdot V \cdot a \cdot e_{\text{efectiva}} \cdot 60}{N}$$

$$R = \frac{0,85 \cdot 59,52 \cdot 2,3 \cdot 0,16 \cdot 60}{10}$$

$$R = 111,71 \text{ [m}^3\text{/hr]}$$

Ejemplo.- En el tramo Ancaravi-Huachacalla; en la preparación de la capa base se necesita conocer el costo de compactación si además se cuenta con los siguientes datos: Longitud del tramo (eje) = 10000 [cm]; Forma geométrica circular ángulo = 130° ; Ancho de vía = 760 [cm], Altura de compactación = 0,40 [m]; Penetración = 0,10 [m]; Rendimiento = 132 [m³/hr]; Costo de operación = 38 [U\$/hr]; CBR (después de 4 pasadas) = 95 [%]; Velocidad = 10 [m/min]; Peso = 3,50 [ton]; Ciclo por jornada = 8,5 [hr].

Datos:

$$L_{\text{eje}} = 10000 \text{ [cm]} = 100 \text{ [m]}$$

$$\alpha = 130^\circ$$

$$a_{\text{via}} = 760 \text{ [cm]} = 7,60 \text{ [m]}$$

$$h_{\text{compactación}} = 0,40 \text{ [m]}$$

$$\text{Penetración} = 0,10 \text{ [m]}$$

$$R = 132 \text{ [m}^3/\text{hr]}$$

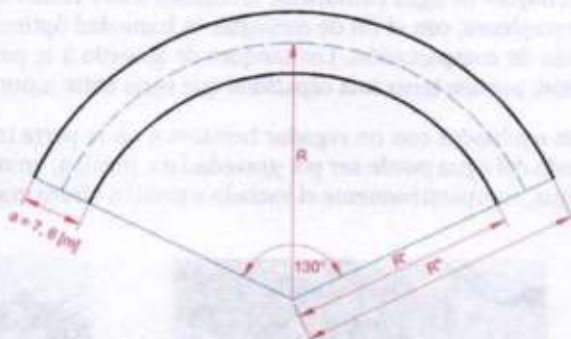
$$\text{Costo de operación} = 38 \text{ [US$/hr]}$$

$$\text{CBR} = 95 \text{ [\%]}$$

$$V = 10 \text{ [m/min]}$$

$$\text{Peso} = 3,50 \text{ [ton]}$$

$$\text{Ciclo por jornada} = 8,5 \text{ [hr]}$$

SOLUCIONCálculo de los radios

$$R = \frac{180^\circ \cdot L_{\text{eje}}}{\pi \cdot \alpha} = \frac{180^\circ \cdot 100}{\pi \cdot 130} = 44,074 \text{ [m]}$$

$$R' = R - \frac{a_{\text{via}}}{2} = 44,074 - \frac{7,60}{2} = 40,274 \text{ [m]}$$

$$R'' = R + \frac{a_{\text{via}}}{2} = 44,074 + \frac{7,60}{2} = 47,874 \text{ [m]}$$

Área de compactación "Ac"

$$A_c = A'' - A' = \frac{\pi \cdot \alpha}{360} \cdot R''^2 - \frac{\pi \cdot \alpha}{360} \cdot R'^2 = \frac{\pi \cdot 130^\circ}{360} (47,874^2 - 40,274^2)$$

$$A_c = 760,006 \text{ [m}^2\text{]}$$

Volumen a compactar "Vc"

$$V_c = A_c \cdot h_c = 760,006 \cdot 0,40$$

$$V_c = 304 \text{ [m}^3\text{]}$$

Cálculo del tiempo de compactación

$$R = \frac{V_{\text{COMPACTACION}}}{T_{\text{COMPACTACION}}} \rightarrow T_{\text{COMPACTACION}} = \frac{V_{\text{COMPACTACION}}}{R} = \frac{304}{132}$$

$$T_{\text{COMPACTACION}} = 2,30 \text{ [hr]}$$

Costo del transporte

$$\text{Costo} = \text{Flete} \cdot T_{\text{COMPACTACION}} = 38 \cdot 2,30$$

$$\text{Costo} = 87,40 \text{ [US$]}$$

∴ El costo de compactación es de 87,40 [US\$].

14. CAMIONES AGUATEROS

14.1 DEFINICION

Son tanques de agua cilíndricos, montados sobre chasis de camión, que se utilizan para el regado de terraplenes, con el fin de conseguir la humedad óptima especificada para una obra y facilitar el trabajo de compactación. Los tanques de acuerdo a la potencia del motor y el número de ejes del camión, pueden tener una capacidad que varía entre 2.000 a 30.000 lts.

Están equipados con un regador horizontal en la parte trasera y debajo del tanque, el sistema de vaciado del agua puede ser por gravedad o a presión, en cuyo caso estará equipado con una bomba de agua, comparativamente el vaciado a presión ofrece mayores ventajas.



CAMIONES AGUATEROS

14.2 PRODUCTIVIDAD

La producción de los camiones aguateros depende de la distancia de transporte, de la velocidad que puede desarrollar la máquina, del estado del camino, de la capacidad de las bombas de agua, de las condiciones de descarga, etc.



PRODUCCION DE LOS CAMIONES AGUATEROS EN OBRA

$$Q_T = C \cdot \frac{60}{T_A}$$

Dónde:

C = Capacidad del tanque en litros

T_A = Duración del ciclo del camión aguatero en minutos

Duración del Ciclo "T_A"

El ciclo del camión aguatero está determinado por la suma de los tiempos parciales siguientes:

TIEMPO DE CARGA "t₁": Es el tiempo necesario para llenar de agua el tanque del camión, utilizando bombas o por gravedad. Si se utiliza una bomba con un rendimiento de absorción - entrega de J [lt/Min]. : $t_1 = C/J$

Para una bomba de 2" $J = 215$ [lt/min]

Para una bomba de 3" $J = 480$ [lt/min]

Para una bomba de 4" $J = 850$ [lt/min]

TIEMPO FIJO "t_f": Representa el tiempo que demandan las maniobras para que el camión se ubique en el lugar de carga y para que la bomba de agua empiece a funcionar.

En condiciones promedio se puede asignar valores que varían de 1 a 1.5 min.

TIEMPO DE DESCARGA "t₂": Es el tiempo que demora el camión en vaciar el agua, a través del regador, en la superficie del relleno. En promedio se puede considerar un caudal de vaciado de 400 a 600 [lt/min], por lo cual:

$$t_2 = \frac{C}{J_v}$$

$J_v = 400$ a 600 [lt/min]

J_v = caudal de vaciado

TIEMPO DE ACARREO "t_a": Es el tiempo necesario para que el camión aguatero cargado recorra desde la fuente de agua hasta el sector de trabajo.

$$t_a = \frac{D}{V_c}$$

D = Distancia de acarreo en metros

V_c = Velocidad del camión cargado en [m/min].

TIEMPO DE RETORNO "t_r": Es el tiempo que el camión utiliza para retomar a la fuente de agua.

$$t_r = \frac{D}{V_r}$$

V_r = Velocidad del camión vacío en m/min.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la duración del ciclo de un camión aguatero será igual a:

$$T_A = t_1 + t_f + t_2 + t_a + t_r = \frac{C}{J} + 1.25min + \frac{C}{500} + \frac{D}{V_c} + \frac{D}{V_r}$$

$$T_A = \frac{C}{J} + \frac{C}{500} + \frac{D}{V_C} + \frac{D}{V_r} + 1,25 \text{ min}$$

Las velocidades que pueden desarrollar los camiones aguateros son similares a las velocidades sugeridas para la productividad de los volquetes.

15. CAMIONES IMPRIMADORES O DISTRIBUIDORES DE ASFALTO

15.1 DEFINICION

Es un equipo que se utiliza en la aplicación de tratamientos superficiales, en la imprimación de capas base antes de colocar la carpeta asfáltica, en los riegos de liga, etc. Consiste en un camión sobre el que se monta un termo tanque provisto de un sistema de calentamiento, formando por un quemador de fuel-oil que calienta el tanque haciendo pasar los gases a través de tuberías situadas en su interior. Cuenta, además, con una motobomba que permite expulsar el material ligante a la presión especificada. En el extremo del tanque está ubicada la barra de riego provista de boquillas, a través de las cuales se riega el asfalto sobre la superficie del terreno. La barra debe estar conectada al tanque de tal manera que el asfalto circule a través de ella cuando no se esté regando. La longitud de esta barra varía entre 3 a 8 metros en los modelos más grandes. La función del imprimador es aplicar asfalto sobre una superficie previamente conformada a una tasa especificada (por ejemplo 1,5 lt/m²), formando una capa ligante uniforme y homogénea.



15.2 APLICACIÓN ADECUADA DEL CAMION IMPRIMADOR CON ASFALTO

Para asegurar una aplicación uniforme de asfalto es necesario que:

- La viscosidad y la temperatura del asfalto sean las adecuadas.
- La presión ejercida por la bomba sea uniforme en toda la longitud de la barra regadora.
- Se debe calentar la barra regadora y las boquillas antes de comenzar a regar, para eliminar los residuos de asfalto de la jornada anterior.
- Las boquillas estén fijadas sobre la barra regadora con un ángulo adecuado, usualmente 15 a 30 grados, para evitar que los chorros se mezclen o interfieran unos con otros.
- Las boquillas deben fijarse a una altura conveniente de la superficie del camino, para asegurar el adecuado solape de los abanicos de distribución. Algunos modelos están provistos de soportes regulables que permiten graduar la altura de la barra de acuerdo a las exigencias de la obra.
- La velocidad de trabajo del camión debe ser constante.



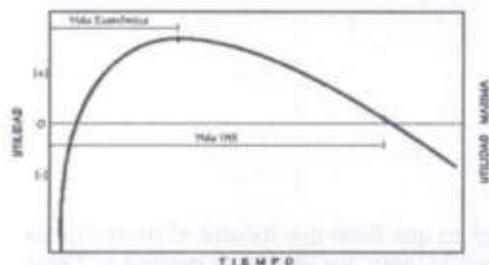
16. EQUIPOS Y SUS COSTOS DE OPERACIÓN

16.1 INTRODUCCION

Por costo de operación de una máquina, se entiende la cantidad de dinero invertida en adquirirla, hacerla funcionar, realizar trabajo y mantenerla en buen estado de conservación. De acuerdo con ello, se debe incluir en el costo de operación el dinero para su compra, intereses, seguro, impuestos, almacenamiento, gastos de depreciación y otros.

16.2 VIDA UTIL DEL EQUIPO

En toda máquina, tanto durante los tiempos de utilización, como durante los períodos en que se encuentra ociosa, sus diversas partes y mecanismos sufren desgaste, por lo que con cierta frecuencia en periodos predeterminados dichas partes deben ser reparadas o sustituidas, para que la máquina esté constantemente habilitada para trabajar y producir con eficiencia y economía. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, irremediablemente toda máquina llega a encontrarse en un estado tal de desgaste y deterioro, que su posesión y trabajo en vez de constituir un bien de producción, significan un gravamen para su propietario, lo cual ocurrirá cuando los gastos que se requieren para que la máquina funcione excedan a los rendimientos económicos obtenidos con su trabajo.

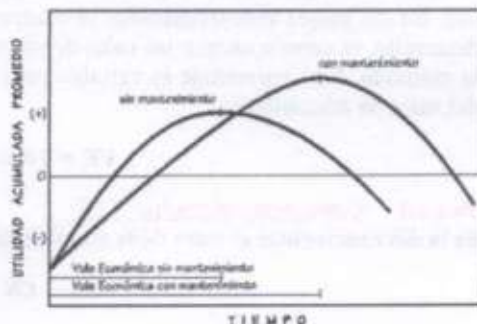


La vida útil de una máquina depende de múltiples factores, como ser: calidad de fabricación, condiciones de trabajo, severidad de los agentes atmosféricos, habilidad del operador, prácticas de mantenimiento etc. Para la gran mayoría de las máquinas utilizadas en el movimiento de tierras y construcción de carreteras la vida útil oscila entre 5 y 10 años.

16.3 VIDA ECONOMICA DEL EQUIPO

Se entiende por vida económica de una máquina, el período durante el cual puede ésta operar en forma eficiente, produciendo réditos económicos a su propietario, en condiciones adecuadas de operación y mantenimiento.

Mediante un registro detallado de los costos de operación y mantenimiento, es posible determinar el período, después del cual, los costos por hora de operación, que sufren un incremento constante con el transcurso del tiempo de trabajo, alcanzan un monto que supera el costo promedio aceptable para esa máquina, lo que significa que el costo horario de operación es superior al rédito económico generado por su productividad. En este momento la máquina habrá llegado al fin de su vida económica.



16.4 COSTOS DE OPERACION

Fijados los conceptos referentes a Valor de Adquisición y Valor Promedio de Inversión Anual, podemos definir los diversos gastos que intervienen en los Costos de Operación.

Estos costos se reúnen en dos grupos:

- Costos fijos
- Costos variables

Los costos fijos son los siguientes:

- ❖ Costos de adquisición.
- ❖ Valor residual.
- ❖ Costo neto del equipo.
- ❖ Depreciación.
- ❖ Valor promedio.
- ❖ Intereses, seguros e impuestos.
- ❖ Repuestos y mantenimiento.

Los gastos variables son los que figuran a continuación:

- ❖ Combustible.
- ❖ Lubricantes y reparaciones menores.
- ❖ Cambio de llantas
- ❖ Jornales.

16.4.1 Costos fijos

16.4.1.1 Costos de adquisición "CIF"

Se denomina valor inicial de una máquina al valor total en que tiene que incurrir el inversionista para colocar la máquina en el sitio de trabajo. Incluye por lo tanto, los siguientes conceptos: Costo de la máquina en fábrica, embalajes, seguros de transporte, transportes terrestres, transportes marítimos, carga y descarga en los puertos e impuestos de internación.

$$CIF = \text{Costo de adquisición}$$

16.4.1.2 Valor residual o valor de salvataje VR"

Se denomina valor de residual de una máquina al valor que tiene la misma al término de su vida útil. En los países industrializados se asume que el valor residual es cero, pero en los países en desarrollo, es común asumir un valor de salvamento equivalente al 10% del valor de adquisición de la máquina. Este porcentaje es variable para cada máquina y no será generalmente mayor al 25% del valor de adquisición.

$$VR = 10\% \cdot CIF < 25\% \cdot CIF$$

16.4.1.3 Costo neto del equipo "CN"

Es la diferencia entre el valor de la adquisición y el valor de salvataje de la maquinaria.

$$CN = CIF - VR$$

16.4.1.4 Depreciación "D"

Es el valor que pierde la máquina durante una unidad de tiempo previamente establecida así:

- Depreciación anual $D_{anual} = \frac{\text{Costo Neto}}{n}$
- Depreciación horaria $D_{horaria} = \frac{\text{Costo Neto}}{2000 \cdot n}$

En la expresión dada para el cálculo de la depreciación horaria, se asume que una máquina labora 2000 horas por año.

16.4.1.5 Valor promedio o valor medio "Vp"

El valor medio de una máquina se define como el promedio aritmético de los valores de la máquina al principio de cada año, durante su vida útil, los cuales se presentan en la siguiente tabla.

Año	Valor de la maquina
1	CIF
2	$CIF - \frac{CIF - VR}{n}$
3	$CIF - \frac{CIF - VR}{n} - \frac{CIF - VR}{n}$
n+1	$CIF - (n - 1) \cdot \frac{CIF - VR}{n}$
n+1	$CIF - (n - 1 + 1) \cdot \frac{CIF - VR}{n}$

Dónde:

CIF = Costo de adquisición

VR = Valor residual

n = Vida útil

Haciendo el promedio aritmético del valor de la máquina al principio del año "1" y del valor de la misma al principio del año "n", se obtiene:

$$Vp = \frac{CIF \cdot (1 + n)}{2 \cdot n}$$

16.4.1.6 Intereses del capital invertido en la maquina

Se debe considerar tanto el interese del capital que es necesario disponer para la compra de la maquina como las comisiones y gastos adicionales que demande la transacción en el caso que la compra se la efectúe al crédito o los intereses que podría ganar nuestro dinero si la compra se la efectúa con fondos propios.

16.4.1.7 Seguro, impuestos y almacenamiento

Comprende este rubro, el valor de las primas que por estos conceptos deberán pagarse periódicamente a fin de tener la máquina a cubierto de cualquier accidente, los impuestos que se deben pagar a los órganos de gobierno y el depósito y cuidado de la misma durante los lapsos de inactividad, este valor en promedio se estima en 8% del Valor Promedio de Inversión Anual.

$$ISI = \%x \cdot Vp$$

16.4.1.8 Repuestos y mano de obra de reparaciones

Una máquina por lo general aunque sea nueva, tiene algunos problemas de recambio de piezas menores o pinchaduras en las llantas, por lo que es necesario disponer de fondos para estos trabajos. El 100% del valor por concepto de reparaciones menores puede descomponerse en 75% que correspondería al costo de repuestos y el 25% al costo de mano de obra.

El 75% del costo de repuestos se ve incrementado por los costos de distribución con lo que el costo original del repuesto será aproximadamente el siguiente:

Precio original	100
Costo de distribución	40
Costo total	140

Aparte del costo del 25% por concepto de mano obra, debemos considerar un 25% extra por concepto de transporte al lugar de la mano de obra y otros costos con lo que el costo total por concepto de repuestos puede representar un 155% del valor de reposición. Con estos conceptos, podemos fijar el costo de reparaciones y repuestos menores en 1,55% del valor de depreciación.

16.4.2 Costos variables

16.4.2.1 Combustible

El valor y cantidad de combustible, varía con la localidad, potencia, tipo de maquinaria y clase de trabajo a efectuar. Se puede considerar un promedio variable de consumo de combustible por HP del motor por hora trabajada.

a) **Fuel Gil.** Un motor Diesel consume aproximadamente 0,15 litros de fuel oil por caballo de fuerza (HP) producido por hora. Esta cantidad varía con la altura sobre el nivel del mar, con la temperatura y con las condiciones climatológicas. La potencia de un motor Diesel disminuye en 1% por cada 100 metros de altura sobre el nivel del mar.

Para tener una idea del número de litros consumidos por un motor Diesel de acuerdo con las condiciones climatológicas, la variación es del 4% de la potencia suministrada por el motor que puede asumirse en 67% de la potencia máxima para nuestro medio.

b) **Gasolina.** Un motor de gasolina tiene un consumo aproximado de 0,23 litros de combustible por HP por hora. Igual que los motores a Diesel, esta cantidad varía con la altura sobre el nivel del mar, con la temperatura y las condiciones climatológicas. La potencia de un motor a gasolina igual que lo anteriormente citado disminuye aproximadamente en 1% por cada 100 metros de altura sobre el nivel del mar.

Para calcular el número aproximado de litros de combustible consumidos por hora por un motor de gasolina, se procede de forma similar a la de los motores Diesel.

El encendido de muchos motores Diesel se lo efectúa con un pequeño motor auxiliar de gasolina, igualmente y debido a las propiedades disolventes de la gasolina, esta es utilizada en las operaciones de limpieza de las máquinas, por lo cual incrementaremos por este concepto el consumo de gasolina en 10%.

16.4.2.2 Consumo de lubricantes.

Puede decirse que el consumo de lubricantes en una máquina guarda relación con su tamaño y con el tiempo transcurrido entre cambios de aceite. Las condiciones de trabajo también tienen su influencia en el consumo de lubricantes ya que ellas pueden demandar cambios de aceite con mayor o menor frecuencia.

Por lo anterior se han asumido condiciones medias y lo mismo que para el combustible se han incrementado los consumos teóricos en 10% para tener las pérdidas motivadas por el manipuleo.

Aceite para motor

La cantidad de aceite para motor que consume una máquina, está en función del tamaño y tipo de su motor o motores, de la capacidad del depósito de aceite (cárter) del estado de las anillas en los pistones y el tiempo transcurrido entre cambios consecutivos de aceite. Para condiciones de operación extremadamente desfavorables puede recomendarse su cambio cada 50 horas, pero lo corriente es efectuarlo cada 100 o 200 horas. Además del aceite empleado directamente en el cambio, con más o menos frecuencia es necesario agregar cantidades menores para completar los niveles indicados cuando estos han disminuido debido a pequeñas cantidades que se han quemado o escapado de una u otra forma.

La experiencia indica que un motor quema aproximadamente 0,003 litro de aceite por HP por hora. Para tener idea del consumo por hora de aceite para motor de una máquina basta multiplicar la potencia del motor por 0,003 y agregar el cociente de dividir la capacidad del cárter por el tiempo entre cambios sucesivos en horas.

Aceite para transmisión

Los sistemas de transmisión en equipos de construcción varían no solamente con el tipo de máquina, sino también con la marca. Ni siquiera hay uniformidad respecto al grado de viscosidad del aceite a usarse, por lo que es difícil normar el consumo de aceite, de la experiencia se conoce que el mismo fluctúa en 0,02 litros por hora de trabajo.

Aceite para controles hidráulicos

En relación a la variedad de los sistemas hidráulicos empleados en la maquinaria utilizada en la construcción, podemos anotar lo mismo que lo citado en el inciso anterior. El consumo de aceite hidráulico tiene más importancia en los equipos montados sobre llantas ya que sus sistemas de dirección son de control hidráulico.

En tractores y otras máquinas montadas sobre orugas, el consumo de aceite para controles hidráulicos es casi despreciable. De acuerdo a manuales proporcionados por los fabricantes de equipo, el consumo de aceite hidráulico en una máquina incluyendo cambios periódicos fluctúa en 0,04 litros por hora.

Grasa

El consumo aproximado de grasa para un equipo de acuerdo a la experiencia que se tiene sobre el particular es de 0,04 Kg., por hora de trabajo.

Filtros y lubricación

En equipos de construcción, se emplean distintos tipos de filtros. Casi todas las máquinas tienen filtro para el aceite de los controles hidráulicos. El costo horario ocasionado por filtros podrá calcularse dividiendo su costo por el número de horas de servicio.

Para las operaciones de lubricación y engrase, se requiere no solamente un equipo humano sino también equipo mecánico el que puede variar de acuerdo con la magnitud de la obra y con la accesibilidad al sitio de trabajo de la máquina.

La mejor guía para calcular estos costos es la experiencia adquirida en obras similares. Se ha asumido que el costo imputable al renglón de filtros y lubricación es del orden del 10% del costo total de combustibles y lubricantes.

16.4.2.3 Cambio de Llantas

El desgaste de las llantas es considerablemente más rápido que el del motor, por ello su cambio se considera como un costo de operación, un tiempo prudencial de la vida útil de las llantas es de 2 000 horas equivalentes a un año de trabajo.

16.4.2.4 Jornales

Este gasto variable por hora, es la suma de las remuneraciones por el trabajo del operador de la máquina y del/o de los ayudantes necesarios. El valor de esta suma será distinto para las diferentes condiciones de trabajo, lugar y tipo de máquina, en este valor debe ser considerado el correspondiente a las cargas sociales.

Con los conceptos expuestos en este capítulo, podemos calcular el costo horario de operación de una máquina en forma bastante precisa.

16.4.3 Gastos variables

Son los gastos indirectos, al cual comprenden el sueldo de los profesionales. Materiales de escritorio, impuestos, etc.

16.4.4 Utilidades

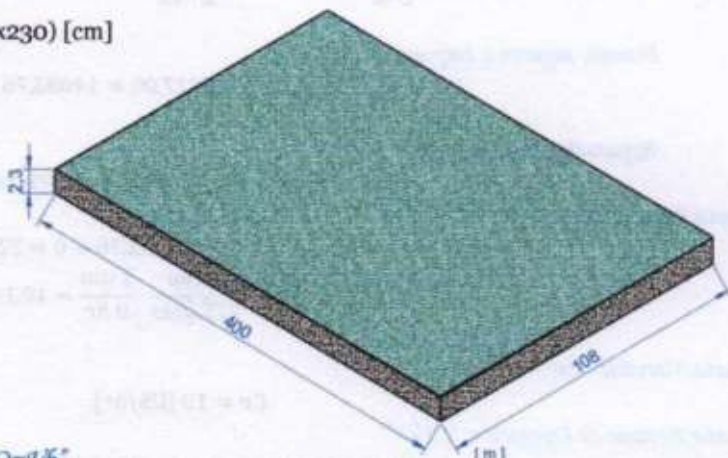
Se refiere a los beneficios monetarios que brindan al ejecutor y se toma como el 10 [%] de los rubros anteriores.

16.5 EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Ejemplo.- Se requiere excavar en un tramo de 400 [m]; Sección transversal de: 10800x230 [cm]; Costo neto 107000 [US\$]; Vida útil 13 [años]; uso por año 275 días; Gastos generales 8 %, Utilidad 5 %; Cap. 3,75 [m³]; Esponjamiento 5,25 %; Ciclo 312 [seg]; Eficiencia 75 %; ISI 22 %; RM. Nulo; Costo variable 10 [US\$/hr]; Hallar costo de excavación.

Datos:

$L_{\text{tramo}} = 400$ [m]
 Sección transversal (10800x230) [cm]
 $CN = 107000$ [US\$]
 $n = 13$ [años]
 Uso por año = 275 [días]
 $Gg = 8$ [%]
 $U = 5$ [%]
 $Cap. = 3,75$ [m³]
 $Sw = 5,25$ [%]
 $Tc = 312$ [seg] = 5,20 [min]
 $E = 75$ [%]
 $ISI = 22$ [%]
 $RM = \text{nulo} = 0$
 $Cv = 10$ [US\$/hr]



SOLUCION

Capacidad del tractor m.b. " $Q=V_b$ "

$$V_b = Q = \frac{V_s}{1 + S_w} = \frac{Cap. tractor}{1 + S_w} = \frac{3,75}{1 + 0,0525}$$

$$V_b = Q = 3,56 \text{ [m}^3\text{]}$$

Rendimiento " R "

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot 60}{T_c} = \frac{3,56 \cdot 0,75 \cdot 60}{5,20}$$

$$R = 30,81 \text{ [m}^3\text{/hr]}$$

Calculo del tiempo de Excavación

$$R = \frac{V_{exc.}}{T_{exc.}} \rightarrow T_{exc.} = \frac{V_{exc.}}{R} = \frac{400 \cdot 108 \cdot 2,3}{30,81}$$

$$T_{exc.} = 3224,93 \text{ [hr]}$$

Costo total de operación " CTO "

Costo de Entrega " CIF "

$$CIF = ? \text{ [US$]}$$

Valor Residual " VR "

$$VR = 10\% \cdot CIF = 0,10 \cdot CIF$$

Costo Neto " CN "

$$CN = CIF - VR = CIF - 0,10 \cdot CIF = 0,90 \cdot CIF$$

$$CIF = \frac{CN}{0,90} = \frac{107000}{0,90} = 118888,89 \text{ [US$]}$$

Depreciación "D"

$$D = \frac{CN}{n} = \frac{107000}{13} = 8230,77 \text{ [U$/año]}$$

Valor Promedio "Vp"

$$Vp = \frac{CIF \cdot (1 + n)}{2 \cdot n} = \frac{118888,89 \cdot (1 + 13)}{2 \cdot 13} = 64017,09 \text{ [U$/año]}$$

Interés, seguros e Impuestos "ISI"

$$ISI = \%x \cdot Vp = 0,22 \cdot 64017,09 = 14083,76 \text{ [U$/año]}$$

Reparaciones y Manteniendo "RM"

$$RM = \%y \cdot D = 0 \cdot 8230,77 = 0 \text{ [U$/año]}$$

Costo Fijo "Cf"

$$Cf = D + ISI + RM = 8230,77 + 14083,76 + 0 = 22314,53 \text{ [U$/año]}$$

$$Cf = 22314,53 \frac{\text{U\$}}{\text{año}} \cdot \frac{1 \text{ año}}{275 \text{ días}} \cdot \frac{1 \text{ día}}{8 \text{ hr}} = 10,14 \text{ [U$/hr]}$$

Costo Variable "Cv"

$$Cv = 10 \text{ [U$/hr]}$$

Costo Horario de Operación "CHO"

$$CHO = Cf + Cv = 10,14 + 10 = 20,14 \text{ [U$/hr]}$$

Otros Gastos

Gastos Generales "Gg"

$$Gg = \%Gg \cdot CHO = 0,08 \cdot 20,14 = 1,61 \text{ [U$/hr]}$$

Utilidad "U"

$$U = \%U \cdot CHO = 0,05 \cdot 20,14 = 1,01 \text{ [U$/hr]}$$

Costo Total de Operación "CTO"

$$CTO = CHO + Gg + U = 20,14 + 1,61 + 1,01 = 22,76 \text{ [U$/hr]}$$

Costo de Excavación "COSTO exc."

$$COSTO \text{ exc.} = CTO \cdot T_{exc.} = 22,76 \cdot 3224,93$$

$$COSTO \text{ exc.} = 73399,41 \text{ [U\$]}$$

∴ El costo de excavación es de 73399,41 [U\$].

Ejemplo.- Calcular costo de compresión de un equipo portátil con las siguientes características: Motor a diesel = 90 [HP]; Costo CIF Or. = 6000 [US\$]; Vida útil = 10 años; Uso por año = 216000 [min]; ISI = 26 %; Costo variable = 10 [US\$/hr]; Rendimiento = 980/100000 [yd³/seg]; aire libre necesario = 2640 [pies³]; Presión manométrica = 100 [psi]; RM=GG=U=0.

Datos:

CIF Or. = 6000 [US\$]

n = 10 [años]

Uso por año = 216000 [min]

R = 980/100000 [yd³/seg]

Cv = 10 [US\$/hr]

ISI = 26 [%]

V compresión = 2640 [pies³]

RM = GG = U = 0

SOLUCION

Calculo del tiempo de Compresión

$$R = \frac{V_{COMPRESION}}{T_{COMPRESION}} \rightarrow T_{COMPRESION} = \frac{V_{COMPRESION}}{R} = \frac{2640 \text{ pies}^3}{\frac{980}{100000} \cdot \frac{\text{yd}^3}{\text{seg}} \cdot \frac{3600 \text{ seg}}{1 \text{ hr}} \cdot \frac{1 \text{ pies}^3}{0.333 \text{ yd}^3}}$$

$$T_{COMPRESION} = 2,76 \text{ [hr]}$$

Costo total de operación "CTO"

Costo de Entrega "CIF"

$$CIF_{Or.} = 6000 \text{ [US$]}$$

Valor Residual "VR"

$$VR = 10\% \cdot CIF = 0,10 \cdot 6000 = 600 \text{ [US$]}$$

Costo Neto "CN"

$$CN = CIF - VR = 6000 - 600 = 5400 \text{ [US$]}$$

Depreciación "D"

$$D = \frac{CN}{n} = \frac{5400}{10} = 540 \text{ [US$/año]}$$

Valor Promedio "Vp"

$$Vp = \frac{CIF \cdot (1 + n)}{2 \cdot n} = \frac{6000 \cdot (1 + 10)}{2 \cdot 10} = 3300 \text{ [US$/año]}$$

Interés, seguros e Impuestos "ISI"

$$ISI = \%x \cdot Vp = 0,26 \cdot 3300 = 858 \text{ [US$/año]}$$

Reparaciones y Manteniendo "RM"

$$RM = \%y \cdot D = 0 \cdot 540 = 0 \text{ [US$/año]}$$

Costo Fijo "Cf"

$$Cf = D + ISI + RM = 540 + 858 + 0 = 1398 \text{ [US/año]}$$

$$Cf = 1398 \frac{\text{US}}{\text{año}} \cdot \frac{1 \text{ año}}{216000 \text{ min}} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hr}} = 0,39 \text{ [US/hr]}$$

Costo Variable "Cv"

$$Cv = 10 \text{ [US/hr]}$$

Costo Horario de Operación "CHO"

$$CHO = Cf + Cv = 0,39 + 10 = 10,39 \text{ [US/hr]}$$

Otros Gastos

Gastos Generales "Gg"

$$Gg = \%Gg \cdot CHO = 0 \cdot 10,39 = 0 \text{ [US/hr]}$$

Utilidad "U"

$$U = \%U \cdot CHO = 0 \cdot 10,39 = 0 \text{ [US/hr]}$$

Costo Total de Operación "CTO"

$$CTO = CHO + Gg + U = 10,39 \text{ [US/hr]}$$

Costo de Compresión "COSTO compresión"

$$COSTO \text{ compresion} = CTO \cdot T_{\text{compresion}} = 10,39 \cdot 2,76$$

$$COSTO \text{ compresion} = 28,68 \text{ [US]}$$

∴ El costo de compresion es de 28,68 [US].

Ejemplo.- En tramo carretero se opera con compresor de 800 [pies³/min]; accionado por un motor de 120 [HP] para lo cual es necesario definir el costo de compresión de 600 [pies³] aire libre a una presión manométrica de 60 [psi]; Costo fabrica = 7500 [US], Flete = 70 [US]; n = 5 años; 2000 [hrs/año]; ISI = 26 [%]; Cv = 1,25 [US/hr].

Datos:

Costo fabrica = 7500 [US]

Flete = 70 [US]

n = 5 [años]

2000 [hrs/año]

R = 800 [min³/min]

Cv = 1,25 [US/hr]

ISI = 26 [%]

V compresión = 600 [pies³]

SOLUCION

Cálculo del tiempo de Compresión

$$R = \frac{V_{COMPRESION}}{T_{COMPRESION}} \rightarrow T_{COMPRESION} = \frac{V_{COMPRESION}}{R} = \frac{600 \text{pies}^3}{800 \cdot \frac{\text{pies}^3}{\text{min}} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hr}}}$$

$$T_{COMPRESION} = 0,013 \text{ [hr]}$$

Costo total de operación "CTO"

Costo de Entrega "CIF"

$$CIF = \text{Costo fabrica} + \text{Flete} = 7500 + 70 = 7570 \text{ [U\$]}$$

Valor Residual "VR"

$$VR = 10\% \cdot CIF = 0,10 \cdot 7570 = 757 \text{ [U\$]}$$

Costo Neto "CN"

$$CN = CIF - VR = 7570 - 757 = 6813 \text{ [U\$]}$$

Depreciación "D"

$$D = \frac{CN}{n} = \frac{6813}{5} = 1362,60 \text{ [U\$/año]}$$

Valor Promedio "Vp"

$$Vp = \frac{CIF \cdot (1 + n)}{2 \cdot n} = \frac{7570 \cdot (1 + 5)}{2 \cdot 5} = 4542 \text{ [U\$/año]}$$

Interés, seguros e Impuestos "ISI"

$$ISI = \%x \cdot Vp = 0,26 \cdot 4542 = 1180,92 \text{ [U\$/año]}$$

Reparaciones y Manteniendo "RM"

$$RM = 0 \text{ [U\$/año]}$$

Costo Fijo "Cf"

$$Cf = D + ISI + RM = 1362,60 + 1180,92 + 0 = 2543,52 \text{ [U\$/año]}$$

$$Cf = 2543,52 \frac{\text{U\$}}{\text{año}} \cdot \frac{1 \text{ año}}{2000 \text{ hr}} = 1,27 \text{ [U\$/hr]}$$

Costo Variable "Cv"

$$Cv = 1,25 \text{ [U\$/hr]}$$

Costo Horario de Operación "CHO"

$$CHO = Cf + Cv = 1,27 + 1,25 = 2,52 \text{ [U\$/hr]}$$

∴ Como no tenemos como dato los porcentajes de Gg. y U. por tano $CTO = CHO = 2,52 \text{ [U\$/hr]}$

Costo de Compresión "COSTO compresión"

$$COSTO \text{ compresion} = CTO \cdot T_{compresion} = 2,52 \cdot 0,013$$

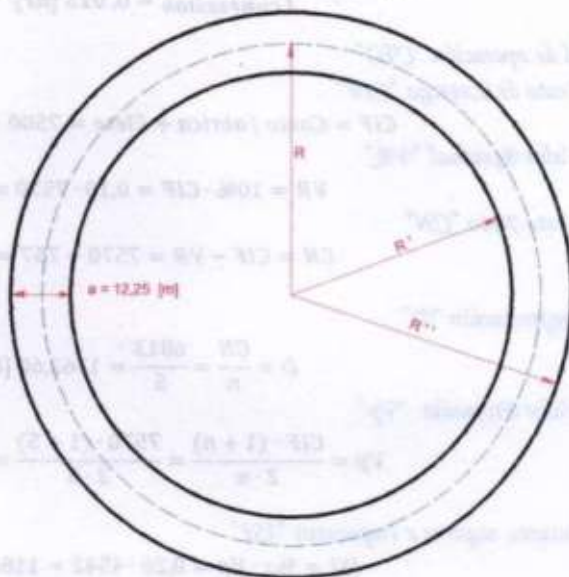
$$COSTO \text{ compresion} = 0,033 \text{ [U\$]}$$

∴ El costo de compresion es de 0,033 [U\$].

Ejemplo.- Calcular el costo de excavación de una franja (12,25 m) de forma circular si: Longitud tramo (eje) = 4500 [m]; $t_r = 3,5$ [min]; Velocidad avance = 82 [m/min]; Velocidad retro = 110 [m/min]; Esponjamiento = 12 [%]; Eficiencia = 70 [%]; Prof. Exc. = 0,25 [m]; Ancho hoja = 3,06 [m]; Cap. Hoja = 3,25 [m³]; Costo CIF Or = 145000 [US\$]; Vida útil = 15 [años]; Uso por año = 3000 [hrs]; Costo variable = 12 [US\$/hr]; ISI = 20 [%]; Rep. y mant. = 0 [%].

Datos:

$a_{via} = 12,25$ [m]
 $L_{eje} = 4500$ [m]
 $t_r = 3,5$ [min]
 $V_{retro} = 110$ [m/min]
 $V_{avance} = 82$ [m/min]
 $Sw = 12$ [%]
 $E = 70$ [%]
 $Prof. exc. = 0,25$ [m]
 $Cap. hoja = 3,25$ [m³]
 $CIF Or = 145000$ [US\$]
 $n = 15$ [años]
 $Uso por año 3000$ [hrs]
 $Cv = 12$ [US\$/hr]
 $ISI = 20$ [%]

SOLUCIONCalculo de los radios

$$R = \frac{180^\circ \cdot L_{eje}}{\pi \cdot \alpha} = \frac{180^\circ \cdot 4500}{\pi \cdot 360} = 716,20 \text{ [m]}$$

$$R' = R - \frac{a_{via}}{2} = 716,20 - \frac{12,25}{2} = 710,08 \text{ [m]}$$

$$R'' = R + \frac{a_{via}}{2} = 716,20 + \frac{12,25}{2} = 722,33 \text{ [m]}$$

Área de excavación "A_{exc.}"

$$A_{exc.} = A'' - A' = \frac{\pi \cdot \alpha}{360} \cdot R''^2 - \frac{\pi \cdot \alpha}{360} \cdot R'^2 = \frac{\pi \cdot 360}{360} (722,33^2 - 710,08^2)$$

$$A_{exc.} = 55125,60 \text{ [m]}$$

Volumen de Excavación "V_{exc.}"

$$V_{exc.} = A_{exc.} \cdot h_{exc.} = 55125,60 \cdot 0,25$$

$$V_{exc.} = 13781,40 \text{ [m}^3\text{]}$$

Tiempo variable "t_v"

$$t_v = t_{ida} + t_{vuelta} = \frac{L_T}{V_{ida}} + \frac{L_T}{V_{vuelta}}$$

$$t_v = \frac{4500}{82} + \frac{4500}{110}$$

$$t_v = 95,79 \text{ [min]}$$

Tiempo total del ciclo " T_c "

$$T_c = t_f + t_v = 3,5 + 95,79$$

$$T_c = 99,29 \text{ [min]}$$

Capacidad del tractor m.b. " $Q=V_b$ "

$$V_b = Q = \frac{V_s}{1 + S_w} = \frac{\text{Cap. tractor}}{1 + S_w} = \frac{3,25}{1 + 0,12}$$

$$V_b = Q = 2,90 \text{ [m}^3\text{]}$$

Rendimiento " R "

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot 60}{T_c} = \frac{2,90 \cdot 0,7 \cdot 60}{99,29}$$

$$R = 1,23 \text{ [m}^3\text{/hr]}$$

Calculo del tiempo de Excavación

$$R = \frac{V_{EXC.}}{T_{EXC.}} \rightarrow T_{EXC.} = \frac{V_{EXC.}}{R} = \frac{13781,40}{1,23}$$

$$T_{EXC.} = 11204,39 \text{ [hr]}$$

Costo total de operación " CTO "

Costo de Entrega " CIF "

$$CIF Or = 145000 \text{ [U\$]}$$

Valor Residual " VR "

$$VR = 10\% \cdot CIF = 0,10 \cdot 145000 = 1500 \text{ [U\$]}$$

Costo Neto " CN "

$$CN = CIF - VR = 145000 - 1500 = 130500 \text{ [U\$]}$$

Depreciación " D "

$$D = \frac{CN}{n} = \frac{130500}{15} = 8700 \text{ [U\$/año]}$$

Valor Promedio " Vp "

$$Vp = \frac{CIF \cdot (1 + n)}{2 \cdot n} = \frac{145000 \cdot (1 + 15)}{2 \cdot 15} = 77333,33 \text{ [U\$/año]}$$

Interés, seguros e Impuestos " ISI "

$$ISI = \%x \cdot Vp = 0,20 \cdot 77333,33 = 15466,67 \text{ [U\$/año]}$$

Reparaciones y Manteniendo " RM "

$$RM = 0 \text{ [U\$/año]}$$

Costo Fijo "Cf"

$$Cf = D + ISI + RM = 8700 + 15466,67 + 0 = 24166,67 \text{ [U$/año]}$$

$$Cf = 24166,67 \frac{\text{U\$}}{\text{año}} \cdot \frac{1 \text{ año}}{3000 \text{ hr}} = 8,06 \text{ [U$/hr]}$$

Costo Variable "Cv"

$$Cv = 12 \text{ [U$/hr]}$$

Costo Horario de Operación "CHO"

$$CHO = Cf + Cv = 8,06 + 12 = 20,06 \text{ [U$/hr]}$$

∴ Como no tenemos como dato los porcentajes de Gg y U; $CTO = CHO = 20,06 \text{ [U$/hr]}$

Costo de Excavación "COSTO exc."

$$COSTO \text{ exc.} = CTO \cdot T_{exc.} = 20,06 \cdot 11204,39$$

$$COSTO \text{ exc.} = 224760,06 \text{ [U$]}$$

∴ El costo de excavacion es de 224760,06 [U\$].

Ejemplo.- Hallar costo de excavación (100x11,80 m); Costo CIF obra tractor a orugas = 153120000 Bs; Vida útil = 12 años; Uso por año = 2600 hrs; Costo variable = 140 Bs/hr; ISI = 25 %; RM = 10 %; Cap. Hoja = 3,50 yd³; Ancho hoja = 8 pies + 20 pulg; Altura hoja = 1085 mm; Prof. Excavación = 350 mm; E = 80%; Sw = 20 %; Tiempo fijo = 2,50 min.

Velocidad [m/min]	92	115	132	142
Tracción [kg]	2000	1000	500	450

Datos:

Sección transversal (100x11,80) [m]

CIF tractor a orugas = 153120000 [Bs]

n = 12 [años]

Uso por año = 2600 [hrs]

Cap. hoja = 3,5 [yd³]

Ancho hoja = 8 pies + 20 pulg

Altura hoja = 1085 [mm] = 1,085 [m]

Prof. Excavación = 350 [mm] = 0,35 [m]

Sw = 20 [%]

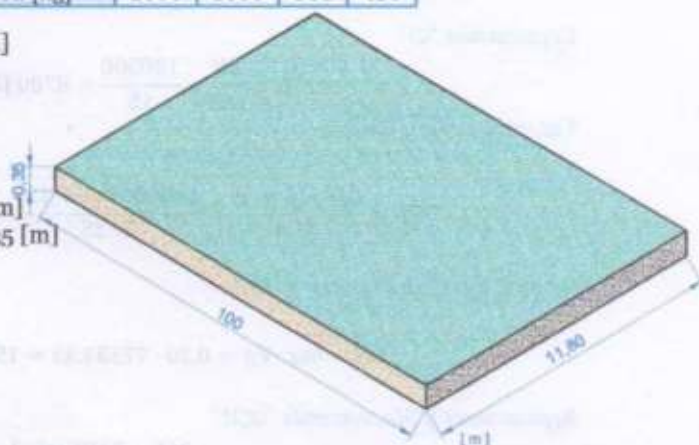
tr = 2,5 [min]

E = 80 [%]

ISI = 25 [%]

RM = 10 [%]

Cv = 140 [Bs/hr]

SOLUCION

Capacidad de la hoja "Cap. hoja"

$$\text{Cap. hoja} = 3,5 \text{ yd}^3 \cdot \left(\frac{0,9144 \text{ m}}{1 \text{ yd}} \right)^3$$

$$\text{Cap. hoja} = 2,68 [\text{m}^3]$$

Capacidad de la mototracilla "m.b."

$$V_b = Q = \frac{V_s}{1 + S_w} = \frac{\text{Cap. trailla}}{1 + S_w} = \frac{2,68}{1 + 0,20}$$

$$V_b = Q = 2,23 [\text{m}^3]$$

TIEMPO TOTAL DEL CICLO "T_c"

$$T_c = t_f + t_v$$

Tiempo Fijo "t_f"

$$t_f = 2,50 [\text{m}]$$

Tiempo Variado "t_v"

$$t_v = t_{ida} + t_{vuelta}$$

RESISTENCIA TOTAL "RT"

$$RT = FRR_{\text{orugas}} \cdot PBV \pm 10 \cdot Pte \cdot PBV$$

IDA

$$RT_{1 \text{ ida}} = 0(0) + 10(0)(0) = 0 [\text{kg}]$$

$$\therefore V_{1 \text{ ida}} = 142 [\text{m/min}]. \text{ S/G Tabla}$$

VUELTA

$$RT_{1 \text{ vuelta}} = 0(0) + 10(0)(0) = 0 [\text{kg}]$$

$$\therefore V_{1 \text{ vuelta}} = 142 [\text{m/min}]. \text{ S/G Tabla}$$

$$t_v = t_{ida} + t_{vuelta} = \left(\frac{D_1 (\text{ida})}{V_1 (\text{ida})} \right) + \left(\frac{D_1 (\text{vuelta})}{V_1 (\text{vuelta})} \right)$$

$$t_v = \frac{100 \text{ m}}{142 \frac{\text{m}}{\text{min}}} + \frac{100 \text{ m}}{142 \frac{\text{m}}{\text{min}}}$$

$$t_v = 1,41 [\text{min}]$$

Tiempo total del ciclo "T_c"

$$T_c = t_f + t_v = 2,50 + 1,41$$

$$T_c = 3,91 [\text{min}]$$

Rendimiento "R"

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot 60}{T_c} = \frac{2,23 \cdot 0,8 \cdot 60}{3,91}$$

$$R = 27,38 [\text{m}^3/\text{hr}]$$

Calculo del tiempo de Excavación

$$R = \frac{V_{\text{EXC.}}}{T_{\text{EXC.}}} \rightarrow T_{\text{EXC.}} = \frac{V_{\text{EXC.}}}{R} = \frac{100 \cdot 11,8 \cdot 0,35}{27,38}$$

$$T_{\text{EXC.}} = 15,08 [\text{hr}]$$

Costo total de operación "CTO"

Costo de Entrega "CIF"

$$CIF = 153120000 \text{ [Bs]}$$

Valor Residual "VR"

$$VR = 10\% \cdot CIF = 0,10 \cdot 153120000 = 15312000 \text{ [Bs]}$$

Costo Neto "CN"

$$CN = CIF - VR = 153120000 - 15312000 = 137808000 \text{ [Bs]}$$

Depreciación "D"

$$D = \frac{CN}{n} = \frac{137808000}{12} = 11484000 \text{ [Bs/año]}$$

Valor Promedio "Vp"

$$Vp = \frac{CIF \cdot (1 + n)}{2 \cdot n} = \frac{153120000 \cdot (1 + 12)}{2 \cdot 12} = 82940000 \text{ [Bs/año]}$$

Interés, seguros e Impuestos "ISI"

$$ISI = \%x \cdot Vp = 0,25 \cdot 82940000 = 20735000 \text{ [Bs/año]}$$

Reparaciones y Mantenimiento "RM"

$$RM = \%y \cdot D = 0,10 \cdot 11484000 = 1148400 \text{ [Bs/año]}$$

Costo Fijo "Cf"

$$Cf = D + ISI + RM = 11484000 + 20735000 + 1148400 = 33367400 \text{ [Bs/año]}$$

$$Cf = 33367400 \frac{\text{Bs}}{\text{año}} \cdot \frac{1 \text{ año}}{2600 \text{ hr}} = 12833,62 \text{ [Bs/hr]}$$

Costo Variable "Cv"

$$Cv = 140 \text{ [Bs/hr]}$$

Costo Horario de Operación "CHO"

$$CHO = Cf + Cv = 12833,62 + 140 = 12973,62 \text{ [Bs/hr]}$$

∴ Como no tenemos como dato los porcentajes de Gg y U: $CTO = CHO = 12973,62 \text{ [Bs/hr]}$

Costo de Excavación "COSTO exc."

$$COSTO \text{ exc.} = CTO \cdot T_{exc.} = 12973,62 \cdot 15,08$$

$$COSTO \text{ exc.} = 195642,19 \text{ [Bs]}$$

∴ El costo de excavación es de 195642,19 [Bs].

Costos de Posesión y Operación Planilla de Cálculos [No. de forma caterpillar 01-085419-01 (52.00)]

COSTOS POR HORA DE POSESIÓN Y OPERACIÓN

FECHA

Cálculo 1

Cálculo 2

A-Máquina

Tractor de Cadenas

Cargador de Ruedas

B-Periodo estimado de posesión (años)

7

5

C-Utilización estimada (horas/año)

1200

1500

D-Tiempo de posesión (total de horas)(B × C)

8400

7500

COSTO DE POSESIÓN

1. a. Precio de entrega (P) al cliente (incluyendo accesorios)

(1)

(2)

135 000 (A)

70 000

b. Menos el costo de reemplazo de los neumáticos (si se desea)

N/A

4000

c. Precio de entrega menos neumáticos

135 000

66 000

2. Menos valor residual al reemplazo (S)
(Ver la subsección 2A en el reverso)

(35 %)

47 250 (B)

(48 %)

31 680

3. a. Valor neto a recuperar mediante el trabajo
(línea 1c menos línea 2)

87 750 (C)

34 320

b. Costo por hora:

Valor neto

(1)

87 750

(2)

34 320

10.45 (D)

4.58

Total de horas

8400

7500

4. Costos de interés $\frac{P(N+1) + S(N-1)}{2N} \times \%$ de tasa de
N = No. de años $\frac{P(N+1) + S(N-1)}{2N}$ interés simple =

Horas/Año

$$(1) \frac{[135\,000(7+1)] + [47\,250(7-1)]}{2 \times 7} \times 0.16$$

1200 Horas/Año

$$(2) \frac{[66\,000(5+1)] + [31\,680(5-1)]}{2 \times 5} \times 0.16$$

1500 Horas/Año

12.99 (E)

6.58

5. Seguro $\frac{P(N+1) + S(N-1)}{2N} \times \%$ de tasa de seguro
N = No. de años $\frac{P(N+1) + S(N-1)}{2N}$ =

Horas/Año

$$(1) \frac{[135\,000(7+1)] + [47\,250(7-1)]}{2 \times 7} \times 0.01$$

1200 Horas/Año

$$(2) \frac{[66\,000(5+1)] + [31\,680(5-1)]}{2 \times 5} \times 0.01$$

1500 Horas/Año

0.81 (F)

0.35

(Método optativo cuando se conoce el costo del seguro por año)

Seguro \$ _____ por Año = _____ Horas/Año = La planilla de cálculo continua en la página siguiente

Cálculo 1 Cálculo 2

6. Impuestos	$\frac{P(N+1) + S(N-1)}{2N} \times \frac{\% \text{ de tasa de impuestos}}{\text{Horas/Año}} =$	
N = No. de años		
(1) $\frac{[135\,000(7+1) + 47\,250(7-1)]}{2 \times 7} \times 0.01$	(2) $\frac{[66\,000(5+1) + 31\,680(5-1)]}{2 \times 5} \times 0.01$	
<u>1200</u> Horas/Año	<u>1500</u> Horas/Año	
		<u>0.81 (G)</u> <u>0.35</u>

(Método optativo cuando se conoce el costo por año de los impuestos a la propiedad)

Impuestos a la propiedad \$ _____ por Año = _____ Horas/Año =

7. COSTO TOTAL POR HORA POSESIÓN (sumar las líneas 3b, 4, 5, y 6)	<u>25.06 (H)</u>	<u>10.86</u>
--	------------------	--------------

COSTOS DE OPERACIÓN

8. Combustible:	Precio Unitario × Consumo	
(1)	$\frac{1.25}{1} \times \frac{4.50}{1} =$	<u>5.63 (I)</u> <u>2.50</u>
(2)	$\frac{1.25}{1} \times \frac{2}{1} =$	
9. Mantenimiento planificado (MP) – Aceites lubricantes, filtros, grasas, mano de obra. (consulte a su distribuidor Caterpillar)	<u>2.30 (J)</u>	<u>2.10</u>
10. a. Neumáticos: Costo de reemplazo ÷ Horas de uso		
Costo (1) <u>N/A</u> (2) <u>4000</u>	<u>(K)</u>	<u>1.14</u>
Duración <u>3500</u>		
b. Tren de rodaje (Impacto + Abrasividad + Factor Z) × Factor Básico		
(1) $(\frac{0.2}{1} + \frac{0.2}{1} + \frac{0.3}{1}) = \frac{0.7}{1} \times \frac{6.6}{1} =$	<u>4.62 (L)</u>	
(2) $(\frac{\quad}{1} + \frac{\quad}{1} + \frac{\quad}{1}) = \frac{\quad}{1} \times \frac{\quad}{1} =$		
11. Costo de reparaciones (por hora) (consulte a su distribuidor Caterpillar)	<u>6.12 (M)</u>	<u>3.39</u>
12. Elementos de desgaste especial: Costo ÷ Duración (Ver subsección 12A en el reverso)	<u>1.32 (N)</u>	<u>0.60</u>
13. COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN (Sume las líneas 8, 9, 10a (ó 10b), 11 y 12)	<u>19.99 (O)</u>	<u>9.73</u>
14. POSESIÓN Y OPERACIÓN DE LA MÁQUINA (Sume las líneas 7 y 13)	<u>45.05</u>	<u>20.59</u>
15. SALARIO HORARIO DEL OPERADOR (incluya beneficios sociales)	<u>25.00 (P)</u>	<u>25.00</u>
16. COSTO TOTAL DE POSESIÓN Y OPERACIÓN	<u>70.05 (Q)</u>	<u>45.59</u>

SUBSECCIÓN 2A: Valor Residual al Reemplazo

Precio bruto de venta (cálculo 1) (___ %)	_____	(cálculo 2) (___ %)	_____
Menos: a. Comisión	_____		_____
b. Costos de preparación	_____		_____
c. Inflación durante el periodo de posesión*	_____		_____
Valor residual neto (Escribalo en la línea 2)	47 250 (35 %)	31 680 (48 %)	del precio de entrega original

*Cuando se utilizan los precios de subasta de equipo usado para calcular el valor residual, no debe considerarse el efecto de la inflación durante el periodo de posesión para poder indicar en valor constante qué parte del activo se debe recuperar mediante trabajo.

SUBSECCIÓN 12A: Elementos Especiales

(cuchillas, herramientas de corte, dientes de cucharón, etc.)

(1)	Costo	Duración	Costo/Hora	(2)			
1	105	150	0,70	1	120	200	0,60
2	165	450	0,37	2			
3	125	500	0,25	3			
4				4			
5				5			
6				6			
Total			(1) 1,32	(2) 0,60			

(Escriba el total en la línea 12)



- 1. Precio de compra
- 2. Precio de venta
- 3. Precio de compra
- 4. Precio de venta
- 5. Precio de compra
- 6. Precio de venta
- 7. Precio de compra
- 8. Precio de venta
- 9. Precio de compra
- 10. Precio de venta
- 11. Precio de compra
- 12. Precio de venta

17. COMPRESORAS

17.1 DEFINICION

Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética impulsándola a fluir.

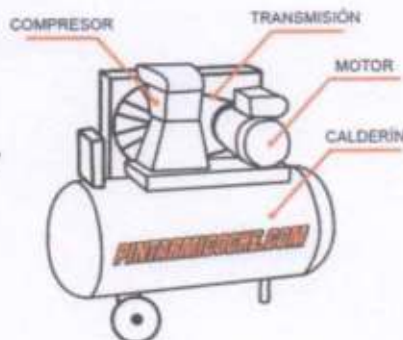
Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a diferencia de las primeras que son máquinas hidráulicas, éstos son máquinas térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de densidad y, generalmente, también de temperatura; a diferencia de los ventiladores y los sopladores, los cuales impulsan fluidos compresibles, pero no aumentan su presión, densidad o temperatura de manera considerable.

17.2 TIPOS DE COMPRESORAS



17.3 Datos requeridos para Seleccionar un compresor

- Flujo: (ICFM, ACFM, SCFM, Nm³/hr)
- Presión de Descarga: (PSIA, PSIG, BAR)
- Presión Barométrica o altura sobre el nivel del mar
- Temperatura Ambiental:
- Máxima y Mínima (deg. F, deg. C.)
- Humedad Relativa Máxima: (%)
- Temperatura Agua de Enfriamiento:
- Máxima (deg. F, deg. C.)
- Electricidad Disponible
- Frecuencia (60 o 50 Hz) y Voltaje.
- Encerramiento del motor eléctrico.



17.4 COMPRESORES AERODINÁMICOS

17.4.1 Compresor centrífugo (flujo radial)

Es una maquina en la que el gas es comprimido por la acción dinámica de las paletas giratorias de uno o más rodetes. El rodetes logra esta transmisión de energía variando el momento y la presión del gas. El momento (relativo a la energía cinética) se convierte en energía de presión útil al perder velocidad el gas en el difusor del compresor u otro rodetes. El compresor centrífugo es un dispositivo de tipo dinámico, no de desplazamiento positivo como el resto de los equipos utilizados en máquinas de compresión. Está constituido por una o más ruedas impulsoras montadas sobre un eje y contenidas dentro de una carcasa. El aumento de presión se consigue por conversión desde energía cinética.



17.4.1.1 Componentes de un compresor centrífugo

Un compresor de este tipo está constituido esencialmente por dos partes:

- El Rotor, el cual impulsa el gas.
- La Carcasa, que primero conduce el gas hasta el rodetes y después lo recibe de él a una presión mayor.

17.4.1.2 Aplicaciones

- Extracción localizada de humos.
- Recirculación de aire limpio.
- Sistemas donde se requieran altos caudales.
- Presiones bajas o medias y niveles sonoros bajos.

17.4.2 Compresores axiales

Estos equipos son menos comunes en la industria. Se diferencian de los anteriores en que el aire circula en paralelo al eje. Los compresores axiales están formados por varios discos llamados rotores. Entre cada rotor, se instala otro disco denominado estator, donde el aire acelerado por el rotor, incrementa su presión antes de entrar en el disco siguiente. En la aspiración de algunos compresores, se instalan unos álabes guía, que permiten orientar la corriente de aire para que entre con el ángulo adecuado.

En la imagen, se puede ver un compresor axial de MAN, que trabaja en combinación con una etapa radial, donde se incrementa la presión a valores superiores.



En general, todos los compresores descritos en los diferentes grupos, se pueden adaptar a varias aplicaciones de acuerdo al modelo de la compresora.

17.4.2.1 Componentes de un compresor axial

Los componentes axiales están formados por varios discos llamados rotores y estatores que llevan acoplados una serie de alabes. Entre rotor y rotor se coloca un espaciador, el cual permite que se introduzca un estator entre ambos. Estos espaciadores pueden ser independientes o pertenecer al rotor cada disco del rotor y estator forma un escalón de compresor. En el rotor se acelera la corriente fluida para que el estator se vuelva a frenar, convirtiendo la energía cinética en presión. Este proceso se repite en cada escalón



Compresor: Axial

17.4.2.2 Aplicaciones

Algunas de las aplicaciones que podemos mencionar son:

MANEJO DE AIRE:

- Combustión para turbinas a gas
- Túneles de viento
- Altos hornos
- Ventilación
- Agitación de Aguas residuales

MANEJO DE OTROS GASES

- Craqueo catalítico
- Enfriamiento del gas para reactores atómicos
- Petroquímica
- Transporte de gas natural

17.4.3 Eyectores

El eyector es una bomba de vacío generalmente movida por vapor que no tiene partes móviles y que es capaz de alcanzar presiones absolutas de entre 1 micrón y 30 pulgadas de Hg.

El principio de funcionamiento es el siguiente: el fluido motriz generalmente vapor es acelerado en una tobera convergente – divergente convirtiendo la presión en velocidad. Debido al efecto Venturi, la presión en la descarga es muy baja, produciendo una succión del fluido y aspirado es introducida en el difusor, donde se transforma la velocidad en presión obteniendo en la descarga una presión intermedia entre la del fluido motriz y el impulsado. Podemos mencionar que el principal uso de los inyectores se ha dirigido hacia la compresión de gases desde una presión inferior a la atmosférica hasta un valor ligeramente superior a esta.

17.4.4 Compresores de desplazamiento positivo

El principio de funcionamiento de estos compresores se basa en la disminución del volumen del aire en la cámara de compresión donde se encuentra confinado, produciéndose el incremento de la presión interna



hasta llegar al valor de diseño previsto, momento en el cual el aire es liberado al sistema. Se dividen en dos grupos: los reciprocantes (alternativos) y los rotativos.

17.4.4.1 Compresores rotativos

Su característica fundamental es la continuidad del aire suministrado es decir, sin impulsos. Es mucho más silencioso que el anterior y no produce tantas vibraciones, porque no tiene masas en movimiento alternativo.

Existen varios tipos para los cuales tenemos

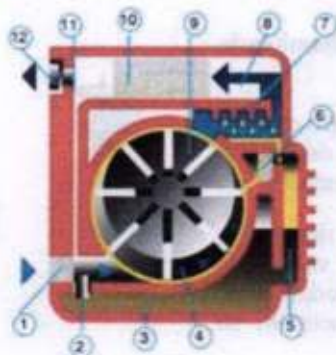
- Un solo rotor (flujo rotativo, paletas)
- Dos rotores (engranajes, tornillo)



17.4.4.2 Compresor de paletas

Otro diseño dentro de los compresores de desplazamiento positivo, es el de los equipos que usan un rotor de paletas. El sistema consiste en la instalación de un rotor de paletas flotantes en el interior de una carcasa, situándolo de forma excéntrica a la misma.

Como se puede ver en este esquema de MATTEI, durante el giro del rotor, las paletas flotantes salen y entran desde su interior, formando unas cámaras entre rotor y carcasa, que se llenan con el aire.



1. Filtro de aspiración
2. Válvula automática de aspiración
3. Cámara aceite
4. Cámara de compresión
5. Refrigerador de aceite
6. Filtro del aceite
7. Laberinto de separación aire/ aceite
8. Aire comprimido
9. Rotor
10. Separador por coalescencia
11. Retorno aceite
12. Válvula de mínima presión - no retorno

VENTAJAS

Tienen reducidas dimensiones, un funcionamiento silencioso y el suministro de aire es continuo. Estos compresores suministran menores presiones pero mayores caudales.

17.4.5 Dos rotores

17.4.5.1 Compresor de lóbulos

En los compresores lóbulos también llamados "ROOTS" el aire es más transportado sin que el volumen se modifique. La compresión se produce por la resistencia que opone la red de aire de los distintos receptores. Los compresores de lóbulos tienen dos rotores simétricos en paralelo sincronizado por engranajes tenemos las siguientes características

- Producen altos volúmenes de aire seco relativa baja presión tiene pocas piezas en movimiento.
- Este sistema es muy simple y funciona con flujo constante, se lubrica de forma hidrodinámica.

17.4.5.2 Compresoras de tornillo

Son máquinas donde los rotores helicoidales engranados entre si y ubicados dentro de una cabeza, comprimen y desplazan el gas hacia la descarga; los ajustan en las cavidades de la hembra o rotor conducido.

Los rotores pueden no tener el mismo número de lóbulos y por ello opera a mayor velocidad. Para mantener el rendimiento el compresor debemos de inyectar aceite en la cámara de compresión utilizando velocidades más reducidas.



El aceite inyectado cumple las siguientes funciones:

- Cerrar las holguras internas
- Enfriar el aire durante la compresión
- Lubricar los rotores.

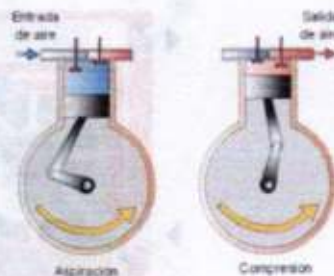
17.4.6 Compresores alternativos

17.4.6.1 Compresores de embolo

Este tipo de compresoras se caracterizan por la intermitencia con la que suministran el aire comprimido.

El compresor embolo está construido con un cilindro con dos válvulas en la parte superior en el interior se desliza un embolo, accionado por un mecanismo de Biela – Manivela.

El movimiento descendente del pistón provoca una desprecian en el cilindro y el aire entra del exterior por la válvula de admisión que se abre por efecto de la depresión creada, El aire llena el espacio vacío que va dejando el embolo en su descenso.



17.4.6.2 Compresoras de diafragma

Este es un tipo de compresora libre de aceite, en donde el principal elemento de composición es una membrana flexible en lugar de pistón

El diafragma puede ser adecuado mecánicamente o hidráulicamente.

17.4.6.3 Compresores alternativos

Los compresores alternativos: son los más utilizados en la industria por sus notables ventajas y características, que los convierten en los más económicos tanto en el momento de su adquisición como en el de su uso.

Constan de un cilindro donde se desplaza alternativamente un émbolo arrastrado desde el exterior por un vástago, o simplemente por una biela; cuando éste comienza a salir del cilindro se crea una succión que permite la entrada del aire desde el exterior a través de una válvula, llenándola.

Cuando el pistón regresa se reduce el volumen y se incrementa la presión del aire hasta alcanzar un valor en el que se abre una válvula que conecta el cilindro con el servicio.

Compresores alternativos



Compresor de pistón de una etapa



Compresor de pistón de dos etapas



Compresor de diafragma

18. EQUIPOS PERFORADORES

18.1 INTRODUCCIÓN

Debido al constante desarrollo de la humanidad y crecimiento de la población nace la lucha por cubrir sus necesidades (de trasladarse de un lugar a otro venciendo obstáculos (por ejemplo un túnel), la búsqueda de agua (por ejemplo los pozos profundos). "Estos específicamente para el desarrollo del tema". Se ha desarrollado formas de conseguir el fin ya sea por un método manual o mediante maquinaria de "PERFORACION".

Principales objetivos de la perforación:

- La tecnología está destinada a resolver problemas de abastecimiento de agua potable para las familias, a la vez que permite regar pequeñas extensiones de huerta y proveer de agua a los animales de granja, es por esa razón que necesitamos que tipos de maquinaria de perforación se necesita para resolver las necesidades de una población
- Los túneles tienen el objetivo de vencer obstáculos para establecer contacto entre poblaciones mediante las vías de comunicación.



18.1.1 Componentes básicos de un equipo de perforación

1. Corona
2. Líneas de levante
3. Cable de perforación
4. Polea viajera
5. Sistema de izaje
6. Unión hidráulica giratoria
7. Manguera
8. Malacate
9. Mesa rotaria
10. Conexiones superficiales de control
11. Cabezal
12. Tubo conductor
13. Tubería de revestimiento
14. Tubería de perforación
15. Estabilizadores
16. Barrena



18.1.2 Maquinaria de perforación

18.1.2.1 Para túneles de poco diámetro y longitud

La perforación de estos túneles se puede hacer por dos procedimientos: el primero es mediante el uso de martillos manuales accionados por aire comprimido, y el segundo es mediante martillos hidráulicos montados sobre una máquina automóvil denominada **jumbo**.

18.1.2.1.1 Martillos manuales.

Los martillos manuales de aire comprimido funcionan a percusión, es decir, la barrena golpea contra la roca y gira de forma discontinua entre cada percusión, separándose del fondo del taladro. El detritus es arrastrado hasta el exterior del taladro mediante agua, que tiene también la finalidad de refrigerar la barrena. Los martillos manuales son actualmente de uso poco frecuente, sólo se usan, obviamente, en túneles muy pequeños o de forma accidental, pues tienen rendimientos muy inferiores a los jumbos y requieren mucha mano de obra.

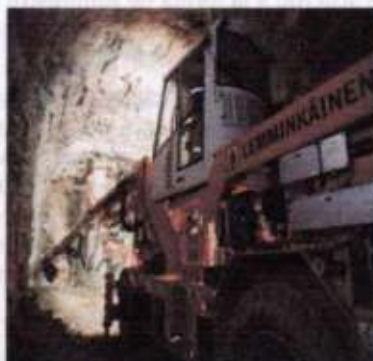
18.1.2.1.2 Jumbos.

La máquina habitual de perforación es el jumbo, como se muestra en la imagen que incluimos más abajo. Consta de una carrocería de automóvil dotada de dos o tres brazos articulados, según los modelos. En cada brazo puede montarse un martillo de perforación (perforadora) o una cesta donde pueden alojarse uno o dos operarios y que permite el acceso a cualquier parte del frente. El funcionamiento de los jumbos es eléctrico cuando están estacionados en situación de trabajo y



pueden disponer también de un motor Diesel para el desplazamiento. Los martillos funcionan a roto percusión, es decir, la barrena gira continuamente ejerciendo simultáneamente un impacto sobre el fondo del taladro. El accionamiento es hidráulico, con lo que se consiguen potencias mucho más elevadas que con el sistema neumático. El arrastre del detritus y la refrigeración se consiguen igualmente con agua.

Los rendimientos de perforación que se consiguen en los jumbos hidráulicos modernos, pueden superar los 3,5 m/min de velocidad instantánea de perforación. Los jumbos actuales tienen sistemas electrónicos para controlar la dirección de los taladros, el impacto y la velocidad de rotación de los martillos e incluso pueden memorizar el esquema de tiro y perforar todos los taladros automáticamente. En este caso un único maquinista puede perforar una pega completa en unas pocas horas.



18.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA SELECCIÓN DE UN EQUIPO DE PERFORACIÓN

- Territorio en el cual se va a operar.
- Rangos de profundidad de pozo y tamaños de los agujeros a ser perforados.
- Esfuerzos estimados sobre la tubería de revestimiento
- Requerimientos de rotación de la mesa rotaria (RPM)
- Tubería de perforación – Lastra barrenas
- Limitación en los paquetes de perforación
- Sistemas de lodo, tanques, múltiples (manifold).
- Servicios auxiliares y energía requerida
- Alturas de trabajo, dentro de la estructura
- Equipo de Control de Arremetida de Pozo (Preventor)
- Controles

19. EQUIPO PARA PAVIMENTACION DE ASFALTOS

19.1 PLANTAS DE ASFALTO

Las plantas asfálticas, son instalaciones complejas, que se utilizan para la mezcla de los materiales que forman el concreto asfáltico (cemento asfáltico y agregados) hasta obtener un material homogéneo, que después de ser compactado, tendrá la resistencia suficiente para soportar las cargas del tráfico.

Estas instalaciones responden a la demanda de producción de grandes volúmenes de mezclas asfálticas, para la construcción de pavimentos urbanos y viales, cumpliendo las exigencias de las especificaciones técnicas que rigen estas obras.

19.2 TIPOS DE PLANTAS ASFALTICAS

De acuerdo a la forma de suministro de los agregados y el tipo de mezclador, las plantas de asfalto pueden ser de producción continua o discontinua.

19.2.1 Instalaciones mezcladoras continuas

El mezclador se alimenta desde un extremo con un flujo de agregado caliente en proporciones convenientes. Los ingredientes a medida que se mezclan, se desplazan hacia el extremo de descarga del mezclador. Al llegar a la salida el agregado y el asfalto ya están mezclados formando el concreto asfáltico.



19.2.2 Instalaciones mezcladoras discontinuas

Suelen utilizarse en la producción de concretos asfálticos de gran calidad. Como ya se ha establecido, la diferencia esencial entre ambos tipos, reside en la forma de amasado, por lo que exteriormente, la instalación no ofrece otra característica singular, como no sea la derivada del modelo o marca.



En este tipo de planta el agregado caliente es extraído de su depósito en cantidades predeterminadas para una bachada, en el mezclador se incorpora la cantidad correcta de asfalto y se realiza el mezclado. El concreto asfáltico preparado se vuelca en un camión para su traslado a obra.

19.2.3 Partes de una planta de asfalto

- Alimentador de agregados en frío, compuesto por tolvas, donde están almacenados los distintos tipos de áridos que se precisan para efectuar las mezclas.



- Secador de áridos, encargado de eliminar la humedad y elevar la temperatura de los agregados, hasta obtener la temperatura especificada, antes de que ingresen al mezclador.



- Grupo de clasificación y dosaje, compuesto por una criba vibrante de tres a cuatro bandejas, una tolva y una báscula acumulativa, encargada de regular la alimentación de los agregados desde los buzones.

- Mezclador, formado por una hormigonera asfáltica, encargada de producir un concreto homogéneo, mediante la combinación de agregados, filler y cemento asfáltico. Al terminar la mezcla, el material pasara a un depósito donde se acumula la producción, para ser vaciada al equipo de transporte que entregara a la obra para su distribución y compactación inmediata. Este sistema tiene por objeto no demorar la producción continua de la mezcladora.



- Dispositivos para depuración de gases y recuperación de filler, tienen por objeto disminuir la contaminación atmosférica, y recuperar el filler contenido en el polvo que arrastran dichos gases. El dispositivo más utilizado está formado por una batería de ciclones con el que puede recuperarse de un 90 a un 96 % del total de polvo arrastrado.



- Tanque para la alimentación y calentamiento del cemento asfáltico, su utiliza para el suministro del betún asfáltico. La dosificación de este material puede efectuarse en peso y en volumen; en el primer caso será necesaria una báscula especial, cuya exactitud será independiente de la temperatura del asfalto. El control por volumen, mediante una bomba de asfalto, puede alcanzar idéntica exactitud, si se garantiza una densidad constante del asfalto.
- Sistema calefactor, constituido por quemadores de fuel-oil, o de serpentines de aceite caliente. Su acción alcanza al elemento secador, a los circuitos del ligante, a los dosificadores y a la tolva acumulativa. Su función principal es calentar los agregados

hasta la temperatura especificada y mantener una temperatura constante en todos los elementos de almacenamiento y preparación de la mezcla.

19.3 Rendimiento de una planta asfáltica

El mercado ofrece una amplia gama de modelos con una capacidad de producción comprendida entre 10 y 450 ton/hr. Como es natural, la relación costo de operación – producción favorece a las grandes plantas, cuyo funcionamiento exige casi el mismo personal que en las instalaciones de tipo mediano y aun pequeño, cuya inversión por unidad de producción es mucho menor.

Sin embargo la capacidad de la planta dependerá de la magnitud de las obras y de la oferta de trabajo prevista durante su vida útil.

19.4 CICLO DE TRABAJO DE UNA PLANTA DE ASFALTO

El orden de las distintas fases que componen el ciclo de trabajo de una planta de asfalto es el siguiente:

- Descarga de áridos
- Inyección de asfalto
- Descarga de filler
- Cierre tolva filler
- Cierre tolva áridos
- Cierre tolva asfalto
- Abertura compuerta hormigonera
- Cierre compuerta hormigonera

Por lo general, las pesadas de los áridos clasificados por separado, se efectúan simultáneamente. Lo mismo ocurre con la dosificación del asfalto.

20. CIMENTACIONES PROFUNDAS

20.1 DEFINICION

Las cimentaciones profundas son un tipo de cimentaciones que solucionan la trasmisión de cargas a estratos aptos y resistentes del suelo.

20.2 CUANDO SE UTILIZA LAS CIMENTACION PROFUNDAS

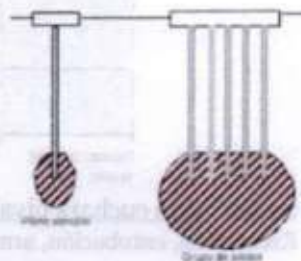
Se utilizan cuando se tienen circunstancias especiales:

- Cuando el terreno firme para cimentar se halla a mucha profundidad. (más de 5 m)
- Cuando la obra vaya a tener cargas muy fuertes o concentradas y el terreno no tenga suficiente resistencia.
- Se justifica su utilización luego de evaluar y concluir que el terreno no permite cumplir económicamente con los requisitos mecánicos fundamentales, utilizando cimentaciones superficiales, como en los casos de la existencia de suelos blandos, sueltos, y/o expuestos a socavación, típica de los cauces de los ríos.
- Se utiliza únicamente cuando resulta más barato que retirar el terreno de poca capacidad portante y sustituirlo por otro más resistente.
- Evita asientos e incremento de tensiones sobre edificios vecinos

20.3 CLASIFICACION

Se pueden clasificar en los siguientes tipos:

- a) **Pilote aislado:** aquél que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes como para que no tenga interacción geotécnica con ellos.
- b) **Grupo de pilotes:** son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante elementos estructurales lo suficientemente rígidos, como para que trabajen conjuntamente.
- c) **Zonas pilotadas:** son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de reducir asientos o mejorar la seguridad frente a hundimiento de las cimentaciones. Suelen ser pilotes de escasa capacidad portante individual y estar regularmente espaciados o situados en puntos estratégicos.
- d) **Micropilotes:** compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada.



20.4 FACTORES QUE INTERVIENEN PARA EL CALULO DE PILOTES

Factores que se toman en cuenta:

- ✓ Su construcción. Se calcula la sección del hormigón y del fierro de que está compuesta su armadura; así como también la transmisión de fuerzas por frotamiento con el terreno y presión de la punta.



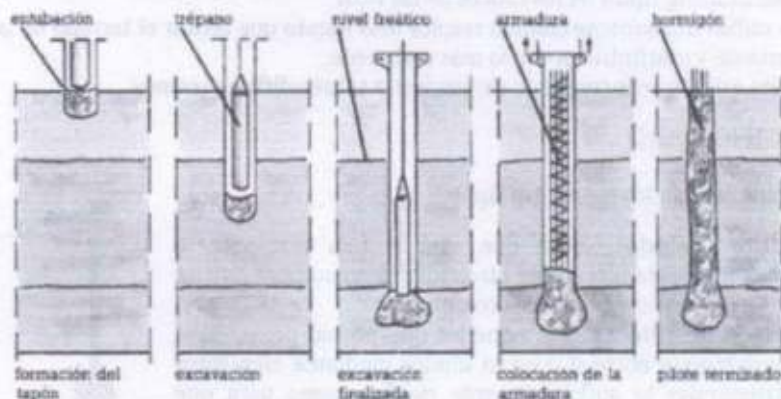
- ✓ El transporte del taller a la obra por las vibraciones que sufre el material.
- ✓ Su levantamiento por grúa.
- ✓ Su hincia.
- ✓ Las cargas a soportar.

Como regla general, el cálculo se basa principalmente, en los esfuerzos que sufre durante su transporte y la tensión producida al ser izado por la grúa para prepararlo a la hincia. Se determina el número de pilotes, colocándolos según la forma de la losa sobre la que irá la construcción, así como los momentos y la reacción que el pilote ejerce en su eje, pues es necesario tener muy en cuenta el esfuerzo cortante a que está sometida la losa. Se obtienen las medidas de las losas para cimentaciones con pilotes.

20.5 TIPOS DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN FUNCIÓN DE LA MAQUINARIA UTILIZADA

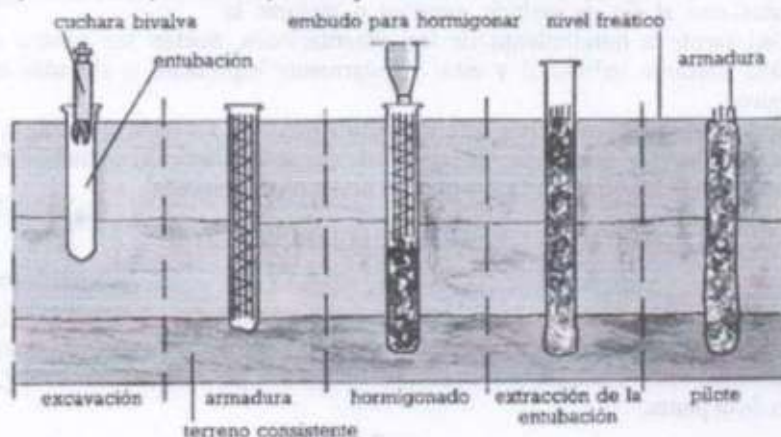
20.5.1 Con entubación y trépano

Formación de pilotes hincados por percusión sin extracción de tierras



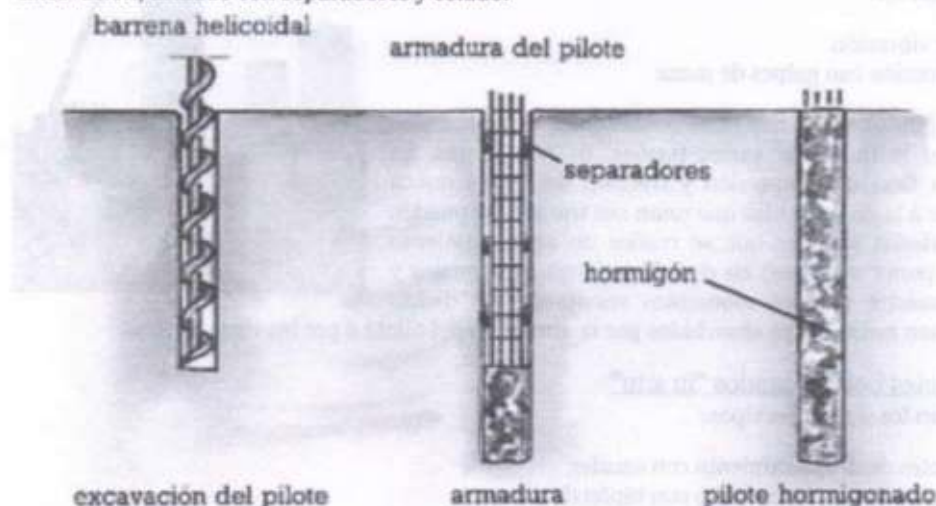
20.5.2 Con cuchara bivalva

Excavación, entubación, armadura, colado y extracción de entubación.



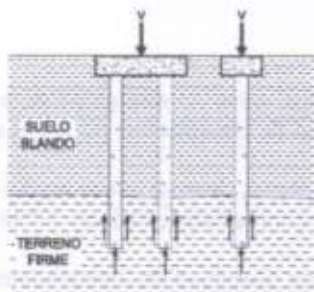
20.5.3 Con barrena helicoidal

Excavación, armado con separadores y colado.

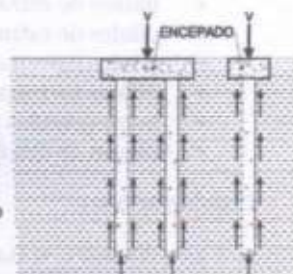


20.6 TIPOS DE PILOTES SEGÚN LA FORMA DE TRABAJO

- a) **Pilotes por fuste:** en aquellos terrenos en los que al no existir un nivel claramente más resistente, al que transmitir la carga del pilotaje, éste transmitirá su carga al terreno fundamentalmente a través del fuste. Se suelen denominar pilotes "flotantes"



SUELO DE RESISTENCIA CRECIENTE CON LA PROFUNDIDAD



- b) **Pilotes por punta:** en aquellos terrenos en los que al existir, a cierta profundidad, un estrato claramente más resistente, las cargas del pilotaje se transmitirán fundamentalmente por punta. Se suelen denominar pilotes "columna".

20.7 TIPOS DE PILOTES POR EL TIPO DE PROCESO CONSTRUCTIVO:

a) **Pilotes prefabricados hincados:** la característica fundamental de estos pilotes estriba en el desplazamiento del terreno que su ejecución puede inducir, ya que el pilote se introduce en el terreno sin hacer excavaciones previas que faciliten su alojamiento en el terreno.

b) **Pilotes hormigonados "in situ":** son aquellos que se ejecutan en excavaciones previas realizadas en el terreno.

20.7.1 Pilotes prefabricados hincados

Pilotes pueden ser:

- ✓ por vibración
- ✓ percusión con golpes de maza

Los pilotes hincados podrán estar constituidos por un único tramo, o por la unión de varios tramos, usando juntas. La resistencia a flexión, compresión y tracción del pilote nunca será superior a la de las juntas que unan sus tramos. Se pueden construir aislados siempre que se realice un arriostramiento (rigidizar o poner soportes) en dos direcciones ortogonales y que se demuestre que los momentos resultantes en dichas direcciones son nulos o bien absorbidos por la armadura del pilote o por las vigas riostras.



20.7.2 Pilotes hormigonados "in situ"

Se diferencian los siguientes tipos:

- ✓ pilotes de desplazamiento con azuche,
- ✓ pilotes de desplazamiento con tapón de gravas,
- ✓ pilotes de extracción con entubación recuperable,
- ✓ pilotes de extracción con camisa perdida,
- ✓ pilotes de extracción sin entubación con lodos tixotrópicos,
- ✓ pilotes barrenados sin entubación,
- ✓ pilotes barrenados,
- ✓ hormigonados por el tubo central de la barrena y
- ✓ pilotes de desplazamiento por rotación.

Consideraciones:

- a) diámetro $< 0,45$ m: no se deben ejecutar pilotes aislados, salvo en elementos de poca responsabilidad en los que un posible fallo del elemento de cimentación no tenga una repercusión significativa;
- b) $0,45$ m $<$ diámetro $< 1,00$ m; se podrán realizar pilotes aislados siempre que se realice un arriostramiento en dos direcciones ortogonales y se asegure la integridad del pilote en toda su longitud.
- c) diámetro $> 1,00$ m; se podrán realizar pilotes aislados sin necesidad de arriostramiento siempre y cuando se asegure la integridad del pilote en toda su longitud y el pilote se arme para las excentricidades permitidas y momentos resultantes.

20.8 OTROS TIPOS DE CIMENTACIONES PROFUNDAS:

- ✓ Los cajones y pozos de cimentación.
- ✓ Los paneles de pantalla, simples o combinados en forma de +, H, T, etc.
- ✓ Los piquetes, o «picots», elementos de forma troncocónica en los que el hormigón se comprime contra el terreno por la misma pieza que, hincada, sirvió para abrir el hueco hormigonado en el terreno.
- ✓ Los pilotes de base ensanchada o acampanada (zapilotes), o con bulbos a lo largo del fuste. —Las columnas de grava o de terreno inyectado, estabilizado, etc.

21. BIBLIOGRAFIA

- Manual de rendimiento Caterpillar: Una publicación Cat editada por caterpillar Inc.; Peoria Illinois; EE.UU.
- Maquinaria y equipo de construcción
Ing. Jaime Ayllon Acosta
- Maquinaria de Construcción
Ing. Rodolfo Morales Velázquez
- Maquinaria y Equipo de Construcción
Juan de Cussa
- Estructura de costos (industria de la construcción civil)
Ing. Reynaldo Zabaleta Jordán
- Procedimiento de construcción (pdf)
Ingeniería Técnica de obras públicas (Universidad de la laguna)
- Manual de Maquinaria de Construcción
Manuel Díaz del Río
- Apuntes de maquinaria y equipo de construcción
Ing. José Luis Gómez Reintsch
- Maquinaria y Equipo de Construcción
M. Sc. Ing. Manuel Lipez Q.
- Catalogo CATERPILLAR
- Movimiento de tierras (pdf)
- Clasificación de la maquinaria para la construcción (pdf)

